

Fundamentele Algebrice ale Informaticii prin exerciții

Adelina-Loredana MANEA

Cuprins

1	Mulțimi. Relații. Funcții	3
1.1	Mulțimi	3
1.1.1	Breviar de teorie	3
1.1.2	Aplicații	4
1.2	Relații	10
1.2.1	Breviar teoretic	10
1.2.2	Aplicații	10
1.3	Relații de echivalență	13
1.3.1	Breviar teoretic	13
1.3.2	Aplicații	14
1.4	Funcții	25
1.4.1	Breviar teoretic	25
1.4.2	Aplicații	26
2	Monoizi	37
2.1	Monoid	37
2.1.1	Breviar teoretic	37
2.1.2	Aplicații	39
2.2	Monoidul liber generat de o mulțime	46
2.2.1	Breviar teoretic	46
2.2.2	Aplicații	47
2.3	Elemente de teoria codificării	54
2.3.1	Breviar teoretic	54
2.3.2	Aplicații	55
3	Grupuri	61
3.1	Grupuri. Morfisme de grupuri	61
3.1.1	Breviar teoretic	61
3.1.2	Aplicații	62

3.2	Subgrup	74
3.2.1	Breviar teoretic	74
3.2.2	Aplicații	75
3.3	Teorema lui Lagrange. Grup factor	85
3.3.1	Breviar teoretic	85
3.3.2	Aplicații	86
3.4	Ordinul unui element	90
3.4.1	Breviar teoretic	90
3.4.2	Aplicații	90
3.5	Grupuri ciclice	100
3.5.1	Breviar teoretic	100
3.5.2	Aplicații	101
3.6	Aplicație în criptografie: Logaritmul discret	108
3.6.1	Breviar teoretic	108
3.6.2	Aplicații	109
4	Inele și corpuri	111
4.1	Inele. Elemente speciale în inele	111
4.1.1	Breviar teoretic	111
4.1.2	Aplicații	113
4.2	Subinel, subcorp, ideal	127
4.2.1	Breviar de teorie	127
4.2.2	Aplicații	128
4.3	Morfisme de inele și morfisme de corpuri. Inel factor	133
4.3.1	Breviar teoretic	133
4.3.2	Aplicații	134
5	Spații vectoriale	143
5.1	Spații vectoriale	143
5.1.1	Breviar teoretic	143
5.1.2	Aplicații	144
5.2	Subspații vectoriale	148
5.2.1	Breviar teoretic	148
5.2.2	Aplicații	149
5.3	Bază și dimensiune	163
5.3.1	Breviar teoretic	163
5.3.2	Aplicații	164
5.4	Matricea schimbării de bază	173
5.4.1	Breviar teoretic	173

5.4.2	Aplicații	173
5.5	Corpuri-spații vectoriale	177
5.5.1	Breviar teoretic	177
5.5.2	Aplicații	178
5.6	Produs scalar. Ortogonalitate.	181
5.6.1	Breviar teoretic	181
5.6.2	Aplicații	183
5.7	Morfisme liniare	192
5.7.1	Breviar teoretic	192
5.7.2	Aplicații	193
6	Coduri liniare	201
6.1	Codificare liniară	201
6.1.1	Breviar teoretic	201
6.1.2	Aplicații	202
6.2	Matrice de control. Sindromul unui vector.	207
6.2.1	Breviar teoretic	207
6.2.2	Aplicații	208
6.3	Corectarea erorilor	211
6.3.1	Breviar teoretic	211
6.3.2	Aplicații	212
6.4	Coduri Hamming	227
6.4.1	Breviar teoretic	227
6.4.2	Aplicații	227
7	Anexe	229
7.1	Anexa 1- Grupuri de permutări	229
7.2	Anexa 2: Inele de matrice	236
7.3	Anexa 3: Rezolvarea sistemelor de ecuații liniare	245
7.4	Anexa 4: Inele de polinoame	256

Prefață

Studiul matematicii în pregătirea unui informatician reprezintă o bază necesară înțelegerii conceptelor cu care urmează să lucreze în zona de dezvoltare creativă a domeniului său de specialitate.

Acest studiu este cu atât mai eficient cu cât implicarea personală este mai mare. Acesta este motivul elaborării volumului de față care este conceput pentru studiu individual. Fiecare paragraf are un breviar teoretic minimal, cu definiții, eventual exemple și câteva proprietăți, urmat de aplicații care îmbină elemente de înțelegere a noțiunilor enunțate cu elemente practice și teoretice de construcție a altor exemple și proprietăți. Totul este conceput ca exercițiu, deci permite o redescoperire de către cititor atât a elementelor teoretice care derivă din definițiile date, cât și a unor situații punctuale, practice, care ancorează conceptele într-un cadru concret.

Primul capitol trimite cititorul în zona de fundament absolut al conceptelor matematice, fiind o invitație la reactualizarea cunoștințelor despre mulțimi și funcții din liceu, dar și la completarea acestora cu noțiunile de relație între două mulțimi și partiție a unei mulțimi. Aceste concepte sunt utile oricărei persoane care utilizează raționament matematic, logic, indiferent de specializarea sa.

Următoarele patru capitole prezintă graduat structurile algebrice în care multe concepte informatice se construiesc. Sunt structuri abstracte definite de mulțimi dotate cu legi de compoziție care verifică anumite axiome pe baza cărora se stabilesc tehnici de calcul care conduc la modele matematice aplicabile în domenii tehnice și în informatică.

Astfel, capitolul doi este dedicat structurii algebrice de monoid, ultimul paragraf al acestui capitol fiind despre cele mai simple codificări bazate pe monoidul liber generat de o mulțime numită alfabet.

Capitolul al treilea, în care este dezvoltată structura de grup cu proprietăți specifice, are ca element aplicativ elemente de criptografie cu chei publice și private. Capitolul al patrulea introduce structuri

algebrice cu două legi de compoziție interne, numite inele și corpuri. Aceste structuri sunt necesare, prin tehnicile de calcul specifice, în capitolul al cincilea care este dedicat spațiilor vectoriale. Această ultimă structură algebrică crează cadrul teoretic pentru ultimul capitol în care se introduc codurile liniare.

Volumul are prevăzute și patru anexe în care se prezintă grupurile de permutări, inelele de matrice, metodele de rezolvare a sistemelor de ecuații liniare și inelele de polinoame studiate în liceu, acestea fiind noțiuni necesare în parcurgerea exercițiilor. Cititorul care nu este bine familiarizat din programul preuniversitar parcurs cu aceste noțiuni este invitat să își actualizeze cunoștințele consultând aceste anexe.

Autoarea

Capitolul 1

Mulțimi. Relații. Funcții

1.1 Mulțimi

1.1.1 Breviar de teorie

Considerăm cunoscute noțiunile de mulțime, submulțime, relațiile între mulțimi (incluziune, egalitate) și operațiile cu mulțimi: intersecția, reuniunea, diferența, diferența simetrică, produsul cartezian. Egalitatea a două mulțimi se demonstrează prin dublă incluziune. Notăm cu Φ mulțimea vidă.

Pentru o mulțime A notăm cu $P(A)$ mulțimea tuturor submulțimilor sale, numită *mulțimea părților lui A* .

Notăm cu $|A|$ cardinalul mulțimii A . Considerăm cunoscut faptul că numărul elementelor reuniunii a două mulțimi disjuncte este suma cardinalelor celor două mulțimi.

Fie M o mulțime și A o submulțime a sa. Diferența $M - A$ se mai numește *complementara* mulțimii A și se notează $C_M A$ sau simplu $\bar{A}$ dacă mulțimea M se subînțelege din context.

Un instrument util în demonstrații este *Inducția matematică*. Aceasta este un procedeu prin care se demonstrează afirmații matematice referitoare la orice număr natural $n \geq n_0$.

Există mai multe variante ale inducției matematice, dintre care amintim inducția simplă și inducția completă.

Fie $P(n)$ o afirmație matematică și $n_0 \in \mathbb{N}$ un număr natural fixat. Se cere să se arate că $P(n)$ este adevărată pentru orice $n \geq n_0$.

Inducția matematică constă în doi pași: *verificarea* și *etapa de demonstrație*, numită și *etapa inductivă*.

Inducția simplă:

- Verificăm $P(n_0)$ adevărat.
- Presupunem $P(k)$ adevărat și demonstrăm $P(k + 1)$ adevărat.

Inducția completă:

- Verificăm $P(n_0)$ adevărat.
- Presupunem $P(k)$ adevărat pentru orice $n_0 \leq k \leq n$ și demonstrăm $P(n + 1)$ adevărat.

1.1.2 Aplicații

Exercițiul 1.1.1. a) Fie $A = \{1, 2\}$. Scrieți mulțimile $P(A)$ și $P(P(A))$.

b) Arătați că dacă A este o mulțime finită cu $|A| = m$, atunci $|P(A)| = 2^m$.

Rezolvare: Mulțimile cerute sunt:

$$P(A) = \{\Phi, \{1\}, \{2\}, \{1, 2\}\},$$

Elementele mulțimii $P(P(A))$ sunt:

$$\begin{aligned} &\Phi, \{\Phi\}, \{\{1\}\}, \{\{2\}\}, \{\{1, 2\}\}, \{\Phi, \{1\}\}, \{\Phi, \{2\}\}, \{\Phi, \{1, 2\}\}, \\ &\{\{1\}, \{2\}\}, \{\{1\}, \{1, 2\}\}, \{\{2\}, \{1, 2\}\}, \{\Phi, \{1\}, \{2\}\}, \\ &\{\Phi, \{1\}, \{1, 2\}\}, \{\Phi, \{2\}, \{1, 2\}\}, \{\{1\}, \{2\}, \{1, 2\}\}, P(A). \end{aligned}$$

b) Vom demonstra prin inducție matematică, după m , afirmația din enunț.

Pas 1. Dacă $m = 0$ atunci $A = \Phi$ și $P(A) = \{\Phi\}$, deci $|P(A)| = 2^0$.

Pas 2. Presupunem că orice mulțime cu $m - 1$ elemente are exact 2^{m-1} submulțimi și fie A cu m elemente. Vom demonstra că A are 2^m submulțimi.

Fie $x \in A$, fixat arbitrar, iar $A' = A - \{x\}$. Toate submulțimile lui A care nu conțin elementul x sunt submulțimi ale lui A' , în număr de 2^{m-1} , conform ipotezei de inducție. Submulțimile lui A care conțin x sunt de forma $B \cup \{x\}$, cu $B \subseteq A'$, deci tot 2^{m-1} . Avem deci

$$P(A) = P(A') \cup \{B \cup \{x\} \mid B \in P(A')\}.$$

Mai mult cele două mulțimi de mai sus sunt disjuncte, deci

$$|P(A)| = 2^{m-1} + 2^{m-1} = 2^m,$$

ceea ce trebuia demonstrat.

Conform Principiului Inducției Matematice, $|P(A)| = 2^{|A|}$ pentru oricare mulțime finită A . $\square$

Exercițiul 1.1.2. Fie A, B două mulțimi oarecare. Arătați că au loc egalitățile

- a) $P(A) \cap P(B) = P(A \cap B)$;
- b) $P(A) \cup P(B) \subseteq P(A \cup B)$.

Rezolvare: Fiecare din cele două egalități se demonstrează arătând dubla incluziune.

a) Fie $X \in P(A) \cap P(B)$, arbitrar ales. Mulțimea X este submulțime atât a mulțimii A , cât și a mulțimii B . Prin urmare este o submulțime a intersecției celor două mulțimi, deci $X \in P(A \cap B)$. Am demonstrat astfel $P(A) \cap P(B) \subseteq P(A \cap B)$.

Reciproc, fie $X \in P(A \cap B)$, oarecare. X este o submulțime a intersecției mulțimilor A și B , deci este submulțime în fiecare dintre ele. Așadar $X \in P(A) \cap P(B)$. Are loc și incluziunea inversă, $P(A \cap B) \subseteq P(A) \cap P(B)$, deci are loc egalitatea $P(A) \cap P(B) = P(A \cap B)$.

b) Analog cu raționamentul de la a) vom considera un element oarecare $X \in P(A) \cup P(B)$. Mulțimea X este submulțime a mulțimii A sau submulțime a mulțimii B . Putem spune că $X \subseteq A \cup B$, deci $X \in P(A \cup B)$, deci are loc incluziunea dorită.

Incluziunea inversă nu este adevărată, în general. De exemplu, pentru $A = \{a, b, c\}$ și $B = \{c, d, e\}$, $X = \{a, d\}$ este o submulțime a reuniunii $A \cup B$, dar nu este nici în $P(A)$, nici în $P(B)$. $\square$

Exercițiul 1.1.3. Dacă A, B sunt două mulțimi finite cu $|A| = m$, $|B| = n$, atunci

$$|A \times B| = m \cdot n.$$

Rezolvare: Afirmatia se demonstrează prin inducție matematică după m (sau n).

Fie $A = \{a_1, a_2, \dots, a_m\}$ și $B = \{b_1, b_2, \dots, b_n\}$. Vom considera mulțimea A fixată și demonstrăm prin inducție matematică după n , cardinalul mulțimii B .

Pas 1. Dacă $n = 0$, atunci $B = \Phi$ și $A \times B = \Phi$. Deci cardinalul produsului cartezian este 0, egal cu $m \cdot n$.

Pas 2. Presupunem că pentru oricare mulțime B de cardinal $k \leq n$, $|A \times B| = m \cdot k$.

Fie acum B o mulțime de cardinal $n + 1$. Trebuie să arătăm $|A \times B| = |A| \cdot |B|$.

Fixăm un element arbitrar $x \in B$ și notăm $B' = B - \{x\}$. Atunci $|B'| = n$, $B = B' \cup \{x\}$ și produsul cartezian $A \times B$ este următoarea reuniune disjunctă:

$$A \times B = A \times B' \cup \{(a, x) \mid a \in A\}.$$

Obținem

$$|A \times B| = |A \times B'| + |A| = m \cdot n + m = m \cdot (n + 1) = |A| \cdot |B|,$$

ceea ce trebuia demonstrat.

Conform Principiului Inducției Matematice, $|A \times B| = |A| \cdot |B|$ pentru oricare două mulțimi finite A, B . $\square$

Exercițiul 1.1.4. Fie M o mulțime nevidă și A, B două submulțimi ale sale. Au loc următoarele egalități:

- a) $C_M(C_M A) = A$; $C_M \Phi = M$; $C_M M = \Phi$;
- b) $A \cap C_M A = \Phi$; $A \cup C_M A = M$; $A - B = A \cap C_M B$;
- c) $C_M(A \cap B) = C_M A \cup C_M B$; $C_M(A \cup B) = C_M A \cap C_M B$;

ultimele fiind cunoscute sub numele de Legile lui De Morgan.

Rezolvare:

a) Fie $x \in C_M(C_M A)$, arbitrar ales. Atunci $x \in M$ și $x \notin M - A$. Ultima apartenență afirmă $x \in A$, deci $C_M(C_M A) \subseteq A$.

Fie $x \in A$, arbitrar ales. Atunci $x \notin M - A$, dar $x \in M$ iar din definiția complementarei rezultă $x \in C_M(C_M A)$. Deci $A \subseteq C_M(C_M A)$.

Am probat dubla incluziune, prin urmare $C_M(C_M A) = A$.

Următoarele două relații rezultă direct din definiția complementarei, astfel:

$$C_M \Phi = M - \Phi = M, \quad C_M M = M - M = \Phi.$$

b) Fie $x \in A \cap C_M A$, arbitrar ales. Din definiția intersecției avem $x \in A$ și $x \in M - A$, relații care nu pot fi îndeplinite simultan de niciun element al mulțimii M . Deci $A \cap C_M A = \Phi$.

Fie $x \in A \cup C_M A$, arbitrar ales. Din definiția reuniunii rezultă $x \in A$ sau $x \in M - A$. Oricare element al mulțimii M verifică una dintre aceste relații, deci $A \cup C_M A = M$.

Fie $x \in A - B$, arbitrar ales. Atunci $x \in A$ și $x \notin B$. Elementul x este un element al mulțimii $A \subseteq A$, prin urmare ultima apartenență afirmă $x \in C_M B$. Am obținut $x \in A \cap C_M B$, deci $A - B \subseteq A \cap C_M B$.

Fie $x \in A \cap C_M B$, arbitrar ales. Elementul x aparține mulțimilor A și $C_M B$, deci nu aparține mulțimii B . Putem spune că $x \in A - B$. Rezultă $A \cap C_M B \subseteq A - B$.

Am probat dubla incluziune, deci $A - B = A \cap C_M B$.

c) Pentru prima lege a lui De Morgan, fie $x \in C_M(A \cap B)$, deci $x \in M$, dar $x \notin (A \cap B)$. De aici, $x \in A - B$ sau $x \in B - A$ sau $x \in M - (A \cup B)$, deci x se află în $C_M A$ sau se află în $C_M B$, adică $x \in C_M A \cup C_M B$. Am obținut $C_M(A \cap B) \subseteq C_M A \cup C_M B$.

Fie acum $x \in C_M A \cup C_M B$, adică $x \in M$, $x \notin A$ sau $x \notin B$. Deci x poate fi în A dar nu în B , sau invers, de unde $x \in C_M(A \cap B)$. Are loc așadar incluziunea $C_M A \cup C_M B \subseteq C_M(A \cap B)$.

Am probat dubla incluziune, deci $C_M(A \cap B) = C_M A \cup C_M B$.

Pentru a doua lege a lui De Morgan, fie $x \in C_M(A \cup B)$, arbitrar ales. Elementul x al mulțimii M nu aparține reuniunii $A \cup B$, deci nu se află nici în A , nici în B . Atunci putem spune că $x \in C_M A$ și $x \in C_M B$, deci $x \in C_M A \cap C_M B$. Are loc incluziunea $C_M(A \cup B) \subseteq C_M A \cap C_M B$.

Fie $x \in C_M A \cap C_M B$, arbitrar ales. Din definiția intersecției și a complementarei, $x \in M - A$ și $x \in M - B$, așadar $x \notin A$ și $x \notin B$. Putem spune că $x \notin A \cup B$, dar aparține mulțimii M . Am obținut $x \in C_M(A \cup B)$, adică $C_M A \cap C_M B \subseteq C_M(A \cup B)$.

Am demonstrat dubla incluziune, deci $C_M(A \cup B) = C_M A \cap C_M B$. □

Exercițiul 1.1.5. Distributivitatea intersecției față de reuniune

Fie B o mulțime oarecare. Arătați că pentru oricare $n \in \mathbb{N}^* - \{1\}$ mulțimi $A_1, A_2, \dots, A_n$ are loc egalitatea

$$(A_1 \cup \dots \cup A_n) \cap B = (A_1 \cap B) \cup (A_2 \cap B) \cup \dots \cup (A_n \cap B).$$

Rezolvare: Demonstrăm prin inducție după $n \in \mathbb{N}^* - \{1\}$.

Pas 1. Verificăm relația din enunț pentru $n = 2$.

Fie $x \in (A_1 \cup A_2) \cap B$, arbitrar ales. Atunci $x \in B$ și $x \in A_1$ sau $x \in A_2$. Deci $x \in A_1 \cap B$ sau $x \in A_2 \cap B$, adică $x \in (A_1 \cap B) \cup (A_2 \cap B)$. Am demonstrat incluziunea $(A_1 \cup A_2) \cap B \subseteq (A_1 \cap B) \cup (A_2 \cap B)$.

Fie $x \in (A_1 \cap B) \cup (A_2 \cap B)$, oarecare. Atunci $x \in A_1$ și $x \in B$ sau $x \in A_2$ și $x \in B$. Rezultă $x \in B$ și $x \in A_1$ sau $x \in A_2$, adică $x \in (A_1 \cup A_2) \cap B$, ceea ce probează incluziunea $(A_1 \cap B) \cup (A_2 \cap B) \subseteq (A_1 \cup A_2) \cap B$.

Cele două incluziuni conduc la egalitatea $(A_1 \cup A_2) \cap B = (A_1 \cap B) \cup (A_2 \cap B)$, deci relația din enunț este adevărată pentru $n = 2$.

Pas 2. Presupunem egalitatea din enunț adevărată pentru oricare k mulțimi și fie $k + 1$ mulțimi $A_1, A_2, \dots, A_{k+1}$. Folosind verificarea de la pasul 1 și ipoteza de inducție, putem calcula

$$\begin{aligned} (A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_k \cup A_{k+1}) \cap B &= [(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_k) \cap B] \cup (A_{k+1} \cap B) = \\ &= (A_1 \cap B) \cup (A_2 \cap B) \cup \dots \cup (A_n \cap B) \cup (A_{k+1} \cap B). \end{aligned}$$

Conform Principiului Inducției Matematice rezultă că egalitatea dată în enunț este valabilă pentru oricâte mulțimi. $\square$

Exercițiul 1.1.6. Principiul includerii și excluderii:

Arătați că numărul elementelor unei reuniuni de m mulțimi este dat de formula de mai jos

$$\begin{aligned} |A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_m| &= \sum_{i=1}^m |A_i| - \sum_{1 \leq i < j \leq m} |A_i \cap A_j| + \dots + \\ &+ (-1)^k \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq m} |A_{i_1} \cap A_{i_2} \cap \dots \cap A_{i_k}| + \dots + (-1)^{m+1} |\cap_{i=1}^m A_i|, \end{aligned}$$

pentru oricare număr natural $m > 1$.

Rezolvare: Vom demonstra afirmația din ipoteză prin inducție completă după m .

Pas 1. Pentru $m = 2$, trebuie să demonstrăm $|A_1 \cup A_2| = |A_1| + |A_2| - |A_1 \cap A_2|$.

Putem scrie mulțimile $A_1, A_1 \cup A_2$ ca reuniuni disjuncte:

$$A_1 = (A_1 - A_2) \cup (A_1 \cap A_2),$$

$$A_1 \cup A_2 = A_2 \cup (A_1 - A_2).$$

Atunci $|A_1| = |A_1 - A_2| + |A_1 \cap A_2|$, $|A_1 \cup A_2| = |A_2| + |A_1 - A_2|$, deci $|A_1 - A_2| = |A_1| - |A_1 \cap A_2|$ și $|A_1 \cup A_2| = |A_2| + |A_1| - |A_1 \cap A_2|$, ceea ce trebuia demonstrat.

Pas 2. Presupunem că formula din enunț este adevărată pentru reuniuni de k mulțimi, pentru oricare $k = \overline{2, m}$. Fie $A_1, A_2, \dots, A_m, A_{m+1}$, $m+1$ mulțimi oarecare. Aplicând formula cardinalului reuniunii de două mulțimi, obținem

$$|A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_m \cup A_{m+1}| = |A_1 \cup \dots \cup A_m| + |A_{m+1}| - |(A_1 \cup \dots \cup A_m) \cap A_{m+1}|.$$

Calculul se continuă folosind distributivitatea intersecției față de reuniune

$$(A_1 \cup \dots \cup A_m) \cap A_{m+1} = (A_1 \cap A_{m+1}) \cup (A_2 \cap A_{m+1}) \cup \dots \cup (A_m \cap A_{m+1}),$$

demonstrată în exercițiul 1.1.5, și ipoteza de inducție:

$$\begin{aligned} |A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_m \cup A_{m+1}| &= \sum_{i=1}^m |A_i| - \sum_{1 \leq i < j \leq m} |A_i \cap A_j| + \dots + \\ &+ (-1)^k \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq m} |A_{i_1} \cap A_{i_2} \cap \dots \cap A_{i_k}| + \dots + (-1)^{m+1} |\cap_{i=1}^m A_i| + |A_{m+1}| - \\ &- \left(\sum_{i=1}^m |A_i \cap A_{m+1}| - \sum_{1 \leq i < j \leq m} |A_i \cap A_j \cap A_{m+1}| + \dots + \right. \\ &\left. + (-1)^k \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq m} |A_{i_1} \cap A_{i_2} \cap \dots \cap A_{i_k} \cap A_{m+1}| + \dots + (-1)^{m+1} |\cap_{i=1}^m A_i \cap A_{m+1}| \right). \\ |A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_m \cup A_{m+1}| &= \sum_{i=1}^{m+1} |A_i| - \sum_{1 \leq i < j \leq m+1} |A_i \cap A_j| + \dots + \\ &+ (-1)^k \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq m+1} |A_{i_1} \cap A_{i_2} \cap \dots \cap A_{i_k}| + \dots + (-1)^{m+2} |\cap_{i=1}^{m+1} A_i|, \end{aligned}$$

ceea ce trebuia demonstrat. Conform Principiului Inducției Matematice, formula din enunț este adevărată pentru oricare m mulțimi. $\square$

1.2 Relații

1.2.1 Breviar teoretic

Intuitiv, prin relație între două mulțimi înțelegem o legătură oarecare între elementele lor. Fie A și B mulțimi nevide.

Definiția 1.2.1. Numim **relație** de la A la B un triplet $R = (A, B, G_R)$, unde G_R este o submulțime a produsului cartezian $A \times B$. Dacă $A = B$, relația R se numește relație binară pe A .

Dacă R este o relație de la mulțimea A la mulțimea B și elementul $a \in A$ se află în relația R cu elementul $b \in B$, atunci $(a, b) \in G_R$ sau, mai simplu, putem scrie aRb . Mulțimea A se numește domeniul relației, B codomeniul, iar G_R graficul relației R .

Două relații sunt egale dacă au același domeniu, codomeniu și același grafic.

Date fiind două relații $R = (A, B, G_R)$ și $S = (C, D, G_S)$, dacă B și C nu sunt disjuncte, atunci putem obține o nouă relație din cele două, numită compusa lor și notată $S \circ R$. Această nouă relație, $S \circ R = (A, D, G_{S \circ R})$, este definită prin graficul

$$G_{S \circ R} = \{(a, d) | (\exists x) x \in B \cap C, (a, x) \in R, (x, d) \in S\}.$$

Data fiind relația R de la A la B , relația inversă este R^{-1} de la B la A definită prin:

$$G_{R^{-1}} = \{(x, y) \in B \times A | (y, x) \in G_R\}.$$

1.2.2 Aplicații

Exercițiul 1.2.1. Fie mulțimile $A = \{1, 2, 3\}$, $B = \{1, 2, 3, 4\}$,

$C = \{2, 3, 4, 5\}$ și relațiile R și S cu graficele $G_R \subseteq A \times B$, $G_S \subseteq B \times C$:

$$G_R = \{(1, 1), (1, 2), (2, 3), (2, 1), (3, 4)\},$$

$$G_S = \{(1, 2), (2, 3), (2, 4), (3, 3), (3, 5)\}.$$

Detreminați relațiile $S \circ R$, $R \circ S$, R^{-1} , S^{-1} , $(S \circ R)^{-1}$, $R^{-1} \circ S^{-1}$.

Rezolvare: Relația $S \circ R = (A, C, G_{S \circ R})$ are graficul

$$\begin{aligned} G_{S \circ R} &= \{(x, y) \in A \times C \mid (\exists) z \in B, (x, z) \in G_R, (z, y) \in G_S\} = \\ &= \{(1, 2), (1, 3), (1, 4), (2, 3), (2, 5), (2, 2)\}. \end{aligned}$$

Relația $R \circ S = (B, B, G_{R \circ S})$ are graficul

$$\begin{aligned} G_{R \circ S} &= \{(x, y) \in B \times B \mid (\exists) z \in A \cap C, (x, z) \in G_S, (z, y) \in G_R\} = \\ &= \{(1, 3), (1, 1), (2, 4), (3, 4)\}. \end{aligned}$$

Relația $R^{-1} = (B, A, G_{R^{-1}})$ are graficul

$$G_{R^{-1}} = \{(1, 1), (2, 1), (3, 2), (1, 2), (4, 3)\} \subseteq B \times A.$$

Relația $S^{-1} = (C, B, G_{S^{-1}})$ are graficul

$$G_{S^{-1}} = \{(2, 1), (3, 2), (4, 2), (3, 3), (5, 3)\}.$$

Relația $(S \circ R)^{-1} = (C, A, G_{(S \circ R)^{-1}})$ are graficul

$$G_{(S \circ R)^{-1}} = \{(2, 1), (3, 1), (4, 1), (3, 2), (5, 2), (2, 2)\}.$$

Relația $R^{-1} \circ S^{-1} = (C, A, G_{R^{-1} \circ S^{-1}})$ are graficul

$$G_{R^{-1} \circ S^{-1}} = \{(2, 1)(2, 2), (3, 1), (4, 1), (3, 2), (5, 2)\}.$$

□

Observația 1.2.1. *Relațiile $(S \circ R)^{-1}$ și $R^{-1} \circ S^{-1}$ din exercițiul anterior au același domeniu, codomeniu și grafic, deci sunt egale.*

Exercițiul 1.2.2. *Fie $R = (A, B, G_R)$, $S = (C, D, G_S)$ două relații astfel încât $B \cap C \neq \Phi$. Arătați că $(S \circ R)^{-1} = R^{-1} \circ S^{-1}$.*

Rezolvare: Ipoteza B și C nedisjuncte implică existența relației $S \circ R = (A, D, G_{S \circ R})$, unde

$$G_{S \circ R} = \{(a, d) \in A \times D \mid (\exists) x \in B \cap C, (a, x) \in G_R, (x, d) \in G_S\}.$$

Inversa acestei relații este $(S \circ R)^{-1} = (D, A, G_{(S \circ R)^{-1}})$, unde

$$G_{(S \circ R)^{-1}} = \{(d, a) \in D \times A \mid (a, d) \in G_{S \circ R}\} =$$

$$= \{(d, a) \in D \times A \mid (\exists)x \in B \cap C, (a, x) \in G_R, (x, d) \in G_S\}.$$

Relațiile $R^{-1} = (B, A, G_{R^{-1}})$, $S^{-1} = (D, C, G_{S^{-1}})$ au graficele

$$G_{R^{-1}} = \{(b, a) \in B \times A \mid (a, b) \in G_R\},$$

$$G_{S^{-1}} = \{(d, c) \in D \times C \mid (c, d) \in G_S\},$$

iar compusa lor $R^{-1} \circ S^{-1} = (D, A, G_{R^{-1} \circ S^{-1}})$ are graficul

$$G_{R^{-1} \circ S^{-1}} = \{(d, a) \in D \times A \mid (\exists)x \in C \cap B, (d, x) \in G_{S^{-1}}, (x, a) \in G_{R^{-1}}\} =$$

$$= \{(d, a) \in D \times A \mid (\exists)x \in C \cap B, (x, d) \in G_S, (a, x) \in G_R\}.$$

Relațiile $(S \circ R)^{-1}$ și $R^{-1} \circ S^{-1}$ au același domeniu, codomeniu și grafic, deci sunt egale. $\square$

1.3 Relații de echivalență

1.3.1 Breviar teoretic

Fie $R = (A, A, G_R)$ o relație binară pe A

Relația binară R se numește:

- a) *reflexivă* dacă xRx , $(\forall)x \in A$;
 - b) *simetrică* dacă xRy implică yRx ;
 - c) *tranzitivă* dacă xRy și yRz implică xRz ;
 - d) *antisimetrică* dacă xRy și yRx implică $x = y$,
- unde $x, y, z \in A$.

Definiția 1.3.1. O relație reflexivă, tranzitivă și simetrică se numește **relație de echivalență**.

O relație reflexivă, tranzitivă și antisimetrică se numește **relație de ordine**.

Relațiile de echivalență se notează de obicei cu $\approx$, $\equiv$, iar cele de ordine $\leq$.

Fie $\approx$ o relație de echivalență pe mulțimea A . Pentru orice $a \in A$, notăm $\hat{a}$ mulțimea

$$\hat{a} = \{x \in A / x \approx a\},$$

și o numim *clasa de echivalență a elementului a* . De remarcat faptul că $a \approx x$ este echivalent cu $\hat{a} = \hat{x}$. Într-adevăr, dacă $a \approx x$, atunci orice element $y \in \hat{a}$ va verifica și $y \approx x$ din tranzitivitatea și simetria relației $\approx$.

Mulțimea tuturor claselor de echivalență se numește *mulțimea factor* și se notează $A/\approx$.

Numim *sistem de reprezentanți* pentru relația de echivalență $\approx$ o familie de elemente $(x_i)_{i \in I}$ din A cu proprietatea că pentru orice $x \in A$ există un unic $i \in I$ astfel încât $x \approx x_i$. Intuitiv, obținem un sistem de reprezentanți ai claselor de echivalență alegând câte un element din fiecare clasă de echivalență. Fundamentarea teoretică a posibilității acestor alegeri o reprezintă Axioma Alegerii, dar acest fapt depășește cadrul acestui curs.

Notăm $(x_i)_{i \in I}$ sistemul de reprezentanți ales, iar $|I|$ este numărul clselor de echivalență. Atunci mulțimea factor este

$$A/\approx = \{\widehat{x_i} | i \in I\}.$$

Definiția 1.3.2. Fie A o mulțime nevidă. Numim **partiție** a mulțimii A o familie de submulțimi nevide și disjuncte ale lui A , a căror reuniune este A , adică o submulțime $\{M_i\}_{i \in I}$ a mulțimii părților lui A , astfel încât:

1. $M_i \neq \Phi, (\forall) i \in I$,
2. $M_i \cap M_j = \Phi, (\forall) i \neq j$, cu $i, j \in I$,
3. $A = \cup_{i \in I} M_i$.

Teorema 1.3.1. O relație de echivalență pe o mulțime determină o partiție a acesteia și reciproc.

1.3.2 Aplicații

Exercițiul 1.3.1. Care dintre următoarele relații sunt de echivalență și care sunt relații de ordine?

R_1 : Relația de egalitate pe o mulțime A .

R_2 : Relația de divizibilitate pe $\mathbb{N}$.

R_3 : Relația de divizibilitate pe $\mathbb{Z}$.

R_4 : Relația de incluziune pe $P(A)$, unde A este o mulțime oarecare.

R_5 : Relația de "mai mic sau egal" pe oricare din mulțimile de numere: $\mathbb{N}, \mathbb{Z}$.

R_6 : Relația de asociere în divizibilitate pe $\mathbb{Z}$, definită prin $a \approx b \Leftrightarrow a|b$ și $b|a$.

Rezolvare: Relațiile de echivalență sunt R_1, R_6 , deoarece sunt reflexive, simetrice și tranzitive.

Relațiile de ordine sunt R_2, R_4, R_5 , deoarece sunt reflexive, antisimetrice și tranzitive.

Relația R_3 de divizibilitate pe $\mathbb{Z}$ nu este o relație de ordine deoarece nu este antisimetrică ($a|-a$, $-a|a$, dar $a \neq -a$ pentru a nenul). Nu este nici relație de echivalență deoarece nu este simetrică. $\square$

Exercițiul 1.3.2. Fie $n \in \mathbb{N} - \{0, 1\}$. Pe $\mathbb{Z}$ se definește relația de congruență modulo n , astfel:

Fie $x, y \in \mathbb{Z}$. Spunem că x este congruent modulo n cu y și scriem

$$x \equiv y \pmod{n} \Leftrightarrow n \mid (x - y).$$

Arătați că $\equiv \pmod{n}$ este o relație de echivalență pe $\mathbb{Z}$ și determinați clasele de echivalență și mulțimea factor.

Rezolvare:

Vom folosi proprietățile divizibilității numerelor întregi.

Pentru oricare număr întreg x , $n \mid (x - x)$ deoarece $0 = n \cdot 0$.

Deci $x \equiv x \pmod{n}$, $(\forall)x \in \mathbb{Z}$. Relația este reflexivă.

Fie $x, y \in \mathbb{Z}$ astfel încât $x \equiv y \pmod{n}$, deci $n \mid (x - y)$.

Atunci $\exists k \in \mathbb{Z}$, $x - y = nk$ și $y - x = -nk = n(-k)$, de unde rezultă $n \mid (y - x)$, adică $y \equiv x \pmod{n}$. Am demonstrat că relația este simetrică.

Fie $x, y, z \in \mathbb{Z}$ astfel încât $x \equiv y \pmod{n}$ și $y \equiv z \pmod{n}$. Din relațiile $n \mid (x - y)$ și $n \mid (y - z)$ rezultă $n \mid (x - y + y - z)$, deci $n \mid (x - z)$, adică $x \equiv z \pmod{n}$. Relația este tranzitivă.

Prin urmare congruența modulo n este o relație de echivalență.

Clasele de echivalență se numesc clase de resturi modulo n . Pentru un $x \in \mathbb{Z}$ oarecare, clasa de resturi modulo n este

$$\hat{x} = \{y \in \mathbb{Z} \mid y - x = nk, k \in \mathbb{Z}\} = \{x + nk \mid k \in \mathbb{Z}\}.$$

Din Teorema împărțirii cu rest în $\mathbb{Z}$, $(\exists)c, r \in \mathbb{Z}$, $x = c \cdot n + r$, $0 \leq r < n$, deci

$$\hat{x} = \{r + n(c + k) \mid k \in \mathbb{Z}\},$$

conține toate numerele întregi care dau același rest ca și x la împărțirea prin n . Evident, $x \equiv r \pmod{n}$. Prin urmare

$$\hat{x} = \{n \cdot k + r \mid k \in \mathbb{Z}\} = \hat{r}.$$

Restul r poate lua valorile $0, 1, \dots, n - 1$, deci există exact n clase de echivalență în raport cu relația de congruență modulo n .

Mulțimea factor se notează $\mathbb{Z}_n$.

$$\mathbb{Z}_n = \{\hat{0}, \hat{1}, \dots, \widehat{n-1}\}.$$

□

Exercițiul 1.3.3. Fie $A = \{1, 2, 3, 4\}$ și următoarele relații binare pe A , date prin graficele lor:

$$G_{R_1} = \{(1, 1), (1, 2), (2, 1), (2, 2), (3, 3), (3, 4), (4, 3), (4, 4)\}$$

$$G_{R_2} = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (1, 4), (2, 3), (3, 2), (4, 1)\}$$

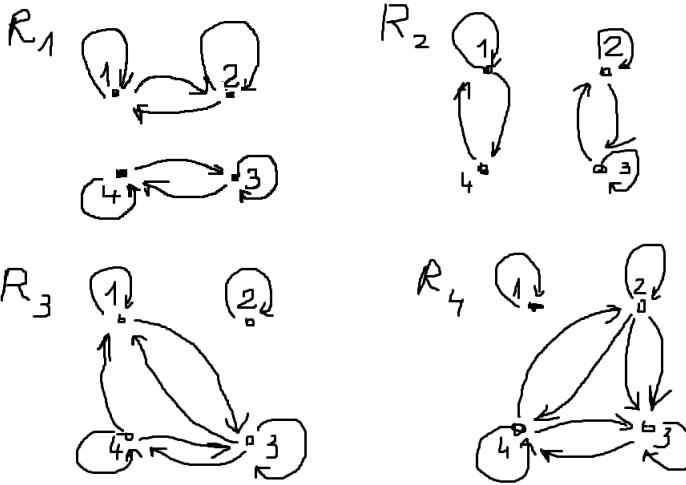
$$G_{R_3} = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4), (1, 3), (3, 1), (3, 4), (4, 1), (4, 3)\}$$

$$G_{R_4} = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3), (4, 4), (2, 3), (2, 4), (3, 2), (3, 4), (4, 2), (4, 3)\}$$

Verificați dacă sunt relații de echivalență pe A , și dacă da, atunci determinați mulțimea factor și un sistem de reprezentanți pentru relația respectivă pe A .

Rezolvare:

În cazul relațiilor binare date pe mulțimi finite de cardinal mic, se poate reprezenta graficul relației ca un graf orientat și se verifică faptul că este sau nu o relație de echivalență. Reflexivitatea este echivalentă cu prezența unei bucle în fiecare nod. Simetria se observă din prezența arcului invers pentru fiecare arc orientat între două noduri. Transitivitatea se probează urmărind ca fiecare secvență de două arcuri succesive legate, de tip aRb și bRc să se închidă corect, ca la suma de vectori, adică să existe și arcul aRc .



Pentru relația R_1 sunt verificate cele trei proprietăți, deci este o relație de echivalență. Clasele de echivalență sunt $\{1, 2\}$ și $\{3, 4\}$. Ele

pot fi numite prin oricare dintre elementele care le alcătuiesc, adică un sistem de reprezentanți pentru R_1 este $\{1, 3\}$. Prima clasă este $\hat{1} = \hat{2}$, iar a doua $\hat{3} = \hat{4}$. Mulțimea cât este $A/R_1 = \{\hat{1}, \hat{3}\}$ și este o partiție a mulțimii $\{1, 2, 3, 4\}$. Remarcăm faptul că sistemul de reprezentanți nu este unic, pentru aceeași relație R_1 un alt posibil sistem de reprezentanți este $S_{R_1} = \{2, 4\}$ sau $\{3, 4\}$ sau $\{1, 4\}$.

Relația R_2 nu este reflexivă, lipsind perechea $(4, 4)$ din G_{R_2} , sau, echivalent, bucla din nodul 4. Nu este nici tranzitivă, deoarece secvența $(4, 1), (1, 4)$ din G_{R_2} nu se închide, $(4, 4) \notin G_{R_2}$. Deci R_2 nu este o relație de echivalență.

Relația R_3 este reflexivă, dar nu este simetrică, deoarece $(4, 1) \in G_{R_3}$ și $(1, 4) \notin G_{R_3}$. Nu este nici tranzitivă, secvența $(1, 3), (3, 4) \in G_{R_3}$ nu se închide, $(1, 4) \notin G_{R_3}$.

Relația R_4 este o relație de echivalență pe A . Clasele de echivalență sunt $\{1\}$ și $\{2, 3, 4\}$. Ele pot fi numite prin oricare dintre elementele care le alcătuiesc, adică un sistem de reprezentanți pentru R_4 este $\{1, 3\}$ sau $\{1, 2\}$ sau $\{1, 4\}$. Prima clasă este $\hat{1}$, iar a doua $\hat{3} = \hat{4} = \hat{2}$. Mulțimea cât este $A/R_1 = \{\hat{1}, \hat{3}\}$ și este o partiție a mulțimii $\{1, 2, 3, 4\}$, alta decât cea determinată de R_1 . $\square$

Observația 1.3.1. *Un exemplu de relație reflexivă și simetrică dar netranzitivă ar fi R_3 fără arcul $(1, 4)$.*

Un exemplu de relație reflexivă și tranzitivă, dar nesimetrică ar fi R_3 fără arcele $(1, 3), (4, 3)$.

Un exemplu de relație simetrică și tranzitivă dar nereflexivă ar fi R_4 fără arcul $(1, 1)$.

Această observație arată că cele trei condiții din definiția relației de echivalență sunt independente.

Observația 1.3.2. *Dacă $\{M_i\}_{i \in I}$ este o partiție a unei mulțimi finite A , atunci I , M_i sunt finite, $(\forall) i \in I$ și, fiind disjuncte,*

$$|A| = \sum_{i \in I} |M_i|.$$

Exercițiul 1.3.4. *Câte relații de echivalență sunt posibile pe o mulțime de cardinal 4? Dar pe o mulțime cu 5 elemente?*

Rezolvare: Fie o mulțime de cardinal patru $A = \{1, 2, 3, 4\}$. Conform Teoremei 1.3.1, numărul relațiilor de echivalență este egal cu numărul partițiilor.

Vom arăta că există 15 partiții posibile, deoarece cardinalul 4 se poate "acoperi" astfel:

$4 = 4$ într-un singur mod, corespunzător partiției $A = A$,

$4 = 3 + 1$ în C_4^1 moduri, corespunzător partițiilor de tipul $A = \{1\} \cup \{2, 3, 4\}$,

$4 = 2 + 1 + 1$ în C_4^2 moduri, corespunzător partițiilor de tipul $A = \{1\} \cup \{2\} \cup \{3, 4\}$,

$4 = 2 + 2$ în $\frac{C_4^2}{2}$ moduri, corespunzător partițiilor de tipul $A = \{1, 2\} \cup \{3, 4\}$. Aici am împărțit la 2 numărul alegerilor de submulțimi de câte două elemente deoarece alegerea mulțimii $\{1, 2\}$ care dă partiția de mai sus, conduce la aceeași partiție cu alegerea submulțimii $\{3, 4\}$.

$4 = 1 + 1 + 1 + 1$ într-un singur mod, $A = \{1\} \cup \{2\} \cup \{3\} \cup \{4\}$.

O numărare echivalentă conduce la 52 de partiții pe o mulțime de cardinal 5. $\square$

Exercițiul 1.3.5. a) *Scriveți relațiile de echivalență care determină pe $A = \{1, 2, 3, 4\}$ următoarele partiții:*

$$\pi_1 = \{\{1, 3\}, \{2\}, \{4\}\}; \quad \pi_2 = \{\{1, 2, 3\}, \{4\}\}.$$

b) *Aflați cardinalul mulțimii A și al graficului unei relații de echivalență pe A care determină o partiție în 3 clase de echivalență cu cardinalele 2, 3, respectiv 4.*

c) *Mulțimea A este partiționată în trei clase de echivalență de o relație de echivalență al cărei grafic are 50 de elemente. Câte elemente are A ?*

Rezolvare: a) Clasele de echivalență fiind elementele partiției, rezultă că între elementele unei mulțimi din partiție există toate arcele. Deci $R_1 = (A, A, G_1)$, $R_2 = (A, A, G_2)$, cu

$$G_1 = \{(1, 1), (3, 3), (1, 3), (3, 1), (2, 2), (4, 4)\},$$

$$G_2 = \{(1, 1), (1, 2), (1, 3), (2, 1), (2, 2), (2, 3), (3, 1), (3, 2), (3, 3), (4, 4)\}.$$

b) Ipoteza se poate scrie $A/R = \{M_1, M_2, M_3\}$, $|M_1| = 2$, $|M_2| = 3$, $|M_3| = 4$.

Din definiția partiției, elementele partiției sunt mulțimi disjuncte, iar A este reuniunea lor. Deci $|A| = |M_1| + |M_2| + |M_3| = 9$.

Graficul relației R care a determinat partiția conține toate perechile de elemente din A , situate în aceeași clasă de echivalență (element al partiției). Deci

$$G_R = (M_1 \times M_1) \cup (M_2 \times M_2) \cup (M_3 \times M_3),$$

reuniunile disjunctă. De unde rezultă

$$|G_R| = |M_1|^2 + |M_2|^2 + |M_3|^2 = 4 + 9 + 16 = 29.$$

c) Ipoteza este

$$A/R = \{M_1, M_2, M_3\}, \quad |M_1|^2 + |M_2|^2 + |M_3|^2 = 50.$$

Numerele $|M_1|$, $|M_2|$, $|M_3|$ fiind naturale nenule, căutăm trei pătrate perfecte cu suma 50. Dacă unul dintre ele este 49, suma celorlalte este 1, imposibil. Dacă unul dintre ele este 36, suma celorlalte este 14, imposibil. Dacă unul dintre ele este 25, suma celorlalte două este $25=9+16$, deci o soluție pentru cardinalele celor trei elemente ale partiției este 3, 4, 5. Obținem cardinalul mulțimii A egal cu 12. $\square$

Exercițiul 1.3.6. *Demonstrați că relațiile R_1, R_2, R_3, R_4 pe mulțimea numerelor complexe $\mathbb{C}$, definite prin*

$$zR_1w \Leftrightarrow \operatorname{Re}(z) = \operatorname{Re}(w),$$

$$zR_2w \Leftrightarrow \operatorname{Im}(z) = \operatorname{Im}(w),$$

$$zR_3w \Leftrightarrow (\arg(z) = \arg(w) \text{ sau } z = w = 0),$$

$$zR_4w \Leftrightarrow |z| = |w|,$$

sunt relații de echivalență pe mulțimea numerelor complexe, unde am notat prin $\operatorname{Re}(z)$, $\operatorname{Im}(z)$, $\arg(z)$, $|z|$ partea reală, coeficientul părții imaginare, argumentul, respectiv modulul numărului complex z . Reprezentați grafic clasa de echivalență a elementului $3+4i$ în raport cu fiecare relație și scrieți mulțimea factor.

Rezolvare: Pentru buna înțelegere a rezolvării este util să actualizăm câteva cunoștințe despre numere complexe, studiate în liceu în clasa a X-a.

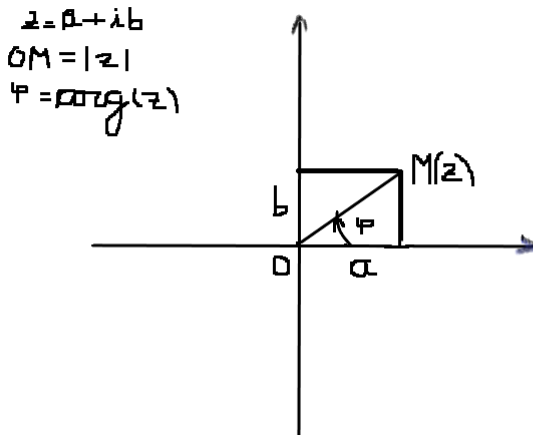
Numim unitate complexă un element notat i cu proprietatea că $i^2 = -1 \in \mathbb{R}$.

Mulțimea numerelor complexe este $\mathbb{C} = \{z = a + ib \mid a, b \in \mathbb{R}\}$, iar forma $z = a + ib$ este numită forma algebrică a numărului complex z . Numărul real a se numește partea reală a numărului complex z și se notează $Re(z)$. Numărul real b se numește partea imaginară a numărului complex z și se notează $Im(z)$.

Numărului complex $z = a + ib$ i se asociază numărul real nenegativ $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$, numit modulul numărului complex z .

Un număr complex $z = a + ib$ se asociază deci unei perechi de numere reale (a, b) , care pot fi interpretate ca fiind coordonatele unui punct din plan. Acest punct se mai numește punct de afix z .

Partea reală a numărului z este abscisa punctului de afix z , iar partea imaginară este ordonata. Modulul numărului z este distanța de la origine la punctul de afix z . Unghiul în sens trigonometric format de semidreptele $(Ox$ și $(OM$, unde $M(z)$ este punctul de afix z , se numește argumentul numărului complex z și se notează cu $arg(z)$. Singurul număr complex care nu are argument este numărul 0.



Verificăm cele trei condiții care definesc o relație de echivalență pentru R_1 :

Pentru oricare număr complex z are loc egalitatea $Re(z) = Re(z)$, deci zR_1z , $(\forall)z \in \mathbb{C}$, adică R_1 este reflexivă.

Fie $z, w \in \mathbb{C}$ astfel încât zR_1w . Atunci $Re(z) = Re(w)$, egalitate

care se poate citi și $Re(w) = Re(z)$. Avem astfel wR_1z , deci R_1 este simetrică.

Fie $z, w, u \in \mathbb{C}$ astfel încât zR_1w și wR_1u . Atunci $Re(z) = Re(w)$ și $Re(w) = Re(u)$, egalități care conduc la $Re(z) = Re(u)$. Avem astfel zR_1u , deci R_1 este tranzitivă.

Am demonstrat că relația R_1 este o relație de echivalență. Clasa de echivalență a unui element oarecare $z \in \mathbb{C}$, scris în formă algebrică $z = a + ib$, $a, b \in \mathbb{R}$, este

$$\hat{z} = \widehat{a + ib} = \{w \in \mathbb{C} \mid Re(w) = Re(z)\} =$$

$$= \{x + iy \in \mathbb{C} \mid x = a\} = \{a + iy \mid y \in \mathbb{R}\}$$

Clasa de echivalență a elementului $3 + 4i$ este

$$\widehat{3 + 4i} = \{3 + iy \mid y \in \mathbb{R}\},$$

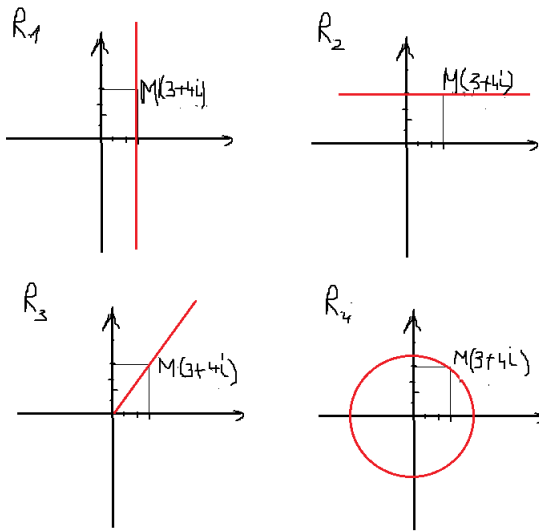
a cărei reprezentare grafică este dreapta verticală $x = 3$.

Clasele de echivalență ale relației R_1 , din punct de vedere grafic, sunt dreptele verticale, adică prin această relație planul este partiționat în drepte verticale. Mulțimea factor este

$$\mathbb{C}/R_1 = \{\hat{a} \mid a \in \mathbb{R}\} \quad \hat{a} = \{a + iy \mid y \in \mathbb{R}\},$$

iar un sistem de reprezentanți pentru această relație este $\mathbb{R}$, fiind format din câte un element din fiecare clasă de echivalență. Geometric, această mulțime este axa absciselor Ox , numită și axa reală a planului complex.

Verificarea proprietăților de reflexivitate, simetrie și tranzitivitate pentru relațiile R_2 , R_3 , R_4 se face similar. În figura de mai jos sunt reprezentate clasele de echivalență ale elementului $3 + 4i$ în raport cu fiecare relație:



Mulțimile factor sunt

$$\mathbb{C}/R_2 = \{\widehat{bi} \mid b \in \mathbb{R}\}, \quad \widehat{bi} = \{x + ib \mid x \in \mathbb{R}\},$$

$$\mathbb{C}/R_3 = \{\widehat{\varphi} \mid \varphi \in [0, 2\pi)\} \cup \{0\} \quad \widehat{\varphi} = \{z \in \mathbb{C} \mid \arg(z) = \varphi\},$$

$$\mathbb{C}/R_4 = \{\widehat{r} \mid r \in [0, \infty)\}, \quad \widehat{r} = \{z \in \mathbb{C} \mid |z| = r\},$$

iar câte un sistem de reprezentanți posibil este

$$S_{R_2} = i\mathbb{R}, \quad S_{R_3} = [0, 2\pi), \quad S_{R_4} = [0, \infty).$$

Ca și în cazul relațiilor de echivalență din Exercițiul 1.2.5, sistemele de reprezentanți nu sunt unice. De exemplu pentru R_1 am ales ca sistem de reprezentanți $\mathbb{R}$, scrierea algebrică a axei Ox , deoarece aceasta are exact câte un punct comun cu fiecare dreaptă verticală, deci intersectează în exact un punct fiecare clasă de echivalență. Dar oricare dreaptă orizontală are aceeași proprietate, deci un alt posibil sistem de reprezentanți pentru R_1 ar fi $\{x + i \mid x \in \mathbb{R}\}$. $\square$

Exercițiul 1.3.7. Pe mulțimea numerelor reale se definesc relațiile R_1 și R_2 date prin

$$xR_1y \Leftrightarrow [x] = [y],$$

$$xR_2y \Leftrightarrow \{x\} = \{y\},$$

unde $[x]$ este partea întreagă, iar $\{x\}$ este partea fracționară a numărului real x . Demonstrați că R_1 și R_2 sunt relații de echivalență. Determinați mulțimile cât $\mathbb{R}/R_1$ și $\mathbb{R}/R_2$.

Rezolvare: Relațiile din enunț sunt definite prin egalități, iar egalitatea este reflexivă, simetrică și tranzitivă. Se verifică faptul că R_1, R_2 sunt relații de echivalență analog cu verificarea pentru R_1 din exercițiul 1.3.6.

Clasa de echivalență a unui $x \in \mathbb{R}$ arbitrar ales, în raport cu R_1 este formată din toate numerele reale care au aceeași parte întreagă cu x :

$$\hat{x} = \{y \in \mathbb{R} \mid [x] = [y]\} = \{[x] + a \mid a \in [0, 1)\},$$

iar clasa de echivalență în raport cu R_2 este formată din toate numerele reale care au aceeași parte fracționară cu x :

$$\bar{x} = \{y \in \mathbb{R} \mid x = y\} = \{k + x \mid k \in \mathbb{Z}\}.$$

Alegând ca reprezentant pentru $\hat{x}$ elementul $[x]$, iar pentru $\bar{x}$ elementul $\{x\}$, putem spune că $\hat{x} = \widehat{[x]}$, $\bar{x} = \overline{\{x\}}$.

De exemplu $\widehat{3, 15} = [3, 4) = \widehat{3}$, $\overline{3, 15} = \{k + 0, 15 \mid k \in \mathbb{Z}\} = \overline{0, 15}$.

Mulțimile factor sunt

$$\mathbb{R}_{R_1} = \{\widehat{k} \mid k \in \mathbb{Z}\}, \quad \mathbb{R}/R_2 = \{\bar{a} \mid a \in [0, 1)\}.$$

Câte un sistem de reprezentanți poate fi ales $S_{R_1} = \mathbb{Z}$, respectiv

$$S_{R_2} = [0, 1). \quad \square$$

Exercițiul 1.3.8. Fie R, S două relații de echivalență pe mulțimea A . Arătați că $S \circ R$ este relație de echivalență dacă și numai dacă $S \circ R = R \circ S$.

Rezolvare: Ipoteza generală este R, S relații de echivalență.

Relațiile $S \circ R = (A, A, G_{S \circ R})$, $R \circ S = (A, A, G_{R \circ S})$ sunt relații binare pe A . Egalitatea lor este echivalentă cu egalitatea graficelor lor.

$$G_{S \circ R} = \{(x, y) \in A \times A \mid (\exists) z \in A, xRz, zSy\}$$

$$G_{R \circ S} = \{(x, y) \in A \times A \mid (\exists) z \in A, xSz, zRy\}$$

" $\Rightarrow$ " Ipoteza este că $S \circ R$ este reflexivă, simetrică și tranzitivă. Trebuie să demonstrăm egalitatea $G_{S \circ R} = G_{R \circ S}$.

Fie $(x, y) \in G_{S \circ R}$, arbitrar ales. Relația $S \circ R$ fiind simetrică, $(y, x) \in G_{S \circ R}$. Atunci există $z \in A$, astfel încât yRz și zSx . Relațiile R și S sunt simetrice, deci xSz , zRy , de unde $(x, y) \in G_{R \circ S}$. Am obținut incluziunea $G_{S \circ R} \subseteq G_{R \circ S}$.

Fie $(x, y) \in R \circ S$, oarecare. Există $z \in A$ astfel încât xSz și zRy . Din nou simetria celor două relații conduce la zSx , yRz , deci $(y, x) \in S \circ R$. Din simetria relației $S \circ R$ rezultă $(x, y) \in G_{S \circ R}$, adică $G_{R \circ S} \subseteq G_{S \circ R}$.

Cele două incluziuni arată egalitatea graficelor relațiilor $S \circ R$, $R \circ S$, deci și egalitatea acestor relații.

” $\Leftarrow$ ” Ipoteza este egalitatea relațiilor $S \circ R$, $R \circ S$. Trebuie să demonstrăm că $S \circ R$ este o relație de echivalență pe A .

Fie $x \in A$, arbitrar ales. Relațiile R și S fiind reflexive, avem xRx , xSx , de unde $(x, x) \in G_{S \circ R}$, deci $x(S \circ R)x$, $(\forall)x \in A$. Relația $S \circ R$ este reflexivă.

Fie $x, y \in A$ astfel încât $x(S \circ R)y$. Atunci există $z \in A$, xRz și zSy . Simetria relațiilor R, S implică zRx , ySz , deci $(y, x) \in G_{R \circ S}$. Din egalitatea $R \circ S = S \circ R$ rezultă $(y, x) \in G_{S \circ R}$, deci $S \circ R$ este simetrică.

Fie $x, y, z \in A$ astfel încât $x(S \circ R)y$ și $y(S \circ R)z$. Atunci există $s, t \in A$ astfel încât xRs , sSy , yRt , tSz .

Din sSy , yRt rezultă $(s, t) \in G_{R \circ S}$, deci $(s, t) \in G_{S \circ R}$. Există $u \in A$ cu sRu , uSt .

Din xRs , sRu și R tranzitivă rezultă xRu .

Din uSt , tSz și S tranzitivă rezultă uSz .

Din xRu și uSz rezultă $(x, z) \in G_{S \circ R}$, deci $x(S \circ R)z$ și $S \circ R$ este tranzitivă.

Prin urmare am demonstrat $S \circ R$ relație de echivalență. $\square$

Exercițiul 1.3.9. O relație R pe mulțimea A se numește circulară dacă

$(\forall)x, y, z \in A$ astfel încât xRy și yRz atunci zRx . Demonstrați că o relație reflexivă și circulară este o relație de echivalență.

Rezolvare: Fie $x, y \in A$ astfel încât xRy . Din reflexivitatea relației R , avem yRy . Dar R este circulară, deci xRy și yRy conduc la yRx . Am demonstrat astfel că R este simetrică.

Fie $x, y, z \in A$ astfel încât xRy și yRz . R circulară implică zRx , iar simetria lui R conduce la xRz , deci R tranzitivă.

Relația R este reflexivă, simetrică și tranzitivă, deci o relație de echivalență. $\square$

1.4 Funcții

1.4.1 Breviar teoretic

Noțiunea de funcție se introduce în gimnaziu ca fiind o lege f care asociază fiecărui element dintr-o mulțime A numită *domeniu de definiție*, un element și numai unul din altă mulțime B , numită *codomeniu*.

Putem defini funcția ca fiind o relație $f = (A, B, G_f)$ cu această particularitate, că $(\forall)x \in A (\exists)y \in B$, unic, astfel încât $(x, y) \in G_f$. Notăm $y = f(x)$ și numim y imaginea elementului x prin f . O astfel de relație specială se mai numește relație funcțională.

Scriem $f : A \rightarrow B$, unde mulțimile A, B sunt domeniul, respectiv codomeniul funcției f . Pentru a defini o funcție trebuie precizate domeniul, codomeniul și legea de definiție.

Două funcții sunt egale dacă au același domeniu, codomeniu și aceeași lege de definiție.

Mulțimea funcțiilor definite pe A cu valori în B se notează B^A .

Fie funcția $f : A \rightarrow B$, și submulțimile $A' \subseteq A$, $B' \subseteq B$. Prin *imaginea mulțimii A' prin f* înțelegem

$$f(A') = \{b \in B / (\exists)a \in A', f(a) = b\} \subseteq B,$$

sau, echivalent, cu mențiunea că nu repetăm elemente în scrierea unei mulțimi,

$$f(A') = \{f(a) / a \in A'\} \subseteq B.$$

Submulțimea $Im(f) = f(A)$ a lui B se numește *imaginea funcției f* .

Prin *imaginea inversă* sau *preimaginea mulțimii B' prin f* înțelegem

$$f^{-1}(B') = \{a \in A / f(a) \in B'\} \subseteq A.$$

Definiția 1.4.1. Spunem că funcția $f : A \rightarrow B$ este:

- a) **injectivă** dacă $f(x_1) = f(x_2)$ implică $x_1 = x_2$, sau, echivalent, pentru $x_1 \neq x_2$, avem $f(x_1) \neq f(x_2)$;
- b) **surjectivă** dacă $Im(f) = B$;
- c) **bijectivă** dacă este injectivă și surjectivă.

Observația 1.4.1. Din definiție rezultă că o funcție $f : A \rightarrow B$ este *bijectivă* dacă pentru orice element $b \in B$ există în mod unic un element $a \in A$ astfel încât $b = f(a)$.

Două mulțimi între care există o bijecție se numesc *echipotente*, sau *cardinal echivalente* deoarece au același număr de elemente.

Fie funcțiile $f : A \rightarrow B$, $g : B \rightarrow C$. Prin compunerea funcțiilor f și g se obține funcția $g \circ f : A \rightarrow C$ definită prin $(g \circ f)(x) = g(f(x))$, $(\forall)x \in A$. Se verifică cu ușurință faptul că:

Propoziția 1.4.1. *O funcție este inversabilă dacă și numai dacă este bijectivă.*

Definiția 1.4.2. *O funcție $f : A \rightarrow B$ se numește **inversabilă** dacă există $g : B \rightarrow A$ astfel încât $g \circ f = \mathbf{1}_A$ și $f \circ g = \mathbf{1}_B$. Funcția g se numește inversa funcției f și se notează f^{-1} .*

Observația 1.4.2. *Când vorbim despre preimaginea unei mulțimi prin funcția f folosim aceeași notație f^{-1} , fără nicio legătură însă cu inversa lui f , care există doar dacă f este bijectivă.*

1.4.2 Aplicații

Exercițiul 1.4.1. *Care dintre următoarele asocieri sunt funcții?*

- a) $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, $f(n) = m$, $m^2 = n$.
- b) $f : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}$, $f(n) = m$, $m^2 = n$.
- c) $f : \mathbb{R}_+^* \rightarrow \mathbb{R}_-$, $f(n) = m$, $m^2 = n$.
- d) $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, $f(x) = x - 2$.
- e) $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, $f(n) = d$, $d = \text{cel mai mic divizor al numărului } n$.

Rezolvare: a) Asocierea dată nu este funcție deoarece nu există $f(2) \in \mathbb{N}$, adică pentru niciun număr natural m nu are loc $m^2 = 2$.

b) Asocierea dată nu este funcție deși pentru fiecare număr real pozitiv n există $m \in \mathbb{R}$ astfel încât $m^2 = n$. Dar nu există unul singur, ci două, acestea fiind $m = \pm\sqrt{n}$.

c) Este funcția $f(n) = -\sqrt{n}$, corect definită $(\forall)n \in \mathbb{R}_+^*$.

d) $f(x) = x - 2$ nu este funcție cu domeniul și codomeniul precizate în enunț deoarece $f(1) \notin \mathbb{N}$. Dacă modificăm codomeniul în $\mathbb{Z}$, atunci devine funcție.

e) Asocierea descrie funcția constantă $f(n) = 1$, $(\forall)n \in \mathbb{N}$. □

Exercițiul 1.4.2. a) Fie $A = \{1, 2, 3\}$ și $B = \{a, b\}$. Scrieți mulțimea B^A .

b) Arătați că dacă mulțimile A , B sunt finite, de cardinal m , respectiv n , atunci $|B^A| = n^m$.

Rezolvare: a) Tabelul de mai jos descrie toate posibilitățile de a asocia fiecărui element din A un element și numai unul din B :

x	1	2	3
$f_1(x)$	a	a	a
$f_2(x)$	a	a	b
$f_3(x)$	a	b	a
$f_4(x)$	a	b	b
$f_5(x)$	b	a	a
$f_6(x)$	b	a	b
$f_7(x)$	b	b	a
$f_8(x)$	b	b	b

Atunci

$$B^A = \{f_1, f_2, f_3, f_4, f_5, f_6, f_7, f_8\},$$

b) Demonstrația se face prin inducție după m (cardinalul domeniului).

Pas 1. Pentru $m = 1$, $A = \{a_1\}$, $B = \{b_1, b_2, \dots, b_n\}$, se pot defini n funcții de la A la B prin $f_i(a_1) = b_i$, $(\forall) i \in \{1, 2, \dots, n\}$.

Pas 2. Presupunem că de la orice mulțime A' de cardinal $k - 1$ la mulțimea B de mai sus există n^{k-1} funcții și A o mulțime cu k elemente.

Fie $x \in A$ arbitrar fixat și $A' = A - \{x\}$. Pentru a defini o funcție de la A la B trebuie asociat fiecărui element din A unul și numai unul din B . Elementului x îi putem asocia $f(x) \in B$ în n moduri. Pentru fiecare alegere a lui $f(x)$, mai avem de pus în corespondență elementele din A' cu cele din B , ceea ce se face în exact n^{k-1} moduri, conform ipotezei de inducție. În final obținem n^k funcții de la A la B , deci propoziția este adevărată pentru $m = k$.

Conform Principiului Inducției Matematice, afirmația din ipoteză este adevărată pentru orice $m \in \mathbb{N}$. $\square$

Exercițiul 1.4.3. a) Pentru funcția $f : \{1, 2, 3, 4, 5\} \rightarrow \{a, b, c\}$ definită prin

x	1	2	3	4	5
$f(x)$	a	a	b	a	b

determinați $Im(f)$, $f(\{1, 2\})$, $f(\{3, 4\})$, $f^{-1}(\{c\})$, $f^{-1}(\{b\})$, $f^{-1}(\{a, c\})$.

b) Pentru funcția $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^2 + 2$, $(\forall)x \in \mathbb{R}$, determinați $Im(f)$, $f((-2, 2])$, $f^{-1}([6, 11])$, $f^{-1}((-\infty, 2])$.

Rezolvare: Folosind definițiile imaginii și preimaginii unei mulțimi printr-o funcție, obținem

a) $Im f = \{a, b\}$, $f(\{1, 2\}) = \{a\}$, $f(\{3, 4\}) = \{a, b\}$, $f^{-1}(\{c\}) = \emptyset$, $f^{-1}(\{b\}) = \{3, 5\}$, $f^{-1}(\{a, c\}) = \{1, 2, 4\}$.

b) Folosind tabelul de monotonie pentru funcția din enunț, determinăm $Im f = [2, \infty)$, și $f((-2, 2]) = [2, 6]$.

Pentru a găsi preimaginea prin funcția dată vom avea de rezolvat inecuații, după cum urmează:

$$\begin{aligned} f^{-1}([6, 11]) &= \{x \in \mathbb{R} \mid f(x) \in [6, 11]\} = \{x \in \mathbb{R} \mid 6 \leq x^2 + 2 < 11\} = \\ &= (-3, -2] \cup [2, 3), \\ f^{-1}((-\infty, 2]) &= \{x \in \mathbb{R} \mid x^2 + 2 \leq 2\} = \{0\}. \end{aligned}$$

□

Exercițiul 1.4.4. Fie $f : A \rightarrow B$, $A' \subseteq A$ și $B' \subseteq B$.

a) Arătați că au loc incluziunile:

$$A' \subseteq f^{-1}(f(A')); \quad f(f^{-1}(B')) \subseteq B'.$$

b) Dacă f este injectivă, atunci $A' = f^{-1}(f(A'))$.

c) Dacă f este surjectivă, atunci $f(f^{-1}(B')) = B'$

Rezolvare: a) Fie $x \in A'$. Deoarece $f(x) \in f(A')$, rezultă că x este un element care prin funcția f este asociat unui element din submulțimea $f(A')$ a codomeniului. Din definiția preimaginii unei submulțimi printr-o funcție rezultă $x \in f^{-1}(f(A'))$, ceea ce trebuia demonstrat.

Pentru a doua incluziune, fie $y \in f(f^{-1}(B'))$. Deci există $x \in f^{-1}(B')$ astfel încât $y = f(x)$. Dar apartenența lui x la $f^{-1}(B')$ revine la $f(x) \in B'$, de unde avem $y \in B'$.

b) Ipoteza f injectivă trebuie să implice incluziunea $f^{-1}(f(A')) \subseteq A'$, deoarece incluziunea inversă a fost demonstrată la punctul anterior.

Fie $x \in f^{-1}(f(A'))$, arbitrar ales. Atunci $f(x) \in f(A')$, deci $(\exists)a \in A'$ astfel încât $f(x) = f(a)$. Injectivitatea funcției f implică $x = a \in A'$, deci $x \in A'$, adică $f^{-1}(f(A')) \subseteq A'$.

c) Ipoteza f surjectivă trebuie să implice $B' \subseteq f(f^{-1}(b'))$, incluziunea inversă fiind demonstrată la punctul a).

Fie $y \in B'$, oarecare. Din surjectivitatea funcției f rezultă existența unui element $x \in A$ astfel încât $y = f(x)$. Atunci $f(x) \in B'$, deci $x \in f^{-1}(B')$ și $f(x) \in f(f^{-1}(B'))$, de unde obținem $y \in f(f^{-1}(B'))$ și $B' \subseteq f(f^{-1}(B'))$. $\square$

Exercițiul 1.4.5. Fie A o mulțime și $A' \subseteq A$. Funcția

$$\chi_{A'} : A \rightarrow \{0, 1\} \quad \chi_{A'}(x) = \begin{cases} 1 & , \quad x \in A' \\ 0 & , \quad x \notin A' \end{cases},$$

se numește funcția caracteristică a submulțimii A' ,

a) Arătați că există A' pentru care funcția $\chi_{A'}$ nu este nici injectivă nici surjectivă.

b) Demonstrați că funcția $\chi : P(A) \rightarrow \{0, 1\}^A$, $\chi(A') = \chi_{A'}$ este bijectivă.

Rezolvare: a) Pentru $A' = A$ și $|A| \geq 2$, există $x_1 \neq x_2$ elemente în A . Atunci $\chi_A(x_1) = \chi_A(x_2) = 1$, deci χ_A nu este injectivă. Mai mult, $\chi_A(x) = 1$, $(\forall)x \in A$, deci $0 \notin \text{Im}(\chi_A)$, deci χ_A nu este nici surjectivă.

Pentru orice submulțime nevidă A' diferită de A , $\chi_{A'}(A') = 1$ și $\chi_{A'}(A - A') = 0$, deci $\chi_{A'}$ este surjectivă. Dacă $|A'| \geq 2$, atunci $\chi_{A'}$ nu este nici injectivă.

b) Fie $A', A'' \in P(A)$ astfel încât $\chi(A') = \chi(A'')$, adică $\chi_{A'} = \chi_{A''}$.

Fie $x \in A'$, arbitrar ales. Atunci $\chi_{A'}(x) = 1$, iar din egalitatea funcțiilor $\chi_{A'} = \chi_{A''}$ rezultă $\chi_{A''}(x) = 1$, deci $x \in A''$. Obținem $A' \subseteq A''$.

Fie $x \in A''$, oarecare. Analog avem $\chi_{A''}(x) = 1$, deci și $\chi_{A'}(x) = 1$, $x \in A'$. Am obținut și incluziunea $A'' \subseteq A'$, de unde rezultă $A' = A''$.

Egalitatea $\chi(A') = \chi(A'')$ a condus la $A' = A''$, deci funcția χ este injectivă.

Fie o funcție $f \in \{0, 1\}^A$ arbitrar aleasă. Căutăm $A' \subseteq A$ astfel încât $\chi(A') = f$, deci $\chi_{A'}(x) = f(x)$, $(\forall)x \in A$. Submulțimea A' are proprietatea că pentru orice $x \in A$, $f(x) = 1$. Rezultă $A' = f^{-1}(1)$, preimagea elementului 1 prin f . Există deci $A' = f^{-1}(1)$ pentru care $\chi(A') = f$. Funcția χ este surjectivă.

Am demonstrat că χ este injectivă și surjectivă, deci este bijectivă. $\square$

Observația 1.4.3. Multimile $P(A)$ și $\{0, 1\}^A$ sunt echipotente, deoarece funcția χ din exercițiul anterior este bijectivă. În consecință, $|P(A)| = 2^{|A|}$. Generalizăm astfel rezultatul din Exercițiul 1.1.1 demonstrat acolo pentru mulțimi finite A .

Exercițiul 1.4.6. Fie A, B două mulțimi finite, $|A| = n$, $|B| = m$.

a) Dacă $n \leq m$ atunci există funcții injective $f : A \rightarrow B$. Numărul acestora este A_m^n . Dacă $n > m$ atunci nu există funcții injective de la A la B .

b) Dacă $n \geq m$ atunci există funcții surjective $f : A \rightarrow B$. Numărul acestora este

$$m^n - C_m^1(m-1)^n + C_m^2(m-2)^n - C_m^3(m-3)^n + \cdots + (-1)^{m-2}C_m^{m-2}2^n + (-1)^{m-1}C_m^{m-1}.$$

Dacă $n < m$ atunci nu există funcții surjective de la A la B .

c) Dacă $m = n$ atunci există funcții bijective $f : A \rightarrow B$. Numărul acestora este $n!$. Dacă $m \neq n$ atunci nu există funcții bijective de la A la B .

Am notat cu A_m^n aranjamente de m luate câte n și cu C_m^k combinaări de m luate câte k .

Rezolvare: Fie A, B două mulțimi finite ca în ipoteză și funcția $f : A \rightarrow B$.

a) Dacă f e injectivă, atunci două elemente distincte x, y din A au imagini distincte, deci $|A| \leq |B|$. Prin urmare aceasta este o condiție necesară pentru existența funcțiilor injective de la A la B . Numărul funcțiilor injective este numărul submulțimilor ordonate de n elemente, elementele mulțimii $f(A)$, submulțime a mulțimii B , cu m elemente, prin urmare A_m^n .

b) Dacă f este surjectivă, atunci fiecare element din B este imaginea cel puțin a unui element din A , deci $|A| \geq |B|$, ceea ce reprezintă o condiție necesară pentru existența funcțiilor surjective de la A la B .

Pentru a stabili numărul funcțiilor surjective de la A la B , fie $B = \{b_1, b_2, \dots, b_m\}$ și pentru fiecare $i \in \{1, 2, \dots, m\}$ notăm cu $\mathbf{F}_i = \{f : A \rightarrow B \mid b_i \notin \text{Im} f\}$ mulțimea funcțiilor din B^A pentru care sigur b_i nu este imaginea unui element din A . Cu alte cuvinte, $\mathbf{F}_i$ conține funcțiile definite pe A cu valori în $B - \{b_i\}$. Din exercițiul 1.4.2 rezultă

$|\mathbf{F}_i| = (m-1)^n$. Mulțimea funcțiilor de la A la B pentru care b_i și b_j nu sunt imagini de elemente din A este $\mathbf{F}_i \cap \mathbf{F}_j$. Cardinalul acestei mulțimi este $(m-2)^n$ și există C_m^2 astfel de mulțimi, numărul de alegeri $\{i, j\} \subset \{1, 2, \dots, n\}$, etc. Mulțimea funcțiilor care nu sunt surjective este

$$\mathbf{F}_1 \cup \mathbf{F}_2 \cup \dots \cup \mathbf{F}_m.$$

Cardinalul acestei mulțimi este, conform principiului includerii și excluderii justificat în exercițiul 1.1.6,

$$\begin{aligned} |\mathbf{F}_1 \cup \mathbf{F}_2 \cup \dots \cup \mathbf{F}_m| &= \sum_{i=1}^m |\mathbf{F}_i| - \sum_{1 \leq i < j \leq m} |\mathbf{F}_i \cap \mathbf{F}_j| + \dots + \\ &+ (-1)^k \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq m} |\mathbf{F}_{i_1} \cap \mathbf{F}_{i_2} \cap \dots \cap \mathbf{F}_{i_k}| + \dots + (-1)^{n+1} |\cap_{i=1}^m \mathbf{F}_i| = \\ &= m(m-1)^n - C_m^2(m-2)^n + \dots + (-1)^k C_m^k(m-k)^n + \dots + \\ &\quad + (-1)^{m-1} C_m^{m-1}(m-m+1)^n + 0. \end{aligned}$$

Mulțimea funcțiilor surjective este deci

$$B^A - (\mathbf{F}_1 \cup \mathbf{F}_2 \cup \dots \cup \mathbf{F}_m),$$

a cărui cardinal este

$$\begin{aligned} m^n - C_m^1(m-1)^n + C_m^2(m-2)^n - C_m^3(m-3)^n + \dots + \\ + (-1)^{m-2} C_m^{m-2} 2^n + (-1)^{m-1} C_m^{m-1}. \end{aligned}$$

c) Din a) și b) rezultă că o condiție necesară pentru existența funcțiilor bijective de la A la B este $m = n$. Numărul funcțiilor bijective este egal cu numărul de moduri în care asociem celor n argumente din A elemente distincte din cele n ale lui B , deci $n!$. $\square$

Exercițiul 1.4.7. Fie funcțiile $f : A \rightarrow B$ și $g : B \rightarrow C$. Demonstrați că:

- Dacă f și g sunt funcții injective, atunci $g \circ f$ este injectivă.
- Dacă f și g sunt funcții surjective, atunci $g \circ f$ este surjectivă.
- Dacă $g \circ f$ este injectivă, atunci f este injectivă.
- Dacă $g \circ f$ este surjectivă, atunci g este surjectivă.
- Dacă $g \circ f$ este bijectivă, atunci f este injectivă și g este surjectivă.

Rezolvare: a) Pentru a demonstra că funcția $g \circ f : A \rightarrow C$ este injectivă, fie $x_1, x_2 \in A$ astfel încât $(g \circ f)(x_1) = (g \circ f)(x_2)$. Obținem $g(f(x_1)) = g(f(x_2))$, care din injectivitatea funcției g implică $f(x_1) = f(x_2)$ și din injectivitatea lui f rezultă $x_1 = x_2$. Prin urmare $g \circ f$ este injectivă.

b) Pentru a demonstra că funcția $g \circ f : A \rightarrow C$ este injectivă, fie $z \in C$, arbitrar ales. Funcția $g : B \rightarrow C$ este surjectivă, deci $(\exists) y \in B$ astfel încât $z = g(y)$. Elementul $y \in B$ este în codomeniul funcției surjective f . Există atunci $x \in A$ astfel încât $y = f(x)$ și $z = g(f(x)) = (g \circ f)(x)$. Prin urmare $g \circ f$ este surjectivă.

c) Pentru a demonstra injectivitatea lui f , fie $x_1, x_2 \in A$ astfel încât $f(x_1) = f(x_2)$. Aplicăm funcția g egalității anterioare și obținem $g(f(x_1)) = g(f(x_2))$, deci $(g \circ f)(x_1) = (g \circ f)(x_2)$. Injectivitatea funcției compuse $g \circ f$ implică $x_1 = x_2$, adică funcția f este injectivă.

d) Pentru a arăta că g este surjectivă, fie $z \in C$, arbitrar ales. Căutăm un $y \in B$ astfel încât $g(y) = z$. Funcția $g \circ f : A \rightarrow C$ surjectivă asigură existența unui $x \in A$ astfel încât $z = (g \circ f)(x) = g(f(x))$. Există atunci $y = f(x) \in B$ cu proprietatea $z = g(y)$, ceea ce trebuia demonstrat.

e) Este o consecință a punctelor c) și d). □

Exercițiul 1.4.8. Fie mulțimea A finită și $f : A \rightarrow A$. Funcția f este injectivă dacă și numai dacă este surjectivă.

Rezolvare: Funcția f este injectivă dacă și numai dacă pentru orice $x \neq y$ din A , $f(x) \neq f(y)$ deci $f(A)$ are $|A|$ elemente. Mai mult, $f(A) \subset A$, și A este finită, deci $f(A) = A$, ceea ce este echivalent cu f este surjectivă. □

Observația 1.4.4. Raționamentul "Dacă submulțimea A' a mulțimii A este cardinal echivalentă cu A , atunci $A' = A$." este valabil doar pentru mulțimi finite.

Mulțimea numerelor naturale, submulțime a mulțimii numerelor întregi, este echipotentă cu aceasta, dar nu egală. O bijecție care probează echipotența celor două este $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$,

$$f(n) = \begin{cases} \frac{n}{2}, & n \text{ par} \\ -\frac{n+1}{2}, & n \text{ impar} \end{cases}.$$

Exercițiul 1.4.9. Fie A, B două mulțimi nevide și $f : A \rightarrow B$. Demonstrați că f este injectivă dacă și numai dacă

$$|f^{-1}(f(x))| = 1, \quad (\forall)x \in A.$$

Rezolvare: Remarcăm faptul că pentru oricare $x \in A$, $x \in f^{-1}(f(x))$, deci $|f^{-1}(f(x))| \geq 1$.

" $\Rightarrow$ " Considerăm f injectivă și fie $a \in f^{-1}(f(x))$.

Are loc egalitatea $f(a) = f(x)$ care implică $x = a$ din injectivitatea lui f . Deci mulțimea $f^{-1}(f(x))$ are un singur element.

" $\Leftarrow$ " Pentru oricare $x \in A$, dacă mulțimea $f^{-1}(f(x))$ are un singur element, atunci acesta este x .

Fie $x_1, x_2 \in A$ astfel încât $f(x_1) = f(x_2)$. Egalitatea anterioară se poate scrie și $x_1 \in f^{-1}(f(x_2))$, iar $f^{-1}(f(x_2)) = \{x_2\}$, deci $x_1 = x_2$. Rezultă f injectivă. $\square$

Exercițiul 1.4.10. Fie $f : A \rightarrow B$ o funcție surjectivă. Arătați că

$$\pi = \{f^{-1}(b) \mid b \in B\}$$

este o partiție a mulțimii A .

Rezolvare: Evident π este o mulțime de submulțimi ale mulțimii A .

Din surjectivitatea funcției f rezultă că $(\forall)b \in B$ $(\exists)x \in A$, $b = f(x)$, deci $x \in f^{-1}(b)$. Am obținut că toate elementele mulțimii π sunt mulțimi nevide.

Fie $b_1, b_2 \in B$, diferite. Presupunem prin absurd $f^{-1}(b_1) \cap f^{-1}(b_2) \neq \emptyset$, deci $(\exists)x \in f^{-1}(b_1) \cap f^{-1}(b_2)$. Rezultă $b_1 = f(x) = b_2$, contradicție cu $b_1 \neq b_2$. Deci elementele mulțimii π sunt mulțimi disjuncte două câte două.

Evident reuniunea mulțimilor $\{f^{-1}(b)\}_{b \in B}$ este inclusă în A , fiecare fiind submulțime al lui A . Fie $x \in A$, arbitrar ales. Atunci $f(x) \in B$ și $x \in f^{-1}(f(x))$. Deci $x \in \cup_{b \in B} f^{-1}(b)$, de unde $A \subseteq \cup_{b \in B} f^{-1}(b)$. Am obținut că A este reuniunea elementelor mulțimii π .

Cele trei condiții (nevide, disjuncte, reuniunea lor e A) arată că π este o partiție a mulțimii A (a se vedea definiția 1.3.2). $\square$

Exercițiul 1.4.11. Fie $A = \{1, 2, 3, \dots, 100\}$ și $f, g : A \rightarrow A$ astfel încât $f \circ g$ este bijectivă. Determinați cardinalele mulțimilor $f(B)$, $g^{-1}(B)$, unde B este mulțimea elementelor din A care se divid prin 2 sau prin 5.

Rezolvare: Ipoteza $f \circ g$ bijectivă implică, conform exercițiului 1.4.7, f surjectivă și g injectivă.

Mulțimea A fiind finită, surjectivitatea funcției $f : A \rightarrow A$ implică f injectivă, respectiv injectivitatea funcției $g : A \rightarrow A$ implică g surjectivă, conform exercițiului 1.4.8.

Deci ambele funcții sunt bijective. Atunci $|f(B)| = |B|$ și $|g^{-1}(B)| = |B|$.

Pentru a determina cardinalul mulțimii B remarcăm că

$$B = \{x \in A \mid 2|x \text{ sau } 5|x\} = M_2 \cup M_5,$$

unde $M_2 = \{x \in A \mid 2|x\}$, $M_5 = \{x \in A \mid 5|x\}$. Aplicând Principiul includerii și excluderii justificat în exercițiul 1.1.6, găsim

$$|B| = |M_2| + |M_5| - |M_2 \cap M_5| = 50 + 20 - 10 = 60.$$

□

Exercițiul 1.4.12. Fie $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $(g \circ f)(x) = 2x + 1$, $(\forall)x \in \mathbb{R}$ și mulțimea $A = \{1, 2, 3, 4\}$. Găsiți o valoare minimă pentru cardinalul preimaginei lui A prin g și valoarea maximă pentru cardinalul imaginii lui A prin f .

Rezolvare: Funcția $h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $h(x) = 2x + 1$ este o funcție bijectivă, deci $g \circ f$ bijectivă. Conform exercițiului 1.4.7 rezultă g surjectivă și f injectivă.

$g^{-1}(A) = \{x \in \mathbb{R} \mid g(x) \in A\}$. Din g surjectivă rezultă că pentru fiecare element $y \in A$ există cel puțin un element $x \in \mathbb{R}$, $g(x) = y$. Deci $|g^{-1}(A)| \geq |A|$. Valoarea minimă a cardinalului mulțimii $g^{-1}(A)$ este 4.

Mulțimea $f(A) = \{y \in \mathbb{R} \mid (\exists)x \in A, y = f(x)\}$ conține elementele $f(1), f(2), f(3), f(4)$. Funcția f fiind injectivă, aceste elemente sunt diferite. Deci $f(A)$ are exact 4 elemente. □

Observația 1.4.5. Pentru o funcție oarecare $f : A \rightarrow B$, și $y_0 \in B$ fixat arbitrar, a rezolva ecuația $f(x) = y_0$ înseamnă a determina preimaginea elementului y_0 prin f .

Dacă $y_0 \notin \text{Im}(f)$, atunci ecuația nu are soluții.

Dacă $y_0 \in \text{Im}(f)$, atunci ecuația are cel puțin o soluție. Dacă în plus f este injectivă, atunci ecuația are exact o soluție (soluție unică).

Dacă $A' \subseteq A$, atunci mulțimea $f(A)$ conține elementele de forma $f(x)$, cu $x \in A$. În general, unele dintre aceste valori pot să coincidă, deci cardinalul mulțimii $f(A)$ este mai mic sau egal cu cardinalul mulțimii A . Dacă f este injectivă, atunci $|f(A)| = |A|$.

Capitolul 2

Monoizi

2.1 Monoid

2.1.1 Breviar teoretic

Fie A o mulțime nevidă. O funcție $\cdot : A \times A \rightarrow A$ se numește *lege de compoziție* binară pe A .

Fie o lege de compoziție ” $\cdot$ ” pe mulțimea A . Unei perechi $(x, y) \in A \times A$ îi corespunde un element notat $x \cdot y \in A$.

Definiția 2.1.1. *Legea de compoziție $\cdot$ pe mulțimea A se numește:*

- a) **asociativă** dacă $(\forall)x, y, z \in A$ are loc $(x \cdot y) \cdot z = x \cdot (y \cdot z)$.
- b) **comutativă** dacă $(\forall)x, y \in A$ are loc $x \cdot y = y \cdot x$.
- c) **cu element neutru** dacă

$$(\exists)e \in A, \quad (\forall)x \in A, \quad x \cdot e = e \cdot x = x.$$

Definiția 2.1.2. *O mulțime A dotată cu o lege de compoziție asociativă se numește **semigrup**.*

O submulțime $A' \subset A$ spunem că este parte stabilă în raport cu ” $\cdot$ ” dacă restricția legii de compoziție $\cdot$ la A' este o lege de compoziție pe A' , adică

$$(\forall)x, y \in A', \quad x \cdot y \in A'.$$

De multe ori legea de compoziție se notează aditiv, ” $+$ ”. Vom prefera notația multiplicativă, rămânând ca cititorul să transpună toate noțiunile ce vor fi introduse și în notație aditivă.

Propoziția 2.1.1. *Dacă legea de compoziție "·" pe A admite element neutru, atunci acesta este unic.*

În cazul notației aditive, elementul neutru (dacă există) îl notăm 0 și îl mai numim *elementul nul /zero*. În notație multiplicativă, elementul neutru se notează 1 și se mai numește *elementul unu/unitate*. În general, elementul neutru se notează cu e .

Definiția 2.1.3. *O mulțime A pe care s-a dat o lege de compoziție asociativă și cu element neutru se numește **monoid**.*

Fie $(A, \cdot)$ un monoid și e elementul său neutru.

Definiția 2.1.4. *Un element $x \in A$ se numește **simetrizabil** dacă există un element $x' \in A$ astfel încât $x \cdot x' = x' \cdot x = e$.*

Elementul x' din definiția anterioară se numește în general *simetricul lui x* . În cazul notației aditive, simetricul lui x (dacă există) se mai numește *opusul lui x* și se notează $-x$. În notație multiplicativă, simetricul lui x (dacă există) se mai numește *inversul lui x* și se notează x^{-1} .

Mulțimea elementelor simetrizabile ale monoidului A se notează $U(A)$.

Propoziția 2.1.2. *Fie $(A, \cdot)$ un monoid. Dacă $x \in A$ este simetrizabil, atunci simetricul său este unic.*

Fie $(A, \cdot)$ un monoid și n un întreg pozitiv. Notăm $x^n = \underbrace{x \cdot x \cdot \dots \cdot x}_n \in A$.

În notație aditivă pentru un monoid $(A, +)$, egalitatea de mai sus se scrie

$$nx = \underbrace{x + x + \dots + x}_n.$$

Fie $(A, \cdot)$, $(B, *)$ monoizi, cu elementele neutre e_A , respectiv e_B .

Definiția 2.1.5. *O funcție $f : A \rightarrow B$ se numește **morfism de monoizi** dacă verifică $f(e_A) = e_B$ și $f(x \cdot y) = f(x) * f(y)$, $(\forall) x, y \in A$.*

Un morfism de monoizi care admite morfism invers se numește *izomorfism de monoizi*. Deci un morfism bijectiv de monoizi este izomorfism și reciproc.

2.1.2 Aplicații

Exercițiul 2.1.1. Fie A o mulțime nevidă. Arătați că:

a) Mulțimea A^A a tuturor funcțiilor definite pe A cu valori în A este monoid în raport cu compunerea funcțiilor.

b) Mulțimea $P(A)$ a părților mulțimii A este monoid în raport cu reuniunea.

c) Mulțimea $P(A)$ a părților mulțimii A este monoid în raport cu intersecția.

d) Mulțimea $P(A)$ a părților mulțimii A este monoid în raport cu diferența simetrică.

e) Mulțimea $P(A)$ a părților mulțimii A nu este monoid în raport cu diferența.

Precizați mulțimea elementelor simetrizabile în fiecare caz.

Rezolvare: a) Deoarece $(\forall) f, g \in A^A$, $f \circ g \in A^A$, compunerea funcțiilor este lege de compoziție pe $A^A = \{f : A \rightarrow A\}$.

Verificăm asociativitatea compunerii funcțiilor.

Fie $f, g, h \in A^A$, arbitrar alese. Funcțiile $(f \circ g) \circ h$ și $f \circ (g \circ h)$ au același domeniu (A) și același codomeniu (A). Avem și

$$((f \circ g) \circ h)(x) = (f \circ g)(h(x)) = f(g(h(x))),$$

$$(f \circ (g \circ h))(x) = f((g \circ h)(x)) = f(g(h(x))), (\forall) x \in A,$$

deci au și aceeași lege. Rezultă că $(f \circ g) \circ h = f \circ (g \circ h)$, adică compunerea funcțiilor din A^A este asociativă.

Perechea $(A^A, \circ)$ este semigrup. Elementul neutru este aici funcția identică 1_A , deci $(A^A, \circ)$ este monoid.

Remarcăm că, în general, acest monoid nu este comutativ. De exemplu funcțiile $f, g \in \mathbb{R}^{\mathbb{R}}$, $f(x) = e^x$, $g(x) = x + 1$, $(\forall) x \in \mathbb{R}$, nu comută prin compunere, deoarece

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = e^{x+1}, \quad (g \circ f)(x) = g(f(x)) = e^x + 1,$$

care nu sunt funcții egale.

În monoidul $(A^A, \circ)$ elementele simetrizabile sunt funcțiile bijective, știut fiind faptul că orice funcție bijectivă este inversabilă și reciproc. Mulțimea $U(A^A)$ se notează $S(A)$ și se numește mulțimea permutărilor mulțimii A .

b) Reuniunea a două submulțimi ale mulțimii A este submulțime a mulțimii A , deci reuniunea este lege de compoziție pe $P(A)$.

Reuniunea mulțimilor este asociativă, acest fapt fiind ușor de verificat prin dublă incluziune: $(\forall) X, Y, Z \subseteq A, (X \cup Y) \cup Z = X \cup (Y \cup Z)$.

Elementul neutru în $(P(A), \cup)$ este mulțimea vidă, deci $(P(A), \cup)$ este monoid. Mai mult, este monoid comutativ deoarece

$$X \cup Y = Y \cup X, (\forall) X, Y \in P(A).$$

Mulțimea elementelor simetrizabile este formată doar din mulțimea vidă, aceasta fiind singura submulțime a mulțimii A pentru care există o submulțime a lui A cu care reunită să rezulte mulțimea vidă.

c) Intersecția a două submulțimi ale mulțimii A este submulțime a mulțimii A , deci intersecția este lege de compoziție pe $P(A)$.

Intersecția mulțimilor este asociativă, acest fapt fiind ușor de verificat prin dublă incluziune: $(\forall) X, Y, Z \subseteq A, (X \cap Y) \cap Z = X \cap (Y \cap Z)$.

Elementul neutru în $(P(A), \cap)$ este mulțimea A , intersecția oricărei submulțimi a X a lui A cu A fiind X . Deci $(P(A), \cap)$ este monoid. Mai mult, este monoid comutativ deoarece $X \cap Y = Y \cap X, (\forall) X, Y \in P(A)$.

Mulțimea elementelor simetrizabile este formată doar din A , aceasta fiind singura submulțime a mulțimii A pentru care există o submulțime a lui A cu care intersectată să rezulte mulțimea A , adică elementul neutru.

c) Diferența simetrică a două submulțimi ale mulțimii A este submulțime a mulțimii A , deci diferența simetrică este lege de compoziție pe $P(A)$.

Pentru a demonstra că diferența simetrică mulțimilor este asociativă, să remarcăm că

$$\begin{aligned} (X \Delta Y) \Delta Z &= ((X \Delta Y) - Z) \cup (Z - (X \Delta Y)) = \\ &= (((X - Y) \cup (Y - X)) - Z) \cup (Z - ((X \cup Y) - (X \cap Y))) = \\ &= (X - (Y \cup Z)) \cup (Y - (X \cup Z)) \cup (Z - (X \cup Y)) \cup (X \cap Y \cap Z). \end{aligned} \quad (2.1.1)$$

acest fapt fiind verificabil și prin dublă incluziune:

$$(\forall) x \in (X \Delta Y) \Delta Z \Rightarrow x \in X \Delta Y \text{ și } x \notin Z \text{ sau } x \in Z \text{ și } x \notin X \Delta Y.$$

Prima variantă conduce la $x \in X$ și $x \notin Y$ și $x \notin Z$ sau $x \in Y$ și $x \notin X$ și $x \notin Z$, adică $x \in (X - (Y \cup Z)) \cup (Y - (X \cup Z))$.

A doua variantă conduce la $x \in Z$ și $x \notin X \cup Y$ sau $x \in Z$ și $x \in X \cap Y$, adică $x \in (Z - (X \cup Y)) \cup (X \cap Y \cap Z)$.

Obținem deci

$$(X \Delta Y) \Delta Z \subseteq (X - (Y \cup Z)) \cup (Y - (X \cup Z)) \cup (Z - (X \cup Y)) \cup (X \cap Y \cap Z).$$

Pentru oricare element $x \in (X - (Y \cup Z)) \cup (Y - (X \cup Z)) \cup (Z - (X \cup Y)) \cup (X \cap Y \cap Z)$, x aparține fie doar uneia dintre cele trei mulțimi, fie intersecției acestora. Atunci $x \in X - Y - Z$ sau $x \in Y - X - Z$ sau $x \in Z - X - Y$ sau $x \in X \cap Y \cap Z$. Deci $x \in ((X - Y) \cup (Y - X)) - Z$ sau $x \in Z - ((X \cup Y)(X \cap Y))$, adică $x \in (X \Delta Y) \Delta Z$. Am obținut astfel și incluziunea inversă, deci relația (2.1.1) este adevărată.

Analog se verifică

$$X \Delta (Y \Delta Z) = (X - (Y \cup Z)) \cup (Y - (X \cup Z)) \cup (Z - (X \cup Y)) \cup (X \cap Y \cap Z),$$

deci Δ este o lege de compoziție asociativă.

Elementul neutru în $(P(A), \Delta)$ este mulțimea vidă, pentru oricare submulțime X a lui A avem $X \Delta \Phi = \Phi \Delta X = X$. Deci $(P(A), \Delta)$ este monoid. Mai mult, este monoid comutativ deoarece $X \Delta Y = Y \Delta X$, $(\forall) X, Y \in P(A)$.

Mulțimea elementelor simetrizabile este formată din $P(A)$, deoarece pentru oricare submulțime X a mulțimii A , $X \Delta X = \Phi$.

d) Diferența mulțimilor este lege de compoziție pe $P(A)$.

Această lege nu este însă asociativă, deoarece există $X, Y, Z \subseteq A$ pentru care $(X - Y) - Z \neq X - (Y - Z)$. De exemplu $(X - \Phi) - X = \Phi$ și $X - (\Phi - X) = X$ pentru oricare $X \neq \Phi$. Deci $P(A)$ nu este nici semigrup.

Nu există element neutru. Avem $X - \Phi = X$, dar $\Phi - X = \Phi \neq X$ pentru X submulțime nevidă a mulțimii A .

Neexistând element neutru, nu se pune problema elementelor simetrizabile. $\square$

Exercițiul 2.1.2. Fie $(A, \cdot)$ un monoid cu elementul neutru e și $U(A)$ mulțimea elementelor simetrizabile (inversabile) în acest monoid. Arătați că:

- Dacă $x, y \in U(A)$, atunci $x \cdot y \in U(A)$ și $(x \cdot y)^{-1} = y^{-1} \cdot x^{-1}$.
- Dacă $x \in U(A)$, atunci $x^{-1} \in U(A)$ și $(x^{-1})^{-1} = x$.
- Pentru orice întregi pozitivi n, m și $x \in A$, au loc relațiile:

$$e^n = e, \quad x^n \cdot x^m = x^{n+m}, \quad (x^n)^{-1} = (x^{-1})^n, \quad (x^m)^n = x^{nm}.$$

- Pentru orice $x, y \in A$ astfel încât $x \cdot y = y \cdot x$, are loc egalitatea

$$(x \cdot y)^n = x^n \cdot y^n, \quad (\forall) n \in \mathbb{N}^*.$$

Rezolvare: a) Deoarece $x, y \in U(A)$, există $x^{-1}, y^{-1} \in A$ astfel încât $x \cdot x^{-1} = x^{-1} \cdot x = e$, $y \cdot y^{-1} = y^{-1} \cdot y = e$. Calculăm

$$(x \cdot y) \cdot (y^{-1} \cdot x^{-1}) = x \cdot (y \cdot y^{-1}) \cdot x^{-1} = x \cdot x^{-1} = e,$$

$$(y^{-1} \cdot x^{-1}) \cdot (x \cdot y) = y^{-1} \cdot (x^{-1} \cdot x) \cdot y = y^{-1} \cdot y = e,$$

deci elementul $x \cdot y$ este simetrizabil deoarece admite simetricul $y^{-1} \cdot x^{-1}$.

b) Elementul x simetrizabil în monoidul $(A, \cdot)$ implică existența lui $x^{-1} \in A$ cu proprietatea

$$x \cdot x^{-1} = x^{-1} \cdot x = e,$$

ceea ce înseamnă că pentru elementul $x^{-1} \in A$ există $x \in A$ cu proprietatea simetricului. Deci $x^{-1} \in U(A)$ și $(x^{-1})^{-1} = x$.

c) Evident $e^n = e$. Relațiile $x^n \cdot x^m = x^{n+m}$ și $(x^n)^m = x^{nm}$ sunt adevărate din definiția lui x^n . Se arată prin inducție matematică după n că $(x^n)^{-1} = (x^{-1})^n$, $(\forall)n \in \mathbb{N}$.

d) Din ipoteza $x \cdot y = y \cdot x$ rezultă prin inducție matematică $x \cdot y^n = y^n \cdot x$, $(\forall)n \in \mathbb{N}^*$. Vom demonstra acum prin inducție matematică $(x \cdot y)^n = x^n \cdot y^n$, $(\forall)n \in \mathbb{N}^*$.

Pas 1. Pentru $n = 1$ este evident.

Pas 2. Presupunem că $(x \cdot y)^k = x^k \cdot y^k$, oricare ar fi $k < n$ și să demonstrăm $(x \cdot y)^n = x^n \cdot y^n$. Calculăm

$$(x \cdot y)^n = (x \cdot y)^{n-1} \cdot (x \cdot y) = x^{n-1} \cdot (y^{n-1} \cdot x) \cdot y = x^{n-1} \cdot (x \cdot y^{n-1}) \cdot y = x^n \cdot y^n.$$

□

Exercițiul 2.1.3. Fie A o mulțime nevidă.

a) Arătați că mulțimea $\{0, 1\}^A$ este monoid în raport cu înmulțirea funcțiilor, definită prin:

$$(\forall)f, g \in \{0, 1\}^A, (f \cdot g)(x) = f(x) \cdot g(x), (\forall)x \in A.$$

b) Arătați că funcția $\chi : P(A) \rightarrow \{0, 1\}^A$, $\chi(A') = \chi_{A'}$, $(\forall)A' \subseteq A$, este izomorfism de monoizi, $\chi : (P(A), \cap) \rightarrow (\{0, 1\}^A, \cdot)$

Rezolvare: a) Înmulțirea funcțiilor definită în enunț este corect definită, deoarece fiecărui element $x \in A$, funcția $f \cdot g$ îi asociază produsul a două elemente din $\{0, 1\}$, acesta fiind tot 0 sau 1.

Înmulțirea funcțiilor definită în enunț este asociativă:

$$((f \cdot g) \cdot h)(x) = (f \cdot g)(x) \cdot h(x) = f(x) \cdot g(x) \cdot h(x),$$

$$(f \cdot (g \cdot h))(x) = f(x) \cdot (g \cdot h)(x) = f(x) \cdot g(x) \cdot h(x) = ((f \cdot g) \cdot h)(x), (\forall) x \in A.$$

Funcția $f_1 \in \{0, 1\}^A$, $f_1(x) = 1$, $(\forall)x \in A$, este element neutru în $(\{0, 1\}^A, \cdot)$, deci $(\{0, 1\}^A, \cdot)$ este monoid.

b) Funcția χ este bijectivă, conform rezultatului din exercițiul 1.4.5. Verificăm condiția din definiția 2.1.5.

Pentru oricare $A', A'' \in P(A)$, $\chi(A' \cap A'') = \chi_{A' \cap A''}$, unde

$$\chi_{A' \cap A''}(x) = \begin{cases} 1, & x \in A' \cap A'' \\ 0 & x \notin A' \cap A'' \end{cases}$$

$$\begin{aligned} (\chi(A') \cdot \chi(A''))(x) &= \chi_{A'}(x) \cdot \chi_{A''}(x) = \\ &= \begin{cases} 1, & x \in A' \\ 0 & x \notin A' \end{cases} \cdot \begin{cases} 1, & x \in A'' \\ 0 & x \notin A'' \end{cases} = \begin{cases} 1, & x \in A' \cap A'' \\ 0 & x \notin A' \cap A'' \end{cases} \end{aligned}$$

Funcțiile $\chi_{A' \cap A''}$ și $\chi_{A'} \cdot \chi_{A''}$ au același domeniu, același codomeniu și aceeași lege de definiție, deci sunt egale.

Elementele neutre în monoizii $(P(A), \cap)$ și $(\{0, 1\}^A, \cdot)$ sunt A , respectiv f_1 .

$\chi(A) = \chi_A : A \rightarrow \{0, 1\}$, $\chi_A(x) = 1$, $(\forall)x \in A$, conform definiției funcției caracteristice a unei mulțimi (a se vedea exercițiul 1.4.5). Deci $\chi(A) = f_1$.

Prin urmare funcția χ verifică condiția din definiția morfismului de monoizi. Fiind și bijectivă, este izomorfism de monoizi. $\square$

Exercițiul 2.1.4. Fie $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$. Pe mulțimea claselor de resturi modulo n , $\mathbb{Z}_n$ se definesc două legi de compoziție:

$$\begin{aligned} + : \mathbb{Z}_n \times \mathbb{Z}_n &\rightarrow \mathbb{Z}_n, & \widehat{k} + \widehat{l} &= \widehat{k+l}, \\ \cdot : \mathbb{Z}_n \times \mathbb{Z}_n &\rightarrow \mathbb{Z}_n, & \widehat{k} \cdot \widehat{l} &= \widehat{k \cdot l}, \quad (\forall) \widehat{k}, \widehat{l} \in \mathbb{Z}_n, \end{aligned}$$

numite adunarea, respectiv înmulțirea claselor de echivalență modulo n .

a) Arătați că în raport cu fiecare dintre aceste operații $\mathbb{Z}_n$ este monoid comutativ. Determinați pentru fiecare mulțimea elementelor simetrizabile.

b) Arătați că $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}_n$, $f(x) = \hat{x}$, $(\forall)x \in \mathbb{Z}$ este morfism de monoizi atât pentru $f : (\mathbb{Z}, +) \rightarrow (\mathbb{Z}_n, +)$, cât și pentru $f : (\mathbb{Z}, \cdot) \rightarrow (\mathbb{Z}_n, \cdot)$.

Rezolvare: a) Adunarea claselor de resturi este asociativă și comutativă datorită proprietăților similare ale adunării numerelor întregi. Elementul neutru este $\hat{0}$ cși există opusul fiecărei clase $\hat{k}$, $-\hat{k}$ fiind $n - k$. Deci $(\mathbb{Z}_n, +)$ este monoid comutativ și $U(\mathbb{Z}_n, +) = \mathbb{Z}_n$.

În raport cu înmulțirea, $\mathbb{Z}_n$ este monoid comutativ deoarece înmulțirea claselor de resturi este asociativă și comutativă (tot din proprietățile similare ale înmulțirii numerelor întregi) și admite elementul neutru $\hat{1}$.

Vom arăta că elementele inversabile în monoidul claselor de resturi modulo n , $(\mathbb{Z}_n, \cdot)$, sunt $\hat{x} \in \mathbb{Z}_n$, cu $(x, n) = 1$. Mai exact arătăm egalitatea mulțimilor

$$U(\mathbb{Z}_n, \cdot) = \{\hat{x} \in \mathbb{Z}_n \mid (x, n) = 1\}.$$

Fie $\hat{x} \in \mathbb{Z}_n$, simetrizabil în raport cu înmulțirea claselor de resturi. Există atunci $\hat{x}' \in \mathbb{Z}_n$ astfel încât $\hat{x} \cdot \hat{x}' = \hat{1}$.

Ultima egalitate fiind în $\mathbb{Z}_n$ înseamnă că $x \cdot x' = 1 + n \cdot k$.

Fie d cel mai mare divizor comun al numerelor x' și n . Atunci d divide atât $x \cdot x'$ cât și $n \cdot k$, deci d divide 1. Cel mai mare divizor comun fiind număr pozitiv rezultă $d = 1$, deci $(x, n) = 1$.

Pentru incluziunea inversă, fie $\hat{x} \in \mathbb{Z}_n$ cu $(x, n) = 1$ (x și n prime între ele). Din Algoritmul lui Euclid se știe că cel mai mare divizor comun a două numere întregi se poate scrie ca o combinație liniară a celor două numere, deci există $a, b \in \mathbb{Z}$ astfel încât $x \cdot a + n \cdot b = 1$. Trecând această egalitate în $\mathbb{Z}_n$ obținem $\hat{a} \cdot \hat{x} = \hat{1}$, deci $\hat{x} \in U(\mathbb{Z}_n, \cdot)$, ceea ce probează incluziunea inversă.

b) Au loc relațiile

$$f(x + y) = \widehat{x + y} = \hat{x} + \hat{y} = f(x) + f(y), \quad f(0) = \hat{0},$$

deci $f : (\mathbb{Z}, +) \rightarrow (\mathbb{Z}_n, +)$ este morfism de monoizi.

$$f(x \cdot y) = \widehat{x \cdot y} = \hat{x} \cdot \hat{y} = f(x) \cdot f(y), \quad f(1) = \hat{1},$$

deci $f : (\mathbb{Z}, \cdot) \rightarrow (\mathbb{Z}_n, \cdot)$ este morfism de monoizi. $\square$

Observația 2.1.1. În continuare prin notația $U(\mathbb{Z}_n)$ ne vom referi la elementele simetrizabile din monoidul $(\mathbb{Z}_n, \cdot)$, numite elementele inversabile în $\mathbb{Z}_n$.

Conform exercițiului anterior, $U(\mathbb{Z}_n) = \{\hat{x} \in \mathbb{Z}_n \mid (x, n) = 1\}$. De exemplu,

$$U(\mathbb{Z}_9) = \{\hat{1}, \hat{2}, \hat{4}, \hat{5}, \hat{7}, \hat{8}\}.$$

2.2 Monoidul liber generat de o mulțime

2.2.1 Breviar teoretic

Fie I o mulțime nevidă, cel mult numărabilă, numită *alfabet*. Elementele ei le numim simboluri. Numim *cuvânt de lungime n în alfabetul I* imaginea ordonată a unei funcții

$$f : \{1, 2, \dots, n\} \rightarrow I, \quad \alpha = f(1)f(2)\dots f(n),$$

sau, altfel spus, o secvență finită, ordonată, de n elemente din I :

$$\alpha = a_1 a_2 \dots a_n, \quad a_i \in I, \quad i = \overline{1, n},$$

unde $n \in \mathbb{N}^*$. Am notat $a_i = f(i)$ simbolul de pe poziția i în cuvântul α . Numim lungimea cuvântului α numărul simbolurilor sale. Dacă $\alpha = a_1 a_2 \dots a_n$, atunci notăm lungimea sa $l(\alpha) = n$.

Din definiția cuvintelor ca funcții, este evident că două cuvinte $\alpha = a_1 a_2 \dots a_n$ și $\beta = b_1 b_2 \dots b_m$ sunt egale dacă $n = m$ (au aceeași lungime) și $a_i = b_i$, pentru orice $i = \overline{1, n}$ (au aceleași simboluri, în aceeași ordine).

Fie $L(I)$ mulțimea tuturor cuvintelor cu simboluri din I . Facem convenția că în $L(I)$ există și cuvântul e care nu are niciun simbol, adică $l(e) = 0$.

Pe $L(I)$ definim operația de concatenare (juxtapunere / alăturare), care acționează astfel:

$$(\forall) \alpha = a_1 a_2 \dots a_n, \quad \beta = b_1 b_2 \dots b_m, \quad \alpha\beta = a_1 a_2 \dots a_n b_1 b_2 \dots b_m.$$

Concatenarea este o lege de compoziție pe $L(I)$, asociativă și care admite elementul neutru e . Prin urmare $(L(I), \cdot)$ este un monoid, numit monoidul liber generat de I .

Fie $\alpha \in L(I)$. Notăm

$$\alpha^0 = e, \quad \alpha^2 = \alpha\alpha, \quad \alpha^n = \alpha\alpha^{n-1}, \quad (\forall) n \in \mathbb{N}.$$

Funcția $l : L(I) \rightarrow \mathbb{N}$, unde $l(\alpha)$ este lungimea cuvântului α se numește *funcția lungime*. Evident, $l(\alpha^n) = n \cdot l(\alpha)$.

Deoarece egalitatea a două cuvinte revine la identificarea simbolurilor, putem afirma că monoidul liber generat de o mulțime este un monoid cu simplificare la stânga, adică

$$\alpha\beta = \alpha\gamma \Leftrightarrow \beta = \gamma.$$

Cuvântul α se numește *prefix* al cuvântului $\alpha\beta$. Regula de mai sus spune că dacă două cuvinte au același prefix, atunci sunt egale dacă ștergând prefixul de la ambele, cuvintele rămase sunt egale.

Următoarele afirmații reprezintă așa-numitele *Proprietăți aritmetice ale monoidului liber generat de o mulțime*:

Propoziția 2.2.1. *Fie I o mulțime nevidă și $(L(I), \cdot)$ monoidul liber generat de I . Dacă pentru cuvintele $p, q \in L(I)$ există un număr natural nenul n astfel încât $p^n = q^n$, atunci $p = q$.*

Propoziția 2.2.2. *Fie p și q două cuvinte peste alfabetul I , cu proprietatea $pq = qp$. Atunci există $r \in L(I)$ și $n, m \in \mathbb{N}$ astfel încât $p = r^n$, $q = r^m$.*

2.2.2 Aplicații

Exercițiul 2.2.1. *Fie I o mulțime nevidă.*

Arătați că funcția lungime $l : L(I) \rightarrow \mathbb{N}$, unde $l(\alpha)$ este lungimea cuvântului α , este morfism unitar surjectiv de monoizi, $l : (L(I), \cdot) \rightarrow (\mathbb{N}, +)$.

În ce condiții este izomorfism de monoizi?

Rezolvare: Fie $\alpha, \beta \in L(I)$, arbitrar alese. Este evident că numărul de simboluri din cuvântul concatenat $\alpha\beta$ este suma dintre numărul de simboluri din α cu numărul de simboluri din β , deci $l(\alpha\beta) = l(\alpha) + l(\beta)$. Avem și $l(e) = 0$, astfel că funcția lungime este morfism unitar de monoizi.

Alfabetul I fiind o mulțime nevidă, există cel puțin un simbol $a \in I$. Atunci pentru oricare număr natural n există cuvântul $a^n \in L(I)$, care are n simboluri, deci $l(a^n) = n$. Funcția lungime este surjectivă.

Dacă $|I| \geq 2$, atunci există cel puțin două simboluri distincte $a, b \in I$. Cuvintele ab, ba au aceeași lungime dar sunt diferite, deci funcția lungime nu este injectivă, în general.

Dacă $I = \{a\}$, atunci $L(I) = \{e, a, a^2, \dots, a^n, \dots\}$ și funcția $f : \mathbb{N} \rightarrow L(I)$, $f(n) = a^n$, $(\forall)n \in \mathbb{N}$, este bijectivă, fiind inversa funcției lungime definită pe acest monoid. Am obținut că pentru un alfabet format dintr-un singur simbol, funcția lungime este izomorfism de monoizi.

□

Exercițiul 2.2.2. *Fie un alfabet I . Studiați dacă monoidul $(L(I), \cdot)$ este comutativ.*

Rezolvare: Dacă $|I| \geq 2$, atunci $(L(I), \cdot)$ este monoid necomutativ deoarece, dacă există două simboluri diferite $a \neq b$ în I , atunci cuvintele ab și ba sunt diferite.

Dacă $I = \{a\}$, atunci $L(I) = \{e, a, a^2, \dots, a^n, \dots\}$ este un monoid comutativ. Într-adevăr, oricare ar fi două cuvinte $\alpha, \beta \in L(I)$, există $m, n \in \mathbb{N}$ astfel încât $\alpha = a^m$, $\beta = a^n$ și

$$\alpha\beta = \beta\alpha = a^{m+n}.$$

Am obținut că monoidul liber generat de un alfabet cu un singur simbol este monoid comutativ. □

Exercițiul 2.2.3. *Fie I un alfabet cu 5 simboluri. Câte cuvinte de lungime 4 sunt în $L(I)$? Câte dintre acestea au simboluri distincte? Câte cuvinte de lungime 4 au același prefix?*

Rezolvare: Cuvintele fiind funcții, avem de determinat numărul de funcții $f : \{1, 2, 3, 4\} \rightarrow I$. Conform exercițiului 1.4.2, acest număr este $|I|^4$, deci sunt 5^4 cuvinte de lungime 4.

Cuvintele de lungime 4 cu simboluri distincte se obțin așezând 4 simboluri din cele 5 pe 4 locuri și contează ordinea (obținem cuvinte diferite dacă schimbăm ordinea simbolurilor), deci sunt $A_5^4 = 5!$ astfel de cuvinte.

Cuvintele de lungime 4 cu același prefix pot să aibă prefixe de lungime 1, 2 sau 3.

Un prefix de lungime 1 se poate alege în 5 moduri (câte simboluri sunt în alfabet). Pentru fiecare prefix, restul de 3 simboluri înseamnă cuvinte de lungime 3 din $L(I)$, care sunt în număr de 5^3 . Sunt deci 125 de cuvinte cu un prefix fixat. Putem grupa cele 5^4 cuvinte din $L(I)$ în 5 grupe a câte 125 de cuvinte cu un prefix dat.

Analog, există câte 25 de cuvinte care au același prefix de lungime 2 și câte 5 cuvinte care au același prefix de lungime 3, fixat. □

Exercițiul 2.2.4. *Fie I un alfabet și $p, q, r \in L(I)$, astfel încât $p = rqr$. Atunci cuvintele $(qp)^n$ și qr comută pentru oricare $n \in \mathbb{N}$.*

Rezolvare: Notând $\alpha = (qp)^n$ și $\beta = qr$, trebuie să arătăm că $\alpha\beta = \beta\alpha$.

Din ipoteză, $\alpha = (qrqr)^n = ((qr)^2)^n = (qr)^{2n}$, deci

$$\alpha\beta = (qr)^{2n}qr = (qr)^{2n+1} = (qr)(qr)^{2n} = \beta\alpha.$$

□

Exercițiul 2.2.5. Fie I un alfabet și $a, b, c \in I$, $p \in L(I)$ astfel încât $l(p) = 34$ și $pab^2c = c^2abp$. Determinați al 19-lea simbol al cuvântului p .

Rezolvare: Notând $q = ab^2c$ și $r = c^2ab$, relația din enunț este $pq = rp$ și evaluând lungimea cuvintelor pq , rp observăm că $l(pq) = l(p) + l(q) = 34 + 4 = 38$, $l(rp) = l(r) + l(p) = 4 + 34 = 38$, deci este posibil să existe un p cu cerințele din ipoteză.

Identificând simbolurile din egalitatea dată, de la stânga la dreapta, observăm că primele 4 simboluri din p sunt simbolurile lui r , deci r este un prefix al lui p , dar în continuare nu mai pot identifica simboluri din p . Vom concatena relația dată $pq = rp$, cu q și obținem $pq^2 = rpq = rrp = r^2p$.

Putem acum identifica primele 8 simboluri din p ca fiind r^2 , ceea ce nu este suficient deoarece $l(p) = 34$. Concatenăm din nou cu q și avem $pq^3 = r^2pq = r^3p$.

De fapt relația inițială $pq = rp$ conduce prin inducție la $pq^n = r^n p$, pentru oricare $n \in \mathbb{N}$. Ne interesează identificarea simbolurilor lui p prin cele ale lui r , acesta fiind cunoscut ($r = c^2ab$). Există un $n \in \mathbb{N}$ astfel încât $l(p) < l(r^n)$, deci $n \cdot 4 > 34$. Cel mai mic n cu această proprietate este $\lceil \frac{34}{4} \rceil + 1 = 9$.

Așadar concatenăm până la $pq^9 = r^9p$ și, deoarece p are 34 de simboluri iar r^9 are 36, putem identifica p ca fiind prefixul de lungime 34 al lui r^9 . Deoarece $l(r) = 4$, obținem $p = r^8 a_1 a_2$, unde a_1, a_2 sunt primele 2 simboluri din r (din al 9-lea r).

Deci $p = (c^2ab)^8 c^2$, de unde vedem că al 19-lea simbol din $p = (ccab)^4 ccab(ccab)^3 cc$ este a . □

Exercițiul 2.2.6. Fie I un alfabet și $p, q, r \in L(I)$ astfel încât $pqr = r^2p$. Știind că $l(p) = 10$ și $l(r) = 3$, câte simboluri distincte are cuvântul r ?

Rezolvare: Ipoteza exercițiului constă într-o egalitate de cuvinte, deci cele două cuvinte au aceeași lungime și aceleași simboluri, în aceeași ordine.

Egalitatea lungimilor conduce la $l(p) + l(q) + l(r) = 2l(r) + l(q)$, de unde $l(q) = l(r) = 3$. Notăm $r = a_1a_2a_3$.

Lungimea lui p este 10, a lui r^2 este 6, deci nu putem în forma dată să identificăm p în funcție de simbolurile lui r (acesta fiind a doua parte a informației din egalitatea de cuvinte). Concatenăm cu qr și obținem $p(qr)^2 = r^2pqr = r^4p$. Lungimea lui p este 10 și a lui r^4 este 12, putem identifica p ca fiind prefix de lungime 10 al lui r^4 , deci $p = r^3a_1$.

Înlocuind p în relația dată, avem

$$r^3a_1qr = r^2r^3a_1 \Leftrightarrow r^3a_1qr = r^3a_1a_2a_3ra_1 \Leftrightarrow qr = a_2a_3a_1a_2a_3a_1,$$

unde am aplicat simplificarea la stânga cu r^3a_1 , prefixul comun. Din ultima egalitate și faptul că $l(q) = l(r) = 3$, rezultă $q = a_2a_3a_1$, $r = a_2a_3a_1$. Dar $r = a_1a_2a_3$ și ultimul rezultat conduc la $a_1 = a_2 = a_3$. Am obținut că r are un singur simbol distinct. $\square$

Exercițiul 2.2.7. Fie I un alfabet și $p, q, r \in L(I)$ astfel încât $pq^3 = r^3p$, $l(p) = 43$, $l(r) = 4$. Arătați că $pq = rp$.

Rezolvare: Din egalitatea de cuvinte de mai sus rezultă mai întâi că

$l(pq^3) = l(r^3p)$, deci $l(q) = l(r)$, apoi, prin inducție matematică, $pq^{3m} = r^{3m}p$, pentru orice număr natural m .

Dorim să exprimăm p în funcție de simbolurile lui r . Fie $r = a_1a_2a_3a_4$ și evaluăm egalitatea $pq^3 = r^3p$ din punct de vedere al lungimilor: $l(p) = 43$ este mai mare decât $l(r^3) = 12$, dar există un m natural pentru care $l(p) < 3ml(r)$. Cea mai mică valoare a lui m este $\lceil \frac{43}{12} \rceil + 1$, unde am notat $[x]$ partea întreagă a numărului x .

Avem așadar $pq^{12} = r^{12}p$, deci p este prefix de lungime 43 al lui r^{12} . Obținem $p = r^{10}a_1a_2a_3$.

Înlocuind p determinat mai sus în relația din ipoteză, obținem

$$\begin{aligned} r^{10}a_1a_2a_3q^3 &= r^3r^{10}a_1a_2a_3 \Leftrightarrow r^{10}a_1a_2a_3q^3 = r^{13}a_1a_2a_3 \Leftrightarrow \\ &\Leftrightarrow r^{10}a_1a_2a_3q^3 = r^{10}a_1a_2a_3a_4r^2a_1a_2a_3, \end{aligned}$$

care după simplificare la stânga prin $r^{10}a_1a_2a_3$ devine

$$q^3 = a_4r^2a_1a_2a_3 \Leftrightarrow q^3 = (a_4a_1a_2a_3)^3 \Leftrightarrow q = a_4a_1a_2a_3,$$

unde am folosit rezultatul din Propoziția 2.2.1 pentru a stabili ultima egalitate.

Calculăm $pq = r^{10}a_1a_2a_3a_4a_1a_2a_3 = r^{11}a_1a_2a_3$ și $rp = rr^{10}a_1a_2a_3 = r^{11}a_1a_2a_3$, deci $pq = rp$. $\square$

Observația 2.2.1. Dacă cuvintele $p, q, r \in L(I)$ verifică $pq = rp$, atunci prin inducție matematică rezultă imediat $pq^n = r^n p$, $(\forall)n \in \mathbb{N}$.

Rezultatul din exercițiul 2.2.7 și generalizarea de mai sus sunt valabile într-un cadru mai larg, după cum afirmă Propoziția următoare, pe care o prezentăm cu demonstrație.

Propoziția 2.2.3. Dacă p, q, r sunt cuvinte peste alfabetul I pentru care există un număr natural nenul k astfel încât $pq^k = r^k p$, atunci pentru orice număr natural n are loc egalitatea $pq^n = r^n p$.

Demonstrație: Pentru $n = 0$, este adevărat, deoarece $q^0 = r^0 = e$.

Dacă demonstrăm pentru $n = 1$, adică $pq = rp$, atunci prin inducție matematică se demonstrează pentru orice n . Într-adevăr, presupunând că $pq^i = r^i p$, concatenăm la dreapta cu q , deci $pq^{i+1} = r^i pq$, iar din $pq = rp$ rezultă $pq^{i+1} = r^i rp$, adică $pq^{i+1} = r^{i+1} p$. Conform principiului inducției matematice $pq^n = r^n p$ pentru orice număr natural n .

A rămas să demonstrăm $pq = rp$. Din ipoteză, există $k \in \mathbb{N}^*$ astfel încât $pq^k = r^k p$. Dacă $k = 1$, atunci am terminat. Dacă $k \geq 2$, atunci, prin inducție matematică rezultă $pq^{km} = r^{km} p$, pentru orice $m \in \mathbb{N}^*$.

Egalitatea cuvintelor $pq^k = r^k p$ conduce la faptul că au aceeași lungime și aceleași simboluri, în aceeași ordine. Primul fapt $l(pq^k) = l(r^k p)$ implică $l(p) + kl(q) = kl(r) + l(p)$, deci cuvintele q și r au aceeași lungime. Pentru a folosi identitatea simbolurilor, vom compara lungimea lui p cu lungimea lui r^k .

Dacă $l(p) \leq l(r^k)$, atunci p este prefix de lungime $l(p)$ al cuvântului r^k .

Dacă $l(p) > l(r^k)$, atunci există un număr natural m pentru care $l(p) \leq l(r^{mk})$. Îl alegem pe cel mai mic m cu această proprietate. Mai exact, acest număr este $\left\lceil \frac{l(p)}{kl(r)} \right\rceil + 1$ dacă $l(p) < l(r^{mk})$ și $\frac{l(p)}{kl(r)}$ dacă $l(p) = l(r^{mk})$.

Considerăm egalitatea $pq^{km} = r^{km} p$, de unde rezultă că p este prefix al cuvântului r^{mk} , adică este de forma $p = r^s r_1$, unde am scris $r = r_1 r_2$ pentru a exprima acel prefix al cuvântului r care intră în componența lui p , după eventuale s expresii întregi ale lui r . Avem $s = \left\lceil \frac{l(p)}{l(r)} \right\rceil$, iar r_1 este prefixul de lungime $l(p) - sl(r)$ al lui r .

Revenind în egalitatea $pq^{km} = r^{km}p$ cu forma $p = r^s r_1$, obținem succesiv

$$\begin{aligned} r^s r_1 q^{km} &= r^{mk+s} r_1 \Rightarrow r_1 q^{km} = r^{km} r_1 \Rightarrow r_1 q^{km} = r_1 r_2 r^{km-1} r_1 \Rightarrow \\ q^{km} &= r_2 (r_1 r_2)^{km-1} r_1 \Rightarrow q^{km} = (r_2 r_1)^{km}. \end{aligned}$$

Folosind Propoziția 2.2.1, rezultă $q = r_2 r_1$.

Calculăm $pq = r^s r_1 r_2 r_1 = r^{s+1} r_1$ și $rp = r r^s r_1 = r^{s+1} r_1$, de unde obținem $pq = rp$, ceea ce trebuia demonstrat. $\square$

Exercițiul 2.2.8. Fie I un alfabet și $p, q, r \in L(I)$ astfel încât $p = r^{20}q$, $qr = rq$. Arătați că $q^3 r^{40} = p^2 q$.

Rezolvare: Din ipoteza $qr = rq$, folosind Propoziția 2.2.2, rezultă că există $\alpha \in L(I)$ și $n, m \in \mathbb{N}$ astfel încât $q = \alpha^n$, $r = \alpha^m$. Atunci au loc egalitățile

$$p = \alpha^{20m+n}, \quad p^2 q = \alpha^{40m+3n}, \quad q^3 r^{40} = \alpha^{3n+40m},$$

deci $q^3 r^{40} = p^2 q$.

O altă metodă de demonstrație este să utilizăm comutativitatea cuvintelor q și r pentru a demonstra prin inducție matematică $q^k r^l = r^l q^k$, pentru oricare numere naturale k, l apoi din aceeași comutativitate să calculăm

$$p^2 q = r^{20} q r^{20} q q = r^{40} q^3 = q^3 r^{40}. \quad \square$$

Exercițiul 2.2.9. Fie I un alfabet și $p, q, r \in L(I)$ astfel încât $p^4 q^3 = q^3 p^4$. Arătați că $p^{2024} q^{2025} = q^{2025} p^{2024}$.

Rezolvare: Folosind Propoziția 2.2.2, din ipoteză rezultă că există $\alpha \in L(I)$, $n, m \in \mathbb{N}$ astfel încât $p^4 = \alpha^n$, $q^3 = \alpha^m$. Atunci $p^{2024} = (p^4)^{506} = \alpha^{506n}$ și $q^{2025} = (q^3)^{675} = \alpha^{675m}$. Obținem $p^{2024} q^{2025} = \alpha^{506n+675m} = q^{2025} p^{2024}$. $\square$

Exercițiul 2.2.10. Fie I un alfabet și $p, q, r \in L(I)$. Arătați că:

- Dacă $p^2 r^4 = q^8 p^2$, atunci $ppr = qqpp$.
- Dacă $pq^5 = r^5 p$ și $pr^6 = q^6 p$, atunci $pqr = rqp$.

Rezolvare: Pentru ambele puncte vom utiliza rezultatul din Propoziția 2.2.3, care afirmă că pentru oricare trei cuvinte α, β, γ pentru care există $k \in \mathbb{N}^*$ astfel încât $\alpha\beta^k = \gamma^k\alpha$, rezultă $\alpha\beta^n = \gamma^n\alpha$, $(\forall)n \in \mathbb{N}$.

a) Pentru $\alpha = p^2$, $\beta = r$, $\gamma = q^2$, conform Propoziției 2.2.3 pentru $n = 1$ rezultă $p^2r = q^2p^2$, ceea ce trebuia demonstrat.

b) Prima relație din ipoteză conduce la $pq = rp$, iar a doua implică $pr = qp$, conform Propoziției 2.2.3.

Atunci $pqr = (pq)r = (rp)r = r(pr) = r(qp) = rqp$, din asociativitatea concatenării și egalitățile de mai sus. $\square$

Exercițiul 2.2.11. Fie I un alfabet și $p, q, r \in L(I)$ astfel încât $p^2q^2 = r^2p^2$. Știind că $l(p) = 12$ și $l(q) = 8$, determinați numărul de simboluri distincte din fiecare dintre cele trei cuvinte.

Rezolvare: Deși enunțul este compatibil cu Propoziția 2.2.3, rezultatul $p^2q^n = r^n p^2$ pentru oricare $n \in \mathbb{N}$ nu răspunde cerinței din acest exercițiu. Este necesar să determinăm cele trei cuvinte, cu tehnica din demonstrația respectivei propoziții.

Știm că ipoteza implică $l(r) = l(q) = 8$ și $p^2q^{2k} = r^{2k}p^2$ pentru oricare $k \in \mathbb{N}$. Există $k \in \mathbb{N}$ astfel încât $l(p) < 2kl(r)$, cel mai mic fiind $k = \lceil \frac{24}{16} \rceil + 1$, deci $k = 2$.

Cuvântul p^2 este prefix de lungime 24 al cuvântului r^4 , care are 32 de simboluri. Notând $r = a_1a_2a_3a_4a_5a_6a_7a_8$, obținem $p^2 = r^3$, unde primele 12 simboluri reprezintă cuvântul p , ca și următoarele 12 simboluri. Deci

$$p = a_1a_2a_3a_4a_5a_6a_7a_8a_1a_2a_3a_4 = a_5a_6a_7a_8a_1a_2a_3a_4a_5a_6a_7a_8,$$

de unde rezultă că $a_1 = a_5$, $a_2 = a_6$, $a_3 = a_7$, $a_4 = a_8$, deci $r = (a_1a_2a_3a_4)^2$, $p = (a_1a_2a_3a_4)^3$, $q = r$.

Cele trei cuvinte au cel mult 4 simboluri distincte (nimic nu ne asigură că simbolurile a_1, a_2, a_3, a_4 ar fi distincte, de aceea răspunsul este cel mult 4). $\square$

2.3 Elemente de teoria codificării

2.3.1 Breviar teoretic

Fie mulțimile nevide A și B , numite *alfabet sursă*, respectiv *alfabet cod*.

Definiția 2.3.1. Numim **codificare** o aplicație injectivă $k : A \rightarrow L(B)$, unde $(L(B), \cdot)$ este monoidul liber generat de B .

Mulțimea $Imk = k(A) \subset L(B)$ se numește *cod*, iar elementele sale se numesc *cuvinte cod*.

Dacă B are doar două elemente, notate de obicei 0, 1, atunci codul se numește *binar*. Dacă B are trei elemente, codul obținut se numește *cod ternar*.

Fie codificarea $k : A \rightarrow L(B)$. Numim codificare a mesajelor sursă aplicația $k^* : L(A) \rightarrow L(B)$ definită prin

$$k^*(e) = e, \quad k^*(\alpha\beta) = k^*(\alpha)k^*(\beta),$$

oricare ar fi cuvintele sursă $\alpha, \beta \in L(A)$, e fiind cuvântul vid. care este morfism între monoizii liberi generați de cele două alfabete. Acest lucru revine la Din definiția de mai sus rezultă că un cuvânt sursă se codifică codificând fiecare simbol al său.

Definiția 2.3.2. a) Codificarea k este cu **decodificare unică** dacă k^* este injectivă, adică oferă o singură soluție la decodificarea unui mesaj recepționat.

b) O codificare în care toate cuvintele au aceeași lungime n se numește **cod-bloc de lungime n** .

c) O codificare se numește **instantanee** dacă niciun cuvânt cod nu este prefixul altui cuvânt cod.

Observăm că într-o codificare instantanee decodificarea se face când se identifică un cuvânt cod, indiferent de simbolurile care urmează.

Orice codificare bloc este instantanee deoarece cuvintele cod având aceeași lungime, nu se poate ca unul să fie prefixul altuia.

Exemplul 2.3.1. Următoarele coduri sunt coduri-bloc des întâlnite:

Codul octal: codifică cifrele de la 0 la 7 prin scrierea lor în baza 2.

Codul ASCII: codifică 128 de simboluri în secvențe binare de lungime 8, în care primele 7 poziții conțin informația, iar ultimul, numit bit de paritate, este suma modulo 2 a primelor 7 cifre.

2.3.2 Aplicații

Exercițiul 2.3.1. Fie $k : \{a, b, c\} \rightarrow \{0, 1\}^*$, definită prin $k(a) = 01$, $k(b) = 111$, $k(c) = 10$ o codificare a alfabetului sursă $\{a, b, c\}$. Codificați mesajul sursă $\alpha = aab$ și decodificați mesajul recepționat 10111010110111.

Rezolvare: Mesajul-sursă $\alpha = aab$ se codifică în

$$k^*(\alpha) = k^*(aab) = k(a)k(a)k(b) = 0101111.$$

Recepționând mesajul 10111010110111 decodificăm identificând cuvintele cod. Observăm că niciun cuvânt cod nu este prefixul altui cuvânt cod, deci această codificare este instantanee. Astfel, citind de la stânga la dreapta simbolurile din mesajul recepționat, primul prefix care reprezintă un cuvânt cod este $10 = k(c)$, decodificarea este unică. Am identificat primul simbol din mesajul sursă, acesta fiind c . Reluăm cu mesajul recepționat din care ignorăm prefixul 10, adică 111010110111. Identificăm prefixul $111 = k(b)$, deci al doilea simbol din mesajul sursă este b . Rămâne să decodificăm 010110111, care are prefixul $01 = k(a)$. Continuând, obținem mesajul sursă $cbaacb$. $\square$

Exercițiul 2.3.2. Codul 2 din 5: Printre secvențele binare de lungime 5, sunt 10 secvențe (combinări de 5 luate câte 2) ce conțin câte 2 de 1. Ele pot fi folosite pentru a codifica cifrele din scrierea zecimală:

$$k(1) = 11000, \quad k(2) = 10100, \quad k(3) = 10010, \quad k(4) = 10001,$$

$$k(5) = 01100, \quad k(6) = 01010, \quad k(7) = 01001,$$

$$k(8) = 00110, \quad k(9) = 00101, \quad k(0) = 00011.$$

Codificați mesajul sursă 173, apoi decodificați mesajul codificat obținut.

Rezolvare: Codificarea dată generează un cod-bloc. Este o codificare cu decodificare unică.

$$\text{Codificăm } k^*(173) = k(1)k(7)k(3) = 110000100110010.$$

Codul fiind un cod-bloc de lungime 5, pentru decodificare împărțim mesajul recepționat în grupe de câte 5 și decodificarea este unică. Obținem mesajul sursă corect, 173. $\square$

Exercițiul 2.3.3. Fie codificarea $k : \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\} \rightarrow \{0, 1\}^*$ unde $k(x)$ este expresia numărului x în baza 2. Scrieți cuvintele-cod, codificați mesajul sursă 765, apoi decodificați. Este această codificare cu decodificare unică?

Rezolvare: Cuvintele-cod sunt

$$k(0) = 0, \quad k(1) = 1, \quad k(2) = 10, \quad , k(3) = 11, \quad k(4) = 100,$$

$$k(5) = 101, \quad k(6) = 110, \quad , k(7) = 111, \quad k(8) = 1000, \quad k(9) = 1001.$$

$$\text{Codificăm } k^*(765) = k(7)k(6)k(5) = 111110101.$$

Observăm că această codificare nu este instantanee, existând cuvinte cod care sunt prefixe ale altor cuvinte cod. Decodificarea nu va fi unică.

Mesajul recepționat are mai multe prefixe care reprezintă cuvinte-cod. Prefixul 1 = $k(1)$, prefixul 11 = $k(3)$, iar 111 = $k(7)$. La recepționarea acestui mesaj putem decodifica 765, dar și 3325 sau 17501 toate cuvinte decodate fiind posibile ca mesaj sursă. Codificarea aceasta nu este cu decodificare unică. $\square$

Observația 2.3.1. Codificarea din exercițiul anterior poate fi modificată într-o codificare cu decodificare unică, dacă vom completa toate cuvintele cod cu zerouri ca prefix pentru a duc la o codificare bloc de lungime 4 (cea mai mare lungime a unui cuvânt cod din codificarea inițială), după cum urmează:

$$k(0) = 0000, \quad k(1) = 0001, \quad k(2) = 0010, \quad k(3) = 0011, \quad k(4) = 0100,$$

$$k(5) = 0101, \quad k(6) = 0110, \quad k(7) = 0111, \quad k(8) = 1000, \quad k(9) = 1001.$$

Exercițiul 2.3.4. Arătați că există un cod binar instantaneu peste alfabetul sursă $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ cu lungimile cuvintelor cod: $d_1, d_2, \dots, d_n$ distincte.

Rezolvare: Fără a restrânge generalitatea, putem presupune $d_1 < d_2 < \dots < d_n$. Lungimile fiind numere naturale, avem $d_k \geq k$.

-Se alege un cuvânt-cod binar $k(a_1)$ de lungime d_1 , arbitrar, din cele $2^{d_1} \geq 2$ variante.

-Se alege un cuvânt -cod binar $k(a_2)$, de lungime d_2 , care nu are pe $k(a_1)$. Există 2^{d_2} cuvinte binare de lungime d_2 (practic, ele reprezintă

numărul de funcții definite de la o mulțime cu d_2 la o mulțime cu 2 elemente). Există $2^{d_2-d_1}$ cuvinte de lungime d_2 care au pe $k(a_1)$ ca prefix. Prin urmare avem de ales pentru $k(a_2)$ un cuvânt din cele $2^{d_2} - 2^{d_2-d_1} \geq 1$ disponibile. Inegalitatea anterioară se datorează inegalității $1 \leq d_1 \leq d_2$.

- Pentru $k(a_3)$ avem de ales dintre cele $2^{d_3} - (2^{d_3-d_2} + 2^{d_3-d_1})$ cuvinte de lungime d_3 care nu ca prefix niciunul din cuvintele cod alese anterior. Acest lucru este posibil dacă și numai dacă $2^{d_3} - (2^{d_3-d_2} + 2^{d_3-d_1}) \geq 1$, ceea ce este echivalent cu $2^{-d_3} + 2^{-d_2} + 2^{-d_1} \leq 1$, ceea ce este adevărat dacă $d_3 \geq 3$, etc.

Condiția pentru alegerea celor n cuvinte cod este

$$2^{-d_1} + 2^{-d_2} + \dots + 2^{-d_n} \leq 1.$$

Inegalitățile $d_k \geq k$, $(\forall)k = \overline{1, n}$ conduc la

$$\frac{1}{2^{d_1}} + \frac{1}{2^{d_2}} + \dots + \frac{1}{2^{d_n}} \leq \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \dots + \frac{1}{2^n} = \frac{2^n - 1}{2^n} < 1,$$

deci se poate construi un astfel de cod instantaneu. $\square$

Exercițiul 2.3.5. Fiind dat un alfabet sursă cu n simboluri și un alfabet cod cu m simboluri, arătați că se poate construi un cod instantaneu cu lungimile cuvintelor $d_1, d_2, \dots, d_n$ dacă și numai dacă are loc următoarea inegalitate, numită **inegalitatea lui Kraft**:

$$m^{-d_1} + m^{-d_2} + \dots + m^{-d_n} \leq 1.$$

Rezolvare: Fără a restrânge generalitatea, putem presupune $1 \geq d_1 \geq d_2 \geq \dots \geq d_n$.

-Se alege un cuvânt-cod $k(a_1)$ de lungime d_1 , arbitrar, din cele $m^{d_1} \geq m$ variante. Există astfel de cuvinte.

-Se alege un cuvânt -cod $k(a_2)$, de lungime d_2 , care nu are pe $k(a_1)$. Există m^{d_2} cuvinte binare de lungime d_2 (practic, ele reprezintă numărul de funcții definite de la o mulțime cu d_2 la o mulțime cu m elemente). Există $m^{d_2-d_1}$ cuvinte de lungime d_2 care au pe $k(a_1)$ ca prefix. Prin urmare avem de ales pentru $k(a_2)$ un cuvânt din cele $m^{d_2} - m^{d_2-d_1}$ care ar fi disponibile dacă și numai dacă $m^{d_2} - m^{d_2-d_1} \geq 1$. Inegalitatea anterioară se prelucrează echivalent, $1 \geq m^{-d_1} + m^{-d_2}$.

- Pentru $k(a_3)$ avem de ales dintre cele $m^{d_3} - (m^{d_3-d_2} + m^{d_3-d_1})$ cuvinte de lungime d_3 care nu ca prefix niciunul din cuvintele cod alese

anterior. Acest lucru este posibil dacă și numai dacă $m^{d_3} - (m^{d_3-d_2} + m^{d_3-d_1}) \geq 1$, ceea ce este echivalent cu $m^{-d_3} + 2^{-d_2} + m^{-d_1} \leq 1$.

Mergând din aproape în aproape, condiția pentru alegerea celor n cuvinte cod este

$$m^{-d_1} + m^{-d_2} + \dots + m^{-d_n} \leq 1.$$

□

Se poate demonstra că

Teorema 2.3.1 (Mc Millan). *Orice codificare cu decodificare unică satisface inegalitatea lui Kraft.*

Exercițiul 2.3.6. *Determinați cea mai mică lungime a unui cod-bloc cu alfabetul sursă cu 32 de caractere și un alfabet cod ternar (cu 3 elemente).*

Rezolvare: O codificare bloc fiind instantanee, trebuie să fie satisfăcută Inegalitatea Kraft. Avem $n = 32$, $d_1 = d_2 = \dots = d_{32} = d$ și $m = 3$. Condiția necesară și suficientă este $\frac{32}{3^d} \leq 1$, deci $3^d \geq 32$. Cel mai mic d cu această proprietate este $d = 4$. □

Exercițiul 2.3.7. *Se consideră un cod binar cu alfabetul sursă $A = \{a, b, c, d, e, f, g\}$ astfel încât două cuvinte cod au lungimea 2 și restul cuvintelor cod au lungimea 3. Este această codificare cu decodificare unică?*

Rezolvare: Verificăm dacă este satisfăcută Inegalitatea Kraft.

$$2^{-2} \cdot 2 + 2^{-3} \cdot 5 \leq 1 \Leftrightarrow \frac{2}{4} + \frac{5}{8} \leq 1 \Leftrightarrow \frac{9}{8} \leq 1,$$

ceea ce este fals. Deci o astfel de codificare nu este cu decodificare unică. □

Exercițiul 2.3.8. *Arătați că pentru orice cod cu decodificare unică există un cod instantaneu care are toate cuvintele-cod de aceeași lungime (cod-bloc).*

Rezolvare: Fie $k : A \rightarrow L(B)$ un cod cu decodificare unică, unde $|A| = n$, $|B| = m$. Codul este cu decodificare unică cu toate cuvintele de lungime d dacă este verificată inegalitatea lui Kraft, care aici este $nm^{-d} \leq 1$. Pentru orice numere naturale m, n , există d care să verifice inegalitatea. $\square$

Exercițiul 2.3.9. Fie $A = \{a, b, c\}$, $B = \{0, 1\}$. Determinați un cod cu cuvintele de aceeași lungime, fie ea d .

Rezolvare: Acest număr trebuie să verifice inegalitatea $3 \cdot 2^{-d} \leq 1$, de unde $d \geq 2$. Deci orice mulțime de 3 cuvinte-cod de lungime 2 poate fi folosită drept cod: $\{00, 01, 10\}$, $\{00, 01, 11\}$, $\{00, 10, 11\}$, sau $\{01, 10, 11\}$. $\square$

Exercițiul 2.3.10. Determinați un cod binar instantaneu pentru alfabetul sursă $A = \{a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l\}$ cu lungimile cuvintelor cod date în tabelul

x	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
$l(x)$	2	4	7	7	3	4	7	7	3	4	7	7

Rezolvare: În cerință sunt : un cuvânt de lungime 2, 2 cuvinte de lungime 3, trei cuvinte de lungime 4 și șase cuvinte de lungime 7.

Verificăm dacă construcția este posibilă, deci dacă este verificată Inegalitatea Kraft:

$$2^{-1} + 2^{-3} \cdot 2 + 2^{-4} \cdot 3 + 2^{-7} \cdot 6 \leq 1$$

Fie $\varphi : A \rightarrow L(\{0, 1\})$ codificarea cerută. Alegem cuvântul cod $\varphi(a)$ oricare element de lungime 2 din $L(\{0, 1\})$, de exemplu $\varphi(a) = 01$.

Cele două cuvinte cod de lungime 3 trebuie să nu aibă $\varphi(a)$ ca prefix, fie $\varphi(e) = 100$, $\varphi(i) = 101$.

Cuvintele cod de lungime 4 trebuie să nu aibă prefixele 01 sau 100 sau 101. Alegem $\varphi(b) = 1100$, $\varphi(f) = 1101$, $\varphi(j) = 1110$.

Cele 6 cuvinte de lungime 7 pot să aibă ca prefix de lungime 4 cuvântul 1111, deoarece niciun cuvânt cod anterior ales nu are toate simbolurile egale cu 1. Alegem $\varphi(c) = 1111000$, $\varphi(d) = 1111001$, $\varphi(g) = 1111010$, $\varphi(h) = 1111011$, $\varphi(k) = 1111100$, $\varphi(l) = 1111101$. $\square$

Capitolul 3

Grupuri

3.1 Grupuri. Morfisme de grupuri

3.1.1 Breviar teoretic

Definiția 3.1.1. *Un monoid $(G, \cdot)$ în care orice element este simetrizabil se numește **grup**. Dacă legea $\cdot$ este comutativă, atunci grupul se numește **comutativ** sau **abelian**.*

Propoziția 3.1.1. *Dacă $(A, \cdot)$ este monoid, atunci $(U(A), \cdot)$ este grup.*

Definiția 3.1.2. *Fie $(G, \cdot)$, $(G', *)$ grupuri. Funcția $f : G \rightarrow G'$ se numește **morfism de grupuri** dacă verifică*

$$f(x \cdot y) = f(x) * f(y), \quad (\forall) x, y \in G.$$

Observația 3.1.1. *De multe ori, când vorbim despre morfisme de monoizi/grupuri, se folosește notația*

$$f : (G, \cdot) \rightarrow (G', *).$$

Propoziția 3.1.2. *Dacă $f : (A, \cdot) \rightarrow (B, *)$ este un morfism de grupuri, atunci au loc relațiile:*

- a) $f(e_A) = e_B$;
- b) $f(x^{-1}) = (f(x))^{-1}$, $(\forall) x \in A$;
- c) $f(x^k) = (f(x))^k$, $(\forall) x \in A$, $(\forall) k \in \mathbb{Z}$, unde

$$x^k = \begin{cases} \underbrace{x \cdot x \cdot \dots \cdot x}_k, & k > 0 \\ e, & k = 0 \\ \underbrace{x^{-1} \cdot x^{-1} \cdot \dots \cdot x^{-1}}_{-k}, & k < 0, \end{cases}$$

Un morfism de grupuri care admite morfism invers se numește *izomorfism*.

Fie $f : (G, \cdot) \rightarrow (G', *)$ un morfism de grupuri.

Definiția 3.1.3. *Preimagea elementului neutru $e_{G'}$ prin morfismul f se numește **nucleul** morfismului f și se notează $Ker(f)$.*

Din definiția anterioară rezultă

$$Ker(f) = \{x \in G \mid f(x) = e_{G'}\},$$

deci nucleul morfismului f conține toate elementele domeniului G care prin morfismul f sunt asociate elementului neutru din G' . Mai mult, Propoziția 3.1.2 ne asigură că $e_G \in Ker(f)$, deci nucleul unui morfism este nevid.

Notăm cu $Hom(G, G')$ mulțimea tuturor morfismelor de la grupul G la grupul G' .

Fie $(G, \cdot)$ un grup.

Definiția 3.1.4. *Cardinalul mulțimii G se numește **ordinul** grupului.*

3.1.2 Aplicații

Exercițiul 3.1.1. *Fie A o mulțime nevidă. Arătați că mulțimea*

$$S(A) = \{f \in A^A \mid f \text{ bijectiv}\}$$

este grup în raport cu compunerea funcțiilor.

Grupul $(S(A), \circ)$ se numește grupul permutărilor mulțimii A .

Rezolvare: Din Exercițiul 2.1.1 a) rezultă că mulțimea tuturor funcțiilor $f : A \rightarrow A$ este monoid în raport cu compunerea funcțiilor. $S(A)$ este mulțimea elementelor simetrizabile ale acestui monoid, deci formează grup conform Propoziției 3.1.1. $\square$

Exercițiul 3.1.2. *Arătați că orice morfism bijectiv de grupuri (monoizi) este izomorfism și reciproc.*

Rezolvare: Fie $f : (G, \cdot) \rightarrow (G', *)$ un morfism bijectiv de grupuri. Fiind o funcție bijectivă, rezultă că există inversa funcției f , funcția $f^{-1} : G' \rightarrow G$, astfel încât $f \circ f^{-1} = \mathbf{1}_{G'}$, $f^{-1} \circ f = \mathbf{1}_G$. Rămâne să arătăm că f^{-1} este morfism de grupuri.

Fie $y_1, y_2 \in G'$, arbitrar aleși. Din surjectivitatea lui f , există $x_1, x_2 \in G$ astfel încât $y_1 = f(x_1)$ și $y_2 = f(x_2)$.

$$\begin{aligned} f^{-1}(y_1 * y_2) &= f^{-1}(f(x_1) * f(x_2)) = f^{-1}(f(x_1 \cdot x_2)) = (f^{-1} \circ f)(x_1 \cdot x_2) = \\ &= x_1 \cdot x_2 = f^{-1}(y_1) \cdot f^{-1}(y_2), \end{aligned}$$

deci f^{-1} este morfism de grupuri. Rezultă că f este izomorfism de grupuri.

Pentru implicația inversă, fie $f : (G, \cdot) \rightarrow (G', *)$ un izomorfism de grupuri. Deci există un morfism $g : (G', *) \rightarrow (G, \cdot)$ astfel încât $f \circ g = \mathbf{1}_{G'}$, $g \circ f = \mathbf{1}_G$. Funcția identitate fiind bijectivă, rezultă $f \circ g$ și $g \circ f$ bijectii, de unde f este bijectivă, conform exercițiului 1.4.7. $\square$

Exercițiul 3.1.3. Fie n un număr natural, $n \geq 2$. Arătați că:

a) Mulțimea $\{\hat{x} \in \mathbb{Z}_n \mid (x, n) = 1\}$ este grup în raport cu înmulțirea claselor de resturi modulo n .

b) Dacă n este număr prim, atunci $\mathbb{Z}_n^* = \mathbb{Z}_n - \{\hat{0}\}$ este grup în raport cu înmulțirea claselor de resturi modulo n .

Rezolvare: a) Conform exercițiului 2.1.4 a), $(\mathbb{Z}_n, \cdot)$ este monoid în raport cu înmulțirea și mulțimea elementelor simetrizabile este $U(\mathbb{Z}_n) = \{\hat{x} \in \mathbb{Z}_n \mid (x, n) = 1\}$. Conform Propoziției 3.1.1, $(U(\mathbb{Z}_n), \cdot)$ este grup.

b) În cazul particular n număr prim, avem $U(\mathbb{Z}_n) = \{\hat{1}, \hat{2}, \dots, \widehat{n-1}\}$, deci $U(\mathbb{Z}_n) = \mathbb{Z}_n^*$. Rezultă $(\mathbb{Z}_n^*, \cdot)$ grup pentru n prim. $\square$

Exercițiul 3.1.4. Fie două grupuri $(G, +)$ și $(G', *)$. Arătați că produsul cartezian $G \times G'$ este grup în raport cu operația

$$(x, x') \circ (y, y') = (x + y, x' * y').$$

Acest grup se numește produsul direct al grupurilor G și G' .

Rezolvare: Asociativitatea operației $\circ$ rezultă din asociativitatea legilor de compoziție $+$ și $*$.

Dacă notăm e, e' elementele neutre în G , respectiv G' , atunci (e, e') este element neutru în $G \times G'$.

Fie $(x, x') \in G \times G'$, arbitrar ales. Notăm $-x$ simetricul elementului x în $(G, +)$ și x'^{-1} simetricul elementului x' în $(G', *)$. Atunci

$$(x, x') \circ (-x, x'^{-1}) = (x + (-x), x' * x'^{-1}) = (e, e'),$$

$$(-x, x'^{-1}) \circ (x, x') = ((-x) + x, x'^{-1} * x') = (e, e'),$$

deci $(G \times G', \circ)$ este grup. $\square$

Exercițiul 3.1.5. *Se consideră mulțimea de funcții $K = \{f_0, f_1, f_2, f_3\}$, cu*

$$f_i : \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \times \mathbb{R}, \quad (\forall) i \in \{0, 1, 2, 3\},$$

$$f_0(x, y) = (x, y), \quad f_1(x, y) = (x, -y),$$

$$f_2(x, y) = (-x, y), \quad f_3(x, y) = (-x, -y),$$

($\forall$)(x, y) $\in \mathbb{R} \times \mathbb{R}$. Întocmiți tabla operației de compunere pe K și demonstrați că mulțimea K este grup în raport cu compunerea funcțiilor. Demonstrați că grupurile $(K, \circ)$ și $(\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2, +)$ sunt izomorfe.

Rezolvare: Prin calcul direct se stabilește

$\circ$	f_0	f_1	f_2	f_3
f_0	f_0	f_1	f_2	f_3
f_1	f_1	f_0	f_3	f_2
f_2	f_2	f_3	f_0	f_1
f_3	f_3	f_2	f_1	f_0

Tabla operației de compunere pe K dovedește că $\circ$ este lege de compoziție comutativă și cu element neutru f_0 , fiecare element este simetrizabil, simetricul fiind el însuși.

Compunerea funcțiilor este asociativă în general, deci și compunerea funcțiilor din K este asociativă. Prin urmare $(K, \circ)$ este grup abelian.

Tabla operației de adunare în grupul produs direct $(\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2, +)$ este:

$+$	$(\hat{0}, \hat{0})$	$(\hat{0}, \hat{1})$	$(\hat{1}, \hat{0})$	$(\hat{1}, \hat{1})$
$(\hat{0}, \hat{0})$	$(\hat{0}, \hat{0})$	$(\hat{0}, \hat{1})$	$(\hat{1}, \hat{0})$	$(\hat{1}, \hat{1})$
$(\hat{0}, \hat{1})$	$(\hat{0}, \hat{1})$	$(\hat{0}, \hat{0})$	$(\hat{1}, \hat{1})$	$(\hat{1}, \hat{0})$
$(\hat{1}, \hat{0})$	$(\hat{1}, \hat{0})$	$(\hat{1}, \hat{1})$	$(\hat{0}, \hat{0})$	$(\hat{0}, \hat{1})$
$(\hat{1}, \hat{1})$	$(\hat{1}, \hat{1})$	$(\hat{1}, \hat{0})$	$(\hat{0}, \hat{1})$	$(\hat{0}, \hat{0})$

Cele două grupuri sunt izomorfe prin funcția $F : K \rightarrow \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$,

$$F(f_0) = (\hat{0}, \hat{0}), F(f_1) = (\hat{0}, \hat{1}), F(f_2) = (\hat{1}, \hat{0}), F(f_3) = (\hat{1}, \hat{1}). \quad \square$$

Observația 3.1.2. *Acest grup se numește **grupul lui Klein**. Elementele sale reprezintă simetriile în plan față de axele de coordonate și origine, respectiv.*

Exercițiul 3.1.6. Fie $(G, \cdot)$ un grup cu proprietatea că $x^2 = e$, $(\forall)x \in G$. Arătați că G este grup abelian.

Rezolvare: Fie $a, b \in G$, arbitrar alese. Din ipoteză rezultă $a^2 = e$, $b^2 = e$, $(ab)^2 = e$. Avem deci $abab = e = a^2b^2$, care compusă la stânga cu a și la dreapta cu b conduce la $ba = ab$.

Deci grupul $(G, \cdot)$ este abelian. □

Exercițiul 3.1.7. Fie grupul $(G, \cdot)$ și $x \in G$ arbitrar fixat.

Arătați că funcția $f_x : \mathbb{Z} \rightarrow G$, definită prin $f_x(k) = x^k$, $(\forall)k \in \mathbb{Z}$, este morfism între grupurile $(\mathbb{Z}, +)$, $(G, \cdot)$.

Rezolvare: Verificăm condiția din definiția morfismului de grupuri:

$$f_x(k+l) = x^{k+l} = x^k \cdot x^l = f_x(k) \cdot f_x(l), \quad (\forall)k, l \in \mathbb{Z}.$$

□

Exercițiul 3.1.8. Arătați că prin compunerea a două morfisme de grupuri (monoizi) obținem un morfism de grupuri (monoizi).

Rezolvare: Fie $f : (G, \cdot) \rightarrow (G', *)$ și $g : (G', *) \rightarrow (G'', \bullet)$ morfisme de grupuri. Fie $x, y \in G$, arbitrar alese.

$$\begin{aligned} (g \circ f)(x \cdot y) &= g(f(x \cdot y)) = g(f(x) * f(y)) = g(f(x)) \bullet g(f(y)) = \\ &= (g \circ f)(x) \bullet (g \circ f)(y). \end{aligned}$$

Funcția $g \circ f$ este deci morfism de grupuri. □

Exercițiul 3.1.9. Următoarele afirmații sunt echivalente:

- a) Morfismul de grupuri $f : (G, \cdot) \rightarrow (G', *)$ este injectiv.
- b) Nucleul morfismului f conține doar elementul neutru din G , adică

$$\text{Ker}(f) = \{e_G\}.$$

Rezolvare: "a) $\Rightarrow$ b)": Fie $x \in \text{Ker}(f)$, arbitrar ales. Rezultă

$$f(x) = e_{G'} = f(e_G),$$

ultima egalitate fiind conform a) din Propoziția 3.1.2. Dar f este funcție injectivă, deci $x = e_G$, de unde $\text{Ker}(f) = \{e_G\}$.

"b) $\Rightarrow$ a)": Fie $x, y \in G$ astfel încât $f(x) = f(y)$. Egalitatea aceasta poate fi prelucrată în grupul G' astfel:

$$f(x) * (f(y))^{-1} = e_{G'} \Rightarrow f(x) * f(y^{-1}) = e_{G'} \Rightarrow f(x \cdot y^{-1}) = e_{G'}$$

$$\Rightarrow x \cdot y^{-1} \in \text{Ker}(f) = \{e_G\} \Rightarrow x \cdot y^{-1} = e_G \Rightarrow x = y,$$

ținând cont de proprietățile morfismelor de grupuri. Rezultă f injectiv. $\square$

Exercițiul 3.1.10. Fie $f : (G, \cdot) \rightarrow (G', *)$ un morfism de grupuri. Pentru un element $y_0 \in G'$, mulțimea soluțiilor ecuației $f(x) = y_0$ este vidă dacă $y_0 \notin \text{Im}(f)$ și este cardinal echivalentă cu $\text{Ker}(f)$, dacă $y_0 \in \text{Im}(f)$.

Rezolvare: Dacă $y_0 \notin \text{Im}(f)$, atunci oricare ar fi $x \in G$, $f(x) \neq y_0$. Mulțimea soluțiilor este vidă.

Dacă $y_0 \in \text{Im}(f)$, atunci există $x_0 \in G$, astfel încât $y_0 = f(x_0)$. Pentru orice $x \in \text{Ker}(f)$, are loc egalitatea

$$f(x_0 \cdot x) = f(x_0) * f(x) = y_0 * e_{G'} = y_0,$$

adică $x_0 \cdot x$ este de asemenea soluție. Cum într-un grup $x_0 \cdot x_1 \neq x_0 \cdot x_2$ dacă $x_1 \neq x_2$, obținem că numărul soluțiilor este mai mare sau egal cu cardinalul nucleului.

Fie acum x o soluție diferită de x_0 a ecuației date. Din $f(x) = f(x_0)$, rezultă că $f(x \cdot x_0^{-1}) = e_{G'}$, deci $x \cdot x_0^{-1} \in \text{Ker}(f)$. Prin urmare numărul soluțiilor este mai mic sau egal cu cardinalul nucleului.

Rezultă în final cardinalul mulțimii soluțiilor egal cu $|\text{Ker}(f)|$. Mai mult, din a doua parte a demonstrației am obținut mulțimea soluțiilor ecuației date $S = \{h \cdot x_0 \mid h \in \text{Ker}(f)\}$. Mulțimea aceasta se notează $\text{Ker}(f) \cdot x_0$. $\square$

Exercițiul 3.1.11. Fie M și N două mulțimi și $(S(M), \circ)$, $(S(N), \circ)$ grupurile lor de permutări introduse în exercițiul 3.1.1. Dacă M și N sunt echipotente, atunci grupurile $(S(M), \circ)$ și $(S(N), \circ)$ sunt izomorfe.

Rezolvare: Din definiția grupului de permutări a unei mulțimi,

$$S(M) = \{f : M \rightarrow M \mid f \text{ bijectivă}\}$$

$$S(N) = \{h : N \rightarrow N \mid h \text{ bijectivă}\}.$$

Din ipoteza M, N echipotente rezultă că există o bijecție

$\varphi : M \rightarrow N$. Definim funcția

$$\gamma : S(M) \rightarrow S(N), \quad \gamma(f) = \varphi \circ f \circ \varphi^{-1}, \quad (\forall) f \in S(M),$$

unde φ^{-1} este inversa bijecției φ . Conform exercițiului 1.4.7, compunerea funcțiilor bijective este tot o funcție bijectivă, deci $\gamma(f)$ este bijectivă și γ este corect definită.

Vom demonstra că γ este morfism bijectiv de grupuri. Folosind asociativitatea compunerii funcțiilor, obținem:

$$\begin{aligned} \gamma(f_1 \circ f_2) &= \varphi \circ (f_1 \circ f_2) \circ \varphi^{-1} = \varphi \circ f_1 \circ (\varphi^{-1} \circ \varphi) \circ f_2 \circ \varphi^{-1} = \\ &= (\varphi \circ f_1 \circ \varphi^{-1}) \circ (\varphi \circ f_2 \circ \varphi^{-1}) = \gamma(f_1) \circ \gamma(f_2), \end{aligned}$$

$(\forall) f_1, f_2 \in S(M)$, deci γ este morfism de la grupul $(S(M), \circ)$ la grupul $(S(N), \circ)$.

Fie acum $f \in \text{Ker}(\gamma)$, deci $f : M \rightarrow M$ bijectivă astfel încât $\gamma(f)$ este elementul neutru în $S(N), \circ$, adică $\gamma(f) = \mathbf{1}_N$. Din definiția funcției γ rezultă $\varphi \circ f \circ \varphi^{-1} = \mathbf{1}_N$, de unde $f = \varphi^{-1} \circ \varphi = \mathbf{1}_M$. Prin urmare nucleul morfismului γ conține doar elementul neutru din domeniul de definiție și, conform exercițiului 3.1.9, γ este injectiv.

Pentru $h \in S(N)$ arbitrar ales, există $f = \varphi^{-1} \circ h \circ \varphi \in S(M)$ care are proprietatea că $\gamma(f) = h$. Rezultă că morfismul γ este și surjectiv, deci este un izomorfism. $\square$

Observația 3.1.3. Pentru detalii referitor la grupuri de permutări și abordarea calculelor folosind descompunerea în produse de cicluri disjuncte recomandăm consultarea Anexei 1. În paragrafele următoare vom considera cunoscută această abordare.

Exercițiul 3.1.12. Arătați că orice grup cu două elemente este izomorf cu $(\mathbb{Z}_2, +)$ și că orice grup cu trei elemente este izomorf cu $(\mathbb{Z}_3, +)$.

Rezolvare: Fie $(G, \cdot)$ un grup cu 2 elemente. Notăm elementele sale e și a , unde e este elementul neutru și întocmim tabla operației ”.”. Linia și coloana elementului e se completează din proprietatea

elementului neutru și rămâne de precizat $a \cdot a$. Legea ”.” fiind lege de compoziție internă, $a \cdot a \in G$, deci $a \cdot a = e$ sau $a \cdot a = a$. Din a doua variantă, prin compunere cu a^{-1} , am obține $a = e$, ceea ce contrazice $|G| = 2$. Rezultă deci $a \cdot a = e$, adică tabla este unică:

$\cdot$	e	a
e	e	a
a	a	e

și este identică cu tabla grupului $(\mathbb{Z}_2, +)$, prin corespondența

$$f : \mathbb{Z}_2 \rightarrow G, \quad f(\hat{0}) = e, \quad f(\hat{1}) = a.$$

Deci cele două grupuri sunt izomorfe. Grupul G a fost ales arbitrar, de unde rezultă că orice grup de ordin 2 e izomorf cu $(\mathbb{Z}_2, +)$.

Analog cu raționamentul de mai sus, pentru grupul $(G, \cdot)$, cu $G = \{e, a, b\}$, la întocmirea tablei operației este necesar să stabilim elementele $a \cdot b \in G$, $a^2 \in G$ și $b^2 \in G$.

Evident $a \cdot b \neq a$ și $a \cdot b \neq b$ deoarece ecuațiile $a \cdot x = a$, respectiv $x \cdot b = b$ au soluții unice, e , iar $a \neq e$ și $b \neq e$. Rămâne deci $a \cdot b = e$.

Elementul a^2 nu poate fi nici e nici a deoarece am obține $a = b$, respectiv $a = e$, ceea ce este fals, deci $a^2 = b$.

Analog arătăm că $b^2 = a$, de unde rezultă că tabla este

$\cdot$	e	a	b
e	e	a	b
a	a	b	e
b	b	e	a

și este identică cu tabla grupului $(\mathbb{Z}_3, +)$, prin izomorfismul

$$g : \mathbb{Z}_3 \rightarrow G, \quad g(\hat{0}) = e, \quad g(\hat{1}) = a, \quad g(\hat{2}) = b.$$

Grupul G a fost ales arbitrar, de unde rezultă că orice grup de ordin 3 e izomorf cu $(\mathbb{Z}_3, +)$. $\square$

Exercițiul 3.1.13. *Determinați pentru ce valori $a \in \{0, 1, 2, 3, \dots, 14\}$, funcția*

$$f : \mathbb{Z}_{12} \rightarrow \mathbb{Z}_{15},$$

este corect definită prin $f(\hat{x}) = [a \cdot x]$, $\hat{x} \in \mathbb{Z}_{12}$, unde am notat $[x]$ clasa de resturi modulo 15 a numărului întreg x , iar cu $\hat{x}$ clasa de resturi modulo 12 a lui x .

Pentru oricare dintre valorile determinate, arătați că f este morfism de grupuri, $f : (\mathbb{Z}_{12}, +) \rightarrow (\mathbb{Z}_{15}, +)$. Determinați nucleul și imaginea morfismului f pentru $a = 5$. Câte soluții are ecuația $f(x) = [10]$?

Rezolvare: Condiția pentru ca f să fie corect definită este să respecte definiția funcției, adică fiecărui element din domeniu să îi corespundă un element și numai unul în codomeniu. Ne punem această problemă aici, deoarece elementele domeniului sunt clase de echivalență, care pot fi exprimate prin diferiți reprezentanți. De exemplu, clasa de echivalență $\hat{4} \in \mathbb{Z}_{12}$ poate fi exprimată și prin numerele întregi 16 sau 28, deoarece diferența lor este multiplu de 12. Mai exact, $\hat{x} = \hat{y}$ în $\mathbb{Z}_{12}$ dacă și numai dacă $x - y$ este multiplu de 12. Pentru ca f să fie funcție, trebuie ca, pentru orice $\hat{x} = \hat{y}$ în $\mathbb{Z}_{12}$, să aibă loc și $f(\hat{x}) = f(\hat{y})$, adică $[ax] = [ay]$ în $\mathbb{Z}_{15}$. Condiția este deci $15 | a \cdot (x - y)$, pentru orice $x - y = 12k$, $k \in \mathbb{Z}$. Se impune a divizibil cu 5, deci $a \in \{0, 5, 10\}$.

Pentru oricare $a \in \{0, 5, 10\}$, are loc

$$f(\hat{x} + \hat{y}) = f(\hat{x} + \hat{y}) = [a \cdot (x + y)] = [a \cdot x + a \cdot y] = [a \cdot x] + [a \cdot y] = f(\hat{x}) + f(\hat{y}),$$

oricare ar fi $\hat{x}, \hat{y} \in \mathbb{Z}_{12}$, deci f este morfism de grupuri. Deci pentru toate cele trei valori ale lui a , f este morfism de grupuri.

În cazul $a = 5$, legea morfismului f este $f(\hat{x}) = [5x]$, $(\forall) \hat{x} \in \mathbb{Z}_{12}$. Nucleul acestui morfism este

$$\begin{aligned} \text{Ker}(f) &= \{\hat{x} \in \mathbb{Z}_{12} \mid f(\hat{x}) = [0]\} = \\ &= \{\hat{x} \in \mathbb{Z}_{12} \mid [5 \cdot x] = [0]\} = \\ &= \{\hat{x} \in \mathbb{Z}_{12} \mid 15 \mid 5 \cdot x\} = \\ &= \{\hat{0}, \hat{3}, \hat{6}, \hat{9}\}, \end{aligned}$$

iar imaginea sa este

$$\text{Im}(f) = \{[y] \in \mathbb{Z}_{15} \mid (\exists) \hat{x} \in \mathbb{Z}_{12}, [y] = f(\hat{x})\}.$$

Ținând cont că $f(\hat{x}) = [0]$ pentru orice x multiplu de 3, rezultă $f(\hat{x}) = [5]$ pentru $x = 3k + 1$ și $f(\hat{x}) = [10]$ pentru $x = 3k + 2$. Obținem $\text{Im}(f) = \{[0], [5], [10]\}$.

Pentru ultima cerință, deoarece $[10] \in \text{Im}(f)$, putem spune că mulțimea soluțiilor ecuației nu este vidă. Folosind exercițiul 3.1.10, răspunsul este "ecuația are $|\text{Ker}(f)| = 4$ soluții".

Fără a utiliza rezultatul teoretic folosit anterior, am putea observa, din studiul imaginii morfismului f , că valoarea $[10]$ se obține pentru argumentele $\hat{x} \in \mathbb{Z}_{12}$ de forma $x = 3k + 2$, adică mulțimea soluțiilor este $\{\hat{2}, \hat{5}, \hat{8}, \hat{11}\}$. $\square$

Exercițiul 3.1.14. *Găsiți relație care este între numerele naturale $m, n \geq 2$ astfel încât $f : \mathbb{Z}_m \rightarrow \mathbb{Z}_n$, $f(\hat{x}) = [x]$, $(\forall) \hat{x} \in \mathbb{Z}_m$ să fie morfism de grupuri $f : (\mathbb{Z}_m, +) \rightarrow (\mathbb{Z}_n, +)$.*

Rezolvare: Oricare ar fi $\hat{x}, \hat{y} \in \mathbb{Z}_m$,

$$f(\hat{x} + \hat{y}) = f(\widehat{x + y}) = [x + y] = [x] + [y] = f(\hat{x}) + f(\hat{y}),$$

deci condiția de morfism nu impune condiții asupra numerelor m, n .

Această abordare este superficială deoarece am ignorat din definiția morfismului faptul că f trebuie să fie funcție corect definită. Trebuie ca fiecărui element din $\mathbb{Z}_m$ să îi corespundă un unic element din $\mathbb{Z}_n$. Adică trebuie ca pentru oricare $\hat{x} = \hat{y}$ în $\mathbb{Z}_m$, să avem $f(\hat{x}) = f(\hat{y})$ în $\mathbb{Z}_n$.

Impunem așadar ca relația $x - y = mk$ să implice $[x] = [y]$ în $\mathbb{Z}_n$, deci $n | x - y$. Obținem condiția $n | mk$, $(\forall) k \in \mathbb{Z}$.

Trebuie deci ca n să dividă m . $\square$

Exercițiul 3.1.15. *Fie n cel mai mare număr prim pentru care*

$f : (\mathbb{Z}_{20}, +) \rightarrow (\mathbb{Z}_{2n}, +)$, $f(\hat{x}) = \overline{2x}$, $(\forall) \hat{x} \in \mathbb{Z}_{20}$ este morfism de grupuri. Determinați $\text{Ker}(f)$, $\text{Im}(f)$ și soluțiile ecuației $f(\hat{x}) = \overline{2}$. Am notat cu $\bar{y}$ clasa de resturi modulo $2n$ a întregului y .

Rezolvare: Folosind un raționament analog celui din exercițiile anterioare, condiția ca funcția dată să fie corect definită este $2n | 2 \cdot 20$, deci $n | 20$. Ipoteza n cel mai mare număr prim cu această proprietate conduce la $n = 5$. Deci morfismul este $f : \mathbb{Z}_{20} \rightarrow \mathbb{Z}_{10}$, $f(\hat{x}) = \overline{2x}$, $(\forall) \hat{x} \in \mathbb{Z}_{20}$.

$$\text{Ker}(f) = \{\hat{x} \in \mathbb{Z}_{20} | \overline{2x} = \overline{0} \in \mathbb{Z}_{10}\} = \{\hat{x} \in \mathbb{Z}_{20} | 10 | 2x\} = \{\hat{0}, \hat{5}, \hat{10}, \hat{15}\}.$$

Imaginea funcției este

$$\text{Im}(f) = \{f(\hat{x}) | \hat{x} \in \mathbb{Z}_{20}\} = \{\overline{2x} \in \mathbb{Z}_{10} | \hat{x} \in \mathbb{Z}_{20}\} = \{\overline{0}, \overline{2}, \overline{4}, \overline{6}, \overline{8}\},$$

deoarece în $\mathbb{Z}_{10}$

$$\overline{2x} = \begin{cases} \bar{0}, & x = 5k \\ \bar{2}, & x = 5k + 1 \\ \bar{4}, & x = 5k + 2 \\ \bar{6}, & x = 5k + 3 \\ \bar{8}, & x = 5k + 4 \end{cases}$$

Soluția ecuației $f(\hat{x}) = \bar{2}$ este formată din toate clasele de resturi modulo 10 de forma $5k + 1$, deci $S = \{\hat{1}, \hat{6}, \hat{11}, \hat{16}\}$, folosind imaginea funcției. Folosind exercițiul 3.1.10, $S = \hat{1} + \text{Ker}(f)$. $\square$

Exercițiul 3.1.16. Fie $m \in \mathbb{N}$ cel mai mic număr mai mare decât 15 pentru care $f : (\mathbb{Z}_m, +) \rightarrow (\mathbb{Z}_{12}, +)$, $f(\hat{x}) = [3x]$ ($\forall \hat{x} \in \mathbb{Z}_m$) este morfism de grupuri. Determinați nucleul acestui morfism.

Rezolvare: Condiția ca f să fie morfism se reduce la condiția ca f să fie funcție corect definită, adică să nu depindă de reprezentanți. Deci pentru oricare $\hat{x} = \hat{y}$ în $\mathbb{Z}_m$ trebuie să rezulte $[3x] = [3y]$ în $\mathbb{Z}_{12}$. Condiția este $12|3(x - y)$ pentru oricare $x - y = mk$, $k \in \mathbb{Z}$. Rezultă $4|m$. Ipoteza m cel mai mic număr natural mai mare decât 15, cu condiția m multiplu de 4 conduce la $m = 16$.

Nucleul morfismului $f : (\mathbb{Z}_{16}, +) \rightarrow (\mathbb{Z}_{12}, +)$, $f(\hat{x}) = [3x]$ este

$$\text{Ker}(f) = \{\hat{x} \in \mathbb{Z}_{16} \mid 12|3x\} = \{\hat{0}, \hat{4}, \hat{8}, \hat{12}\}.$$

$\square$

Exercițiul 3.1.17. Arătați că numărul morfismelor de grupuri de la $(\mathbb{Z}_n, +)$ la $(\mathbb{Z}_m, +)$ este $d = (n, m)$, cel mai mare divizor comun al numerelor m și n .

Rezolvare: Notăm diferit clasele de resturi modulo n , respectiv m , astfel:

$$\mathbb{Z}_n = \{\hat{0}, \hat{1}, \dots, \widehat{n-1}\}, \quad \mathbb{Z}_m = \{[0], [1], \dots, [m-1]\}.$$

Fie $f : (\mathbb{Z}_n, +) \rightarrow (\mathbb{Z}_m, +)$ un morfism de grupuri. Avem $f(\hat{0}) = [0]$, din proprietățile morfismelor de grupuri, propoziția 3.1.2.

Fie $f(\hat{1}) = [a]$, cu $a \in \{0, 1, \dots, m-1\}$. Este clar că alegerea lui a determină toate valorile morfismului f deoarece

$$f(\hat{k}) = f(\underbrace{\hat{1} + \hat{1} + \dots + \hat{1}}_k) = \underbrace{[a] + \dots + [a]}_k = [a \cdot k],$$

pentru orice $k \in \{0, 1, \dots, n-1\}$. Prin urmare numărul morfismelor este egal cu numărul alegerilor posibile pentru a .

Morfismul f trebuie să fie corect definit, să nu depindă de reprezentanți, adică pentru oricare $\hat{x} = \hat{y}$ în $\mathbb{Z}_n$ trebuie să avem $f(\hat{x}) = f(\hat{y})$ în $\mathbb{Z}_m$. Trebuie deci $f(\hat{n}) = f(\hat{0})$, care înseamnă $[an] = [0]$ în $\mathbb{Z}_m$, de unde rezultă $m|n \cdot a$.

Fie $d = (m, n)$ și $k \in \mathbb{Z}$ astfel încât $m \cdot k = n \cdot a$. Avem

$$m = d \cdot m_1, \quad n = d \cdot n_1, \quad (m_1, n_1) = 1,$$

$$m_1 \cdot k = n_1 \cdot a, \quad (m_1, n_1) = 1 \Rightarrow m_1|a \Rightarrow (\exists)a_1 \in \mathbb{Z}, \quad a = m_1 \cdot a_1.$$

Dar

$$0 \leq a < m \Rightarrow 0 \leq a_1 \cdot m_1 < d \cdot m_1 \Rightarrow 0 \leq a_1 < d,$$

deci există d valori posibile pentru a . Mulțimea morfismelor cerute este $\text{Hom}(\mathbb{Z}_n, \mathbb{Z}_m)$, deci am obținut

$$|\text{Hom}(\mathbb{Z}_n, \mathbb{Z}_m)| = (m, n).$$

□

Exercițiul 3.1.18. *Determinați toate morfismele de grupuri:*

- a) $f : (\mathbb{Z}_n, +) \rightarrow (\mathbb{Z}, +)$;
- b) $f : (\mathbb{Q}, +) \rightarrow (\mathbb{Z}, +)$;
- c) $f : (\mathbb{Z}, +) \rightarrow (\mathbb{Q}, +)$.

Rezolvare: a) Un morfism $f : \mathbb{Z}_n \rightarrow \mathbb{Z}$ este unic determinat de $f(\hat{1}) = a \in \mathbb{Z}$. Din condiția de morfism rezultă $f(\hat{k}) = k \cdot a$. Pentru a fi corect definit, trebuie asigurată condiția $f(\hat{0}) = f(\hat{n})$, deci $0 = n \cdot a$, de unde $a = 0$. Există deci un singur morfism, cel nul.

b) Un morfism $f : \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{Z}$ este unic determinat de $f(1) = a \in \mathbb{Z}$. Din condiția de morfism rezultă $f(k) = k \cdot a$, $(\forall)k \in \mathbb{Z}$. Pentru orice număr natural n , $a = f(1) = f(n \cdot \frac{1}{n}) = n \cdot f(\frac{1}{n})$, deci $n|a$, $(\forall)n \in \mathbb{N}^*$. Obținem $a = 0$. Există deci un singur morfism, cel nul.

c) Pentru fiecare $a \in \mathbb{Z}$, există câte un morfism $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Q}$, dat de $f(k) = k \cdot a$, $(\forall)k \in \mathbb{Z}$. □

Exercițiul 3.1.19. Să se arate că următoarele perechi de grupuri nu pot fi izomorfe:

- a) $(\mathbb{Z}, +)$ și $(\mathbb{Q}, +)$;
- b) $(\mathbb{Q}, +)$ și $(\mathbb{R}, +)$;
- c) $(\mathbb{Q}, +)$ și $(\mathbb{Q}_+^*, \cdot)$;
- d) $(\mathbb{R}^*, \cdot)$ și $(\mathbb{R}, +)$;

Rezolvare: a) Dacă ar exista un izomorfism $f : (\mathbb{Z}, +) \rightarrow (\mathbb{Q}, +)$ cu $f(1) = \frac{a}{b}$, atunci $Im(f) = \frac{a}{b} \cdot \mathbb{Z} \neq \mathbb{Q}$, contradicție cu f surjectivă.

b) Mulțimea $\mathbb{Q}$ este numărabilă, iar $\mathbb{R}$ este de puterea continuumului, deci nu pot fi echipotente.

c) Dacă ar exista un izomorfism $f : (\mathbb{Q}, +) \rightarrow (\mathbb{Q}_+^*, \cdot)$, atunci $f(x + y) = f(x) \cdot f(y)$. Funcția f este surjectivă, deci există $a \in \mathbb{Q}$, $f(a) = 2$. Din proprietatea de morfism, $2 = f(\frac{a}{2} + \frac{a}{2}) = (f(\frac{a}{2}))^2$, contradicție cu $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$.

d) Dacă ar fi izomorfe prin $f : (\mathbb{R}, +) \rightarrow (\mathbb{R}^*, \cdot)$, atunci $f(x + y) = f(x) \cdot f(y)$, $(\forall) x, y \in \mathbb{R}$ și $f(0) = 1$. Din surjectivitate rezultă că există $a \in \mathbb{R}^*$ astfel încât $f(a) = -1$.

Avem $f(0) = 1 = (-1) \cdot (-1) = f(a) \cdot f(a) = f(a + a)$, iar injectivitatea funcției f conduce la $2a = 0$, de unde $1 = f(0) = -1$, contradicție.

□

3.2 Subgrup

3.2.1 Breviar teoretic

Fie $(G, \cdot)$ un grup și H o submulțime nevidă a sa. Amintim că elementul neutru al unui grup se notează în general e , dar pentru grupuri cu legea de compoziție în notație aditivă se notează 0 , iar pentru grupuri multiplicative se mai notează 1 . Simetricul unui element x dintr-un grup multiplicativ se notează x^{-1} și se numește inversul elementului x , iar simetricul unui element oarecare x dintr-un grup aditiv se notează $-x$ și se mai numește opusul elementului x .

Amintim că H este parte stabilă în raport cu legea de compoziție ” $\cdot$ ” dacă

$$x \cdot y \in H, \quad (\forall)x, y \in H.$$

Definiția 3.2.1. Submulțimea H se numește **subgrup** al lui G dacă legea $\cdot$ induce pe H o structură de grup, adică H este parte stabilă în raport cu $\cdot$ și $(H, \cdot)$ este grup.

Notăm cu $H \leq G$ faptul că H este subgrup al lui G și cu $\mathbf{S}(G)$ mulțimea subgrupurilor grupului G .

Propoziția 3.2.1. Fie H o submulțime a grupului $(G, \cdot)$. Următoarele afirmații sunt echivalente:

- a) H este subgrup al grupului $(G, \cdot)$.
- b) $e \in H$ și $(\forall)x, y \in H, x \cdot y \in H$ și $x^{-1} \in H$.
- c) $H \neq \Phi$ și $(\forall)x, y \in H, x \cdot y^{-1} \in H$.

Exemplul 3.2.1. a) Dacă $(G, \cdot)$ este grup, atunci $\{e\}$, G sunt subgrupuri, numite improprii, ale lui G . Orice alt subgrup se numește propriu.

b) Fie $(G, \cdot)$ un grup și $x \in G$ un element oarecare. Mulțimea

$$\langle x \rangle = \{x^k \mid k \in \mathbb{Z}\}$$

este subgrup al grupului G și se numește subgrupul ciclic generat de elementul x , iar x se numește generatorul acestui subgrup.

Definiția 3.2.2. Un grup G pentru care există $x \in G$ astfel încât $G = \langle x \rangle$, se numește **ciclic**.

3.2.2 Aplicații

Exercițiul 3.2.1. a) Scrieți subgrupul ciclic generat de $\hat{3} \in \mathbb{Z}_n$ în grupul $(\mathbb{Z}_n, +)$ pentru $n \in \{4, 6, 8, 9\}$.

b) a) Scrieți subgrupul ciclic generat de $\hat{3} \in U(\mathbb{Z}_n)$ în grupul $(U(\mathbb{Z}_n), \cdot)$ pentru $n \in \{4, 8, 10\}$.

Rezolvare: a) Pentru $n = 4$,

$$\langle \hat{3} \rangle = \{\hat{0}, \hat{3}, \hat{3} + \hat{3} = \hat{2}, \hat{3} + \hat{3} + \hat{3} = \hat{1}\} = \mathbb{Z}_4.$$

Pentru $n = 6$,

$$\langle \hat{3} \rangle = \{\hat{0}, \hat{3}\}.$$

Pentru $n = 8$,

$$\langle \hat{3} \rangle = \{\hat{0}, \hat{3}, \hat{6}, \hat{1}, \hat{4}, \hat{7}, \hat{2}, \hat{5}\} = \mathbb{Z}_8.$$

Pentru $n = 9$,

$$\langle \hat{3} \rangle = \{\hat{0}, \hat{3}, \hat{6}\}.$$

b) $(3, 4) = 1$ asigură $\hat{3} \in U(\mathbb{Z}_4)$. În grupul $(U(\mathbb{Z}_4), \cdot)$, $\hat{3}^2 = \hat{1}$,

$$\langle \hat{3} \rangle = \{\hat{1}, \hat{3}\} = U(\mathbb{Z}_4).$$

$(3, 8) = 1$ asigură $\hat{3} \in U(\mathbb{Z}_8)$. În grupul $(U(\mathbb{Z}_8), \cdot)$, $\hat{3}^2 = \hat{1}$,

$$\langle \hat{3} \rangle = \{\hat{1}, \hat{3}\}.$$

$(3, 10) = 1$ asigură $\hat{3} \in U(\mathbb{Z}_{10})$. În grupul $(U(\mathbb{Z}_{10}), \cdot)$, $\hat{3}^2 = \hat{9}$, $\hat{3}^3 = \hat{7}$, $\hat{3}^4 = \hat{1}$,

$$\langle \hat{3} \rangle = \{\hat{1}, \hat{3}, \hat{7}, \hat{9}\} = U(\mathbb{Z}_{10}).$$

□

Observația 3.2.1. În exercițiul anterior, notația $\hat{3}$ semnifică mulțimi diferite în funcție de valoarea lui n .

Exercițiul 3.2.2. Fie $f : (G, +) \rightarrow (G', \cdot)$ un morfism de grupuri. Nucleul său este subgrup al domeniului de definiție, iar imaginea sa este subgrup al codomeniului.

Rezolvare: Notăm cu 0, respectiv 1, elementele neutre din domeniu, respectiv codomeniu.

Verificăm condițiile c) din propoziția 3.2.1 pentru $\text{Ker}(f) = \{x \in G \mid f(x) = 1\}$. Deoarece printr-un morfism de grupuri elementele neutre corespund unul celuilalt, avem $f(0) = 1$, de unde $0 \in \text{Ker}(f)$, deci $\text{Ker}(f) \neq \Phi$.

Fie acum $x, y \in \text{Ker}(f)$, deci $f(x) = f(y) = 1$, și calculăm

$$f(x - y) = f(x) \cdot f(-y) = f(x) \cdot (f(y))^{-1} = 1 \cdot 1 = 1,$$

de unde $x - y \in \text{Ker}(f)$. Am obținut $\text{Ker}(f) \in \mathbf{S}(G)$.

Analog pentru $\text{Im}(f)$, deoarece $f(0) = 1$ rezultă $\text{Im}(f) \neq \Phi$. Fie $y_1, y_2 \in \text{Im}(f)$, deci există $x_1, x_2 \in G$, $f(x_1) = y_1$, $f(x_2) = y_2$. Calculăm

$$y_1 \cdot (y_2)^{-1} = f(x_1) \cdot f(-x_2) = f(x_1 - x_2) \in \text{Im}(f),$$

unde am folosit propoziția 3.1.2 și faptul că $x_1, x_2 \in G \Rightarrow x_1 - x_2 \in G$. Rezultă că $\text{Im}(f)$ este subgrup al grupului $(G', \cdot)$. $\square$

Exercițiul 3.2.3. Fie $(G, \cdot)$ un grup. Arătați că mulțimea $Z(G) = \{x \in G \mid x \cdot y = y \cdot x, (\forall)y \in G\}$ este subgrup.

Rezolvare: Mulțimea $Z(G)$ este mulțimea elementelor din grup; G care comută cu orice element din G . Elementul neutru are această proprietate, deci $e \in Z(G)$.

Fie $x_1, x_2 \in Z(G)$, arbitrar alese. Au loc egalitățile $x_1 \cdot y = y \cdot x_1$, $x_2 \cdot y = y \cdot x_2$, din care rezultă și

$$(x_1 \cdot x_2) \cdot y = x_1 \cdot (x_2 \cdot y) = x_1 \cdot (y \cdot x_2) = (x_1 \cdot y) \cdot x_2 = (y \cdot x_1) \cdot x_2 = y \cdot (x_1 \cdot x_2),$$

$(\forall)y \in G$, deci $x_1 \cdot x_2 \in Z(G)$. Am obținut că $(Z(G), \cdot)$ este parte stabilă.

Fie $x \in Z(G)$, oarecare. Pentru oricare $y \in G$, din egalitatea $x \cdot y = y \cdot x$, prin compunere la stânga, respectiv la dreapta cu x^{-1} , rezultă $y \cdot x^{-1} = x^{-1} \cdot y$, $(\forall)y \in G$, deci $x^{-1} \in Z(G)$.

Sunt verificate condițiile b) din propoziția 3.2.1, deci $Z(G)$ este subgrup în $(G, \cdot)$. $\square$

Observația 3.2.2. Subgrupul $Z(G)$ introdus în exercițiul anterior se numește centrul grupului G .

Evident, dacă G este abelian, atunci $Z(G) = G$.

Exercițiul 3.2.4. Fie M o mulțime nevidă și $(S(M), \circ)$ grupul ei de permutări. Demonstrați că dacă $|M| \geq 3$, atunci centrul grupului $S(M)$ conține doar funcția identitate.

Rezolvare: Pentru $|M| = 2$, $Z(S_2) = S_2$. Fie $|M| \geq 3$. Presupunem prin absurd că există $f \in Z(S(M)) - \{1_M\}$. Există $a, b \in M$, distincte, cu $f(a) = b$. Cum $|M| \geq 3$, $(\exists)c \in M - \{a, b\}$ și f comută cu orice permutare din $S(M)$, deci și cu transpoziția (bc) . Obținem

$$((bc) \circ f)(a) = (f \circ (bc))(a) \Leftrightarrow (bc)(b) = f(a) \Leftrightarrow c = b.$$

□

Exercițiul 3.2.5. Fie $(G, \cdot)$ grup abelian și $H_1, H_2 \in \mathcal{S}(G)$.

a) Arătați că $H_1 \cap H_2$ este subgrup al lui G , și este cel mai mare subgrup inclus în H_1 și H_2 .

b) Demonstrați că mulțimea

$$H_1 \cdot H_2 = \{x_1 \cdot x_2 \mid x_1 \in H_1, x_2 \in H_2\},$$

este subgrup în $(G, \cdot)$ și este cel mai mic subgrup care include H_1 și H_2 .

c) În grupul $(U(\mathbb{Z}_{15}), \cdot)$ determinați $H_1 \cap H_2$, $H_1 \cdot H_2$, $H_3 \cap H_4$, și $H_3 \cdot H_4$ pentru $H_1 = \langle \widehat{2} \rangle$, $H_2 = \langle \widehat{7} \rangle$, $H_3 = \langle \widehat{4} \rangle$, $H_4 = \langle \widehat{14} \rangle$.

Rezolvare: a) Vom arăta că $H_1 \cap H_2$ verifică condițiile din caracterizarea subgrupului, propoziția 3.2.1b).

Elementul neutru al grupului se află în fiecare din cele două subgrupuri, deci $e \in H_1 \cap H_2$,

Fie $x, y \in H_1 \cap H_2$, arbitrar alese. Din $x, y \in H_1$ și H_1 subgrup rezultă $x \cdot y \in H_1$. Analog $x \cdot y \in H_2$, deci $x \cdot y \in H_1 \cap H_2$.

Fie $x \in H_1 \cap H_2$, oarecare. Din $x \in H_1$ și H_1 subgrup rezultă $x^{-1} \in H_1$. Analog $x^{-1} \in H_2$, deci $x^{-1} \in H_1 \cap H_2$.

Cele trei condiții fiind îndeplinite, $H_1 \cap H_2$ este subgrup. Evident, $H_1 \cap H_2$ este inclus în fiecare din cele două subgrupuri.

Fie K un alt subgrup inclus în H_1 și în H_2 . Atunci $K \subseteq H_1 \cap H_2$, deci $H_1 \cap H_2$ este cel mai mare subgrup (în sensul incluziunii) inclus în H_1 și H_2 .

b) Arătăm că $H_1 \cdot H_2$ verifică condițiile din caracterizarea subgrupului, propoziția 3.2.1b).

Elementul neutru al grupului se află în fiecare din cele două subgrupuri și $e = e \cdot e$, deci $e \in H_1 \cdot H_2$,

Fie $x, y \in H_1 \cdot H_2$, arbitrar alese. Din definiția mulțimii $H_1 \cdot H_2$ rezultă că există $x_1, y_1 \in H_1$ și $x_2, y_2 \in H_2$ astfel încât $x = x_1 \cdot x_2$, $y = y_1 \cdot y_2$. Folosind asociativitatea și comutativitatea legii din grupul G , obținem

$$x \cdot y = (x_1 \cdot x_2) \cdot (y_1 \cdot y_2) = (x_1 \cdot y_1) \cdot (x_2 \cdot y_2).$$

Deoarece H_1 este subgrup rezultă $x_1 \cdot y_1 \in H_1$. Analog $x_2 \cdot y_2 \in H_2$, deci $x \cdot y \in H_1 \cdot H_2$.

Fie $x \in H_1 \cdot H_2$, oarecare. Deci există $x_1 \in H_1$ și $x_2 \in H_2$, astfel încât $x = x_1 \cdot x_2$. Din regulile de calcul în grupul G și comutativitatea legii, avem

$$x^{-1} = (x_1 \cdot x_2)^{-1} = x_2^{-1} \cdot x_1^{-1} = x_1^{-1} \cdot x_2^{-1} \in H_1 \cdot H_2,$$

deoarece $x_1 \in H_1$ și H_1 subgrup implică $x_1^{-1} \in H_1$. Analog $x_2^{-1} \in H_2$, deci $x^{-1} \in H_1 \cdot H_2$.

Cele trei condiții fiind îndeplinite, $H_1 \cdot H_2$ este subgrup. Evident,

$$H_1 = \{x_1 \cdot e \mid x_1 \in H_1\} \subseteq H_1 \cdot H_2, \quad H_2 = \{e \cdot x_2 \mid x_2 \in H_2\} \subseteq H_1 \cdot H_2.$$

Fie K un alt subgrup care include H_1 și H_2 și $x = x_1 \cdot x_2 \in H_1 \cdot H_2$, oarecare, unde $x_1 \in H_1$ și $x_2 \in H_2$. Elementele x_1, x_2 se află și în subgrupul K , deci $x_1 \cdot x_2 \in K$. Atunci $H_1 \cap H_2 \subseteq K$, deci $H_1 \cap H_2$ este cel mai mic subgrup (în sensul incluziunii) care include H_1 și H_2 .

c) Prin calcul direct modulo 15 obținem:

$$H_1 = \{\hat{1}, \hat{2}, \hat{4}, \hat{8}\}, \quad H_2 = \{\hat{1}, \hat{7}, \hat{4}, \hat{13}\}, \quad H_3 = \{\hat{1}, \hat{4}\}, \quad H_4 = \{\hat{1}, \hat{14}\}.$$

$$H_1 \cap H_2 = \{\hat{1}, \hat{4}\}, \quad H_1 \cdot H_2 = \{\hat{1}, \hat{2}, \hat{4}, \hat{8}, \hat{7}, \hat{14}, \hat{13}, \hat{11}\} = U(\mathbb{Z}_{15}),$$

$$H_3 \cap H_4 = \{\hat{1}\}, \quad H_3 \cdot H_4 = \{\hat{1}, \hat{4}, \hat{14}, \hat{11}\}.$$

□

Exercițiul 3.2.6. Arătați că toate subgrupurile grupului $(\mathbb{Z}, +)$ sunt de forma $n\mathbb{Z}$, cu $n \in \mathbb{N}$. Mai mult, pentru orice întregi $n_1, n_2 \geq 1$ au loc

$$n_1\mathbb{Z} + n_2\mathbb{Z} = d\mathbb{Z}, \quad n_1\mathbb{Z} \cap n_2\mathbb{Z} = m\mathbb{Z},$$

unde d și m sunt cel mai mare divizor comun, respectiv cel mai mic multiplu comun al numerelor n_1 și n_2 .

Rezolvare: Pentru orice întreg $n \geq 1$, se verifică imediat că mulțimea

$$n\mathbb{Z} = \{n \cdot k \mid k \in \mathbb{Z}\}$$

satisface condițiile b) din Propoziția 3.2.1, deci este subgrup în $(\mathbb{Z}, +)$. Vom arăta că orice subgrup al grupului aditiv al numerelor întregi este de această formă.

Fie $H \in \mathbf{S}(\mathbb{Z})$. Dacă $H = \{0\}$, atunci putem scrie $H = 0\mathbb{Z}$. Dacă H are și elemente nenule, deoarece pentru orice $x \in H$ are loc și $-x \in H$, rezultă că $H \cap \mathbb{N} \neq \emptyset$. Din proprietatea de bună ordonare a mulțimii numerelor naturale obținem existența unui cel mai mic element nenul din $H \cap \mathbb{N}$, fie el n_0 . Din proprietatea de parte stabilă a subgrupului H , mulțimea tuturor multiplilor lui n_0 este inclusă în H , deci $n_0\mathbb{Z} \subseteq H$.

Fie acum un element oarecare $x \in H$. Din teorema împărțirii cu rest în $\mathbb{Z}$, există $c, r \in \mathbb{Z}$ astfel încât

$$x = n_0 \cdot c + r, \quad 0 \leq r < n_0.$$

Dar $x, n_0 \cdot c \in H$, deci $r \in H$, de unde $r = 0$, altfel ar contrazice alegerea lui n_0 ca fiind cel mai mic element nenul din $H \cap \mathbb{N}$. Rezultă $x \in n_0\mathbb{Z}$, deci $H \subseteq n_0\mathbb{Z}$. Am obținut mai sus și incluziunea inversă, așadar $H = n_0\mathbb{Z}$.

Să calculăm acum suma și intersecția a două subgrupuri din $(\mathbb{Z}, +)$. Este util să observăm că pentru doi întregi $n, m \geq 1$ are loc echivalența:

$$n\mathbb{Z} \subseteq m\mathbb{Z} \quad \Leftrightarrow \quad m \mid n.$$

Într-adevăr, incluziunea conduce la $n \in m\mathbb{Z}$, deci $n = mk$ pentru un întreg k , deci $m \mid n$. Reciproc, dacă $n = mk_0$, atunci toate elementele din $n\mathbb{Z}$, fiind multipli de n , vor fi și multipli de m , adică are loc incluziunea.

Fie acum $n_1, n_2 \geq 1$ doi întregi arbitrar aleși. Deoarece grupul $(\mathbb{Z}, +)$ este abelian, conform exercițiului anterior, $n_1\mathbb{Z} + n_2\mathbb{Z}$ este cel mai mic subgrup din $\mathbf{S}(\mathbb{Z})$ care include $n_1\mathbb{Z}$ și $n_2\mathbb{Z}$. Fiind subgrup al grupului aditiv al numerelor întregi, există un întreg pozitiv d astfel încât

$$n_1\mathbb{Z} + n_2\mathbb{Z} = d\mathbb{Z}.$$

Avem

$$n_1\mathbb{Z} \subseteq d\mathbb{Z} \Rightarrow d \mid n_1,$$

$$n_2\mathbb{Z} \subseteq d\mathbb{Z} \Rightarrow d \mid n_2,$$

deci d este un divizor comun pentru n_1 și n_2 . Fie d' un alt divizor comun. Relațiile $d'|n_1$ și $d'|n_2$ conduc la $n_1\mathbb{Z} \subseteq d'\mathbb{Z}$, $n_2\mathbb{Z} \subseteq d'\mathbb{Z}$. Dar $n_1\mathbb{Z} + n_2\mathbb{Z}$ este cel mai mic subgrup din $\mathbf{S}(\mathbb{Z})$ care include $n_1\mathbb{Z}$ și $n_2\mathbb{Z}$, deci $d\mathbb{Z} \subseteq d'\mathbb{Z}$, adică $d'|d$. Am obținut astfel că d este cel mai mare divizor comun al numerelor întregi n_1 și n_2 , notat de obicei (n_1, n_2) .

Analog se demonstrează că $n_1\mathbb{Z} \cap n_2\mathbb{Z} = m\mathbb{Z}$, unde m este cel mai mic multiplu comun al numerelor n_1 și n_2 , folosind exercițiul anterior. Lăsăm ca exercițiu această demonstrație. $\square$

Exercițiul 3.2.7. Folosind Exercițiul 3.2.6 arătați că pentru $n_1, n_2 \geq 1$ doi întregi arbitrar aleși și $d = (n_1, n_2)$, există $k, l \in \mathbb{Z}$ astfel încât $d = k \cdot n_1 + l \cdot n_2$.

Rezolvare: Am obținut $n_1\mathbb{Z} + n_2\mathbb{Z} = d\mathbb{Z}$, deci $d = d \cdot 1 \in n_1\mathbb{Z} + n_2\mathbb{Z}$. Rezultă că d este suma dintre un multiplu de n_1 și un multiplu de n_2 , adică există $k, l \in \mathbb{Z}$ astfel încât $d = k \cdot n_1 + l \cdot n_2$. $\square$

Rezultatul din următorul exercițiu este cunoscut sub numele de *Teorema de corespondență*.

Exercițiul 3.2.8. Fie $f : (G, \cdot) \rightarrow (G', +)$ un morfism de grupuri.

a) Dacă $H \leq G$, atunci $f(H) \leq G'$

b) Dacă $K \leq G'$, atunci $f^{-1}(K) \leq G$.

c) Dacă $f : (G, \cdot) \rightarrow (G', +)$ este morfism surjectiv de grupuri, atunci există o corespondență bijectivă între subgrupurile lui G care includ $\text{Ker } f$ și subgrupurile lui G' .

Rezolvare: a) Fie H un subgrup al grupului $(G, \cdot)$. Imaginea sa prin morfismul f este mulțimea

$$f(H) = \{y \in G' \mid (\exists)x \in H, f(x) = y\} = \{f(x) \mid x \in H\}.$$

Vom nota cu 1 și 0 elementele neutre în grupurile $(G, \cdot)$, respectiv $(G', +)$. Deoarece $1 \in H$ și, conform propoziției 3.1.2, $f(1) = 0$, avem $0 \in f(H)$. Fie acum două elemente $y_1, y_2 \in f(H)$. Există $x_1, x_2 \in H$ astfel încât $f(x_1) = y_1$ și $f(x_2) = y_2$. Calculăm

$$y_1 + y_2 = f(x_1) + f(x_2) = f(x_1 \cdot x_2) \in f(H),$$

$$-y_1 = (-f(x_1)) = f(x_1^{-1}) \in f(H),$$

unde am folosit proprietățile morfismului f și faptul că H este subgrup. Am obținut că submulțimea $f(H)$ a lui G' satisface condițiile b) din propoziția 3.2.1, deci este subgrup.

b) Fie $K \in \mathbf{S}(G')$. Preimaginea sa prin morfismul f este mulțimea

$$f^{-1}(K) = \{x \in G \mid f(x) \in K\}.$$

Din $f(1) = 0 \in K$ rezultă $1 \in f^{-1}(K)$. Fie $x_1, x_2 \in f^{-1}(K)$, arbitrar alese. Avem $f(x_1), f(x_2) \in K$ și K subgrup, deci $f(x_1) + f(x_2) \in K$, de unde, folosind faptul că f este morfism, $f(x_1 \cdot x_2) \in K$. Am obținut $x_1 \cdot x_2 \in f^{-1}(K)$. Analog, $f(x_1^{-1}) = -f(x_1) \in K$, deci $x_1^{-1} \in f^{-1}(K)$. Rezultă că $f^{-1}(K) \leq G$.

c) Vom demonstra că dacă f este morfism surjectiv, atunci următoarele aplicații sunt inverse una celeilalte și deci bijective:

$$\varphi : [Ker(f), G] \rightarrow \mathbf{S}(G'), \quad \varphi(H) = f(H), \quad (\forall) H \in [Ker(f), G],$$

$$\eta : \mathbf{S}(G') \rightarrow [Ker(f), G], \quad \eta(K) = f^{-1}(K), \quad (\forall) K \in \mathbf{S}(G'),$$

unde $[Ker(f), G] = \{H \in \mathbf{S}(G) \mid Ker(f) \subseteq H\}$.

Remarcăm faptul că η e corect definită. Într-adevăr, pentru orice subgrup K din G' , $f^{-1}(K)$ include $Ker(f)$ deoarece $0 \in K$ implică $f^{-1}(0) \subseteq f^{-1}(K)$.

Din surjectivitatea morfismului f și exercițiul 1.4.4, rezultă $f(f^{-1}(K)) = K$ pentru orice $K \in \mathbf{S}(G')$, deci $\varphi \circ \eta = \mathbf{1}_{\mathbf{S}(G')}$.

Conform exercițiului 1.4.4 avem și $H \subseteq f^{-1}(f(H))$, $(\forall) H \in \mathbf{S}(G)$.

Vom demonstra și incluziunea inversă. Pentru un subgrup H care include nucleul morfismului f , fie $x \in f^{-1}(f(H))$. Obținem $f(x) \in f(H)$, deci $(\exists) h \in H$ astfel încât $f(x) = f(h)$ în grupul $(G', +)$.

$$f(x) - f(h) = 0 \Rightarrow f(x \cdot h^{-1}) = 0 \Rightarrow x \cdot h^{-1} \in Ker(f) \subseteq H \Rightarrow x \in H.$$

Din cele de mai sus rezultă $\eta \circ \varphi = \mathbf{1}_{[Ker(f), G]}$. □

Exercițiul 3.2.9. Arătați că toate subgrupurile grupului $(\mathbb{Z}_n, +)$ sunt ciclice, generate de câte un divizor natural al lui n .

Rezolvare: Vom folosi Teorema de corespondență (exercițiul 3.2.8) pentru a stabili forma subgrupurilor grupului aditiv al claselor de resturi modulo n , pentru un întreg $n \geq 2$, fixat.

Aplicația

$$s : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}_n, \quad s(k) = \hat{k},$$

este morfism surjectiv de grupuri, de la $(\mathbb{Z}, +)$ la $(\mathbb{Z}_n, +)$, numit surjecția canonică. Aplicăm Teorema de corespondență acestui morfism de grupuri pentru a determina subgrupurile codomeniului.

Fie $K \in \mathbf{S}(\mathbb{Z}_n)$, arbitrar ales. Dacă $K = \{\hat{0}\}$, atunci acesta poate fi văzut ca subgrupul generat de elementul $\hat{0} \in \mathbb{Z}_n$. Fie $K \neq \{\hat{0}\}$. Deoarece s este morfism surjectiv, conform exercițiului 3.2.8 c), există în mod unic un subgrup $H \in [Ker(s), \mathbb{Z}]$ astfel încât $K = s(H)$. Evident, $H \neq \{0\}$. Din exercitiul 3.2.6 rezultă că $H = m\mathbb{Z}$, unde m este cel mai mic întreg pozitiv din H . Mai mult,

$$Ker(s) = \{k \in \mathbb{Z} \mid \hat{k} = \hat{0}\} = \{k \in \mathbb{Z} \mid n|k\} = n\mathbb{Z},$$

și $Ker(s) \subseteq H$ revine la $n\mathbb{Z} \subseteq m\mathbb{Z}$, ceea ce se caracterizează prin $m|n$. Obținem

$$\begin{aligned} K = s(H) &= s(m\mathbb{Z}) = \{\hat{k} \mid k \in m\mathbb{Z}\} = \\ &= \{\widehat{m \cdot a} \mid a \in \mathbb{Z}\} = m \cdot \mathbb{Z}_n, \end{aligned}$$

deci orice subgrup al grupului $(\mathbb{Z}_n, +)$ este ciclic, generat de un divizor al lui n . $\square$

Observația 3.2.3. *Exercițiile anterioare arată că toate subgrupurile grupurilor $(\mathbb{Z}, +)$, $(\mathbb{Z}_n, +)$ sunt ciclice. Grupurile $(U(\mathbb{Z}_n), \cdot)$ au și subgrupuri neciclice. De exemplu în $U(\mathbb{Z}_{15}, \cdot)$, subgrupul $\{\hat{1}, \hat{4}, \hat{11}, \hat{14}\}$ nu este ciclic.*

Exercițiul 3.2.10. *Fie $(G, \cdot)$ un grup și H, K două subgrupuri ale sale pentru care $H \cup K$ este de asemenea subgrup. Arătați că $H \subseteq K$ sau $K \subseteq H$.*

Rezolvare: Presupunem prin absurd că nu are loc niciuna din cele două incluziuni. Deci există $x \in H - K$ și $y \in K - H$. Din $H \leq G$ și $x \in H$ rezultă $x^{-1} \in H$. Analog $y^{-1} \in K$.

Ambele elemente x și y sunt în reuniunea subgrupurilor. $H \cup K$ este subgrup, deci parte stabilă în $(G, \cdot)$. Rezultă $x \cdot y \in H \cup K$.

Dacă $x \cdot y \in H$, atunci și $x^{-1} \cdot x \cdot y \in H$, deci $y \in H$, ceea ce contrazice alegerea lui $y \in K - H$.

Analog, dacă $x \cdot y \in K$, obținem $x \in K$, contradicție cu alegerea lui x .

Presupunerea făcută este falsă, de unde rezultă $H \subseteq K$ sau $K \subseteq H$. $\square$

Importanța grupurilor de permutări introduse în exercițiul 3.1.1 este evidențiată în rezultatul din exercițiul următor, numit Teorema lui Cayley:

Exercițiul 3.2.11. *[Teorema lui Cayley] Orice grup este izomorf cu un grup de permutări al său. Mai exact, dacă $(G, \cdot)$ este un grup și $(S(G), \circ)$ grupul său de permutări, atunci G este izomorf cu un subgrup al lui $S(G)$.*

Rezolvare: Fie funcția

$$\Psi : G \rightarrow S(G), \quad \Psi(x) = \psi_x,$$

unde

$$\psi_x : G \rightarrow G, \quad \psi_x(g) = x \cdot g.$$

Se arată că Ψ este corect definită, adică pentru orice $x \in G$, ψ_x este bijecție (verificați!). Calculăm

$$\begin{aligned} \Psi(x \cdot y)(g) &= \psi_{x \cdot y}(g) = (x \cdot y) \cdot g = x \cdot (y \cdot g) = \psi_x(y \cdot g) = \psi_x(\psi_y(g)) = \\ &= (\psi_x \circ \psi_y)(g), \quad (\forall) g \in G, (\forall) x, y \in G. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Ker}(\Psi) &= \{x \in G \mid \Psi(x) = \mathbf{1}_G\} = \{x \in G \mid \psi_x(g) = g, (\forall) g \in G\} = \\ &= \{x \in G \mid x \cdot g = g, (\forall) g \in G\} = \{1\}. \end{aligned}$$

Am arătat că funcția Ψ este morfism injectiv de grupuri.

Grupul $(G, \cdot)$ este deci izomorf cu imaginea morfismului Ψ , care este un subgrup al grupului său de permutări (codomeniul), conform exercițiului 3.2.2. $\square$

Exercițiul 3.2.12. *Dacă $n = p_1^{k_1} p_2^{k_2} \dots p_r^{k_r}$ este descompunerea în factori primi cu $p_1 < p_2 < \dots < p_r$, atunci arătați că are loc izomorfismul*

$$(\mathbb{Z}_n, +) \approx (\mathbb{Z}_{p_1^{k_1}} \times \mathbb{Z}_{p_2^{k_2}} \times \dots \times \mathbb{Z}_{p_r^{k_r}}, +),$$

prin

$$f : \mathbb{Z}_n \rightarrow \mathbb{Z}_{p_1^{k_1}} \times \mathbb{Z}_{p_2^{k_2}} \times \dots \times \mathbb{Z}_{p_r^{k_r}}, \quad f(\hat{x}) = ([x]_1, [x]_2, \dots, [x]_r), \quad (\forall) \hat{x} \in \mathbb{Z}_n,$$

unde $[x]_i$ este clasa de resturi modulo $p_i^{k_i}$ a elementului $x \in \mathbb{Z}$.

Rezolvare: Funcția f este corect definită deoarece $\hat{x} = \hat{y}$ în $\mathbb{Z}_n$ implică $n|(x-y)$, deci $p_i^{k_i} | (x-y)$, de unde rezultă $[x]_i = [y]_i$, $(\forall) i = \overline{1, r}$.

Se verifică imediat proprietatea de morfism, iar injectivitatea se bazează pe următoarea proprietate a divizibilității:

$$m|x, \quad n|x, \quad (m, n) = 1 \Rightarrow mn|x.$$

Deci f este un morfism injectiv definit pe un grup de ordin n cu valori într-un grup de același ordin. Conform exercițiului 1.4.8 obținem că F este și surjectivă. Rezultă că f este izomorfism. $\square$

Observația 3.2.4. *Rezultatul din exercițiul 3.2.12 se numește **Lema chineză a resturilor**.*

3.3 Teorema lui Lagrange. Grup factor

3.3.1 Breviar teoretic

Fie $(G, \cdot)$ un grup și H un subgrup al său. Definim relația de congruență modulo H la stânga, $\equiv$, prin:

$$x, y \in G, \quad x \equiv y(\text{mod}H) \Leftrightarrow x^{-1} \cdot y \in H,$$

Propoziția 3.3.1. *Relația definită mai sus este o relație de echivalență.*

Clasa de echivalență a elementului $x \in G$ în raport cu $\equiv$, numită și clasa laterală a elementului x , este mulțimea

$$\begin{aligned} \hat{x} &= \{y \in G \mid x \equiv_s y(\text{mod}H)\} = \{y \in G \mid x^{-1} \cdot y \in H\} = \\ &= \{y \in G \mid y \in x \cdot H\} = x \cdot H, \end{aligned}$$

Mulțimea factor (mulțimea claselor de echivalență) relativ la relația de echivalență este:

$$(G/H) = \{x \cdot H \mid x \in S_r\},$$

unde S_r , este un sistem de reprezentanți pentru relația de echivalență modulo H .

Observația 3.3.1. *Dacă $(G, \cdot)$ este abelian, atunci*

$$xH = Hx = \{h \cdot x \mid h \in H\}.$$

În general, pentru orice subgrup H avem:

Definiția 3.3.1. *Cardinalul mulțimii cât (G/H) se numește **indicele subgrupului H în G** și se notează $|G : H|$.*

Teorema 3.3.1. *[Lagrange] Dacă H este un subgrup al grupului G , atunci*

$$|G| = |H| \cdot |G : H|.$$

O consecință directă a Teoremei lui Lagrange este:

Propoziția 3.3.2. *Dacă G este un grup finit, atunci ordinul oricărui subgrup al său este divizor al ordinului grupului.*

Dacă subgrupul H al grupului G verifică $xH = Hx$ pentru orice $x \in G$, atunci mulțimea factor

$G/H = \{x \cdot H \mid x \in S_r\}$ este grup în raport cu

$$(xH) \cdot (yH) = (xy)H, \quad (\forall) xH, yH \in G/H.$$

Acest grup se numește grupul factor al grupului G prin subgrupul H .

3.3.2 Aplicații

Exercițiul 3.3.1. Fie $(G, \cdot)$ un grup de ordin prim p . Demonstrați că G are doar două subgrupuri.

Rezolvare: Fie H un subgrup al grupului G . Conform Teoremei lui Lagrange, $|H|$ divide ordinul grupului. Deci $|H| \mid p$, ceea ce implică $|H| \in \{1, p\}$, deci H este subgrup impropriu al grupului G , prin urmare $H \in \{\{e\}, G\}$. $\square$

Exercițiul 3.3.2. Fie $(G, \cdot)$ un grup de ordin 6. Demonstrați că oricum am alege trei subgrupuri proprii ale sale, cel puțin două sunt izomorfe.

Rezolvare: Ordinul unui subgrup propriu al unui grup de ordin 6 poate fi 2 sau 3, conform Teoremei lui Lagrange. Oricum am alege trei subgrupuri proprii, cel puțin două au același ordin, 2 sau 3. Stim că orice grup de ordin 2 e izomorf cu $(\mathbb{Z}_2, +)$ și orice grup de ordin 3 e izomorf cu $(\mathbb{Z}_3, +)$. $\square$

Exercițiul 3.3.3. Fie $(G, +)$ un grup de ordin 20. Poate să aibă un subgrup de ordin 7? Justificați!

Rezolvare: Nu, deoarece 7 nu este divizor al ordinului grupului, deci ar contrazice Teorema lui Lagrange. $\square$

Exercițiul 3.3.4. Determinați indicele subgrupului $H = \{\hat{0}, \hat{3}, \hat{6}, \hat{9}\}$ în grupul $(\mathbb{Z}_{12}, +)$.

Rezolvare Indicele este 3 deoarece mulțimea cât $(\mathbb{Z}_{12}/H)_s$ are trei elemente:

$$\begin{aligned}\hat{0} + H &= H = \hat{3} + H = \hat{6} + H = \hat{9} + H, \\ \hat{1} + H &= \{\hat{1}, \hat{4}, \hat{7}, \hat{10}\} = \hat{4} + H = \hat{7} + H = \hat{10} + H, \\ \hat{2} + H &= \{\hat{2}, \hat{5}, \hat{8}, \hat{11}\} = \hat{5} + H = \hat{8} + H = \hat{11} + H.\end{aligned}$$

$\square$

Exercițiul 3.3.5. Fie p un număr prim și H un subgrup propriu al grupului $(\mathbb{Z}_{p^2}, +)$. Demonstrați că H este grup de ordin p .

Rezolvare: $H \leq \mathbb{Z}_{p^2}$. Conform propoziției 3.3.2, ordinul lui H este un divizor al ordinului grupului $\mathbb{Z}_{p^2}$, deci al numărului p^2 . Rezultă că $|H| = \{1, p, p^2\}$ iar $|H|$ este subgrup propriu, deci $H \neq \{e\}$, $H \neq \mathbb{Z}_{p^2}$. Obținem $|H| = p$. $\square$

Exercițiul 3.3.6. *Scrieți toate elementele grupului $(S_3, \circ)$ în funcție de permutările $\sigma = (123)$, $\tau = (23)$.*

Determinați indicele subgrupurilor $H_1 = \langle \sigma \rangle$, $H_2 = \langle \tau \rangle$.

Rezolvare: Grupul simetric S_3 are șase elemente, funcțiile bijective cu domeniul și codomeniul $\{1, 2, 3\}$, $S_3 = \{e, f_1, f_2, f_3, f_4, f_5\}$, unde

$$e = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}, f_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}, f_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix},$$

$$f_3 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}, f_4 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}, f_5 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

Scriind cele cinci funcții direct de permutarea identică ca produs de cicluri, găsim $f_1 = (1, 2, 3) = \sigma$, $f_2 = (1, 3, 2) = \sigma^2$, $f_3 = (2, 3) = \tau$, $f_4 = (1, 2)$, $f_5 = (1, 3)$.

Pe de altă parte, $\sigma^2 = (1, 3, 2) = f_2$, $\sigma^3 = e$, $\tau^2 = e$, $\tau\sigma^2 = \sigma\tau = (1, 2) = f_4$, $\tau\sigma = \sigma^2\tau = (1, 3) = f_5$. Obținem

$S_3 = \{e, \sigma, \sigma^2, \tau, \sigma\tau, \sigma^2\tau\}$. Subgrupul generat de σ este $H_1 = \{e, \sigma, \sigma^2\}$ și este de indice $\frac{|S_3|}{|H_1|} = 2$, conform teoremei lui Lagrange. Clasele de echivalență determinate de acest subgrup sunt

$$H_1, \quad H_1\tau = \{e, \sigma\tau, \sigma^2\tau\},$$

Submulțimea $H_2 = \{e, \tau\}$ este subgrup de indice 3, conform teoremei lui Lagrange.

Remarcă că mulțimile de tipul $H_2 \cdot x$, respectiv $x \cdot H_2$ sunt diferite:

$$\sigma \circ H_2 = \{(123), (13)\}, \quad H_2 \circ \sigma = \{(123), (23)\}.$$

$\square$

Următorul exercițiu stabilește un rezultat important, numit *Teorema fundamentală de izomorfism pentru grupuri*.

Exercițiul 3.3.7. *[Teorema fundamentală de izomorfism] Fie grupul abelian $(G, \cdot)$ și $f : (G, \cdot) \rightarrow (G', +)$ un morfism de grupuri. Atunci grupul factor $G/\text{Ker}(f)$ este izomorf cu subgrupul $\text{Im}(f)$ al lui G' .*

Rezolvare: Conform exercițiului 3.2.2, nucleul unui morfism este subgrup al domeniului de definiție.

Pentru acest subgrup, în mulțimea factor $G/Ker(f)$ operația

$$(x \cdot Ker(f)) \cdot (y \cdot Ker(f)) = (x \cdot y) \cdot Ker(f)$$

este corect definită, nu depinde de reprezentanți și dă structură de grup, deci are sens grupul factor $(G/Ker(f), \cdot)$.

Considerăm funcția

$$\varphi : G/Ker(f) \rightarrow G', \quad \varphi(x \cdot Ker(f)) = f(x), (\forall) x \cdot Ker(f) \in G/Ker(f).$$

Aceasta este corect definită deoarece pentru orice

$$\begin{aligned} x' \cdot Ker(f) &= x \cdot Ker(f), \text{ deci } x \cdot (x')^{-1} \in Ker(f), \text{ avem} \\ f(x \cdot (x')^{-1}) &= 0, \text{ adică } f(x) - f(x') = 0, \text{ deci } f(x) = f(x'). \end{aligned}$$

Funcția φ este morfism de grupuri:

$$\begin{aligned} \varphi((x \cdot Ker(f)) \cdot (y \cdot Ker(f))) &= \varphi((x \cdot y) \cdot Ker(f)) = f(x \cdot y) = f(x) + f(y) = \\ &= \varphi(x \cdot Ker(f)) + \varphi(y \cdot Ker(f)). \end{aligned}$$

Nucleul acestui morfism este

$$Ker(\varphi) = \{x \cdot Ker(f) \mid f(x) = 0\} = \{x \cdot Ker(f) \mid x \in Ker(f)\} = \{Ker(f)\},$$

care este elementul neutru în grupul factor $G/Ker(f)$, deci φ este morfism injectiv. Imaginea morfismului φ este

$$Im(\varphi) = \{f(x) \mid x \cdot Ker(f) \in G/Ker(f)\} = Im(f).$$

Restrângând codomeniul morfismului injectiv φ la imaginea sa, obținem φ izomorfism de grupuri. $\square$

Exercițiul 3.3.8. Folosind morfismul surjectiv

$$f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}_n, \quad f(k) = \widehat{k}, \quad (\forall) k \in \mathbb{Z},$$

determinați grupurile factor ale grupului $(\mathbb{Z}, +)$.

Rezolvare: Nucleul morfismului f este $n\mathbb{Z}$, și aplicând Teorema fundamentală de izomorfism (exercițiul 3.3.7) morfismului surjectiv f , codomeniul $\mathbb{Z}_n$ este izomorf cu grupul factor $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. Mai mult, singurele subgrupuri ale grupului $(\mathbb{Z}, +)$ sunt de forma $n\mathbb{Z}$, conform exercițiului 3.2.6. Deci toate grupurile factor sunt de forma $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. $\square$

Exercițiul 3.3.9. a) Arătați că funcția $f : (\mathbb{R}, +) \rightarrow (\mathbb{C}^*, \cdot)$, definită prin

$$f(t) = \cos 2t\pi + i \cdot \sin 2t\pi, \quad (\forall) t \in \mathbb{R}$$

este morfism de grupuri.

b) Folosind morfismul de la punctul a) și exercițiul 3.3.7, demonstrați că grupul factor $(\mathbb{R}/\mathbb{Z}, +)$ este izomorf cu grupul multiplicativ al numerelor complexe de modul 1.

Rezolvare: a) Se verifică prin calcul direct egalitatea

$$f(t_1 + t_2) = f(t_1) \cdot f(t_2), \quad (\forall) t_1, t_2 \in \mathbb{R},$$

deci f este morfism de grupuri.

b) Vom determina nucleul și imaginea morfismului de la punctul a).

$$\text{Ker } f = \{t \in \mathbb{R} \mid f(t) = 1\} = \{t \in \mathbb{R} \mid \cos(2t\pi) = 1, \sin(2t\pi) = 0\} = \mathbb{Z},$$

$$\text{Im } f = \{z \in \mathbb{C} \mid |z| = 1\}$$

Din Teorema fundamentală de izomorfism rezultă izomorfismul dintre grupul factor $(\mathbb{R}/\mathbb{Z}, +)$ și $(\text{Im } f, \cdot)$.

Exercițiul 3.3.10. Determinați grupul factor $(U(\mathbb{Z}_9)/_H, \cdot)$, unde H este subgrupul generat de $\widehat{4}$ în grupul $(U(\mathbb{Z}_9), \cdot)$.

Rezolvare: Subgruul $H = \langle \widehat{4} \rangle = \{\widehat{1}, \widehat{4}, \widehat{7}\}$ determină clasele de chivalență

$\{H, \widehat{2} \cdot H\} = \{\{\widehat{1}, \widehat{4}, \widehat{7}\}, \{\widehat{2}, \widehat{8}, \widehat{5}\}\}$. Grupul factor are două elemente, deci izomorf cu $(\mathbb{Z}_2, +)$. $\square$

3.4 Ordinul unui element

3.4.1 Breviar teoretic

Fie $(G, \cdot)$ un grup cu elementul neutru e și $x \in G$. Subgrupul ciclic generat de elementul x în G este

$$\langle x \rangle = \{x^k \mid k \in \mathbb{Z}\}.$$

Definiția 3.4.1. *Ordinul subgrupului generat de elementul $x \in G$ în grupul $(G, \cdot)$ se numește **ordinul elementului** x și se notează $o(x)$.*

Amintim că ordinul unui grup este cardinalul său, notat $|G|$ sau $o(G)$. Din Definiția 3.4.1 și Propoziția 3.3.2 rezultă:

Propoziția 3.4.1. *Într-un grup finit ordinul fiecărui element este divizor al ordinului grupului.*

Observația 3.4.1. *Într-un grup oarecare $(G, \cdot)$, singurul element de ordin 1 este elementul neutru e , deoarece subgrupul generat de el este $\{e\}$.*

3.4.2 Aplicații

Exercițiul 3.4.1. *Stabiliți ordinele următoarelor elemente în grupurile precizate:*

- a) Elementele diferite de elementul neutru în $(\mathbb{Z}_6, +)$.
- b) Elementele $\sigma = (1, 2, 3, 4)$, $\tau = (1, 2, 3)$ în grupul simetric $(S_4, \circ)$ (a se vedea Anexa 1 pentru cei nefamiliarizați cu grupurile de permutări tratate cu cicluri).
- c) Elementele diferite de elementul neutru în grupul lui Klein (a se vedea exercițiul 3.1.5).
- d) Elementul n nenul în $(\mathbb{Z}, +)$.

Rezolvare: a) $\mathbb{Z}_6 = \{\widehat{0}, \widehat{1}, \widehat{2}, \widehat{3}, \widehat{4}, \widehat{5}\}$, $o(\widehat{0}) = 1$, acesta fiind elementul neutru.

$o(\widehat{1}) = 6$ deoarece

$$\langle \widehat{1} \rangle = \{\widehat{0}, \widehat{1}, \widehat{1} + \widehat{1}, \widehat{1} + \widehat{1} + \widehat{1}, \widehat{1} + \widehat{1} + \widehat{1} + \widehat{1}, \widehat{1} + \widehat{1} + \widehat{1} + \widehat{1} + \widehat{1}\} = \{\widehat{0}, \widehat{1}, \widehat{2}, \widehat{3}, \widehat{4}, \widehat{5}\}.$$

Analog determinăm

$$o(\hat{2}) = 3 \text{ deoarece } \langle \hat{2} \rangle = \{\hat{0}, \hat{2}, \hat{4}\}.$$

$$\langle \hat{3} \rangle = \{\hat{0}, \hat{3}\} \Rightarrow o(\hat{3}) = 2,$$

$$\langle \hat{4} \rangle = \{\hat{0}, \hat{4}, \hat{2}\} \Rightarrow o(\hat{4}) = 3,$$

$$\langle \hat{5} \rangle = \{\hat{0}, \hat{5}, \hat{4}, \hat{3}, \hat{2}, \hat{1}\} \Rightarrow o(\hat{5}) = 6.$$

b) Calculăm $\sigma^2 = (1, 2, 3, 4)^2 = (1, 3)(2, 4)$, $\sigma^3 = (1, 2, 3, 4)^3 = (1, 4, 3, 2)$, $\sigma^4 = e$. Subgrupul generat de σ este $\{e, \sigma, \sigma^2, \sigma^3\}$, deci $o(\sigma) = 4$.

Calculăm $\tau = (1, 2, 3)^2 = (1, 3, 2)$, $\tau^3 = e$, deci elementul τ este de ordin 3 deoarece generează subgrupul $\{e, \tau, \tau^2\}$.

c) Toate elementele grupului lui Klein sunt de ordin 2, deoarece $K = \{f_0, f_1, f_2, f_3\}$ și $f_i \circ f_i = f_0$, de unde $\langle f_i \rangle = \{f_0, f_i\}$, $\forall i \in \{1, 2, 3\}$.

d) Ordinul oricărui element nenul n din grupul $(\mathbb{Z}, +)$ este infinit, subgrupul generat de acesta fiind $n\mathbb{Z}$. $\square$

Exercițiul 3.4.2. Fie $(G, \cdot)$ un grup și $x \in G$ un element de ordin finit. Arătați că sunt adevărate următoarele afirmații:

a) Ordinul elementului x este cel mai mic întreg pozitiv n_0 cu proprietatea $x^{n_0} = e$, adică:

$$o(x) = \min\{n \in \mathbb{Z}_+^* \mid x^n = e\}.$$

b) Pentru orice $m \in \mathbb{Z}$, $x^m = e \Leftrightarrow o(x) \mid m$.

c) $(\forall) p, q \in \mathbb{Z}$,

$$x^p = x^q \Leftrightarrow p \equiv q \pmod{o(x)}.$$

d) Dacă $o(x) = n$, atunci pentru orice întreg m ,

$$o(x^m) = \frac{n}{(m, n)},$$

unde am notat cu (m, n) cel mai mare divizor comun al întregilor m și n .

Rezolvare: a) Dacă $\langle x \rangle = \{e\}$, ceea ce este echivalent cu $x = e$, atunci $o(x) = 1$ și afirmația este adevărată.

Dacă $x \neq e$, deoarece din ipoteză avem

$$o(x) = |\{x^k \mid k \in \mathbb{Z}\}| < \infty,$$

rezultă că nu toate elementele din $\langle x \rangle$ sunt distincte. Există întregii $k > l$ astfel încât $x^k = x^l$. Compunând la dreapta cu $(x^l)^{-1}$ rezultă că există întregul pozitiv $n = k - l$ cu proprietatea $x^n = e$. Așadar submulțimea numerelor naturale $\{n \in \mathbb{Z}_+^* \mid x^n = e\}$ este nevidă. Din proprietatea de bună ordonare a mulțimii $\mathbb{N}$, există un cel mai mic element n_0 al acestei submulțimi.

Vom demonstra că

$$\langle x \rangle = \{e, x, x^2, \dots, x^{n_0-1}\}.$$

Notăm cu A mulțimea din membrul drept al egalității de mai sus. Incluziunea $\supseteq$ este evidentă din forma elementelor din $\langle x \rangle$.

Pentru a demonstra incluziunea inversă, fie $y \in \langle x \rangle$ arbitrar ales. Există $m \in \mathbb{Z}$ astfel încât $y = x^m$. Aplicăm Teorema împărțirii cu rest numerelor întregi m și n_0 , deci există $c, r \in \mathbb{Z}$ cu proprietatea $m = c \cdot n_0 + r$, $0 \leq r < n_0$. Ținând cont că $x^{n_0} = e$, obținem

$$x^m = x^{c \cdot n_0 + r} = (x_0^n)^c \cdot x^r = x^r, \quad 0 \leq r < n_0 \Rightarrow x^m \in A,$$

deci avem și incluziunea inversă. Rezultă cardinalul mulțimii $\langle x \rangle$ egal cu n_0 , de unde $o(x) = n_0$.

b) Fie $m \in \mathbb{Z}$ pentru care $x^m = e$. Rezultă că m este un element al mulțimii $M = \{n \in \mathbb{Z}_+^* \mid x^n = e\}$ al cărei minim este $n_0 = o(x)$. Aplicăm din nou Teorema împărțirii cu rest numerelor întregi m și n_0 , deci există $c, r \in \mathbb{Z}$ cu proprietatea $m = c \cdot n_0 + r$, $0 \leq r < n_0$. Calculând x^m obținem $x^r = e$, cu r nul sau mai mic strict decât n_0 . Dacă presupunem $r \neq 0$, contrazicem faptul că n_0 este minimul mulțimii M . Deci $r = 0$, așadar $o(x) \mid m$.

Implicația inversă este evidentă din proprietatea $x^{o(x)} = e$.

c) Fie $p, q \in \mathbb{Z}$, cu proprietatea că $x^p = x^q$. Compunând la dreapta cu $(x^q)^{-1}$, egalitatea este echivalentă cu $x^{p-q} = e$, ceea ce este echivalent cu

$$o(x) \mid (p - q), \text{ conform b).}$$

d) Fie $o(x) = n$, și un întreg arbitrar m . Considerăm cel mai mare divizor comun al lor $d = (m, n)$. Există numerele întregi m_1, n_1 , prime între ele, cu $m = m_1 \cdot d$ și $n = n_1 \cdot d$.

Numărul $a = o(x^m)$ este, conform a), cel mai mic întreg pozitiv cu proprietatea $(x^m)^a = e$. Deoarece avem $x^{n_1 \cdot d} = e$, avem și $(x^m)^{n_1} = e$, deci $o(x^m)$ divide n_1 , din b). Deci $a \mid n_1$.

Avem $(x^m)^a = e$ și $o(x) = n$, deci $n|m \cdot a$. Există $k \in \mathbb{Z}$ astfel încât

$$m \cdot a = n \cdot k \Leftrightarrow m_1 \cdot d \cdot a = n_1 \cdot d \cdot k \Leftrightarrow m_1 \cdot a = n_1 \cdot k \Rightarrow n_1 | m_1 \cdot a.$$

Dar $(m_1, n_1) = 1$, deci $n_1 | a$. Numerele întregi pozitive a și n_1 se divid unul pe celălalt, prin urmare am obținut egalitatea dorită, $o(x^m) = a = n_1 = \frac{n}{d}$. $\square$

Observația 3.4.2. *Afirmația a) din exercițiul 3.4.2 este adesea considerată definiția ordinului unui element pentru elementele de ordin finit. Ea oferă o metodă mai simplă de a determina ordinul unui element, decât determinarea subgrupului generat de acel element și a ordinului acestuia.*

Exercițiul 3.4.3. *Determinați ordinul elementului $\hat{3}$ în grupul $(\mathbb{Z}_{15}, +)$, fără a scrie subgrupul generat de acest element. Folosind rezultatul obținut determinați ordinul elementului $\hat{12}$ folosind punctul d) al exercițiului 3.4.2.*

Rezolvare: Faptul că ordinul unui element este divizor al ordinului grupului (Propoziția 3.4.1) ușurează calculul. Ordinul lui $\hat{3}$ ar putea fi doar 1, 3, 5 sau 15. Dar singurul element de ordin 1 este cel neutru, deci îl compunem pe $\hat{3}$ cu el însuși de 3, apoi de 5 ori și observăm că

$$3 \cdot \hat{3} \neq \hat{0}, \quad 5 \cdot \hat{3} = \hat{0} \Rightarrow o(\hat{3}) = 5.$$

Știind ordinul elementului $\hat{3}$, ordinul elementului $\hat{12} = 4 \cdot \hat{3}$ se determină folosind

$$o(4 \cdot \hat{3}) = \frac{o(\hat{3})}{(o(\hat{3}), 4)} = \frac{5}{(5, 4)} = 5.$$

$\square$

Pentru următorul exercițiu, cititorul nefamiliarizat cu calculul cu permutări scrise ca cicluri este invitat să consulte în prealabil Anexa 1 din capitolul Anexe.

Observația 3.4.3. *Pentru $\sigma = (i_1, i_2, \dots, i_k)$ putem calcula:*

$$\sigma^2 = (i_1 i_3 \dots i_{k-1})(i_2 i_4 \dots i_k), \quad (\forall) k = \text{par},$$

$$\sigma^2 = (i_1 i_3 \dots i_k i_2 i_4 \dots i_{k-1}), \quad (\forall) k = \text{impar}.$$

Observăm că regula este "salt peste 2". Pentru σ^l , regula va fi "salt peste l ", deci $\sigma^k = e$. În grupul simetric $(S_n, \circ)$ orice transpoziție este element de ordin 2, iar un ciclu de lungime k este element de ordin k . O consecință este următorul mod de a determina ordinul unei permutări. Se descompune permutarea în produs de cicluri. Ordinul permutării este cel mai mic multiplu comun al lungimilor ciclurilor din care e alcătuită.

De exemplu, $o((32)(56)(7891)) = 4$, $o((123)(4789)(56)) = 12$.

Exercițiul 3.4.4. Fie permutările

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 4 & 5 & 1 & 2 & 6 & 3 & 8 & 7 \end{pmatrix}$$

$$\pi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 5 & 2 & 7 & 1 & 3 & 4 & 8 & 6 \end{pmatrix},$$

$$\tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 7 & 8 & 1 & 5 & 6 & 4 & 3 & 2 \end{pmatrix}.$$

Determinați ordinul permutărilor σ^{-1} , σ^2 , σ^3 , σ^4 , σ^5 , π^{-1} , π^2 , π^3 , π^4 , π^5 , τ^{-1} , τ^2 , τ^3 , τ^4 , τ^5 , $\sigma \circ \pi$, $\pi \circ \sigma$, $\sigma \circ \tau$, $\tau \circ \sigma$, $\tau \circ \pi$, $\pi \circ \tau$, efectuând calculul cu cicluri.

Rezolvare: Permutarea $\sigma = (1, 4, 2, 5, 6, 3)(7, 8)$ se descompune în produs de două cicluri disjuncte de lungimi 6, respectiv 2. Atunci $o(\sigma) = [6, 2] = 6$.

$$\pi = (1, 5, 3, 7, 8, 6, 4)(2) \Rightarrow o(\pi) = 7,$$

$$\tau = (1, 7, 3)(2, 8)(4, 5, 6) \Rightarrow o(\tau) = [3, 2, 3] = 6$$

Calculăm:

$$\sigma^{-1} = [(1, 4, 2, 5, 6, 3)(7, 8)]^{-1} = (1, 4, 2, 5, 6, 3)^{-1}(7, 8)^{-1} = (3, 6, 5, 2, 4, 1)(8, 7),$$

$$\text{deci } o(\sigma^{-1}) = o(\sigma) = 6$$

$$\begin{aligned} \sigma^2 &= [(1, 4, 2, 5, 6, 3)(7, 8)]^2 = (1, 4, 2, 5, 6, 3)^2(7, 8)^2 = \\ &= (1, 2, 6)(3, 4, 5) \Rightarrow o(\sigma^2) = 3, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sigma^3 &= [(1, 4, 2, 5, 6, 3)(7, 8)]^3 = (1, 4, 2, 5, 6, 3)^3(7, 8)^3 = \\ &= (1, 5)(4, 6)(2, 3)(7, 8) \Rightarrow o(\sigma^3) = 2, \end{aligned}$$

$$\sigma^4 = [(1, 4, 2, 5, 6, 3)(7, 8)]^4 = (1, 4, 2, 5, 6, 3)^4(7, 8)^4 = \\ = (1, 6, 2)(3, 5, 4) \Rightarrow o(\sigma^4) = 3,$$

$$\sigma^5 = [(1, 4, 2, 5, 6, 3)(7, 8)]^5 = (1, 4, 2, 5, 6, 3)^5(7, 8)^5 = \\ = (3, 6, 5, 2, 4, 1)(7, 8) \Rightarrow o(\sigma^5) = 6.$$

Ordinele elementelor σ^2 , σ^3 , σ^4 , σ^5 se pot determina și fără a le calcula, folosind formula stabilită la punctul d) al exercițiului 3.4.2,

$$o(\sigma^k) = \frac{o(\sigma)}{(k, o(\sigma))} = \frac{6}{(o(\sigma), k)}.$$

$$\pi^{-1} = (1, 5, 3, 7, 8, 6, 4)^{-1} = (4, 6, 8, 7, 3, 5, 1) \Rightarrow \\ o(\pi^{-1}) = o(\pi) = 7,$$

$$\pi^2 = (1, 5, 3, 7, 8, 6, 4)^2 = (1, 3, 8, 4, 5, 7, 6) \Rightarrow o(\pi^2) = 7,$$

$$\pi^3 = (1, 5, 3, 7, 8, 6, 4)^3 = (1, 7, 4, 3, 6, 5, 8) \Rightarrow o(\pi^3) = 7,$$

$$\pi^4 = (1, 5, 3, 7, 8, 6, 4)^4 = (1, 8, 5, 6, 3, 4, 7) \Rightarrow o(\pi^4) = 7,$$

$$\pi^5 = (1, 5, 3, 7, 8, 6, 4)^5 = (1, 6, 7, 5, 4, 8, 3) \Rightarrow o(\pi^5) = 7,$$

$$\text{Puteam calcula } o(\pi^k) = \frac{7}{(k, 7)} = \frac{7}{1} = 7, (\forall) k = \overline{2, 5}.$$

$$\tau^{-1} = [(1, 7, 3)(2, 8)(4, 5, 6)]^{-1} = (1, 7, 3)^{-1}(2, 8)^{-1}(4, 5, 6)^{-1} = \\ = (3, 7, 1)(8, 2)(6, 5, 4)$$

$$\tau^2 = [(1, 7, 3)(2, 8)(4, 5, 6)]^2 = (1, 7, 3)^2(2, 8)^2(4, 5, 6)^2 = \\ = (1, 3, 7)(4, 6, 5) \Rightarrow o(\tau^2) = 3,$$

$$\tau^3 = [(1, 7, 3)(2, 8)(4, 5, 6)]^3 = (1, 7, 3)^3(2, 8)^3(4, 5, 6)^3 = (2, 8) \\ \Rightarrow o(\tau^3) = 2,$$

$$\tau^4 = [(1, 7, 3)(2, 8)(4, 5, 6)]^4 = (1, 7, 3)^4(2, 8)^4(4, 5, 6)^4 = \\ = (1, 7, 3)(4, 5, 6) \Rightarrow o(\tau^4) = 3,$$

$$\tau^5 = [(1, 7, 3)(2, 8)(4, 5, 6)]^5 = (1, 7, 3)^5(2, 8)^5(4, 5, 6)^5 = \\ = (1, 3, 7)(2, 8)(4, 6, 5) \Rightarrow o(\tau^5) = 6.$$

$$\sigma \circ \pi = (1, 4, 2, 5, 6, 3)(7, 8) \circ (1, 5, 3, 7, 8, 6, 4) = (1, 6, 2, 5)(3, 8)(4)(7) = \\ = (1, 6, 2, 5)(3, 8) \Rightarrow o(\sigma \circ \pi) = 4,$$

$$\pi \circ \sigma = (1, 5, 3, 7, 8, 6, 4) \circ (1, 4, 2, 5, 6, 3)(7, 8) = (1)(2, 3, 5, 4)(6, 7)(8) = \\ = (2, 3, 5, 4)(6, 7) \Rightarrow o(\pi \circ \sigma) = 4,$$

$$\sigma \circ \tau = (1, 4, 2, 5, 6, 3)(7, 8) \circ (1, 7, 3)(2, 8)(4, 5, 6) = (1, 8, 5, 3, 4, 6, 2, 7) \\ \Rightarrow o(\sigma \circ \tau) = 8,$$

$$\tau \circ \sigma = (1, 7, 3)(2, 8)(4, 5, 6) \circ (1, 4, 2, 5, 6, 3)(7, 8) = (1, 5, 4, 8, 3, 7, 2, 6) \\ \Rightarrow o(\tau \circ \sigma) = 8,$$

$$\tau \circ \pi = (1, 7, 3)(2, 8)(4, 5, 6) \circ (1, 5, 3, 7, 8, 6, 4) = (1, 6, 5)(2, 8, 4, 7)(3) \\ \Rightarrow o(\tau \circ \pi) = 12,$$

$$\pi \circ \tau = (1, 5, 3, 7, 8, 6, 4) \circ (1, 7, 3)(2, 8)(4, 5, 6) = (1, 8, 2, 6)(3, 5, 4)(7) \\ \Rightarrow o * \pi \circ \tau = 12. \quad \square$$

Observația 3.4.4. În exercițiul anterior se observă că permutările obținute prin compunerea a două permutări au același ordin indiferent de ordinea în care se compun. Următorul exercițiu arată că acest rezultat este general valabil.

Exercițiul 3.4.5. Fie $n \in \mathbb{N}^* - \{1\}$, $k \leq n$ și $\{i_1, i_2, \dots, i_k\} \subseteq \{1, 2, \dots, n\}$. Arătați că:

a) Dacă $\sigma = (i_1, i_2, \dots, i_k)$ este un ciclu din S_n , atunci

$$\tau \circ \sigma \circ \tau^{-1} = (\tau(i_1), \tau(i_2), \dots, \tau(i_k)).$$

b) Oricare ar fi $\sigma, \tau \in S_n$, permutările σ și $\tau \circ \sigma \circ \tau^{-1}$ au același tip de descompunere în cicluri disjuncte, adică același număr de cicluri de lungimi $1, 2, \dots, n$.

c) Oricare ar fi $\sigma, \tau \in S_n$, permutările $\sigma \circ \tau$ și $\tau \circ \sigma$ au același ordin.

Rezolvare: a) Fie τ o permutare oarecare.

Pentru $i \notin \{\tau(i_1), \tau(i_2), \dots, \tau(i_k)\}$, avem $\tau^{-1}(i) \notin \{i_1, i_2, \dots, i_k\}$, deci $\sigma(\tau^{-1}(i)) = \tau^{-1}(i)$, de unde obținem

$$\tau \circ \sigma \circ \tau^{-1}(i) = \tau(\tau^{-1}(i)) = i.$$

Pentru i astfel încât $\tau^{-1}(i) = i_l$, $l \in \{1, 2, \dots, k-1\}$, avem $i = \tau(i_l)$ și obținem

$$\tau \circ \sigma \circ \tau^{-1}(i) = \tau(\sigma(i_l)) = \tau(i_{l+1}).$$

Pentru i astfel încât $\tau^{-1}(i) = i_k$, avem $i = \tau(i_k)$, deci

$$\tau \circ \sigma \circ \tau^{-1}(i) = \tau(\sigma(i_k)) = \tau(i_1).$$

Am obținut că $\tau \circ \sigma \circ \tau^{-1}$ este ciclul $(\tau(i_1)\tau(i_2)\dots\tau(i_l))$.

b) Fie $\sigma, \tau \in S_n$, arbitrar alese și

$$\sigma = c_1 \circ c_2 \circ c_3 \circ \dots \circ c_m$$

descompunerea în produs de cicluri disjuncte a permutării σ .

Atunci

$$\tau \circ \sigma \circ \tau^{-1} = (\tau \circ c_1 \circ \tau^{-1}) \circ (\tau \circ c_2 \circ \tau^{-1}) \circ (\tau \circ c_3 \circ \tau^{-1}) \circ \dots \circ (\tau \circ c_m \circ \tau^{-1})$$

și aplicând a), obținem scrierea ca produs de cicluri disjuncte

$$\tau \circ \sigma \circ \tau^{-1} = \tilde{c}_1 \circ \tilde{c}_2 \circ \dots \circ \tilde{c}_m,$$

cu $\tilde{c}_i$ ciclu de aceeași lungime cu c_i , $(\forall) i = \overline{1, m}$.

Deci permutările σ și $\tau \sigma \tau^{-1}$ au același tip de descompunere.

c) Oricare ar fi $\sigma, \tau \in S_n$, are loc egalitatea

$$\sigma \circ \tau = \tau^{-1} \circ (\tau \circ \sigma) \circ \tau$$

deci, conform punctului b), permutările $\sigma \tau$ și $\tau \sigma$ au același tip de descompunere, deci și același ordin.

□

Exercițiul 3.4.6. *Determinați câte clase de echivalență determină subgrupul generat de $\sigma = (1, 2, 4)(7, 8)(3, 5, 6)$ în grupul permutărilor $(S_9, \circ)$?*

Rezolvare: Deoarece $o(\sigma) = [3, 2, 4] = 12$, subgrupul generat de σ este

$$H = \{e, \sigma, \sigma^2, \sigma^3, \dots, \sigma^{11}\},$$

și ordinul subgrupului este 12.

Din Teorema lui Lagrange știm că $|S_9| = |H| \cdot |S_9 : H|$, deci numărul claselor de echivalență este $|S_9 : H| = \frac{9}{12} = 7! \cdot 6$. □

Exercițiul 3.4.7. *Subgrupul generat de permutarea σ determină 840 clase de echivalență în grupul $(S_7, \circ)$. Stabiliți numărul minim, respectiv maxim al punctelor fixe ale permutării σ .*

Rezolvare: Numărul claselor de echivalență modulo subgrupul $H = \langle \sigma \rangle$ permite determinarea ordinului acestui subgrup folosind Teorema lui Lagrange:

$$|H| = \frac{|S_7|}{840} = 6.$$

Ordinul grupului generat de un element definește ordinul acelui element, deci $o(\sigma) = 6$.

Pe de altă parte, ordinul unei permutări este cel mai mic multiplu al ciclurilor în care se descompune.

Pentru permutarea σ de ordin 6 avem următoarele variante:

1. σ este un ciclu de lungime 6 în S_7 , deci are un punct fix.
2. σ se descompune în două cicluri disjuncte, de ordin 2, respectiv 3, deci are $7 - 2 - 3 = 2$ puncte fixe.
3. σ se descompune în trei cicluri disjuncte de ordine 2, 2, respectiv 3, deci are zero puncte fixe deoarece în scrierea celor trei cicluri se folosesc toate numerele de la 1 la 7.

Prin urmare numărul minim de puncte fixe este zero, iar numărul maxim este două puncte fixe. $\square$

Exercițiul 3.4.8. Fie $(G, \cdot)$ un grup finit. Pentru orice element $x \in G$ are loc $x^{o(G)} = e$.

Rezolvare: Conform Propoziției 3.4.1, $o(x) | o(G)$. Există deci $k \in \mathbb{Z}$ astfel încât $o(G) = k \cdot o(x)$. Din exercițiul 3.4.2 a) se știe că $x^{o(x)} = e$, deci putem calcula

$$x^{o(G)} = x^{k \cdot o(x)} = (x^{o(x)})^k = e^k = e.$$

$\square$

Exercițiul 3.4.9. Fie $(G, \cdot)$ un grup și $x, y \in G$ două elemente de ordin finit care comută. Dacă $o(x)$ și $o(y)$ sunt prime între ele, atunci $o(x \cdot y) = o(x)o(y)$.

Rezolvare: Fie $m = o(x)$, $n = o(y)$ și $s = o(x \cdot y)$. Dacă $x = e$ sau $y = e$, atunci rezultatul este evident. Putem presupune deci $m, n > 1$. Avem $x^m = e$, $y^n = e$, de unde $(xy)^{mn} = e$. Conform exercițiului 3.4.2 b), $o(xy) = s$ implică $s | mn$. Din ipoteza $(m, n) = 1$, această relație se realizează în trei situații: fie $s | m$, fie $s | n$, fie $s = s_1 \cdot s_2$, cu $s_1 | m$ și $s_2 | n$.

Cazul $s|m$. Deoarece $(m, n) = 1$, rezultă $(s, n) = 1$. Există $a \in \mathbb{Z}$ astfel încât $m = s \cdot a$. De aici și din $x \cdot y = y \cdot x$, are loc

$$e = (xy)^s \Rightarrow e = (xy)^{s \cdot a} = (xy)^m = x^m \cdot y^m = y^m,$$

ceea ce implică $n|m$, contradicție cu $(m, n) = 1$. Analog se elimină cazul $s|n$.

Cazul $s = s_1 \cdot s_2$, cu $s_1|m$, $s_2|n$. Avem $m = s_1 \cdot a$, $n = s_2 \cdot b$, cu $a, b \in \mathbb{Z}_+^*$. Calculăm

$$e = (xy)^{s \cdot a} = (xy)^{m \cdot s_2} = (x^m)^{s_2} y^{m \cdot s_2} = y^{m \cdot s_2},$$

deci $o(y)|m \cdot s_2$, de unde $n|m \cdot s_2$. Dar $(m, n) = 1$ implică $n|s_2$. Aveam și $s_2|n$, deci $n = s_2$. Analog se arată $m = s_1$, de unde obținem $s = m \cdot n$. $\square$

Exercițiul 3.4.10. Fie $(G, \cdot)$ un grup cu elementul neutru e și grupul aditiv al numerelor întregi, $(\mathbb{Z}, +)$. Fie $x \in G$, arbitrar fixat.

a) Precizați imaginea și nucleul morfismului de grupuri

$$f_x : \mathbb{Z} \rightarrow G, \quad f_x(k) = x^k, \quad (\forall) k \in \mathbb{Z}.$$

b) Arătați că subgrupul generat de $x \in G$ este izomorf cu $(\mathbb{Z}, +)$ dacă $o(x)$ este infinit și izomorf cu $(\mathbb{Z}_n, +)$ dacă $o(x) = n$.

Rezolvare: Imaginea morfismului f_x este subgrupul generat de x în G .

Nucleul său este un subgrup în $(\mathbb{Z}, +)$, deci, conform exercițiului 3.2.6, este ciclic și este fie $\{0\}$, fie generat de cel mai mic întreg pozitiv n_0 pe care îl conține, $\text{Ker}(f_x) = n_0\mathbb{Z}$.

Pentru morfismul f_x avem două situații:

(I) $\text{Ker}(f_x) = \{0\}$, ceea ce este echivalent cu f_x injectivă. În acest caz funcția $f_x : \mathbb{Z} \rightarrow \langle x \rangle$ este bijecție, deci subgrupul generat de x este izomorf cu $(\mathbb{Z}, +)$. O consecință imediată de aici este că G este grup infinit, din moment ce conține un subgrup infinit.

(II) $\text{Ker}(f_x) \neq \{0\}$, deci $\text{Ker}(f_x) = n_0\mathbb{Z}$, $n_0 > 0$, adică n_0 este cel mai mic element al mulțimii $\{k \in \mathbb{Z} | x^k = e\}$. Conform exercițiului 3.4.2 a), generatorul nucleului este chiar ordinul elementului x . Aceasta conduce la $(\langle x \rangle, \cdot)$ izomorf cu $(\mathbb{Z}_{n_0}, +)$ prin $\varphi : \mathbb{Z}_{n_0} \rightarrow \langle x \rangle$, $\varphi(\widehat{k}) = x^k$, conform Teoremei fundamentale de izomorfism, exercițiul 3.3.7. $\square$

3.5 Grupuri ciclice

3.5.1 Breviar teoretic

Fie $(G, \cdot)$ un grup ciclic (a se revedea Definiția 3.2.2), deci există $x \in G$ astfel încât $G = \langle x \rangle$. Un astfel de element x se numește *generator* al grupului.

Exemplul 3.5.1. a) Elementele $1, -1$ sunt generatori ai grupului ciclic $(\mathbb{Z}, +)$.

b) În grupul $(\mathbb{Z}_n, +)$ elementul 1 este generator.

Observația 3.5.1. Un grup finit este ciclic dacă și numai dacă conține un element de ordin egal cu ordinul grupului.

Exercițiul 3.4.10 are următoarea consecință:

Teorema 3.5.1. Orice grup ciclic infinit este izomorf cu grupul aditiv al numerelor întregi. Orice grup ciclic finit de ordin n este izomorf cu grupul aditiv al claselor de resturi modulo n .

O consecință imediată a Teoremei 3.5.1 este:

Propoziția 3.5.1. Oricare două grupuri ciclice de același ordin sunt izomorfe.

Încheiem paragraful cu două teoreme celebre. Pentru aceasta avem nevoie de următoarea funcție, numită *Indicatorul lui Euler*:

$$\varphi : \mathbb{N}^* \rightarrow \mathbb{N}, \quad \varphi(n) = |\{k \in \mathbb{N} \mid k < n, \quad (k, n) = 1\}|,$$

definită prin: $\varphi(1) = 1$ și pentru orice număr natural $n \geq 1$, $\varphi(n)$ este egal cu numărul numerelor mai mici decât n , prime cu n . Conform exercițiului 3.1.3, $\varphi(n) = |U(\mathbb{Z}_n)|$, $(\forall)n \in \mathbb{N}^* - \{1\}$.

Aplicând exercițiului 3.4.8 grupului $(U(\mathbb{Z}_n), \cdot)$, obținem un rezultat foarte important:

Teorema 3.5.2. [Teorema lui Euler] Pentru orice întreg x prim cu n are loc relația

$$x^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}.$$

Cazul $n = p$ prim conduce la :

Teorema 3.5.3. [Mica teoremă a lui Fermat] Pentru orice întreg x , prim cu numărul prim p , are loc

$$x^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}.$$

Observația 3.5.2. Cele două teoreme celebre: Teorema lui Euler și Mica teoremă a lui Fermat prezintă rezultate din teoria numerelor, care în ultimele decenii și-au găsit aplicabilitate în informatică, mai exact în criptografie.

Următoarea Propoziție oferă o metodă de determinare a valorilor indicatorului lui Euler:

Propoziția 3.5.2. a) Dacă p este prim, atunci $\varphi(p) = p - 1$.

b) Dacă p este prim, atunci $\varphi(p^l) = p^l - p^{l-1}$.

c) Dacă $(m, n) = 1$, atunci $\varphi(m \cdot n) = \varphi(m) \cdot \varphi(n)$.

d) Pentru $n = p_1^{a_1} p_2^{a_2} \dots p_k^{a_k}$ este descompunerea în factori primi a numărului natural n , atunci

$$\varphi(n) = n \left(1 - \frac{1}{p_1}\right) \left(1 - \frac{1}{p_2}\right) \dots \left(1 - \frac{1}{p_k}\right).$$

Exemplul 3.5.2. $\varphi(125) = \varphi(5^3) = 5^3 - 5^2 = 120$,

$$\varphi(36) = \varphi(2^2 \cdot 3^2) = 36 \left(1 - \frac{1}{2}\right) \left(1 - \frac{1}{3}\right) = 12.$$

Definiția 3.5.1. Dacă $(U(\mathbb{Z}_n), \cdot)$ este grup ciclic, atunci un generator al său se numește **rădăcină primitivă modulo n** .

Observația 3.5.3. Un element $\hat{a} \in U(\mathbb{Z}_n)$ este rădăcină primitivă modulo n dacă și numai dacă $o(\hat{a}) = \varphi(n)$ în $(U(\mathbb{Z}_n), \cdot)$.

Exemplul 3.5.3. Elementele $\hat{3}, \hat{5}$ sunt rădăcini primitive modulo 7.

3.5.2 Aplicații

Exercițiul 3.5.1. Arătați că orice grup de ordin p prim este ciclic, deci izomorf cu $(\mathbb{Z}_p, +)$.

Rezolvare: Fie $(G, \cdot)$ grup, $|G| = p$, cu p număr prim, și x un element din G , diferit de elementul neutru. Fie n ordinul subgrupului $\langle x \rangle$ generat de x în G . Conform propoziției 3.4.1, n divide p , deci $n \in \{1, p\}$. Dar singurul element de ordin 1 este cel neutru și $x \neq e$,

de unde rezultă $o(x) = p$, deci G este ciclic. A doua afirmație rezultă aplicând Teorema 3.5.1. $\square$

Exercițiul 3.5.2. *Arătați că oricare grup de ordin 4 este izomorf sau cu $(\mathbb{Z}_4, +)$ (dacă e ciclic) sau cu $(\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2, +)$, (dacă toate elementele diferite de cel neutru au ordinul 2).*

Rezolvare:

Fie $(G, \cdot)$ un grup de ordin 4, arbitrar ales. Exemple de astfel de grupuri sunt: $(\mathbb{Z}_4, +)$, $(U(\mathbb{Z}_8), \cdot)$, $(\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2, +)$, grupul lui Klein $(K, \circ)$.

Ordinul elementelor grupului pot fi doar 1, 2 sau 4, adică divizorii ordinului acestuia.

Dacă există un element de ordin 4, atunci grupul G ales este ciclic, și, conform Teoremei 3.5.1, este izomorf cu $(\mathbb{Z}_4, +)$.

Dacă în G nu sunt elemente de ordin patru, atunci grupul nu este ciclic. Rezultă că toate elementele diferite de cel neutru sunt de ordin 2, acesta fiind singurul divizor propriu al numărului 4. Fie $a \in G - \{e\}$, unde am notat cu e elementul neutru din G . Subgrupul generat de a realizează o partiție a lui G în $\langle a \rangle \cup \langle a \rangle \cdot b$, pentru un $b \in G - \langle a \rangle$ fixat arbitrar. Avem deci $G = \{e, a, b, a \cdot b\}$. Din faptul că toate elementele diferite de e sunt de ordin 2 rezultă $(ab)^2 = e = a^2b^2$, care compusă la stânga cu a și la dreapta cu b conduce la $ba = ab$. Ținând cont de egalitatea anterioară și de $a^2 = e$, $b^2 = e$, tabla operației $\cdot$ este unică:

$\cdot$	e	a	b	ab
e	e	a	b	ab
a	a	e	ab	b
b	b	ab	e	a
ab	ab	b	a	e

Tabla operației de adunare în grupul produs direct $(\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2, +)$ este:

$+$	$(\hat{0}, \hat{0})$	$(\hat{0}, \hat{1})$	$(\hat{1}, \hat{0})$	$(\hat{1}, \hat{1})$
$(\hat{0}, \hat{0})$	$(\hat{0}, \hat{0})$	$(\hat{0}, \hat{1})$	$(\hat{1}, \hat{0})$	$(\hat{1}, \hat{1})$
$(\hat{0}, \hat{1})$	$(\hat{0}, \hat{1})$	$(\hat{0}, \hat{0})$	$(\hat{1}, \hat{1})$	$(\hat{1}, \hat{0})$
$(\hat{1}, \hat{0})$	$(\hat{1}, \hat{0})$	$(\hat{1}, \hat{1})$	$(\hat{0}, \hat{0})$	$(\hat{0}, \hat{1})$
$(\hat{1}, \hat{1})$	$(\hat{1}, \hat{1})$	$(\hat{1}, \hat{0})$	$(\hat{0}, \hat{1})$	$(\hat{0}, \hat{0})$

Observăm că cele două table sunt identice, deci grupurile sunt izomorfe

prin morfismul $f : (G, \cdot) \rightarrow (\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2, +)$, $f(e) = (\hat{0}, \hat{0})$, $f(a) = (\hat{0}, \hat{1})$, $f(b) = (\hat{1}, \hat{0})$, $f(ab) = (\hat{1}, \hat{1})$.

Am obținut astfel că există doar două tipuri de grupuri de ordin 4: $(\mathbb{Z}_4, +)$ și $(\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2, +)$.

De exemplu grupurile $(U(\mathbb{Z}_8), \cdot)$, grupul lui Klein nu sunt ciclice, deci sunt izomorfe cu $(\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2, +)$. $\square$

Exercițiul 3.5.3. *Arătați că oricare grup de ordin 6 este izomorf sau cu $(\mathbb{Z}_6, +)$ (dacă e ciclic) sau cu $(S_3, \circ)$, (dacă nu e ciclic).*

Rezolvare: Fie $(G, \cdot)$ un grup de ordin 6, arbitrar ales. Exemple de astfel de grupuri sunt: $(\mathbb{Z}_6, +)$, $(U(\mathbb{Z}_9), \cdot)$, $(\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_3, +)$, $(S_3, \circ)$.

Ordinele elementelor grupului sunt 1, 2, 3 sau 6. Dacă există un element de ordin șase, atunci grupul G ales este ciclic, și, conform Teoremei 3.5.1, este izomorf cu $(\mathbb{Z}_6, +)$.

Dacă nu există niciun element de ordin șase, atunci G nu este ciclic, Rezultă că toate elementele diferite de cel neutru sunt de ordin 2 sau 3, aceștia fiind singurii divizori proprii ai numărului 6.

Presupunând că toate elementele diferite de e ar fi de ordin 2, obținem că G admite un subgrup de forma $\{e, a, b, ab\}$, cu $a \neq b$ arbitrar din $G - \{e\}$. Contradicție cu Propoziția 3.3.2, deoarece 4 nu divide 6. Prin urmare există cel puțin un element de ordin 3 în G , fie acesta x .

Subgrupul generat de x realizează o partiție a lui G în $\langle x \rangle \cup \langle x \rangle \cdot y$, pentru un

$$y \in G - \langle x \rangle,$$

fixat arbitrar.

Ordinul elementului y poate fi 2 sau 3. Dacă ar fi de ordin 3, atunci y^2 ar fi unul dintre elementele x sau x^2 (nu poate fi y , xy sau x^2y deoarece ar rezulta $y = e$ sau $x = y$ sau $x^2 = y$, ceea ce ar contrazice alegerea lui y). Dacă $y^2 = x$, atunci $e = y^3 = xy$, care compusă la stânga cu x^2 duce la $x^2 = y$. Dacă $y^2 = x^2$, analog găsim $y = x$. În ambele situații am ajuns la contradicție, deci $o(y) = 2$.

Avem prin urmare $G = \{e, x, x^2, y, x \cdot y, x^2 \cdot y\}$.

Un raționament analog celui de mai sus ne conduce la următoarele egalități: $yx = xy$ sau $yx = x^2y$.

Dacă $yx = xy$, atunci exercițiul 3.4.9 aplicat elementelor x și y , cu $o(x) = 3$, $o(y) = 2$, conduce la $o(xy) = 6$, contradicție cu cazul studiat.

Rezultă că $yx = x^2y$. Relația dată implică $yx^2 = x^2yx = x^4y = xy$, ceea ce conduce la completarea în mod unic a tablei operației:

$\cdot$ este:

$\cdot$	e	x	x^2	y	xy	x^2y
e	e	x	x^2	y	xy	x^2y
x	x	x^2	e	xy	x^2y	y
x^2	x^2	e	x	x^2y	y	xy
y	y	x^2y	xy	e	x^2	x
xy	xy	y	x^2y	x	e	x^2
x^2y	x^2y	xy	y	x^2	x	e

În grupul $(S_3, \circ)$ există elemente de ordin 3, de exemplu $\sigma = (123)$ și de ordin 2, $\tau = (23)$. Putem scrie $S_3 = \{e, \sigma, \sigma^2, \tau, \sigma \circ \tau, \sigma^2 \circ \tau\}$, ca în exercițiul 3.3.6. Tabla operației de compunere a permutărilor în grupul $(S_3, \circ)$ este

$\circ$	e	σ	σ^2	τ	$\sigma\tau$	$\sigma^2\tau$
e	e	σ	σ^2	τ	$\sigma\tau$	$\sigma^2\tau$
σ	σ	σ^2	e	$\sigma\tau$	$\sigma^2\tau$	τ
σ^2	σ^2	e	σ	$\sigma^2\tau$	τ	σ
τ	τ	$\sigma\tau$	$\sigma^2\tau$	e	σ	σ^2
$\sigma\tau$	$\sigma\tau$	τ	σ	σ	e	σ^2
$\sigma^2\tau$	$\sigma^2\tau$	$\sigma\tau$	τ	σ^2	σ	e

Observăm că cele două table sunt identice, deci grupurile sunt izomorfe.

Remarcăm și faptul că grupul ciclic este comutativ, iar $(S_3, \circ)$ este necomutativ.

Am obținut astfel că există doar două tipuri de grupuri de ordin 6. De remarcat faptul că singurele grupuri abeliene de ordin 6 sunt cele ciclice.

De exemplu grupurile $(U(\mathbb{Z}_9), \cdot)$, $(\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_3, +)$ sunt izomorfe cu $(\mathbb{Z}_6, +)$ fiind abeliene. $\square$

Exercițiul 3.5.4. Fie $x \in \mathbb{Z}_n$. Arătați că următoarele afirmații sunt echivalente:

- $\hat{x}$ generator în grupul $(\mathbb{Z}_n, +)$;
- $\hat{x}$ inversabil în monoidul $(\mathbb{Z}_n, \cdot)$;
- Numerele x și n sunt prime între ele: $(x, n) = 1$.

Rezolvare: "a) $\Rightarrow$ b)" Avem $\mathbb{Z}_n = \langle \hat{x} \rangle$, deci orice element din $\mathbb{Z}_n$ se scrie ca un multiplu de $\hat{x}$. Prin urmare există $k \in \mathbb{Z}$, $k\hat{x} = \hat{1}$. Egalitatea anterioară conduce la $\hat{k} \cdot \hat{x} = \hat{1}$, deci $\hat{x} \in U(\mathbb{Z}_n)$, cu $\hat{x}^{-1} = \hat{k}$.

"b) $\Rightarrow$ a)" Fie $\hat{x} \in U(\mathbb{Z}_n)$, deci există $\hat{k} \in \mathbb{Z}_n$, $\hat{k} \cdot \hat{x} = \hat{1}$. Egalitatea anterioară se mai poate scrie $k\hat{x} = \underbrace{\hat{x} + \hat{x} + \dots + \hat{x}}_k = \hat{1}$. Orice element din $\mathbb{Z}_n$ este de forma

$$\hat{a} = a\hat{1} = \underbrace{\hat{1} + \hat{1} + \dots + \hat{1}}_a = a \cdot k\hat{x} = \underbrace{\hat{x} + \hat{x} + \dots + \hat{x}}_{ak},$$

deci $\hat{x}$ este generator al grupului ciclic $(\mathbb{Z}_n, +)$.

"b) $\Rightarrow$ c)" Fie $\hat{x} \in U(\mathbb{Z}_n)$, deci există $\hat{k} \in \mathbb{Z}_n$,

$$\hat{k} \cdot \hat{x} = \hat{1} \Rightarrow (\exists)m \in \mathbb{Z}, \quad k \cdot x + n \cdot m = 1.$$

Fie $d = (x, n)$. Din $d|n$, $d|x$ și egalitatea $k \cdot x + n \cdot m = 1$ rezultă $d|1$, deci $d = 1$.

"c) $\Rightarrow$ a)" Știm că $(x, n) = 1$. Din exercițiul 3.2.7 rezultă existența a doi întregi $k, l \in \mathbb{Z}$ cu proprietatea $k \cdot x + l \cdot n = 1$. Trecând egalitatea anterioară în $\mathbb{Z}_n$ avem $\hat{x} \cdot \hat{k} = \hat{1}$, adică $\hat{x} \in U(\mathbb{Z}_n)$. $\square$

Observația 3.5.4. a) O consecință a exercițiului anterior este că în monoidul $(\mathbb{Z}_n, \cdot)$ avem

$$U(\mathbb{Z}_n) = \{\hat{x} \in \mathbb{Z}_n \mid (x, n) = 1\},$$

rezultat stabilit deja în exercițiul 2.1.4. Indicatorul lui Euler, $\varphi(n)$, este ordinul grupului $(U(\mathbb{Z}_n), \cdot)$, fiind egal cu numărul numerelor prime cu n , mai mici decât n .

b) Pentru p prim, în monoidul $(\mathbb{Z}_p, \cdot)$, oricare $x \in \mathbb{Z}_p^*$ este inversabil, deci $(\mathbb{Z}_p^*, \cdot)$ este grup.

Exercițiul 3.5.5. Folosind Teorema 3.5.2, calculați resturile următoarelor împărțiri:

a) $7^{2012} : 24$;

b) $2^{453} : 300$;

c) $3^{3542} : 360$.

Rezolvare:

a) Cerința este echivalentă cu determinarea restului modulo 24 a lui 7^{2012} . Deoarece $(7, 24) = 1$, putem folosi Teorema lui Euler, și calculăm

$$\varphi(24) = \varphi(2^3) \cdot \varphi(3) = (2^3 - 2^2)(3 - 1) = 8. \text{ Obținem}$$

$$\hat{7}^8 = \hat{1} \in \mathbb{Z}_{24} \Rightarrow \hat{7}^{2012} = (\hat{7}^8)^{251} \cdot \hat{7}^4 = \hat{7}^4,$$

în $\mathbb{Z}_{75}$. Prin calcul direct stabilim $7^2 = 49 \equiv 1 \pmod{24}$, deci restul cerut este 1.

b) Cerința este echivalentă cu calculul $\hat{2}^{453} \in \mathbb{Z}_{300}$. Deoarece baza 2 și împărțitorul 300 nu sunt prime între ele, nu putem aplica teorema lui Euler direct.

Descompunem împărțitorul în factori primi $300 = 2^2 \cdot 3 \cdot 5^2$ și determinăm restul împărțirii $2^{451} : (3 \cdot 5^2)$. Din $(2, 75) = 1$ rezultă că ne aflăm în ipoteza Teoremei lui Euler, deci $\hat{2}^{\varphi(75)} = \hat{1}$ în $\mathbb{Z}_{75}$.

Calculăm $\varphi(75) = \varphi(3) \cdot \varphi(5^2) = (3 - 1)(5^2 - 5) = 40$, deci $\hat{2}^{40} = \hat{1}$ în $\mathbb{Z}_{75}$, de unde

$$\hat{2}^{451} = \hat{2}^{40 \cdot 11 + 11} = \hat{2}^{11} = \hat{23},$$

în $\mathbb{Z}_{75}$.

Teorema împărțirii cu rest conduce la $2^{451} = 75 \cdot c + 23$, relație care prin înmulțire cu 2^2 dă $2^{453} = 300 \cdot c + 92$. Restul cerut este 92.

c) Analog cu punctul b), scriem $360 = 3^2 \cdot 2^3 \cdot 5$ și $3^{3542} = 3^2 \cdot 3^{3540}$ și determinăm restul împărțirii numărului 3^{3540} prin $2^3 \cdot 5 = 40$. Deoarece $(3, 40) = 1$, putem aplica teorema lui Euler.

$$\varphi(40) = \varphi(2^3) \varphi(5) = (2^3 - 2^2)(5 - 1) = 16, \text{ deci } \hat{3}^{16} = \hat{1} \text{ în } \mathbb{Z}_{40}.$$

$$\hat{3}^{3540} = (\hat{3}^{16})^{221} \cdot \hat{3}^4 = \hat{81} = \hat{1} \text{ în } \mathbb{Z}_{40}.$$

Am obținut $3^{3540} = 40 \cdot k + 1$, care prin înmulțire cu 3^2 conduce la $3^{3542} = 360 \cdot k + 9$. Restul cerut este 9. $\square$

Revenind acum la grupul $(U(\mathbb{Z}_n), \cdot)$, remarcăm faptul că acesta nu este întotdeauna ciclic.

Exercițiul 3.5.6. *Studiați care dintre grupurile $(U(\mathbb{Z}_n), \cdot)$, este ciclic, pentru $n \in \{7, 8, 9, 15\}$.*

Rezolvare: a) $n = 7$, $U(\mathbb{Z}_7) = \{\hat{1}, \hat{2}, \hat{3}, \hat{4}, \hat{5}, \hat{6}\}$ este grup de ordin 6 în raport cu $\cdot$ în care elementul $\hat{1}$ este de singurul de ordin 1. Ordinele celorlalte elemente vor fi divizori ai lui 6. Verificăm pentru fiecare

element dacă ordinul este 2 sau 3, iar în caz contrar rezultă că ordinul este 6, deci elementul respectiv este generator.

Obținem că elementul $\hat{6}$ este de ordin 2, elementele $\hat{2}, \hat{4}$ sunt de ordin 3, iar elementele $\hat{3}, \hat{5}$ sunt de ordin 6, deci generatori pentru grupul ciclic $(U(\mathbb{Z}_7), \cdot)$.

b) $n = 8$, $U(\mathbb{Z}_8) = \{\hat{1}, \hat{3}, \hat{5}, \hat{7}\}$ este grup de ordin 4 în raport cu $\cdot$ în care elementul $\hat{1}$ este de ordin 1, iar celelalte elemente sunt de ordin 2 sau 4. Calculând direct, găsim că toate elementele diferite de elementul neutru sunt de ordin 2. Prin urmare niciun element nu are ordinul egal cu al grupului, deci $(U(\mathbb{Z}_8), \cdot)$ nu este grup ciclic.

c) $n = 9$, $U(\mathbb{Z}_9) = \{\hat{1}, \hat{2}, \hat{4}, \hat{5}, \hat{7}, \hat{8}\}$ este grup de ordin 6 în raport cu $\cdot$ în care elementul $\hat{1}$ este de singurul de ordin 1. Procedând ca la punctul a), găsim elementul $\hat{8}$ este de ordin 2, elementele $\hat{4}, \hat{7}$ de ordin 3, iar elementele $\hat{2}, \hat{5}$ sunt de ordin 6, deci generatori pentru grupul ciclic $(U(\mathbb{Z}_9), \cdot)$.

d) $n = 15$, $U(\mathbb{Z}_{15}) = \{\hat{1}, \hat{2}, \hat{4}, \hat{7}, \hat{8}, \hat{11}, \hat{13}, \hat{14}\}$ este grup de ordin 8 în raport cu $\cdot$ în care elementul $\hat{1}$ este de singurul de ordin 1. Ordinele celorlalte elemente vor fi divizori ai lui 8. Verificăm pentru fiecare element dacă ordinul este 2 sau 4, iar în caz contrar rezultă că ordinul este 8, deci elementul respectiv este generator.

Găsim elementele $\hat{4}, \hat{11}, \hat{14}$ de ordin 2, iar elementele $\hat{2}, \hat{7}, \hat{8}, \hat{13}$ sunt de ordin 4, deci nu există generatori pentru grupul $(U(\mathbb{Z}_{15}), \cdot)$, prin urmare nu este un grup ciclic. $\square$

Observația 3.5.5. În exercițiul anterior cele două grupuri de ordin 6 sunt ciclice. Putem ajunge la această concluzie fără a căuta generatori, folosind exercițiul 3.5.3 și faptul că grupurile $(U(\mathbb{Z}_n), \cdot)$ sunt abeliene.

3.6 Aplicație în criptografie: Logarithmul discret

3.6.1 Breviar teoretic

Teorema lui Euler și Mica teoremă a lui Fermat prezentate în paragraful anterior permit calcularea resturilor modulo n pentru puteri mari ale unui număr, ceea ce își găsește aplicații în criptografie. Criptografia este o știință matematică care se ocupă cu transformarea datelor în forme neinteligibile pentru prevenirea accesului neautorizat. Un element algebric important în criptografie este logarithmul discret.

Fie $(G, \cdot)$ un grup finit ciclic, de ordin n , și $a \in G$ un generator al său.

Definiția 3.6.1. *Logarithmul discret al unui element $x \in G$ este un întreg $k \in \{0, 1, \dots, n-1\}$, notat $\log_a x$, cu proprietatea că*

$$x = a^k.$$

Trebuie remarcat faptul că logarithmul discret $\log_a x$ există pentru orice $x \in G$ doar dacă a este generator al grupului G .

Problema logarithmului discret constă în determinarea întregului

$k = \log_a x$ când se dau grupul ciclic G , generatorul a și elementul $x \in G$.

Un algoritm de criptare bazat pe dificultatea calculării logarithmului discret este algoritmul **El Gamal cu cheie privată**:

1. Codificarea:

-Alegem un număr prim p mare și g un generator al lui $\mathbb{Z}_p^*$, adică o rădăcină primitivă modulo p .

-Alegem un exponent privat $x \in \{0, 1, \dots, p-2\}$ și calculăm un exponent public $y = g^x$. Remarcăm faptul că x poate fi ales orice întreg, dar, datorită Miciei Teoreme a lui Fermat, $g^{p-1} = 1 = g^0$, deci are sens alegerea lui x din mulțimea menționată. Cheia publică este (p, g, y) . Securitatea criptării este asigurată de dificultatea calculării lui $x = \log_g y$.

-Alegem un element arbitrar $k \in \{0, 1, \dots, p-2\}$ și calculăm $K = y^k$.

-Pentru a transmite mesajul $m \in \mathbb{Z}_p$, calculez $c_1 = g^k$, $c_2 = K \cdot m$. Mesajul cifrat este $c_1 c_2$.

2. Decodificarea:

-Recepționăm $c_1 c_2$. Folosim cheia privată x și calculăm $K = c_1^x$, $m = c_2 K^{-1}$.

Justificarea calculului pentru K din decodificare constă în următorul șir de egalități evidente:

$$c_1^x = (g^k)^x = (g^x)^k = y^k.$$

3.6.2 Aplicații

Exercițiul 3.6.1. *Arătați că în grupul $(\mathbb{Z}_{11}^*, \cdot)$ există logaritmul discret în baza 6 pentru orice element din grup, dar logaritmul discret în baza 3 există doar pentru anumite elemente din grup. Determinați valorile acestor logaritmi.*

Rezolvare: Grupul $(\mathbb{Z}_{11}^*, \cdot)$ este ciclic, generat de exemplu de $\hat{6}$, deoarece

$\hat{6}^{10} = \hat{1}$, conform Miciei Teoreme a lui Fermat și $\hat{6}^2 = \hat{3}$, $\hat{6}^5 = \hat{10}$, deci niciun divizor al ordinului grupului (10) nu e ordinul elementului $\hat{6}$. Rămâne $o(\hat{6}) = 10$, adică este generator. Prin calcul direct determinăm

$$\begin{array}{c|cccccccccc} x & \hat{1} & \hat{2} & \hat{3} & \hat{4} & \hat{5} & \hat{6} & \hat{7} & \hat{8} & \hat{9} & \hat{10} \\ \hline \log_{\hat{6}} x & 0 & 9 & 2 & 8 & 6 & 1 & 3 & 7 & 4 & 5 \end{array},$$

pe când $\log_{\hat{3}} x$ nu există pentru orice element din $\mathbb{Z}_{11}^*$:

$$\begin{array}{c|cccccccccc} x & \hat{1} & \hat{2} & \hat{3} & \hat{4} & \hat{5} & \hat{6} & \hat{7} & \hat{8} & \hat{9} & \hat{10} \\ \hline \log_{\hat{3}} x & 0 & - & 1 & 4 & 3 & - & - & - & 3 & - \end{array},$$

deoarece $o(\hat{3}) = 5$, deci $\hat{3}$ nu este generator al grupului. □

Exercițiul 3.6.2. *Codificați mesajul 7925 folosind algoritmul El Gamal în grupul ciclic $(\mathbb{Z}_{11}^*, \cdot)$ cu generatorul $g = \hat{6}$, cheia privată $x = \hat{4}$ și elementul arbitrar $k = \hat{3}$.*

Rezolvare: Pentru simplificarea scrierii ometem simbolul de clasa modulo 11, înțelegând prin 6 de fapt $\hat{6} \in \mathbb{Z}_{11}$.

Alegem cheia privată $x = 4$ și elementul arbitrar $k = 3$. Calculăm în $\mathbb{Z}_{11}$:

$$y = g^x = 6^4 = 9, \quad K = y^k = 9^3 = 3.$$

Anunțăm cheia publică $(11, 6, 9)$.

Codificarea: În vederea transmiterii de mesaje, calculăm

$$c_1 = g^k = 6^3 = 7.$$

Dacă dorim transmiterea mesajului 7925, identificat cu succesiunea de simboluri $m_1 = 7$, $m_2 = 9$, $m_3 = 2$, $m_4 = 5$ din $\mathbb{Z}_{11}$, codificăm fiecare simbol în parte, deci pentru $m = m_i$ calculăm codificarea lui m ca fiind $c_2 = K \cdot m$:

$$m = 7 \Rightarrow c_2 = 3 \cdot 7 = 10,$$

$$m = 9 \Rightarrow c_2 = 3 \cdot 9 = 5,$$

$$m = 2 \Rightarrow c_2 = 3 \cdot 2 = 6,$$

$$m = 5 \Rightarrow c_2 = 3 \cdot 5 = 4.$$

Transmitem 710564.

Cel care recepționează știe că primul simbol este $c_1 = 7$, apoi restul semnifică simboluri codificate. Calculăm $K = 3$ și $K^{-1} = 4$ și decodificăm cu regula $m = c_2 \cdot K^{-1}$.

Din păcate pot să această codificare nu este cu decodificare unică, după cum consider simbolurile primite ca elemente din $\mathbb{Z}_{11}$:

$$10, 5, 6, 4 \Rightarrow 7, 9, 2, 5,$$

caz în care am decriptat corect, fie

$$1, 0, 5, 6, 4 \Rightarrow 4, 0, 9, 2, 5,$$

deci citesc un alt mesaj decât cel transmis.

□

Capitolul 4

Inele și corpuri

4.1 Inele. Elemente speciale în inele

4.1.1 Breviar teoretic

Fie A o mulțime nevidă pe care s-au definit două legi de compoziție interne binare, notate " $\oplus$ ", respectiv " $\otimes$ ", numite adunare, respectiv înmulțire.

Definiția 4.1.1. *Tripletul $(A, \oplus, \otimes)$ se numește **inel** dacă sunt verificate condițiile:*

- a) $(A, \oplus)$ este grup abelian;*
- b) înmulțirea este asociativă;*
- c) înmulțirea este distributivă față de adunare.*

Fie $(A, \oplus, \otimes)$ un inel. În acest caz, în mod uzual, operațiile de adunare și înmulțire se notează simplu prin $+$, respectiv $\cdot$. Dacă mai mult, $(A, \cdot)$ este monoid, atunci inelul se numește *unitar* sau cu unitate, iar elementul neutru din monoidul $(A, \cdot)$ se notează cu 1 și îl numim *elementul unu* al inelului. Dacă operația $\cdot$ este comutativă, atunci inelul se numește *inel comutativ*. Elementul neutru în grupul $(A, +)$ se notează cu 0 și se numește *elementul zero* al inelului, iar simetricul unui element x în grupul $(A, +)$ se notează $-x$ și se numește *opusul* lui x .

Exemplul 4.1.1. *a) $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$, $(\mathbb{Q}, +, \cdot)$, $(\mathbb{R}, +, \cdot)$ sunt inele unitare comutative, unde $+$, $\cdot$ sunt operațiile uzuale de adunare și înmulțire a numerelor.*

b) $(\mathbb{Z}_n, +, \cdot)$ inelul claselor de resturi modulo n , pentru orice întreg $n \geq 1$ este unitar și comutativ;

c) Mulțimea numerelor întregi pare, în raport cu operațiile de adunare și înmulțire uzuale, este un inel comutativ fără unitate.

d) Mulțimea matricelor pătratice $M_n(\mathbb{C})$ este inel unitar necomutativ în raport cu adunarea și înmulțirea de matrice, uzuale. Acest inel este prezentat în detaliu în Anexa 2.

e) Mulțimea polinoamelor $A[X]$ în nedeterminata X și cu coeficienți în inelul unitar comutativ $(A, +, \cdot)$ este un inel unitar comutativ, prezentat în detaliu în Anexa 4.

Într-un inel unitar $(A, +, \cdot)$, perechea $(A, \cdot)$ este monoid. Mulțimea elementelor inversabile în acest monoid se numește mulțimea elementelor inversabile în inelul A și se notează $U(A)$. Propoziția 3.1.1 ne asigură că $(U(A), \cdot)$ este grup.

Observația 4.1.1. *În tot ceea ce urmează prin inel vom înțelege un inel unitar, dacă nu este precizat altfel.*

Exemplul 4.1.2. a) În inelul numerelor întregi $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$, $U(\mathbb{Z}) = \{-1, 1\}$.

b) În inelul claselor de resturi modulo n , $(\mathbb{Z}_n, +, \cdot)$, conform exercițiului 3.5.4, avem

$$U(\mathbb{Z}_n) = \{\hat{a} \in \mathbb{Z}_n \mid (a, n) = 1\}.$$

Definiția 4.1.2. Un inel $(A, +, \cdot)$ cu cel puțin două elemente ($1 \neq 0$) este **corp** dacă $U(A) = A^*$, adică orice element nenul este inversabil.

Exemplul 4.1.3. a) $(\mathbb{Q}, +, \cdot)$, $(\mathbb{R}, +, \cdot)$ sunt corpuri comutative.

b) Dacă p este prim, atunci $(\mathbb{Z}_p, +, \cdot)$ este corp comutativ.

c) Corpul numerelor complexe $(\mathbb{C}, +, \cdot)$ este comutativ.

Definiția 4.1.3. Un element nenul a al inelului $(A, +, \cdot)$ se numește **divizor al lui zero** la stânga (dreapta) dacă există $b \in A^* = A - \{0\}$ astfel încât $a \cdot b = 0$, (respectiv $b \cdot a = 0$).

Dacă inelul este comutativ, atunci cele două noțiuni coincid.

Definiția 4.1.4. Un inel unitar fără divizori ai lui zero se numește **inel integru**. Un inel integru comutativ se numește **domeniu de integritate**.

Exemplul 4.1.4. a) $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$, $(\mathbb{Q}, +, \cdot)$, $(\mathbb{R}, +, \cdot)$ sunt domenii de integritate.

b) $(\mathbb{Z}_6, +, \cdot)$ nu este inel integru, $\widehat{2} \cdot \widehat{3} = \widehat{0}$.

c) Inelele de matrice nu sunt inele integrale. De exemplu, în inelul matricelor pătratice $M_2(R)$ avem $A \cdot B = O_2$, unde $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$,
 $B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Fie $(A, +, \cdot)$ un inel oarecare.

Definiția 4.1.5. Un element $a \in A$ se numește nilpotent dacă există $n \in \mathbb{N}$ astfel încât $a^n = 0$.

Definiția 4.1.6. Un element $a \in A$ se numește idempotent dacă $a^2 = a$.

Notăm cu $Div(A)$, $Nil(A)$ și $Idem(A)$ mulțimile elementelor divizori ai lui zero, nilpotente, respectiv idempotente ale inelului A .

Exemplul 4.1.5. a) În inelul $(\mathbb{Z}_{12}, +, \cdot)$ elementul $\widehat{6}$ este nilpotent și elementul $\widehat{9}$ este idempotent.

b) În inelul $M_2(\mathbb{R})$ orice matrice A cu $Tr(A) = 1$ și $det(A) = 0$ este idempotentă., pe când orice matrice cu $Tr(A) = det(A) = 0$ este nilpotentă.

4.1.2 Aplicații

Exercițiul 4.1.1. Arătați că în inelul $(A, +, \cdot)$ au loc:

- a) $0 \cdot x = x \cdot 0 = 0$, pentru orice $x \in A$;
- b) $x \cdot (-y) = (-x) \cdot y = -(x \cdot y)$, și $(-x) \cdot (-y) = x \cdot y$;
- c) $x \cdot (y - z) = x \cdot y - x \cdot z$, $(\forall)x, y, z \in A$;
- d) $(-x)^n = x^n$ dacă n par, $(-x)^n = -x^n$ dacă n impar,
- e) $x \cdot (y_1 + y_2 + \dots + y_n) = x \cdot y_1 + x \cdot y_2 + \dots + x \cdot y_n$, $(\forall)n \in \mathbb{N}^*$,
 $(\forall)x, y_i \in A, i = \overline{1, n}$;
- f) Dacă elementele $x, y \in A$ comută, deci $x \cdot y = y \cdot x$, atunci:

$$x^n - y^n = (x - y)(x^{n-1} + x^{n-2}y + \dots + xy^{n-2} + y^{n-1}),$$

$$(x + y)^n = \sum_{k=0}^n C_n^k x^{n-k} y^k, \quad C_n^k = \frac{n!}{(n-k)!k!},$$

unde ultima egalitate este cunoscută sub numele de Binomul lui Newton.

Rezolvare: a) Facem următorul calcul, ținând cont că 0 este element neutru la adunare și că înmulțirea este distributivă față de adunare, iar în raport cu adunarea oricare element admite un simetric:

$$0 \cdot x = (0 + 0) \cdot x \Leftrightarrow 0 \cdot x = 0 \cdot x + 0 \cdot x \Rightarrow 0 \cdot x = 0.$$

Analog, $x \cdot 0 = 0$, $(\forall)x \in A$.

b) Folosim rezultatul de la punctul anterior după cum urmează:

$$\begin{aligned} 0 &= x \cdot 0 \Leftrightarrow 0 = x \cdot (y + (-y)) \Leftrightarrow 0 = x \cdot y + x \cdot (-y) \Rightarrow \\ &\Rightarrow x \cdot (-y) = -(x \cdot y). \end{aligned}$$

Analog se arată $(-x) \cdot y = -(x \cdot y)$. Avem și

$$(-x) \cdot (-y) = -(x \cdot (-y)) = -(-(x \cdot y)) = x \cdot y.$$

Punctul c) este o consecință a distributivității înmulțirii față de adunare și a rezultatului de la punctul b).

Punctele d) și e) se demonstrează prin inducție. De exemplu, la punctul d), pentru $n = 2k$, facem inducție după numărul k . Pentru $k = 1$, atunci conform punctului b),

$$(-x)^2 = (-x) \cdot (-x) = x \cdot x = x^2.$$

Presupunem adevărat că $(-x)^{2k} = x^{2k}$ și vom arăta că $(-x)^{2(k+1)} = x^{2(k+1)}$. Într-adevăr,

$$(-x)^{2(k+1)} = (-x)^{2k} \cdot (-x)^2 = x^{2k} \cdot x^2 = x^{2k+2}.$$

Rezultatele de la punctul f) se demonstrează de asemenea prin inducție după n . □

Exercițiul 4.1.2. *Arătați că dacă numărul natural n nu este prim, atunci inelul $(\mathbb{Z}_n, +, \cdot)$ nu este integru.*

Rezolvare: Numărul n este compus, deci există $k, l \in \mathbb{N}^* - \{1\}$ astfel încât $n = k \cdot l$.

Atunci $\hat{k} \cdot \hat{l} = \hat{n} = \hat{0}$, deci $\hat{k}, \hat{l} \in \mathbb{Z}_n$ sunt divizori ai lui zero. Mai general, clasa de echivalență modulo n a oricărui divizor propriu al lui n este divizor al lui zero în $\mathbb{Z}_n$. □

Exercițiul 4.1.3. Fie $(A, +, \cdot)$ un inel unitar. Arătați că:

- a) $U(A) \neq \Phi$ și $U(A) \cap Div(A) = \Phi$;
- b) $Nil(A) \neq \Phi$; $Nil(A) - \{0\} \subseteq Div(A)$;
- c) $Idem(A) \neq \Phi$; $Idem(A) - \{0, 1\} \subseteq Div(A)$.

Rezolvare: a) În orice inel unitar elementul 1 al inelului este inversabil, deci $U(A) \neq \Phi$.

Presupunem prin absurd că $U(A) \cap Div(A) \neq \Phi$, deci există $x \in U(A)$, $x \neq 0$ pentru care există $y \in A^*$ astfel încât $x \cdot y = 0$ sau $y \cdot x = 0$. Din x inversabil rezultă existența unui element $x^{-1} \in A$, cu $x \cdot x^{-1} = x^{-1} \cdot x = 1$. Calculăm

$$x^{-1} \cdot (x \cdot y) = (x^{-1} \cdot x) \cdot y \Leftrightarrow x^{-1} \cdot 0 = 1 \cdot y \Leftrightarrow 0 = y,$$

ceea ce contrazice $y \neq 0$. Deci $U(A) \cap Div(A) = \Phi$.

b) În orice inel $0 \in Nil(A)$, deci $Nil(A) \neq \Phi$.

Fie $x \in Nil(A) - \{0\}$, arbitrar ales. Există $n \in \mathbb{N}$ astfel încât $x^n = 0$, fie n cel mai mic cu această proprietate. Din egalitatea $x \cdot x^{n-1} = 0$, cu $x \neq 0$, $x^{n-1} \neq 0$ rezultă că $x \in Div(A)$.

c) $0^2 = 0$, $1^2 = 1$, deci $0, 1 \in Idem(A)$, de unde $Idem(A) \neq \Phi$.

Fie $x \in Idem(A) - \{0, 1\}$, oarecare. Folosind distributivitatea, identitatea $x^2 = x$ se prelucrează în inelul A astfel

$$x^2 - x = 0 \Leftrightarrow x(x - 1) = 0,$$

iar din $x \neq 0$ și $x \neq 1$ rezultă $x \in Div(A)$. □

Observația 4.1.2. a) Inelele integrale au $Div(A) = \Phi$.

b) Rezultatul $U(A) \cap Div(A) = \Phi$ arată că elementele inversabile nu sunt divizori ai lui zero.

Exercițiul 4.1.4. Arătați că orice corp este un inel integru.

Rezolvare: Observația de mai sus împreună cu definiția corpului conduce la rezultatul anunțat. □

Exercițiul 4.1.5. Fie $(A, +, \cdot)$ un inel unitar comutativ. Arătați că dacă

$$a \in U(A) \text{ și } x \in Nil(A) \text{ atunci } a - x \in U(A), a + x \in U(A).$$

Rezolvare: Din ipoteză avem $a \in U(A)$, deci există $a^{-1} \in A$ astfel încât $a^{-1} \cdot a = a \cdot a^{-1} = 1$. Din x nilpotent rezultă existența unui $n \in \mathbb{N}$ pentru care $x^n = 0$. Inelul fiind comutativ, putem utiliza regulile de calcul din exercițiul 4.1.1:

$$a^n = a^n - x^n = (a - x)(a^{n-1} + a^{n-2}x + a^{n-3}x^2 + \dots ax^{n-2} + x^{n-1}).$$

Notăm $b = a^{n-1} + a^{n-2}x + a^{n-3}x^2 + \dots ax^{n-2} + x^{n-1}$, deci $(a - x)b = a^n$. Înmulțind cu $(a^{-1})^n$, obținem $(a - x)ba^{-n} = 1$, deci $a - x \in U(A)$.

Deoarece $x^n = 0$, $(-x)^n = (-1)^n x^n = 0$, deci $-x \in Nil(A)$. Aplicând rezultatul anterior, $a - (-x) \in U(A)$, de unde obținem $a + x$ inversabil. $\square$

Exercițiul 4.1.6. Fie $(A, +, \cdot)$ un inel unitar comutativ. Arătați că $(\forall) x, y \in Nil(A)$, $a \in A$, au loc relațiile $x + y \in Nil(A)$, $a \cdot x \in Nil(A)$, $x - y \in Nil(A)$.

Rezolvare: Fie $x, y \in Nil(A)$, deci există m, n naturale astfel încât $x^n = 0$, $y^m = 0$. Inelul A fiind comutativ, calculăm folosind regulile de calcul din exercițiul 4.1.1:

$$\begin{aligned} (x + y)^{m+n} &= \sum_{i=0}^{n+m} C_{n+m}^i x^{n+m-i} y^i = \\ &= \sum_{i=0}^m C_{n+m}^i x^{n+m-i} y^i + \sum_{j=m+1}^{n+m} C_{n+m}^j x^{n+m-j} y^j. \end{aligned}$$

Pentru orice $i \leq m$, are loc $x^{n+m-i} = x^n \cdot x^{m-i} = 0$, deci și suma $\sum_{i=0}^m C_{n+m}^i x^{n+m-i} y^i$ este egală cu zero în A .

Analog suma $\sum_{j=m+1}^{n+m} C_{n+m}^j x^{n+m-j} y^j$ este nulă, fiecare termen al său conținând factorul y^m care este elementul zero. Rezultă așadar $x + y \in Nil(A)$.

Fie $a \in A$ și $x \in I$, arbitrar alese. Există n natural cu $x^n = 0$, care din comutativitatea lui A conduce la

$$(a \cdot x)^n = a^n \cdot x^n = 0.$$

În final, din ultima relație demonstrată rezultă că și $-x = (-1) \cdot x$ este nilpotent, iar din faptul că $(Nil(A), +)$ este parte stabilă în grupul $(A, +)$ rezultă că $x - y \in Nil(A)$. $\square$

Exercițiul 4.1.7. a) În inelele $(\mathbb{Z}_n, +, \cdot)$, $n \in \{6, 8, 9, 12, 20\}$, să se determine elementele inversabile, nilpotente și idempotente.

b) Arătați că în inelele de clase de resturi orice element nenul și neinvertibil este divizor al lui zero.

Rezolvare:

a) Pentru fiecare n , $U(\mathbb{Z}_n) = \{\hat{x} \in \mathbb{Z}_n \mid (x, n) = 1\}$.

Divizorii lui zero se identifică folosind descompunerea în factori primi a numărului n . Dacă $n = p$ prim, atunci $Div(\mathbb{Z}_n)$ este mulțimea vidă. Dacă n nu este număr prim, atunci pentru fiecare divizor p prim al lui $n = p \cdot m$, clasa de resturi $\hat{p} \in \mathbb{Z}_n$ este divizor al lui zero, deoarece $\hat{p} \cdot \hat{m} = \hat{0}$. Mai mult, oricare multiplu $\hat{pk}$, $k \in \mathbb{Z}$ are aceeași proprietate $\widehat{pk} \cdot \hat{m} = \hat{0}$, deci $\widehat{pk} \in Div(\mathbb{Z}_n)$.

Se știe din exercițiul 4.1.3 că $\hat{0} \in Nil(A)$ și oricare alt element nilpotent este divizor al lui zero. Mai mult, dacă $n = p_1^{a_1} p_2^{a_2} \dots p_k^{a_k}$ este descompunerea în factori primi a lui n , atunci un element nilpotent trebuie să conțină ca factori toți factorii primi ai lui n , pentru ca prin ridicare la o putere să devină multiplu de n , deci egal cu $\hat{0}$ în $\mathbb{Z}_n$.

Conform aceluiași exercițiu, $\hat{0}, \hat{1} \in Idem(A)$ și oricare alt element idempotent este divizor al lui zero. Se identifică elementele idempotente ca fiind acei divizori ai lui zero $\hat{x} \in Div(\mathbb{Z}_n)$ pentru care $x(x-1)$ este multiplu de n .

Urmând acești pași, determinăm:

$$U(\mathbb{Z}_6) = \{\hat{1}, \hat{5}\}, Div(\mathbb{Z}_6) = \{\hat{2}, \hat{3}, \hat{4}\},$$

$$Nil(\mathbb{Z}_6) = \{\hat{0}\}, Idem(\mathbb{Z}_6) = \{\hat{0}, \hat{1}, \hat{3}, \hat{4}\}.$$

$$U(\mathbb{Z}_8) = \{\hat{1}, \hat{3}, \hat{5}, \hat{7}\}, Div(\mathbb{Z}_8) = \{\hat{2}, \hat{4}, \hat{6}\}$$

$$Nil(\mathbb{Z}_8) = \{\hat{0}, \hat{2}, \hat{4}, \hat{6}\}, Idem(\mathbb{Z}_8) = \{\hat{0}, \hat{1}\}$$

$$U(\mathbb{Z}_9) = \{\hat{1}, \hat{2}, \hat{4}, \hat{5}, \hat{7}\}, Div(\mathbb{Z}_9) = \{\hat{3}, \hat{6}\}$$

$$Nil(\mathbb{Z}_9) = \{\hat{0}, \hat{3}, \hat{6}\}, Idem(\mathbb{Z}_9) = \{\hat{0}, \hat{1}\}.$$

$$U(\mathbb{Z}_{12}) = \{\hat{1}, \hat{5}, \hat{7}, \hat{11}\}, Div(\mathbb{Z}_{12}) = \{\hat{2}, \hat{3}, \hat{4}, \hat{6}, \hat{8}, \hat{9}, \hat{10}\}$$

$$Nil(\mathbb{Z}_{12}) = \{\hat{0}, \hat{6}\}, Idem(\mathbb{Z}_{12}) = \{\hat{0}, \hat{1}, \hat{4}, \hat{9}\}.$$

$$U(\mathbb{Z}_{20}) = \{\hat{1}, \hat{3}, \hat{7}, \hat{9}, \hat{11}, \hat{13}, \hat{17}, \hat{19}\}$$

$$Div(\mathbb{Z}_{20}) = \{\hat{2}, \hat{4}, \hat{6}, \hat{8}, \hat{10}, \hat{12}, \hat{14}, \hat{16}, \hat{18}, \hat{5}, \hat{15}\}$$

$$Nil(\mathbb{Z}_{20}) = \{\hat{0}, \hat{10}\}, Idem(\mathbb{Z}_{20}) = \{\hat{0}, \hat{16}\}.$$

b) Într-adevăr, $\hat{x} \in \mathbb{Z}_n$ nenul și neinvertibil verifică $(x, n) = d$, $d \neq 1$, $d \neq n$. Deci $x = d \cdot y$, $n = d \cdot m$, cu $(y, m) = 1$. Deoarece $\hat{x} \cdot \hat{m} = \widehat{d \cdot y \cdot m} = \hat{0}$, rezultă că $\hat{x}$ este divizor al lui zero. $\square$

Exercițiul 4.1.8. *Determinați o formulă pentru numărul divizorilor lui zero în inelul claselor de resturi $(\mathbb{Z}_n, +, \cdot)$.*

Rezolvare: Rezultatul din exercițiul anterior b) și cel din exercițiul 4.1.3a) afirmă faptul că $\{U(\mathbb{Z}_n), Div(\mathbb{Z}_n), \{\hat{0}\}\}$ este o partiție a lui $\mathbb{Z}_n$, pentru orice $n \in \mathbb{N}^* - \{1\}$ număr compus. Dacă n este prim, atunci $Div(\mathbb{Z}_n) = \Phi$, care nu poate fi element al unei partiții, dar relația $U(\mathbb{Z}_n) \cup Div(\mathbb{Z}_n) = \mathbb{Z}_n^*$ rămâne valabilă. Împreună cu $U(\mathbb{Z}_n) \cap Div(\mathbb{Z}_n) = \Phi$ și cu $|U(\mathbb{Z}_n)| = \varphi(n)$, relația anterioară conduce la $|Div(\mathbb{Z}_n)| = n - \varphi(n) - 1$. $\square$

Observația 4.1.3. *Faptul că orice element nenul și neinvertibil este divizor al lui zero este valabil în inelele $(\mathbb{Z}_n, +, \cdot)$, dar nu este valabil în orice inel. În inele de polinoame există elemente neinvertibile care nu sunt nici divizori ai lui zero, cum ar fi polinomul X .*

Exercițiul 4.1.9. a) *Stabiliți o formulă pentru cardinalul mulțimii elementelor nilpotente din inelul $(\mathbb{Z}_n, +, \cdot)$, unde $n = p_1^{a_1} p_2^{a_2} \dots p_k^{a_k}$ este descompunerea în factori primi.*

b) *Determinați inelele $\mathbb{Z}_n$ cu proprietatea $|Nil(\mathbb{Z}_n)| = 6$.*

c) *Determinați cel mai mare $n < 600$ cu proprietatea $|Nil(\mathbb{Z}_n)| = 12$.*

Rezolvare: a) Dacă $n = p_1^{a_1} p_2^{a_2} \dots p_k^{a_k}$, atunci elementele nilpotente din inelul $\mathbb{Z}_n$ sunt multiplii lui $\hat{a} = \widehat{p_1 p_2 \dots p_k}$, deoarece trebuie să conțină toți factorii primi ai lui n și orice element de forma $\widehat{ma}$ ridicat la puterea $\max\{a_1, a_2, \dots, a_k\}$ este $\hat{0}$. Deci

$$|Nil(\mathbb{Z}_n)| = \frac{n}{p_1 p_2 \dots p_k}.$$

b) Ipoteza $|Nil(\mathbb{Z}_n)| = 6$ implică $n = 6 \cdot p_1 p_2 \dots p_k$, unde $p_1, p_2, \dots, p_k$ sunt factorii primi ai lui n . Din relația anterioară rezultă $2|n$ și $3|n$, deci $p_1 = 2$, $p_2 = 3$. Obținem

$$n = 6 \cdot p_1 p_2 \dots p_k = 2^2 3^2 p_3 \dots p_k \Rightarrow n = 36 \cdot p_3 \dots p_k,$$

pentru orice numere prime $p_3, \dots, p_k$, diferite de 2 și 3.

c) Din ipoteză $|Nil(\mathbb{Z}_n)| = 12$, deci $n = 2^2 \cdot 3 \cdot p_1 p_2 \dots p_k$, unde $p_1, p_2, \dots, p_k$ sunt factorii primi ai lui n . Din relația anterioară rezultă $2|n$ și $3|n$, deci $p_1 = 2$, $p_2 = 3$. Atunci

$$n = 2^2 \cdot 3 \cdot p_1 p_2 \dots p_k = 2^3 3^2 p_3 \dots p_k \Rightarrow n = 72 \cdot p_3 \dots p_k,$$

pentru orice numere prime $p_3, \dots, p_k$ diferite de 2 și 3. Cel mai mare n mai mic decât 600 este $n = 72 \cdot 7 = 504$. $\square$

Exercițiul 4.1.10. Fie $(A, +, \cdot)$ un inel oarecare cu $\text{Idem}(A) = A$ (toate elementele sunt idempotente, adică $x^2 = x$, $\forall x \in A$; un astfel de inel se numește inel boolean). Arătați că:

- a) $x + x = 0$, $(\forall) x \in A$ și inelul este comutativ.
- b) Dacă inelul A este finit, atunci cardinalul mulțimii A este un număr par.
- c) Dacă inelul A este unitar, atunci $U(A) = \{1\}$.

Rezolvare: a) Inelul fiind boolean, pentru orice element x al său au loc relațiile $x^2 = x$, $(x+x)^2 = x+x$. Din distributivitatea înmulțirii față de adunare, a doua egalitate conduce la $x^2 + x^2 + x^2 + x^2 = x + x$, care este echivalentă cu $x+x+x+x = x+x$. Deoarece $(A, +)$ este grup, există opusul elementului $x+x$, pe care îl adunăm în ambii membri ai relației anterioare, deci obținem $x+x=0$.

Fie $x, y \in A$, arbitrar aleși. Au loc relațiile $x^2 = x$, $y^2 = y$, $(x+y)^2 = x+y$. Din nou calculăm produsul $(x+y)(x+y)$ folosind distributivitatea și cele trei relații de mai sus conduc la $x \cdot y + y \cdot x = 0$. Conform punctului a) are loc și relația $x \cdot y + x \cdot y = 0$, iar unicitatea simetricului într-un grup (concret, unicitatea opusului elementului $x \cdot y$ în grupul $(A, +)$), implică $x \cdot y = y \cdot x$. Deci inelul boolean este comutativ.

b) O consecință imediată a relației $x+x=0$, este că x este element de ordin doi în grupul $(A, +)$. Conform propoziției care spune că în grupuri finite ordinul unui element divide ordinul grupului, ordinul grupului A este număr par. Deci orice inel boolean finit are număr par de elemente.

c) Fie x un element inversabil în inelul A . Evident, x este nenul și fie x^{-1} inversul său. Știm că $x^2 = x$. Înmulțind cu x^{-1} , rezultă $x = 1$. $\square$

Exercițiul 4.1.11. Fie inelul integru $(A, +, \cdot)$. Demonstrați că au loc:

- a) $x \cdot y = 0$ dacă și numai dacă $x = 0$ sau $y = 0$.
- b) $a \cdot x = a \cdot y$ sau $x \cdot a = y \cdot a$, cu $a \neq 0$ implică $x = y$.

Rezolvare: a) Dacă x și y ar fi nenuli, ei ar fi divizori ai lui zero în inelul A , ceea ce contrazice ipoteza A inel integru. Implicația inversă este evidentă, din exercițiul 4.1.1.

b) Egalitățile din ipoteză sunt echivalente cu $a \cdot (x - y) = 0$, respectiv $(x - y) \cdot a = 0$. Din A integru, conform punctului a), rezultă $a = 0$ sau $x - y = 0$ și, deoarece a este nenul, avem $x = y$. $\square$

Exercițiul 4.1.12. *Demonstrați că oricare domeniu de integritate finit este corp.*

Rezolvare: Fie $(A, +, \cdot)$, $A = \{a_1, \dots, a_n\}$ un domeniu de integritate finit. Pentru orice $a \in A^*$, mulțimile $a \cdot A$ și A coincid din faptul că $(A, \cdot)$ este parte stabilă. Dar A este inel unitar, deci $1 \in a \cdot A$, de unde rezultă că există $a_i \in A$ astfel încât $a \cdot a_i = 1$.

Analog, egalitatea $A \cdot a = A$ implică $(\exists) a_j \in A$ astfel încât $a_j \cdot a = 1$. Înmulțind la dreapta ultima egalitate cu a_i obținem $a_j = a_i$, deci a este inversabil. Elementul a a fost ales arbitrar, deci A este corp. $\square$

Următoarele exerciții se referă la inele de polinoame. Fie $(A, +, \cdot)$ un inel unitar comutativ și $A[X]$ inelul polinoamelor în nedeterminata X , cu coeficienți în A .

Reactualizarea cunoștințelor din liceu, referitor la aceste inele, se poate face consultând Anexa 4.

Exercițiul 4.1.13. *Dacă A este un domeniu de integritate, atunci pentru orice $f, g \in A[X]$, $\text{grad}(f \cdot g) = \text{grad}(f) + \text{grad}(g)$.*

Rezolvare: Fie $\text{grad}(f) = n$, $f = a_n X^n + a_{n-1} X^{n-1} + \dots + a_1 X + a_0$, și $\text{grad}(g) = m$, $g = b_m X^m + b_{m-1} X^{m-1} + \dots + b_1 X + b_0$. Elementele nenule a_n , b_m în inelul integru A au produsul nenul, deci coeficientul dominant al polinomului produs $f \cdot g$ este $a_n b_m$ și $\text{grad}(f \cdot g) = n + m$. $\square$

Exercițiul 4.1.14. *Dacă A este un domeniu de integritate, atunci și inelul $A[X]$ este domeniu de integritate.*

Rezolvare: Trebuie să demonstrăm că $A[X]$ nu are divizori ai lui 0, deci un produs $f \cdot g$ este polinomul nul doar dacă unul dintre factori este 0.

Fie $f, g \in A[X]$, $f \cdot g = 0$. Deoarece A este integru, conform exercițiului anterior, $\text{grad}(f) + \text{grad}(g) = -\infty$, ceea ce nu este posibil dacă $f \neq 0$ și $g \neq 0$. $\square$

Exercițiul 4.1.15. a) Fie $a \in A$. Avem $a \in U(A) \Leftrightarrow a \in U(A[X])$, unde identificăm polinomul constant $a \in A[X]$ cu elementul a din A .

b) Dacă A este inel integru, atunci $A[X]$ este inel integru și

$$U(A[X]) = \{f \in A[X] \mid \text{grad}(f) = 0, f = a \in U(A)\}.$$

Rezolvare: a) Implicația directă este evidentă: din moment ce a are un invers a' în A , polinomul constant a are ca invers polinomul constant a' , în $A[X]$.

Reciproc, considerăm un polinom constant inversabil $a \in A[X]$ și fie

$f = \sum_{i=0}^n a_i X^i \in A[X]$ inversul său. Din egalitatea $a \cdot f = 1$, rezultă sistemul

$$\begin{cases} a \cdot a_0 = 1 \\ a \cdot a_i = 0, \quad (\forall) i = \overline{1, n} \end{cases}$$

Din prima ecuație obținem a inversabil în A , cu inversul a_0 și din celelalte, deoarece a este inversabil, avem $a_i = 0$, $(\forall) i = \overline{1, n}$.

b) În cazul inelului integru A , am văzut în exercițiul 4.1.14 că $A[X]$ este de asemenea integru.

Punctul a) asigură incluziunea $U(A) \subseteq U(A[X])$.

Pentru incluziunea inversă, fie $f \in U(A[X])$ și $g \in U(A[X])$ inversul său. Deoarece $f \cdot g = 1$ și A integru, exercițiul 4.1.13 asigură

$$\text{grad}(f) + \text{grad}(g) = 0,$$

ceea ce se poate doar dacă ambele polinoame sunt constante. $\square$

Observația 4.1.4. Exercițiul 4.1.15 afirmă că dacă A este integru atunci singurele polinoame inversabile în $A[X]$ sunt polinoamele constante egale cu elemente inversabile în A . Avem deci:

a) $U(\mathbb{Z}[X]) = \{-1, 1\}$;

b) Pentru K un corp comutativ, știm că acesta este inel integru, deci

$$U(K[X]) = K^*.$$

c) Dacă A nu este integră, atunci există polinoame neconstante inversabile. De exemplu, $f = \widehat{2}X + \widehat{1} \in \mathbb{Z}_4[X]$ este inversabil, inversul său fiind el însuși.

Ultimul exemplu de mai sus duce la întrebarea firească: care sunt polinoamele inversabile în $A[X]$, cu A inel cu divizori ai lui zero? Răspunsul este dat de:

Exercițiul 4.1.16. Fie A un inel unitar comutativ și $A[X]$ inelul polinoamelor cu coeficienți în A . Au loc următoarele:

a) $f \in A[X]$ este nilpotent dacă și numai dacă toți coeficienții săi sunt elemente nilpotente din A .

b) $f = \sum_{i=0}^n a_i X^i \in A[X]$ este inversabil dacă și numai dacă $a_0 \in U(A)$ și $a_1, \dots, a_n$ sunt elemente nilpotente din A .

Rezolvare: Amintim că un element x din inelul A este nilpotent dacă există $n \in \mathbb{N}$ astfel încât $x^n = 0$.

a) Fie f un polinom nilpotent din $A[X]$, deci există $n \in \mathbb{N}$, cu $f^n = 0$. Dacă f este polinomul nul, atunci rezultatul este evident.

Pentru $f \neq 0$, fie $m = \text{grad} f$. Demonstrăm prin inducție după m că toți coeficienții lui f sunt nilpotenți.

Pas 1. Verificare: $m = 0$, deci $f = a$, $a \in A$. Din $f^n = 0$ avem $a^n = 0$, deci a nilpotent în A .

Pas 2. Presupunem că orice polinom nilpotent de grad cel mult $m - 1$ are toți coeficienții nilpotenți și arătăm că rezultatul e valabil și pentru polinoamele de grad m . Fie

$$f = a_0 + a_1 X + a_2 X^2 + \dots + a_m X^m,$$

un polinom nilpotent din $A[X]$.

Coeficientul dominant al polinomului f^n este a_m^n și din $f^n = 0$ rezultă a_m nilpotent în A . De aici avem și $(a_m X^m)^n = 0$, deci polinomul $a_m X^m$ este de asemenea nilpotent în $A[X]$. Dar mulțimea elementelor nilpotente este parte stabilă la adunare, conform exercițiului 4.1.6, de unde obținem că și $f - a_m X^m$ este nilpotent. Din ipoteza de inducție, polinomul

$$f - a_m X^m = a_0 + a_1 X + \dots + a_{m-1} X^{m-1},$$

are toți coeficienții nilpotenți, deci toți coeficienții polinomului f sunt nilpotenți.

Reciproc, fie elementele $a_0, a_1, \dots, a_m$ nilpotente în A și polinomul

$$f = a_0 + a_1X + a_2X^2 + \dots + a_mX^m.$$

Din faptul că elementele $a_0, a_1, \dots, a_m$ sunt nilpotente rezultă că și polinoamele $a_0, a_1X, a_2X^2, \dots, a_mX^m$ sunt nilpotente. Mulțimea elementelor nilpotente în $A[X]$ fiind parte stabilă la adunare, rezultă că f este nilpotent.

b) Fie polinomul $f = \sum_{i=0}^m a_iX^i \in A[X]$, unde termenul liber a_0 este inversabil și restul coeficienților sunt nilpotenți. Conform punctului anterior, polinomul $g = a_1X + a_2X^2 + \dots + a_mX^m$ este nilpotent în $A[X]$, iar din exercițiul 4.1.15, polinomul constant a_0 este inversabil. Aplicăm rezultatul din exercițiul 4.1.5 și obținem $a_0 + g$ inversabil, deci f inversabil.

Reciproc, fie $f = \sum_{i=0}^m a_iX^i \in U(A[X])$. Evident, $f \neq 0$. Vom demonstra prin inducție după $m = \text{grad}(f)$ că $a_0 \in U(A)$ și $a_1, \dots, a_m$ nilpotente.

Pas 1. Verificare: Pentru polinoamele constante rezultatul este valabil conform exercițiului 4.1.15.

Pas 2. Presupunem că toate polinoamele inversabile de grad cel mult $m-1$ din $A[X]$ au termenul liber inversabil și restul coeficienților nilpotenți și arătăm că polinoamele inversabile de grad m au aceeași proprietate.

Fie $f = \sum_{i=0}^m a_iX^i \in U(A[X])$. Există

$$g = b_0 + b_1X + \dots + b_nX^n \in A[X], \quad f \cdot g = 1.$$

Obținem sistemul

$$\begin{cases} a_0 \cdot b_0 & = 1 \\ a_1 \cdot b_0 + a_0 \cdot b_1 & = 0 \\ a_2 \cdot b_0 + a_1 \cdot b_1 + a_0 \cdot b_2 & = 0 \\ \dots & \dots \\ a_m \cdot b_{n-1} + a_{m-1} \cdot b_n & = 0 \\ a_m \cdot b_n & = 0, \end{cases}$$

Înmulțind penultima ecuație din sistem cu a_m și ținând cont de ultima ecuație, rezultă $a_m^2 \cdot b_{n-1} = 0$. Repetând procedeul cu celelalte ecuații,

obținem, din aproape în aproape, $a_m^k \cdot b_{n-k+1} = 0$, care pentru $k = n+1$ duce la

$$a_m^{n+1} \cdot b_0 = 0.$$

Dar b_0 este inversabil conform primei ecuații din sistem. Am obținut a_m nilpotent, deci și polinomul $a_m X^m$ este nilpotent. Polinomul f este inversabil din ipoteză și aplicăm din nou exercițiul 4.1.5, de unde rezultă

$$f - a_m X^m = a_0 + a_1 X + \dots a_{m-1} X^{m-1} \in U(A[X]).$$

Din ipoteza de inducție rezultă $a_0 \in U(A)$ și $a_1, \dots, a_{m-1}$ nilpotenți. $\square$

Exercițiul 4.1.17. *Determinați toate polinoamele inversabile de grad 1 din inelul $\mathbb{Z}_4[X]$.*

Rezolvare: Conform exercițiului 4.1.16 rezultă că $f = a + bX \in U(\mathbb{Z}_4[X])$ dacă și numai dacă $a \in U(\mathbb{Z}_4)$ și $b \in Nil(\mathbb{Z}_4)$.

$U(\mathbb{Z}_4) = \{\hat{1}, \hat{3}\}$, și $Nil(\mathbb{Z}_4) = \{\hat{0}, \hat{2}\}$. Avem și $b \neq 0$, deci obținem polinoamele $\hat{1} + \hat{2}X$, $\hat{3} + \hat{2}X$. $\square$

Observația 4.1.5. *Exercițiul 4.1.7 afirmă faptul că $\mathbb{Z}_n^*$ este reuniunea disjunctă a mulțimilor $U(\mathbb{Z}_n)$ și $Div(\mathbb{Z}_n)$.*

Această proprietate nu este valabilă pentru toate inelele. De exemplu, în inelele de polinoame există elemente nenule și neinvertibile care nu sunt divizori ai lui zero. Polinomul $\hat{2} + X$ nu este inversabil, și nu există niciun polinom nenul $g \in \mathbb{Z}_4[X]^$ astfel încât $(\hat{2} + X) \cdot g = 0$.*

Exercițiul 4.1.18. *Stabiliți câte polinoame inversabile de grad 3 sunt în inelul $\mathbb{Z}_8[X]$. Determinați inversul polinomului $f = \hat{2}X^3 + \hat{4}X^2 + \hat{6}X + \hat{5}$?*

Rezolvare: Conform exercițiului 4.1.16,

$$f = aX^3 + bX^2 + cX + d \in U(\mathbb{Z}_8[X]) \Leftrightarrow a, b, c \in Nil(\mathbb{Z}_8), \quad d \in U(\mathbb{Z}_8)$$

$$grad(f) = 3 \Rightarrow a \neq 0$$

$$Nil(\mathbb{Z}_8) = \{\hat{0}, \hat{2}, \hat{4}, \hat{6}\} \Rightarrow \begin{cases} a \rightarrow 3 \text{ variante} \\ b \rightarrow 4 \text{ variante} \\ c \rightarrow 4 \text{ variante} \end{cases}$$

$$U(\mathbb{Z}_8) = \{\hat{1}, \hat{3}, \hat{5}, \hat{7}\} \Rightarrow d \rightarrow 4 \text{ variante}$$

$\Rightarrow 3 \cdot 4^3 = 192$ polinoame inversabile de grad 3.

Fie $g = b_0 + b_1X + b_2X^2 + b_3X^3 + \dots + b_nX^n$ inversul polinomului $f = \hat{2}X^3 + \hat{4}X^2 + \hat{6}X + \hat{5}$. Deci $f \cdot g = 1$, ceea ce conduce la sistemul:

$$\left\{ \begin{array}{ll} \hat{5} \cdot b_0 = 1 & \rightarrow b_0 = \hat{5} \\ \hat{5} \cdot b_1 + \hat{6} \cdot b_0 = \hat{0} & \rightarrow \hat{5}b_1 = \hat{2} \rightarrow b_1 = \hat{2} \\ \hat{5}b_2 + \hat{6} \cdot b_1 + \hat{4} \cdot b_0 = \hat{0} & \rightarrow \hat{5}b_2 = \hat{0} \rightarrow b_2 = \hat{0} \\ \hat{5}b_3 + \hat{6} \cdot b_2 + \hat{4} \cdot b_1 + \hat{2}b_0 = \hat{0} & \rightarrow \hat{5}b_3 = \hat{6} \rightarrow b_3 = \hat{6} \\ \hat{5}b_4 + \hat{6} \cdot b_3 + \hat{4} \cdot b_2 + \hat{2}b_1 = \hat{0} & \rightarrow \hat{5}b_4 = \hat{0} \rightarrow b_4 = \hat{0} \\ \hat{5}b_5 + \hat{6} \cdot b_4 + \hat{4} \cdot b_3 + \hat{2}b_2 = \hat{0} & \rightarrow \hat{5}b_5 = \hat{0} \rightarrow b_5 = \hat{0} \\ \dots\dots\dots & \\ \hat{5}b_n + \hat{6} \cdot b_{n-1} + \hat{4} \cdot b_{n-2} + \hat{2}b_{n-3} = \hat{0} & \rightarrow \dots \\ \dots\dots\dots & \dots \dots \end{array} \right.$$

Se continuă calculul și obținem $b_6 = \hat{4}$ și $b_7 = b_8 = b_9 = \hat{0}$, recurența pentru șirul coeficienților fiind de ordin 3, rezultă $b_n = \hat{0}$, $\forall n \geq 7$.

Deci $f^{-1} = \hat{5} + \hat{2}X + \hat{6}X^3 + \hat{4}X^6$. □

Exercițiul 4.1.19. Câte polinoame inversabile de grad cel mult 3 sunt în inelul $\mathbb{Z}_9[X]$? Care este inversul polinomului $f = \hat{3}X^3 + \hat{6}X + \hat{2}$?

Rezolvare: Conform exercițiului 4.1.16,

$f = aX^3 + bX^2 + cX + d \in U(\mathbb{Z}_9[X]) \Leftrightarrow a, b, c \in Nil(\mathbb{Z}_9), d \in U(\mathbb{Z}_9)$
 $grad(f) \leq 3 \Rightarrow a$ poate lua și valoarea 0.

Deoarece ni se cere numărul acestor polinoame, nu este necesar să determinăm elementele nilpotent, respectiv inversabile din inelul $\mathbb{Z}_9$, ci doar numărul acestora. Conform exercițiului 4.1.9,

$$|Nil(\mathbb{Z}_9)| = \frac{9}{3} = 3 \Rightarrow \begin{cases} a \rightarrow 3 \text{ variante} \\ b \rightarrow 3 \text{ variante} \\ c \rightarrow 3 \text{ variante} \end{cases}$$

Prin definiție, $|U(\mathbb{Z}_n)| = \varphi(n)$, deci

$$|U(\mathbb{Z}_9)| = \varphi(3^2) = 3^2 - 3 = 6 \Rightarrow d \rightarrow 6 \text{ variante}$$

Există $\Rightarrow 6 \cdot 3^3 = 162$ polinoame inversabile de grad cel mult 3 în inelul $\mathbb{Z}_9$.

Remarcăm că polinomul din enunț este inversabil, deoarece $(2, 9) = 1$, deci $2 \in U(\mathbb{Z}_9)$ și $\hat{3}^2 = \hat{0}$, deci $\hat{3}, \hat{6} \in Nil(\mathbb{Z}_9)$.

Fie $g = b_0 + b_1X + b_2X^2 + b_3X^3 + \dots + b_nX^n$ inversul polinomului $f = \hat{3}X^3 + \hat{6}X + \hat{2}$. Deci $f \cdot g = 1$, ceea ce conduce la sistemul:

$$\left\{ \begin{array}{lll} \hat{2} \cdot b_0 = 1 & \rightarrow & b_0 = \hat{5} \\ \hat{2} \cdot b_1 + \hat{6} \cdot b_0 = \hat{0} & \rightarrow & \hat{2}b_1 = \hat{6} \rightarrow b_1 = \hat{3} \\ \hat{2}b_2 + \hat{6} \cdot b_1 = \hat{0} & \rightarrow & \hat{2}b_2 = \hat{0} \rightarrow b_2 = \hat{0} \\ \hat{2}b_3 + \hat{6} \cdot b_2 + \hat{3}b_0 = \hat{0} & \rightarrow & \hat{2}b_3 = \hat{3} \rightarrow b_3 = \hat{6} \\ \hat{2}b_4 + \hat{6} \cdot b_3 + \hat{3}b_1 = \hat{0} & \rightarrow & \hat{2}b_4 = \hat{0} \rightarrow b_4 = \hat{0} \\ \hat{2}b_5 + \hat{6} \cdot b_4 + \hat{3}b_2 = \hat{0} & \rightarrow & \hat{2}b_5 = \hat{0} \rightarrow b_5 = \hat{0} \\ \dots\dots\dots & & \\ \hat{2}b_n + \hat{6} \cdot b_{n-1} + \hat{3}b_{n-3} = \hat{0} & \rightarrow & \dots \\ \dots\dots\dots & \dots & \dots \end{array} \right.$$

Se continuă calculul și obținem $b_6 = \hat{0}$. Recurența pentru șirul coeficienților fiind de ordin 3, rezultă $b_n = \hat{0}$, $\forall n \geq 4$.

Deci $f^{-1} = \hat{5} + \hat{3}X + \hat{6}X^3$. □

4.2 Subinel, subcorp, ideal

4.2.1 Breviar de teorie

În această secțiune prezentăm submulțimi remarcabile ale unui inel sau corp.

Fie $(A, +, \cdot)$ un inel și B o submulțime nevidă a sa.

Definiția 4.2.1. a) Submulțimea B se numește **subinel** al lui A dacă este inel în raport cu operațiile induse de cele două operații din A (restricțiile operațiilor din A la $B \times B$).

b) Dacă A este corp și B are proprietatea anterioară, atunci el se numește subinel al corpului A .

c) Dacă A este corp și B este tot corp în raport cu operațiile induse, atunci B se numește **subcorp** al lui A , iar A **extindere** a corpului B .

Exemplul 4.2.1. a) Pentru un inel oarecare $(A, +, \cdot)$, $\{0\}$, A sunt subinele.

Dacă A este corp, atunci submulțimea $\{0\}$ este subinel, iar A este subcorp.

b) $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$ este subinel al corpului $(\mathbb{Q}, +, \cdot)$, care este subcorp în $(\mathbb{R}, +, \cdot)$.

c) Oricare ar fi $n \in \mathbb{Z}$, $(n\mathbb{Z}, +, \cdot)$ este subinel în $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$. Mai mult, deoarece orice subinel este subgrup al grupului aditiv al inelului și orice subgrup al grupului $(\mathbb{Z}, +)$ este de forma $n\mathbb{Z}$ (vezi exercițiul 3.2.6), acestea sunt toate subinelele lui $\mathbb{Z}$.

Propoziția 4.2.1. a) Submulțimea nevidă B a inelului $(A, +, \cdot)$ este subinel dacă și numai dacă pentru orice $x, y \in B$, au loc $x - y \in B$ și $x \cdot y \in B$.

b) Submulțimea nevidă B a corpului A este subcorp dacă și numai dacă pentru orice $x, y \in B$, $y \neq 0$ au loc $x - y \in B$ și $x \cdot y^{-1} \in B$.

Fie $(A, +, \cdot)$ un inel comutativ și I o submulțime nevidă a sa.

Definiția 4.2.2. I se numește **ideal** al lui A dacă $0 \in I$, $x + y \in I$ și $a \cdot x \in I$, pentru orice $x, y \in I$ și $a \in A$.

Observația 4.2.1. Din definiție rezultă imediat că orice ideal este subinel. Reciproc nu este adevărat, nu orice subinel este și ideal: subinelul $\mathbb{Z}$ al lui $\mathbb{Q}$ nu este ideal, deoarece, de exemplu $\frac{2}{3} \cdot 5 \notin \mathbb{Z}$.

Exemplul 4.2.2. a) În orice inel $(A, +, \cdot)$, $\{0\}$, A sunt ideale, numite idealul nul, respectiv idealul total. Acestea sunt idealele improprii ale inelului; celelalte ideale se numesc ideale proprii.

b) Fie $x \in A$, arbitrar ales. Mulțimea

$$x \cdot A = \{x \cdot a, a \in A\} = A \cdot x,$$

este ideal al inelului A .

Aceste ideale sunt generate de elementul x . Astfel de ideale (generate de un element) se numesc **ideale principale**.

Definiția 4.2.3. Un domeniu de integritate în care toate idealele sunt principale se numește **inel principal**.

Notăm cu $Id(A)$ mulțimea idealelor inelului comutativ A .

4.2.2 Aplicații

Exercițiul 4.2.1. Arătați că intersecția unei familii de subinele (subcorpuri) este subinel (subcorp).

Rezolvare: Fie $(A, +, \cdot)$ un inel și $\{B_i\}_{i \in I}$ o familie de subinele ale sale. Notăm cu B intersecția acestora și verificăm dacă B satisface condițiile din caracterizarea subinelului dată în propoziția 4.2.1.

Deoarece $(\forall) i \in I$ B_i este subinel, rezultă $0 \in B_i$, deci $0 \in \cap_{i \in I} B_i$.

Fie $x, y \in B$, arbitrar alese. Deci $x, y \in B_i$, $(\forall) i \in I$. Din propoziția 4.2.1 aplicată subinelului B_i rezultă $x + y, x \cdot y, -x \in B_i$, $(\forall) i \in I$, deci $x + y, x \cdot y, -x \in B$.

Am obținut că B este subinel al inelului A .

În cazul în care A este corp și $\{B_i\}_{i \in I}$ este o familie de subcorpuri, avem în plus față de condițiile verificate deja faptul că $1 \in B$ deoarece se află în fiecare B_i și $x^{-1} \in B$ pentru orice $x \in B - \{0\}$. Ultima afirmație rezultă din șirul de implicații

$$x \in B - \{0\} \Rightarrow (\forall) i \in I, x \in B_i^* \Rightarrow x^{-1} \in B_i^*, (\forall) i \in I \Rightarrow x \in B - \{0\}.$$

Deci B este subcorp. □

Exercițiul 4.2.2. Fie A un inel unitar și I un ideal al său. Următoarele afirmații sunt adevărate:

a) $I = A$ dacă și numai dacă $1 \in I$.

b) $I = A$ dacă și numai dacă $U(A) \cap I \neq \Phi$.

Rezolvare: Implicația directă este evidentă la ambele afirmații.

a) Pentru reciprocă, fie $a \in A$, arbitrar ales. Din definiția idealului, ipoteza $1 \in I$ conduce la $a \cdot 1 \in I$, deci $A \subset I$. Rezultă $A = I$.

b) Dacă I conține un inversabil a , inversul său este un element $a^{-1} \in A$, iar rezultatul $a^{-1} \cdot a$ este în I . Obținem $1 \in I$ și, conform a), $I = A$. $\square$

Exercițiul 4.2.3. *Inelul unitar comutativ $(A, +, \cdot)$ este corp, dacă și numai dacă singurele sale ideale sunt cel nul și cel total, sau, altfel spus, mulțimea idealelor sale coincid cu $\{\{0\}, A\}$.*

Rezolvare: Fie A corp și I un ideal al său. Dacă $I \neq \{0\}$, atunci există $x \in I \cap A^*$. Din ipoteza A corp, $A^* = U(A)$ și, conform exercițiului 4.2.2, $I = A$. Deci un corp are doar idealele improprii.

Reciproc, fie A un inel cu $Id(A) = \{\{0\}, A\}$ și $x \in A^*$. Idealul la dreapta generat de x , notat xA , este prin urmare $\{0\}$ sau A . Cum x este nenul și se află în xA , rezultă $xA = A$, deci $1 \in xA$, de unde rezultă că există $x_1 \in A$, cu $x \cdot x_1 = 1$, deci x este inversabil.

Deoarece x a fost ales arbitrar, am obținut A corp. $\square$

Exercițiul 4.2.4. *Arătați că inelul numerelor întregi este principal și că un ideal oarecare al său este fie idealul nul (generat deci de 0), fie este generat de cel mai mic număr pozitiv pe care îl conține.*

Rezolvare: Deoarece orice ideal este în particular subgrup al grupului aditiv, rezultă conform exercițiului 3.2.6, că orice ideal al inelului numerelor întregi este de forma $n\mathbb{Z}$, pentru un $n \in \mathbb{N}$.

Pentru oricare $a \in \mathbb{Z}$ și $x \in n\mathbb{Z}$, deci $x = nk$, $k \in \mathbb{Z}$, $a \cdot x = ank \in n\mathbb{Z}$, de unde rezultă că orice astfel de submulțime a lui $\mathbb{Z}$ este ideal în $\mathbb{Z}$.

Am obținut că toate idealele inelului numerelor întregi sunt principale. Mai mult, ele coincid cu subinelele sale și cu subgrupurile grupului aditiv al numerelor întregi, deci au forma precizată în enunț. $\square$

Exercițiul 4.2.5. *Fie S o submulțime a inelului unitar A . Arătați că mulțimea*

$$\langle S \rangle = \bigcap_{I \in Id(A), S \subseteq I} I.$$

este ideal al inelului A și că este cel mai mare ideal inclus în toate idealele a acăror intersecție este.

Rezolvare: Vom demonstra mai întâi că intersecția unei familii de ideale este ideal.

Fie $\{I_i\}_{i \in K}$ o familie de ideale ale inelului A , unde K este o mulțime de indici. Notăm $I = \bigcap_{i \in K} I_i$. Deoarece fiecare I_i este ideal, avem

$0 \in I_i$, deci $0 \in I$.

Fie $a \in A$ și $x, y \in I$, deci $x, y \in I_i$, $(\forall) i \in K$. Pentru fiecare $i \in K$, rezultă $x + y \in I_i$ și $a \cdot x \in I_i$ din definiția idealului (I_i ideal), de unde avem $x + y, a \cdot x \in I$.

Deci $I \in Id(A)$. Mai mult vom arăta că acest ideal este cel mai mare (în sensul incluziunii) ideal inclus în fiecare ideal din familia dată.

Evident I este inclus în fiecare I_i . Fie acum J un alt ideal al inelului A astfel încât $J \subseteq I_i$, $(\forall) i \in K$. Rezultă $J \subseteq I$, deci I este infimumul familiei de ideale $\{I_i\}_{i \in K}$ în mulțimea parțial ordonată $(Id(A), \subseteq)$.

Conform celor demonstrate mai sus, pentru orice $S \subseteq A$, $\langle S \rangle \in Id(A)$ și este cel mai mic ideal al lui A care include submulțimea S . $\square$

Exercițiul 4.2.6. Dacă $I, J \in Id(A)$, atunci

$$I + J = \{x + y \mid x \in I, y \in J\},$$

este ideal la stânga al lui A , numit **suma idealelor** I și J . Mai mult, este cel mai mic (în sensul incluziunii) ideal din $Id(A)$ care include I și J .

Rezolvare: Deoarece I și J sunt ideale, ele conțin elementul zero al inelului, iar din $0 = 0 + 0$, avem $0 \in I + J$. Fie $z_1, z_2 \in I + J$, arbitrar alese. Există $x_1, x_2 \in I$ și $y_1, y_2 \in J$ astfel încât $z_1 = x_1 + y_1$, $z_2 = x_2 + y_2$. Obținem

$$z_1 + z_2 = (x_1 + y_1) + (x_2 + y_2) = (x_1 + x_2) + (y_1 + y_2) \in I + J,$$

$$a \cdot z_1 = a \cdot (x_1 + y_1) = a \cdot x_1 + a \cdot y_1 \in I + J,$$

din faptul că I, J sunt ideale. Am obținut că și $I + J$ satisface axiomele idealului.

Evident, $I = \{x + 0 \mid x \in I\} \subseteq I + J$, $J = \{0 + y \mid y \in J\} \subseteq I + J$. A rămas să arătăm că $I + J$ este cel mai mic ideal care include I și J .

Fie $K \in Id(A)$, $I \subseteq K$, $J \subseteq K$. Pentru orice $z \in I + J$, există $x \in I$, $y \in J$ astfel încât $z = x + y$. Dar $x \in I$, $y \in J$ implică $x, y \in K$ și, deoarece K este ideal, avem $x + y \in K$, de unde $z \in K$, deci $I + J \subseteq K$. Am obținut că $I + J$ este supremumul mulțimii $\{I, J\}$ în mulțimea parțial ordonată $(Id(A), \subseteq)$. $\square$

Exercițiul 4.2.7. Fie A este un inel comutativ și I un ideal al să.

a) Demonstrați că mulțimea

$$\sqrt{I} = \{x \in A \mid (\exists)n \in \mathbb{N}, x^n \in I\},$$

este ideal al lui A , numit **radicalul idealului** I .

b) Arătați că $I \subseteq \sqrt{I}$.

c) În inelul numerelor întregi, arătați că $\sqrt{p\mathbb{Z}} = p\mathbb{Z}$ și $\sqrt{p^n\mathbb{Z}} = p\mathbb{Z}$, pentru orice număr prim p .

*Rezolvare:*a) Trebuie verificate condițiile din definiția idealului. Avem $0^1 \in I$ deoarece I este ideal, deci $0 \in \sqrt{I}$.

Fie $x, y \in \sqrt{I}$, deci există m, n naturale astfel încât $x^m, y^n \in I$. Inelul A fiind comutativ, calculăm cu binomul lui Newton:

$$\begin{aligned} (x + y)^{m+n} &= \sum_{i=0}^{n+m} C_{n+m}^i x^{n+m-i} y^i = \\ &= \sum_{i=0}^m C_{n+m}^i x^{n+m-i} y^i + \sum_{j=m+1}^{n+m} C_{n+m}^j x^{n+m-j} y^j. \end{aligned}$$

Pentru orice $i \leq m$, $x^{n+m-i} = x^n \cdot x^{m-i}$ este un produs în A , dintre un element din I (x^n) și un element din A , deci este un element din idealul I . De asemenea suma $\sum_{i=0}^m C_{n+m}^i x^{n+m-i} y^i$ este în I . Analog suma $\sum_{j=m+1}^{n+m} C_{n+m}^j x^{n+m-j} y^j$ este în I , fiecare termen al său conținând factorul y^m . Rezultă așadar $x + y \in \sqrt{I}$.

În final, fie $a \in A$ și $x \in I$, arbitrar alese. Există n natural cu $x^n \in I$, care din comutativitatea lui A conduce la

$$(a \cdot x)^n = a^n \cdot x^n \in I.$$

b) Fie $x \in I$, arbitrar ales. Atunci $x^1 \in I$, deci $x \in \sqrt{I}$.

c) Conform punctului anterior, $p\mathbb{Z} \subseteq \sqrt{p\mathbb{Z}}$.

Pentru incluziunea inversă, fie $x \in \sqrt{p}\mathbb{Z}$, arbitrar ales. Există $n \in \mathbb{N}$ astfel încât $x^n \in p\mathbb{Z}$. Apartenența anterioară este echivalentă cu $p|x^n$, iar ipoteza p prim conduce la $p|x$, deci $x \in p\mathbb{Z}$. Am obținut și $\sqrt{p}\mathbb{Z} \subseteq p\mathbb{Z}$, deci are loc egalitatea.

Un raționament analog conduce la a doua egalitate. $\square$

Exercițiul 4.2.8. *Demonstrați că mulțimea elementelor nilpotente ale unui inel comutativ este ideal.*

Rezolvare: Fie A un inel comutativ. Avem

$$\text{Nil}(A) = \{x \in A \mid (\exists)n \in \mathbb{N}, x^n = 0\} = \sqrt{0}$$

care, conform exercițiului anterior, este ideal. $\square$

Exercițiul 4.2.9. *Fie $d \in \mathbb{Z} - \{1\}$ un întreg liber de pătrate (d nu se divide cu pătratul niciunui număr întreg $\neq 1$). Arătați că mulțimea*

$$\mathbb{Q}(\sqrt{d}) = \{a + b\sqrt{d} \mid a, b \in \mathbb{Q}\},$$

este corp comutativ, numit corp pătratic. Elementele acestui corp se numesc numere pătratice.

Rezolvare: Vom demonstra că $\mathbb{Q}(\sqrt{d})$ este subcorp în corpul numerelor complexe.

$$0 = 0 + \sqrt{d} \cdot 0 \in \mathbb{Q}(\sqrt{d}),$$

$$1 = 1 + \sqrt{d} \cdot 0 \in \mathbb{Q}(\sqrt{d}).$$

Fie $z_1 = a_1 + b_1 \cdot \sqrt{d}$, $z_2 = a_2 + b_2 \cdot \sqrt{d} \in \mathbb{Q}(\sqrt{d})$, arbitrar alese.

$z_1 + z_2 = (a_1 + a_2) + (b_1 + b_2)\sqrt{d}$, $a_1, a_2, b_1, b_2 \in \mathbb{Q}$, deci $z_1 + z_2 \in \mathbb{Q}(\sqrt{d})$.

$z_1 \cdot z_2 = a_1a_2 + db_1b_2 + (a_1b_2 + a_2b_1)\sqrt{d}$, cu $a_1b_2 + a_2b_1 \in \mathbb{Q}$ și $a_1a_2 + db_1b_2 \in \mathbb{Q}$, deci $z_1 \cdot z_2 \in \mathbb{Q}(\sqrt{d})$.

$$-z_1 = (-a_1) + (-b_1)\sqrt{d} \in \mathbb{Q}(\sqrt{d}).$$

Dacă $z = a + b\sqrt{d} \neq 0$, atunci

$$\frac{1}{z} = \frac{a - b\sqrt{d}}{a^2 - db^2} = \frac{a}{a^2 - db^2} + \frac{-b}{a^2 - db^2} \cdot \sqrt{d} \in \mathbb{Q}(\sqrt{d}).$$

Sunt îndeplinite condițiile din propoziția 4.2.1, deci $\mathbb{Q}(\sqrt{d})$ este subcorp al corpului numerelor complexe, deci este corp comutativ. $\square$

4.3 Morfisme de inele și morfisme de corpuri. Inel factor

4.3.1 Breviar teoretic

Fie $(A, +, \cdot)$, $(B, +, \cdot)$ două inele oarecare, nu neapărat unitare.

Definiția 4.3.1. O aplicație $f : A \rightarrow B$ care verifică

$$f(x + y) = f(x) + f(y), \quad f(x \cdot y) = f(x) \cdot f(y), \quad (\forall)x, y \in A,$$

se numește **morfism de inele**. Dacă în plus inelele sunt unitare și $f(1) = 1$, atunci f se numește **morfism unitar de inele**.

Dacă A și B sunt corpuri, atunci un morfism unitar de inele $f : A \rightarrow B$ se numește **morfism de corpuri**.

Ca și în cazul grupurilor, morfismele $f : A \rightarrow A$ se numesc endomorfismele inelului A .

Exemplul 4.3.1. a) $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Q}$, $f(k) = k$, $(\forall)k \in \mathbb{Z}$, este morfism unitar injectiv de inele.

b) Pentru orice inel unitar $(A, +, \cdot)$, și k un număr întreg, notăm

$$k1 = \underbrace{1 + 1 + \dots + 1}_k, \text{ pentru } k > 0, \quad k1 = 0 \text{ pentru } k = 0 \text{ și}$$

$$k1 = \underbrace{-1 - 1 - \dots - 1}_{-k}, \text{ pentru } k < 0. \text{ Funcția}$$

$$f : \mathbb{Z} \rightarrow A, \quad f(k) = k1, \quad (\forall)k \in \mathbb{Z},$$

este morfism unitar de inele. Mai mult, acest morfism este unic determinat de $f(1) = 1$.

c) Fie $(A, +, \cdot)$, $(B, +, \cdot)$ două inele oarecare. Funcția

$$f : A \rightarrow B, \quad f(x) = 0, \quad (\forall)x \in A,$$

este morfism (neunitar) de inele, numit **morfismul nul**, iar funcția identică, $1_A : A \rightarrow A$, este morfism (unitar, dacă inelul A este unitar), de inele, numit **morfismul identic**.

Un morfism de inele $f : A \rightarrow B$ se numește **izomorfism** dacă există un morfism de inele $g : B \rightarrow A$ astfel încât $g \circ f = 1_A$ și $f \circ g = 1_B$.

Propoziția 4.3.1. *Compunerea a două morfisme de inele este morfism de inele.*

Propoziția 4.3.2. *Un morfism unitar de inele este izomorfism dacă și numai dacă este funcție bijectivă.*

Fie $(A, +, \cdot)$ un inel comutativ și I un ideal al său. Un astfel de ideal există întotdeauna: $\{0\}$, sau A , sau nucleul unui morfism cu domeniul de definiție A .

Din definiția idealului, grupul $(I, +)$ este subgrup în grupul abelian $(A, +)$, deci există grupul factor $(A/I, +)$, unde

$$A/I = \{x + I \mid x \in A\}, \quad x + I = \{y \in A \mid y - x \in I\} = \{x + a \mid a \in I\}.$$

Adunarea elementelor din mulțimea cât A/I este definită prin $(x + I) + (y + I) = (x + y) + I$ și dă acestei mulțimi structură de grup, cu elementul neutru I , (vezi secțiunea *Grupul factor*).

Definim pe această mulțime încă o operație, notată multiplicativ:

$$(x + I) \cdot (y + I) = (x \cdot y) + I,$$

folosind înmulțirea din inelul A .

4.3.2 Aplicații

Exercițiul 4.3.1. *Arătați că dacă $f : (A, +, \cdot) \rightarrow (B, +, \cdot)$ este morfism de inele, atunci au loc următoarele egalități:*

$$f(0) = 0, \quad f(-x) = -f(x), \quad f(x - y) = f(x) - f(y),$$

pentru orice $x, y \in A$.

Dacă $f : A \rightarrow B$ este morfism de unitar de inele, atunci, pe lângă cele de mai sus avem și

$$f(x^{-1}) = (f(x))^{-1}, \quad (\forall) x \in U(A).$$

Rezolvare: Deoarece f este morfism de inele, au loc următoarele șiruri de egalități:

$$f(0) = f(0 + 0) = f(0) + f(0) \Rightarrow f(0) = 0,$$

$$0 = f(0) = f(x + (-x)) = f(x) + f(-x) \Rightarrow f(-x) = -f(x),$$

$$f(x - y) = f(x + (-y)) = f(x) + f(-y) = f(x) - f(y).$$

În cazul morfismului unitar pentru orice element inversabil x din domeniul de definiție, avem:

$$1 = f(1) = f(x \cdot x^{-1}) = f(x) \cdot f(x^{-1}) \Rightarrow f(x^{-1}) = (f(x))^{-1},$$

deci $f(x) \in U(B)$. □

Următorul rezultat stabilește modul de comportare a subinelor și idealelor la morfisme de inele:

Exercițiul 4.3.2. Fie $f : (A, +, \cdot) \rightarrow (B, +, \cdot)$ un morfism de inele și $A' \subseteq A$, $B' \subseteq B$, subinele, $I \in Id(A)$, $J \in Id(B)$. Arătați că sunt adevărate următoarele afirmații:

- a) $f(A')$ este subinel al inelului B și $f^{-1}(B')$ este subinel al inelului A .
- b) $f^{-1}(J)$ este ideal al lui A și $Ker(f) \subseteq f^{-1}(J)$.
- c) Dacă f este surjectiv, atunci $f(I)$ este ideal al inelului B .

Rezolvare: a) Pentru a demonstra că submulțimile date sunt subinele, folosim caracterizarea din Propoziția 4.2.1.

Pentru orice $y_1, y_2 \in f(A')$, există $x_1, x_2 \in A'$ astfel încât

$y_1 = f(x_1)$, $y_2 = f(x_2)$. Din proprietatea de morfism a lui f și deoarece A' este subinel (prin urmare $x_1 - x_2 \in A'$ și $x_1 \cdot x_2 \in A'$), avem:

$$y_1 - y_2 = f(x_1 - x_2) \in f(A'),$$

$$y_1 \cdot y_2 = f(x_1 \cdot x_2) \in f(A').$$

Rezultă $f(A')$ subinel în B .

Fie $x_1, x_2 \in f^{-1}(B')$, arbitrar alese. Avem $f(x_1), f(x_2) \in B'$, f e morfism de inele și B' este subinel, așadar

$$f(x_1 - x_2) = f(x_1) - f(x_2) \in B' \Rightarrow x_1 - x_2 \in f^{-1}(B'),$$

$$f(x_1 \cdot x_2) = f(x_1) \cdot f(x_2) \in B' \Rightarrow x_1 \cdot x_2 \in f^{-1}(B').$$

Am obținut $f^{-1}(B')$ subinel în A .

b) Știm că $0 = f(0)$ se află în idealul J , deci $0 \in f^{-1}(J)$. Fie $x_1, x_2 \in f^{-1}(J)$ și $a \in A$, arbitrar alese. Din f morfism și J ideal în B , avem

$$f(x_1 + x_2) = f(x_1) + f(x_2) \in J \Rightarrow x_1 + x_2 \in f^{-1}(J),$$

$$f(a \cdot x_1) = f(a) \cdot f(x_1) \in J \Rightarrow a \cdot x_1 \in f^{-1}(J),$$

deci $f^{-1}(J)$ ideal în A .

Pentru orice element $x \in \text{Ker}(f)$, $f(x) = 0 \in J$, de unde rezultă $x \in f^{-1}(J)$.

c) Știm că elementul zero al inelului A se află în idealul I , deci $0 = f(0) \in f(I)$.

Fie $y_1, y_2 \in f(I)$ și $b \in B$, arbitrar alese. Există $x_1, x_2 \in I$ astfel încât $y_1 = f(x_1)$, $y_2 = f(x_2)$ și, din ipoteza de surjectivitate a lui f , există $a \in A$ cu $f(a) = b$. Din proprietatea de morfism a lui f și din faptul că I este ideal, rezultă

$$y_1 + y_2 = f(x_1 + x_2) \in f(I),$$

$$b \cdot y_1 = f(a \cdot x_1) \in f(I),$$

adică $f(I)$ este ideal. □

Exercițiul 4.3.3. Fie $f : A \rightarrow B$ un morfism de inele. Demonstrați că:

a) Nucleul morfismului f este subinel și ideal bilateral în A .

b) Imaginea morfismului f , $\text{Im} f = f(A)$ este subinel în B , iar dacă f este surjectivă, atunci $\text{Im}(f)$ este ideal.

Rezolvare: a) Din definiția nucleului,

$$\text{Ker} f = f^{-1}(\{0\}) = \{x \in A \mid f(x) = 0\},$$

și mulțimea $\{0\} \subset B$ este subinel și ideal în B . Conform exercițiului 4.3.2 a) rezultă că $f^{-1}(\{0\})$ este subinel al domeniului A . Din același exercițiu, pc b), rezultă $\text{Ker}(f)$ ideal în inelul A .

b) Inelul A poate fi privit ca subinel al său, deci exercițiul anterior punctul a) implică $f(A)$ subinel al codomeniului.

Inelul A este și ideal al său, iar ipoteza f surjectivă conduce la $\text{Im}(f) = B$, ideal al codomeniului. □

Exercițiul 4.3.4. Fie $f : (A, +, \cdot) \rightarrow (B, +, \cdot)$ morfism de inele comutative. Arătați că dacă morfismul f este surjectiv, atunci următoarele corespondențe sunt inverse una celeilalte, deci bijective:

$$\Phi : [\text{Ker}(f), A] \rightarrow \text{Id}(B), \quad \Phi(I) = f(I), \quad (\forall) I \in [\text{Ker}(f), A],$$

$$\Psi : Id_s(B) \rightarrow [Ker(f), A]_s, \quad \Psi(J) = f^{-1}(J), \quad (\forall) J \in Id_s(B),$$

unde prin $[I, A]_s$ înțelegem toate idealele inelului A , care conțin idealul I .

Rezolvare: Faptul că cele două corespondențe din enunț sunt funcții corect definite este o consecință a exercițiului 4.3.2.

Din surjectivitatea morfismului f și exercițiul 1.4.4, rezultă că pentru orice $K \in Id(B)$ are loc $f(f^{-1}(K)) = K$, deci $\Phi \circ \Psi = \mathbf{1}_{Id(B)}$.

Conform exercițiului 1.4.4 avem și $I \subseteq f^{-1}(f(I))$, $(\forall) I \in Id(A)$. Pentru un ideal I care include nucleul morfismului f , fie $x \in f^{-1}(f(I))$.

Obținem $f(x) \in f(I)$, deci $(\exists)x' \in I$ astfel încât $f(x) = f(x')$.

$$f(x) - f(x') = 0 \Rightarrow f(x - x') = 0 \Rightarrow x - x' \in Ker(f) \subseteq I \Rightarrow x \in I.$$

Din cele de mai sus rezultă $\Psi \circ \Phi = \mathbf{1}_{[Ker(f), A]}$. □

Exercițiul 4.3.5. *Demonstrați că morfismul f de inele este injectiv dacă și numai dacă $Ker f = \{0\}$.*

Rezolvare: Din definiția morfismului de inele, rezultă în raport cu legile aditive din cele două inele, $f : (A, +) \rightarrow (B, +)$ este morfism de grupuri. Nucleul morfismului de grupuri f este nucleul morfismului de grupuri f . Rezultatul se obține folosind exercițiul 3.1.9. □

Exercițiul 4.3.6. *Demonstrați că orice morfism de corpuri este injectiv.*

Demonstrație: Fie $f : A \rightarrow B$ un morfism de corpuri, deci de inele unitare. Nucleul său este ideal al domeniului de definiție. Dar un corp are doar idealele improprii, conform exercițiului 4.2.3, iar morfismul nul nu este morfism de corpuri (este necesar $f(1) = 1$). Rezultă $Ker f$ este idealul nul, deci f injectiv. □

Exercițiul 4.3.7. *Fie $(A, +, \cdot)$, $(B, +, \cdot)$ două inele unitare comutative și morfismul unitar de inele $\varphi : A \rightarrow B$.*

Arătați că funcția $\varphi^ : A[X] \rightarrow B[X]$ definită prin*

$$\varphi^*(a_0 + a_1X + \dots + a_nX^n) = \varphi(a_0) + \varphi(a_1)X + \dots + \varphi(a_n)X^n,$$

$(\forall)f = a_0 + a_1X + \dots + a_nX^n \in A[X]$, este un morfism unitar de inele. Mai mult, are loc egalitatea $\varphi^*(X) = X$ și morfismul φ^* face următoarea diagramă comutativă:

$$\begin{array}{ccc} A & \xrightarrow{\varphi} & B \\ i_A \downarrow & & \downarrow i_B \\ A[X] & \xrightarrow{\varphi^*} & B[X] \end{array},$$

adică $\varphi^* \circ i_A = i_B \circ \varphi$.

Demonstrație: Modul de definire a funcției φ^* și faptul că φ este morfism de inele asigură

$$\varphi^*(f + g) = \varphi^*(f) + \varphi^*(g), \quad \varphi^*(f \cdot g) = \varphi^*(f) \cdot \varphi^*(g),$$

iar $\varphi^*(X) = X$ este evident.

Pentru orice $a \in A$, avem

$$\varphi^* \circ i_A(a) = \varphi^*(a) = \varphi(a) \in B,$$

și $i_B \circ \varphi(a) = \varphi(a)$, deci diagrama este comutativă. $\square$

Exercițiul 4.3.8. Fie $(A, +, \cdot)$ un inel comutativ și I un ideal al său. Arătați că operația multiplicativă definită mai sus pe grupul factor A/I nu depinde de reprezentanți și $(A/I, +, \cdot)$ este inel.

Rezolvare: Fie $x' \in x + I$ și $y' \in y + I$, deci $x' - x, y' - y \in I$. Calculăm

$$x' \cdot y' - x \cdot y = x' \cdot y' - x' \cdot y + x' \cdot y - x \cdot y = x' \cdot (y' - y) + (x' - x) \cdot y,$$

care este un element din I , deoarece I este ideal, deci produsul unui element al său cu orice element din A este în I .

Vom demonstra că operația "·" pe A/I dă grupului $(A/I, +)$ structură de inel. Pentru orice elemente $x + I, y + I, z + I$ din A/I , au loc:

$$\begin{aligned} [(x+I) \cdot (y+I)] \cdot (z+I) &= [(x \cdot y) + I] \cdot (z+I) = [(x \cdot y) \cdot z] + I = [x \cdot (y \cdot z)] + I = \\ &= (x + I) \cdot [(y + I) \cdot (z + I)], \end{aligned}$$

din asociativitatea înmulțirii în A , deci "·" asociativă în A/I .

Dacă A este inel unitar, atunci

$$(1 + I) \cdot (x + I) = x + I = (x + I) \cdot (1 + I),$$

unde 1 este elementul unitate în A , deci $1 + I$ este element neutru la înmulțirea din A/I .

$$\begin{aligned} [(x + I) + (y + I)] \cdot (z + I) &= [(x + y) + I] \cdot (z + I) = \\ &= [(x + y) \cdot z] + I = (x \cdot z + y \cdot z) + I = \\ &= [(x \cdot z) + I] + [(y \cdot z) + I] = (x + I) \cdot (z + I) + (y + I) \cdot (z + I), \end{aligned}$$

din distributivitatea operației ” $\cdot$ ” față de ” $+$ ” în inelul A și din definițiile operațiilor în A/I . Analog se verifică distributivitatea la stânga. $\square$

Observația 4.3.1. a) Inelul A/I din exercițiul anterior este numit **inelul factor** al inelului A prin idealul I .

Aplicația $\pi : A \rightarrow A/I$ definită prin $\pi(x) = x + I$, $(\forall)x + I \in A/I$, este morfism surjectiv de inele, numit **surjecția canonică**.

Exercițiul 4.3.9. Fie $(A, +, \cdot)$ un inel oarecare. Determinați inelul factor A/I pentru I ideal impropriu.

Rezolvare: Inelul factor $A/\{0\}$ are elementele $a + \{0\} = \{a\}$, $(\forall)a \in A$, deci este izomorf cu A .

Inelul factor A/A are un singur element, $a + A = A$, $(\forall)a \in A$, deci este izomorf cu $\{0\}$. $\square$

Exercițiul 4.3.10. Determinați inelul factor $\mathbb{Z}/I$, I fiind un ideal oarecare al inelului numerelor întregi.

Rezolvare: Fie I un ideal al inelului numerelor întregi $\mathbb{Z}$. Se știe din exercițiul 4.2.4 că I este ideal principal, deci există $n \in \mathbb{N}$ astfel încât $I = n\mathbb{Z}$. Pentru $n \geq 2$, inelul factor $\mathbb{Z}/I$ este inelul claselor de resturi modulo n , deoarece relația de echivalență $\equiv (\text{mod } n\mathbb{Z})$ coincide cu relația de congruență modulo n , (vezi și exercițiul 3.3.8). Pentru $n \in \{0, 1\}$ găsim situația din exercițiul anterior. $\square$

Exercițiul 4.3.11. *Fie A un inel unitar comutativ și I un ideal propriu al său. Inelul factor A/I este corp dacă și numai dacă idealul I are proprietatea că $[I, A] = \{I, A\}$.*

Am notat cu $[I, A] = \{J \in Id(A) \mid I \subseteq J \subseteq A\}$.

Rezolvare: Știm din exercițiul 4.2.3 că un inel unitar este corp dacă și numai dacă are doar două ideale.

Aplicând exercițiul 4.3.4 surjecției canonice $\pi : A \rightarrow A/I$, între mulțimile $Id(A/I)$ și $[Ker\pi, A]$ există o bijecție, deci sunt cardinal echivalente. Avem și $Ker\pi = I$, deci are loc șirul de echivalențe:

$$A/I \text{ corp} \Leftrightarrow |Id(A/I)| = 2 \Leftrightarrow |[I, A]| = 2.$$

□

Exercițiul 4.3.12. *[Teorema fundamentală de izomorfism pentru inele]*

Fie $f : A \rightarrow B$ un morfism de inele. Inelul factor $A/Ker f$ este izomorf cu subinelul $Im f$ al lui B .

Demonstrație: Considerând grupurile $(A, +)$, $(B, +)$, din teorema de izomorfism pentru grupuri (exercițiul 3.3.7) aplicată morfismului de grupuri $f : A \rightarrow B$, rezultă că funcția

$$\varphi : A/Ker f \rightarrow Im f, \quad \varphi(x + Ker f) = f(x), \quad (\forall)x \in A,$$

este izomorfism de grupuri. Aceasta verifică și

$$\begin{aligned} \varphi((x + Ker f) \cdot (y + Ker f)) &= \varphi((x \cdot y) + Ker f) = f(x \cdot y) = f(x) \cdot f(y) = \\ &= \varphi(x + Ker f) \cdot \varphi(y + Ker f), \quad (\forall)x, y \in A, \end{aligned}$$

deci φ este izomorfism de inele. □

Exercițiul 4.3.13. *Determinați inelul factor $\mathbb{Z}_2[X]/(X^2+X+1)$ și precizați dacă este corp.*

Rezolvare: Idealul generat de polinomul $X^2 + X + 1$ este mulțimea polinoamelor care dau restul 0 la împărțirea prin acesta, adică mulțimea multiplilor acestui polinom în inelul $\mathbb{Z}_2[X]$.

Elementele în inelul factor sunt clase de resturi

$$\mathbb{Z}_2[X]/(X^2+X+1) = \{\hat{g} \mid g \in \mathbb{Z}_2[X]\},$$

$$\hat{g} = \{h \in \mathbb{Z}_2[X] \mid (X^2 + X + 1) \mid (g - h)\},$$

deci $\hat{g}$ conține toate elementele din $\mathbb{Z}_2[X]$ care dau același rest cu g la împărțirea prin $X^2 + X + 1$. Dar restul respectiv poate fi doar un polinom de grad cel mult 1 și găsim

$$\mathbb{Z}_2[X]/(X^2+X+1) = \{\hat{0}, \hat{1}, \widehat{X}, \widehat{X+1}\}.$$

Acest inel este corp deoarece toate elementele nenule sunt inversabile, ceea se verifică prin calcul direct, deoarece $\widehat{X} \cdot \widehat{(X+1)} = \widehat{1}$, deci $(\widehat{1})^{-1} = \widehat{1}$, $(\widehat{X})^{-1} = \widehat{X+1}$, $(\widehat{X+1})^{-1} = \widehat{X}$. $\square$

Exercițiul 4.3.14. *Arătați că inelul factor $\mathbb{C}[X]/(X^2+1)$ nu este corp.*

Rezolvare: Polinomul $X^2 + 1$ nu este ireductibil în inelul $\mathbb{C}[X]$, admite descompunerea $X^2 + 1 = (X + i)(X - i)$.

Elementele inelului factor sunt clase de echivalență ale polinoamelor de grad 1.

$$\mathbb{C}[X]/(X^2+1) = \{\widehat{aX+b} \mid a, b \in \mathbb{C}\},$$

iar o clasă $\widehat{aX+b}$ conține toate polinoamele din $\mathbb{C}[X]$ care împărțite la $X^2 + 1$ dau restul $aX + b$.

Elementele nenule $\widehat{X+i}$, $\widehat{X-i}$ verifică $\widehat{X-i} \cdot \widehat{X+i} = \hat{0}$, de unde rezultă că acest inel are divizori ai lui zero., deci nu este corp. $\square$

Exercițiul 4.3.15. *Determinați forma elementelor din inelul factor $\mathbb{Z}_2[X]/(X^3+X+1)$. Calculați $(\widehat{X^2+1}) \cdot (\widehat{X^2+X+1})$. Este acest inel corp? Justificați!*

Rezolvare: Din definiția inelului factor avem

$$\mathbb{Z}_2[X]/(X^3+X+1) = \{\hat{g} \mid g \in \mathbb{Z}_2[X]\},$$

unde $\hat{g} = \{h \in \mathbb{Z}_3[X] \mid (X^3 + X + 1) \mid (g - h)\}$, deci $\hat{g}$ conține toate elementele din $\mathbb{Z}_2[X]$ care dau același rest cu g la împărțirea prin

$X^3 + X + 1$. Dar restul respectiv poate fi doar un polinom de grad maxim 2 și obținem

$$\mathbb{Z}_2[X]/(X^3+X+1) = \{\hat{0}, \hat{1}, \widehat{X}, \widehat{X+1}, \widehat{X^2}, \widehat{X^2+1}, \widehat{X^2+X}, \widehat{X^2+X+1}\}.$$

Întocmind tablele operațiilor de adunare și înmulțire în inelul factor, se constată că este corp, sau este suficient să stabilim dacă polinomul $X^3 + X + 1$ este ireductibil. Deoarece este un polinom de grad 3, este suficient să verificăm dacă are rădăcini în $\mathbb{Z}_2$. Polinomul este ireductibil, deci inelul factor este corp.

Calculul cerut se face calculând în $\mathbb{Z}_2[X]$ restul împărțirii polinomului

$(X^2 + 1) \cdot (X^2 + X + 1) = X^4 + X^3 + X + 1$ prin $X^3 + X + 1$. Rezultatul este clasa de echivalență modulo $X^3 + X + 1$ a restului găsit, deci $\widehat{X^2 + X}$. $\square$

Exercițiul 4.3.16. *Determinați forma elementelor din inelul factor $\mathbb{Z}_3[X]/(X^2+X+2)$. Calculați $\widehat{X+2} \cdot \widehat{X+1}$. Este acest inel corp? Justificați!*

Rezolvare: Analog cu rezolvarea exercițiilor anterioare,

$$\begin{aligned} \mathbb{Z}_3[X]/(X^2+X+2) &= \{\widehat{aX+b} \mid a, b \in \mathbb{Z}_3, (X^2+X+2) = \widehat{0}\} = \\ &= \{\widehat{0}, \widehat{1}, \widehat{2}, \widehat{X}, \widehat{X+1}, \widehat{X+2}, \widehat{2X}, \widehat{2X+1}, \widehat{2X+2}\}, \end{aligned}$$

unde $\widehat{aX+b}$ conține toate polinoamele din $\mathbb{Z}_3[X]$ care dau restul $aX+b$ la împărțirea prin X^2+X+2 .

Calculul cerut este $\widehat{(X+2)} \cdot \widehat{X+1} = \widehat{X^2+X+2} = \widehat{0}$, deci elementele $\widehat{X+2}$, $\widehat{X+1}$ sunt divizori ai lui zero. Prin urmare acest inel nu este corp. $\square$

Capitolul 5

Spații vectoriale

5.1 Spații vectoriale

5.1.1 Breviar teoretic

Fie $(K, +, \cdot)$ un corp comutativ (de exemplu $\mathbb{Z}_p, \mathbb{R}$) și $(V, +)$ un grup abelian. Fie legea de compoziție externă

$$\cdot_K : K \times V \rightarrow V,$$

numită *amplificare cu scalari*.

Definiția 5.1.1. Tripletul $(V, +, \cdot_K)$ se numește **spațiu vectorial peste K** , sau K -spațiu vectorial (K -s.v.), dacă sunt satisfăcute axiomele:

- a) $\alpha \cdot_K (\beta \cdot_K x) = (\alpha \cdot \beta) \cdot_K x$, $(\forall) \alpha, \beta \in K$ și $x \in V$.
- b) $(\alpha + \beta) \cdot_K x = \alpha \cdot_K x + \beta \cdot_K x$, pentru orice scalari $\alpha, \beta \in K$ și $x \in V$.
- c) $\alpha \cdot_K (x + y) = \alpha \cdot_K x + \alpha \cdot_K y$, $(\forall) \alpha, \beta \in K$, $(\forall) x, y \in V$.
- d) $1 \cdot_K x = x$, pentru orice $x \in V$, unde 1 este elementul unu al corpului K .

Elementele lui V se numesc **vectori**, iar K este numit **corpul scalarilor**.

Observația 5.1.1. De multe ori operația de amplificare cu scalari ' $\cdot_K$ ' se notează tot ' $\cdot$ ' sau chiar se omite, cititorul înțelegând despre care operație este vorba în funcție de operanzi.

Exemplul 5.1.1. a) Mulțimea $M_{m,n}(K)$ a matricelor de tip (m, n) este un K -s.v. în raport cu adunarea matricelor și cu amplificarea unei matrice cu un element din corpul K :

$$\cdot : K \times M_{m,n}(K) \rightarrow M_{m,n}(K), \quad \alpha \cdot A = (\alpha \cdot a_{ij})_{i=\overline{1,m}, j=\overline{1,n}},$$

pentru orice $\alpha \in K$, $A = (a_{ij})_{i=\overline{1,m}, j=\overline{1,n}} \in M_{m,n}(K)$.

b) Mulțimea polinoamelor $K[X]$ cu coeficienți în corpul K este spațiu vectorial în raport cu adunarea polinoamelor și cu amplificarea unui polinom cu un element din corpul K , adică produsul unui polinom cu un polinom de grad 0 sau cu polinomul nul.

c) Fie $(K, +, \cdot)$ un corp comutativ și L un subcorp al său. Restrângem operația de înmulțire din K la $\cdot_L : L \times K \rightarrow K$. Se verifică imediat că tripletul $(K, +, \cdot_L)$ este spațiu vectorial peste corpul L .

Fie $(V, +, \cdot)$ un spațiu vectorial peste corpul comutativ K și fie 0_V vectorul nul, adică elementul neutru în grupul $(V, +)$, iar $-x$ opusul vectorului x în același grup. Notăm cu 0, 1, elementele zero, respectiv unu din corpul K .

5.1.2 Aplicații

Exercițiul 5.1.1. Fie $(K, +, \cdot)$ un corp comutativ.

Pe mulțimea $K^n = \underbrace{K \times K \times \dots \times K}_n$ se dau legile de compoziție

$$+ : K^n \times K^n \rightarrow K^n, \quad \cdot : K \times K^n \rightarrow K^n,$$

definite în mod natural:

$$(x_1, x_2, \dots, x_n) + (y_1, y_2, \dots, y_n) = (x_1 + y_1, x_2 + y_2, \dots, x_n + y_n),$$

$$\alpha(x_1, x_2, \dots, x_n) = (\alpha x_1, \alpha x_2, \dots, \alpha x_n),$$

adică adunarea se face pe componente, iar amplificarea se face înmulțind fiecare componentă cu scalarul. Arătați că $(K^n, +, \cdot)$ este K -spațiu vectorial.

Rezolvare: Fie $x, y, z \in K^n$, arbitrar alese. Prin urmare $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$, $y = (y_1, y_2, \dots, y_n)$, $z = (z_1, z_2, \dots, z_n)$. Asociativitatea legii de compoziție interne $+$ din K^n se datorează asociativității legii $+$ din corpul K , în fiecare componentă a n -upletului

$$x + (y + z) = (x_1 + (y_1 + z_1), x_2 + (y_2 + z_2), \dots, x_n + (y_n + z_n)) =$$

$$= ((x_1 + y_1) + z_1, (x_2 + y_2) + z_2, \dots, (x_n + y_n) + z_n) = (x + y) + z.$$

Comutativitatea $+$ din K^n rezultă analog, din comutativitatea $+$ în K . Elementul neutru este $0 = (0, 0, \dots, 0) \in K^n$ și oricare element $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ din K^n este simetrizabil față de $+$, cu simetricul $-x = (-x_1, -x_2, \dots, -x_n)$, numit opusul vectorului x .

Verificăm în continuare axiomele amplificării cu scalari. Fie $\alpha, \beta \in K$ și $x = (x_1, x_2, \dots, x_n), y = (y_1, y_2, \dots, y_n) \in K^n$, arbitrar aleși. Vom omite notația $\cdot_K$ pentru amplificarea cu scalari, menținând notația $\cdot$ pentru înmulțirea din K .

$$\alpha(\beta x) = \alpha(\beta \cdot x_1, \beta \cdot x_2, \dots, \beta \cdot x_n) = (\alpha \cdot (\beta \cdot x_1), \alpha \cdot (\beta \cdot x_2), \dots, \alpha \cdot (\beta \cdot x_n)),$$

care din asociativitatea legii interne $\cdot$ în K se poate scrie

$$\alpha(\beta x) = ((\alpha \cdot \beta) \cdot x_1, (\alpha \cdot \beta) \cdot x_2, \dots, (\alpha \cdot \beta) \cdot x_n) = (\alpha \cdot \beta)x,$$

deci prima axiomă a amplificării cu scalari este verificată.

A doua axiomă presupune următoarele calcule

$$\begin{aligned} (\alpha + \beta)x &= (\alpha + \beta)(x_1, x_2, \dots, x_n) = \\ &= ((\alpha + \beta)x_1, (\alpha + \beta)x_2, \dots, (\alpha + \beta)x_n) = \\ &= (\alpha x_1 + \beta x_1, \alpha x_2 + \beta x_2, \dots, \alpha x_n + \beta x_n), \end{aligned}$$

din distributivitatea înmulțirii față de adunare în corpul K , aplicată în fiecare componentă a n -upletului $(\alpha + \beta)x$. Avem și

$$\alpha x + \beta x = (\alpha x_1, \alpha x_2, \dots, \alpha x_n) + (\beta x_1, \beta x_2, \dots, \beta x_n),$$

deci $(\alpha + \beta)x = \alpha x + \beta x$, așadar a doua axiomă a amplificării cu scalari este îndeplinită.

Pentru a treia axiomă, calculăm

$$\begin{aligned} \alpha(x + y) &= \alpha(x_1 + y_1, x_2 + y_2, \dots, x_n + y_n) = \\ &= (\alpha(x_1 + y_1), \alpha(x_2 + y_2), \dots, \alpha(x_n + y_n)), \end{aligned}$$

care din distributivitatea înmulțirii față de adunare în corpul K devine

$$\alpha(x + y) = (\alpha x_1 + \alpha y_1, \alpha x_2 + \alpha y_2, \dots, \alpha x_n + \alpha y_n).$$

Avem și

$$\alpha x + \alpha y = (\alpha x_1, \alpha x_2, \dots, \alpha x_n) + (\alpha y_1, \alpha y_2, \dots, \alpha y_n),$$

care din regula de adunare a vectorilor din K^n conduce la $\alpha(x + y) = \alpha x + \alpha y$.

Ultima axiomă este verificată datorită faptului că 1 este elementul neutru la înmulțirea din corpul K :

$$1x = (1 \cdot x_1, 1 \cdot x_2, \dots, 1 \cdot x_n) = x.$$

□

Exercițiul 5.1.2. Notăm V mulțimea numerelor reale strict pozitive și definim operația $\oplus$ pe V , ca fiind restricția înmulțirii numerelor reale la $V \times V$. Fie amplificarea elementelor din V cu numere reale definită prin

$$\otimes : \mathbb{R} \times V \rightarrow V, \quad \alpha \otimes x = x^\alpha, \quad (\forall) \alpha \in \mathbb{R}, (\forall) x \in V.$$

Arătați că tripletul $(V, \oplus, \otimes)$ este un spațiu vectorial real (peste corpul numerelor reale).

Rezolvare: Din enunț $V = (0, \infty)$. Evident, $(V, \oplus)$ este grup abelian. Verificăm axiomele din Definiția 5.1.1.

Fie elementele arbitrare $x, y \in V$, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$.

$$\alpha \otimes (\beta \otimes x) = \alpha \otimes x^\beta = (x^\beta)^\alpha = x^{\alpha\beta} = (\alpha \cdot \beta) \otimes x,$$

deci prima axiomă este adevărată.

$$(\alpha + \beta) \otimes x = x^{\alpha+\beta} = x^\alpha \cdot x^\beta = (\alpha \otimes x) \oplus (\beta \otimes x),$$

ceea ce arată că a doua axiomă este verificată. Tot prin calcul direct se verifică și ultimele două axiome:

$$\alpha \otimes (x \oplus y) = \alpha \otimes (xy) = (xy)^\alpha = x^\alpha y^\alpha = (\alpha \otimes x) \oplus (\alpha \otimes y),$$

$$1 \otimes x = x^1 = x.$$

Am demonstrat astfel că tripletul $(V, \oplus, \otimes)$ este un $\mathbb{R}$ -s.v..

□

Exercițiul 5.1.3. Fie $(V, +, \cdot)$ un spațiu vectorial peste corpul comutativ K . Demonstrați că au loc următoarele reguli de calcul:

a) $0 \cdot x = 0_V$, pentru orice $x \in V$;

- b) $\alpha \cdot 0_V = 0_V$, pentru orice $\alpha \in K$;
 c) $(-1) \cdot x = -x$, $(\forall)x \in V$;
 d) $\alpha \cdot x = 0_V$ dacă și numai dacă $\alpha = 0$ sau $x = 0_V$,
 unde 0_V este vectorul nul, $-x$ opusul vectorului x în grupul $(V, +)$,
 iar $0, 1$, elementele zero, respectiv unu din corpul K .

Rezolvare: a) Scriem $0 = 0 + 0$ și folosim axioma b) din Definiția 5.1.1 în următorul calcul:

$$0 \cdot x = (0 + 0) \cdot x \Leftrightarrow 0 \cdot x = 0 \cdot x + 0 \cdot x.$$

Din ultima relație considerată în grupul $(V, +)$, rezultă $0 \cdot x = 0_V$.

b) Rezultatul vine dintr-un calcul analog, scriind $0_V = 0_V + 0_V$ și folosind axioma c) din definiția spațiului vectorial.

c) Elementul $-1 \in K$ este opusul elementului 1 în $(K, +)$, deci are proprietatea $1 + (-1) = 0$. Folosim rezultatul demonstrat la punctul a) și axiomele b) și d) și obținem:

$$(1 + (-1)) \cdot x = 1 \cdot x + (-1) \cdot x \Rightarrow 0_V = x + (-1) \cdot x \Rightarrow (-1) \cdot x = -x.$$

d) Fie $\alpha \in K$ și $x \in V$ astfel încât $\alpha \cdot x = 0_V$. Dacă $\alpha \neq 0$, atunci este inversabil, deci există $\alpha^{-1} \in K$, $\alpha^{-1}\alpha = 1$. Amplificăm relația $\alpha \cdot x = 0_V$ cu α^{-1} și aplicăm axiomele a) și d), și rezultatul de la punctul b):

$$\alpha^{-1} \cdot (\alpha \cdot x) = 0_V \Rightarrow 1 \cdot x = 0_V \Rightarrow x = 0_V.$$

Am obținut că $\alpha = 0$ sau, dacă nu, $x = 0_V$. □

5.2 Subspații vectoriale

5.2.1 Breviar teoretic

Fie $(V, +, \cdot)$ un K -spațiu vectorial și o submulțime nevidă V' a sa.

Definiția 5.2.1. *Dacă restricțiile operațiilor din V la $V' \times V'$, respectiv $K \times V'$ dau mulțimii V' structură de K -spațiu vectorial, atunci V' este subspațiu vectorial al lui V . Notăm în acest caz $V' \leq V$.*

Exemplul 5.2.1. $\{0_V\}$, V sunt subspații vectoriale ale spațiului vectorial V , numite subspațiile improprii sau subspațiul nul, respectiv subspațiul total. Oricare alt subspațiu se numește propriu..

Definiția 5.2.2. *Dacă S este o submulțime nevidă a K -spațiului vectorial $(V, +, \cdot)$, atunci numim **combinație liniară finită** de elemente din S un element de forma $\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \dots + \alpha_p v_p \in V$, pentru $\alpha_1, \dots, \alpha_p \in K$ și $v_1, v_2, \dots, v_p \in S$.*

Propoziția 5.2.1. *Mulțimea tuturor combinațiilor liniare finite de elementele din S formează un subspațiu vectorial al lui V , numit **subspațiul generat de S** și se notează $[S]$.*

Definiția 5.2.3. *Elementele lui S se numesc **generatorii** subspațiului $[S]$.*

Observația 5.2.1. *Dacă $S \subset V$ este un sistem de vectori astfel încât $V = [S]$, atunci spunem că V este generat de S și S este sistem de generatori pentru V . Dacă S este mulțime finită, atunci spunem că V este finit generat.*

În studiul subspațiilor vectoriale vom folosi metode de rezolvare a sistemelor de ecuații liniare. A se vedea Anexele 2 și 3 pentru re-actualizarea cunoștințelor despre matrice, determinanți și sisteme de ecuații liniare.

Observația 5.2.2. *În oricare spațiu vectorial există un sistem de generatori. De exemplu mulțimea tuturor elementelor sale poate fi privită ca un sistem de generatori.*

5.2.2 Aplicații

Exercițiul 5.2.1. Fie V un K -spațiu vectorial și $V' \subseteq V$. Arătați că următoarele afirmații sunt echivalente:

- a) V' este subspațiu vectorial al spațiului V .
- b) $\alpha x + \beta y \in V'$, $(\forall)x, y \in V'$, $(\forall)\alpha, \beta \in K$.
- c) $x + y \in V'$, $\alpha \cdot x \in V'$, $(\forall)x, y \in V'$, $(\forall)\alpha \in K$.

Rezolvare: a) $\Rightarrow$ b)

Dacă $V' \leq V$, atunci $(V', +|_{V' \times V'}, \cdot|_{K \times V'})$ este spațiu vectorial peste K , deci V' este parte stabilă la cele două legi de compoziție. Atunci, pentru orice scalari α, β și orice elemente $x, y \in V'$, $\alpha \cdot x + \beta \cdot y \in V'$.

b) $\Rightarrow$ a)

Reciproc, dacă submulțimea V' satisface condiția b), atunci, pentru $\alpha = \beta = 1$ obținem $x + y \in V'$, iar pentru $\alpha = 1$, $\beta = 0$ obținem $\alpha \cdot x \in V'$, $(\forall)x, y \in V'$. Deci restricțiile $+|_{V' \times V'}$, $\cdot|_{K \times V'}$ sunt legi de compoziție internă, respectiv externă, pe V' . Axiomele referitoare la amplificarea cu scalari din definiția spațiului vectorial V rămân valabile în V' .

Pentru $\alpha = \beta = 0$, condiția din ipoteză conduce la $0_V \in V'$, iar scalarii $\alpha = -1$, $\beta = 0$ conduc la $-x \in V'$, pentru orice $x \in V'$. Am obținut astfel că V' este subgrup al grupului $(V, +)$. Prin urmare $(V', +)$ este grup abelian. Rezultă că $(V', +, \cdot)$ este un K -spațiu vectorial.

b) $\Rightarrow$ c) s-a justificat deja mai sus, considerând valorile particulare $\alpha = \beta = 1$, respectiv $\beta = 0$.

c) $\Rightarrow$ b)

Fie $x, y \in V'$ și $\alpha, \beta \in K$, arbitrar alese. Condiția a doua din afirmația c) implică $\alpha x, \beta y \in V'$, iar prima condiție din c) conduce la $\alpha x + \beta y \in V'$. $\square$

Observația 5.2.3. Din exercițiul anterior rezultă că dacă $V' \subseteq V$ este subspațiu vectorial, atunci în particular este subgrup în $(V, +)$, deci conține vectorul nul. Prin urmare o submulțime a unui spațiu vectorial, care nu conține vectorul nul, nu poate fi subspațiu vectorial.

Exercițiul 5.2.2. Arătați că $\mathbb{Z}_p \times \{0\}$ este subspațiu vectorial în $\mathbb{Z}_p$ -spațiul vectorial $\mathbb{Z}_p \times \mathbb{Z}_p$.

Rezolvare: Conform exercițiului 5.1.1, $\mathbb{Z}_p \times \mathbb{Z}_p$ este un $\mathbb{Z}_p$ -s.v. în raport cu operațiile uzuale de adunare pe componente și amplificare cu scalari, iar

$\mathbb{Z}_p \times \{0\} = \{(x, 0) \mid x \in \mathbb{Z}_p\}$ este o submulțime a acestui spațiu.

Pentru oricare scalari $\alpha, \beta \in \mathbb{Z}_p$ și $(x, 0), (y, 0) \in \mathbb{Z}_p \times \{0\}$,

$\alpha(x, 0) + \beta(y, 0) = (\alpha x, 0) + (\beta y, 0) = (\alpha x + \beta y, 0) \in \mathbb{Z}_p \times \{0\}$, ceea ce implică, conform exercițiului 5.2.1, rezultatul cerut. $\square$

Exercițiul 5.2.3. a) Arătați că

$V' = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{Z}_2^3 \mid x_1 + x_2 + x_3 = \widehat{0}\}$ este subspațiu vectorial al $\mathbb{Z}_2$ -s.v. $\mathbb{Z}_2^3$.

b) În $\mathbb{Z}_2^3 = \mathbb{Z}_2$ -s.v., determinați subspațiul generat de vectorii $(\widehat{0}, \widehat{1}, \widehat{1}), (\widehat{1}, \widehat{0}, \widehat{1})$.

Rezolvare: Fie $x, y \in V'$ și $\alpha, \beta \in \mathbb{Z}_2$, arbitrar aleși. Atunci elementele $x = (x_1, x_2, x_3), y = (y_1, y_2, y_3)$ au proprietatea $x_1 + x_2 + x_3 = \widehat{0}$, respectiv $y_1 + y_2 + y_3 = \widehat{0}$.

Combi-nația liniară $\alpha x + \beta y = (\alpha x_1 + \beta y_1, \alpha x_2 + \beta y_2, \alpha x_3 + \beta y_3)$ este element din V' dacă verifică condiția din definiția lui V' , adică dacă suma componentelor este nulă. Calculăm

$$(\alpha x_1 + \beta y_1) + (\alpha x_2 + \beta y_2) + (\alpha x_3 + \beta y_3) = \alpha(x_1 + x_2 + x_3) + \beta(y_1 + y_2 + y_3),$$

care este zero din condițiile de apartenență la V' ale elementelor x și y . Prin urmare orice combinație liniară de elemente din V' este în V' , deci $V' \leq V$.

Putem observa că spațiul V' este finit,

$$V' = \{(\widehat{0}, \widehat{0}, \widehat{0}), (\widehat{0}, \widehat{1}, \widehat{1}), (\widehat{1}, \widehat{0}, \widehat{1}), (\widehat{1}, \widehat{1}, \widehat{0})\}.$$

b) Subspațiul generat de elementele date este

$$[(\widehat{0}, \widehat{1}, \widehat{1}), (\widehat{1}, \widehat{0}, \widehat{1})] = \{\alpha(\widehat{0}, \widehat{1}, \widehat{1}) + \beta(\widehat{1}, \widehat{0}, \widehat{1}), \alpha, \beta \in \mathbb{Z}_2\} =$$

$$= \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{Z}_2^3 \mid x_1 = \beta, x_2 = \alpha, x_3 = \alpha + \beta, \alpha, \beta \in \mathbb{Z}_2\}.$$

Putem remarca faptul că subspațiul de mai sus este exact V' de la punctul a), deoarece pentru oricare element de forma $(\alpha, \beta, \alpha + \beta)$ are loc relația din definiția lui V' , suma componentelor este nulă. $\square$

Exercițiul 5.2.4. Fie $(V, +, \cdot)$ un K -spațiu vectorial și V_1, V_2 două subspații vectoriale ale sale. Multimile $V_1 \cap V_2$ și

$$V_1 + V_2 = \{x_1 + x_2 \mid x_1 \in V_1, x_2 \in V_2\}$$

sunt subspații vectoriale în V , numite intersecția, respectiv suma subspațiilor V_1 și V_2 .

Rezolvare: Verificăm condiția din exercițiul 5.2.1 pentru fiecare din cele două submultimi.

Fie $\alpha, \beta \in K$ și $x, y \in V_1 \cap V_2$, arbitrar alese. Deoarece V_1 și V_2 sunt subspații vectoriale, $\alpha \cdot x + \beta \cdot y \in V_1$, $\alpha \cdot x + \beta \cdot y \in V_2$, deci $\alpha \cdot x + \beta \cdot y \in V_1 \cap V_2$, de unde rezultă $V_1 \cap V_2 \leq V$.

Fie $\alpha, \beta \in K$ și $x, y \in V_1 + V_2$, arbitrar alese. Din definiția sumei $V_1 + V_2$, există $x_1, y_1 \in V_1$, $x_2, y_2 \in V_2$ astfel încât $x = x_1 + x_2$, $y = y_1 + y_2$. Calculăm folosind regulile date de axiomele spațiului vectorial:

$$\alpha \cdot x + \beta \cdot y = \alpha \cdot x_1 + \alpha \cdot x_2 + \beta \cdot y_1 + \beta \cdot y_2 = (\alpha \cdot x_1 + \beta \cdot y_1) + (\alpha \cdot x_2 + \beta \cdot y_2),$$

care este element din $V_1 + V_2$ deoarece $\alpha \cdot x_1 + \beta \cdot y_1 \in V_1$, $\alpha \cdot x_2 + \beta \cdot y_2 \in V_2$. $\square$

Observația 5.2.4. Multimile $V_1 - V_2$, $V_2 - V_1$ nu sunt subspații vectoriale în V deoarece nu conțin vectorul nul (a se vedea observația 5.2.3).

Exercițiul 5.2.5. Arătați că reuniunea a două subspații vectoriale nu este în general subspațiu vectorial folosind următoarele submultimi din $\mathbb{R}$ -spațiul vectorial $\mathbb{R}^2$:

$$V_1 = \{(x, 0) \in \mathbb{R}^2\}, \quad V_2 = \{(0, y) \in \mathbb{R}^2\}.$$

Rezolvare: Se verifică imediat că cele două submultimi sunt subspații vectoriale. Elementele $(1, 0) \in V_1$ și $(0, 1) \in V_2$ sunt în $V_1 \cup V_2$. Dacă $V_1 \cup V_2$ ar fi subspațiu vectorial, atunci suma $(1, 0) + (0, 1) = (1, 1)$ ar trebui să aparțină reuniunii, deci să fie element în V_1 sau V_2 , adică să aibă fie prima componentă, fie a doua, nulă, ceea ce nu este adevărat. Deci $V_1 \cup V_2$ nu este subspațiu vectorial. $\square$

Exercițiul 5.2.6. Fie V_1, V_2 două subspații vectoriale ale K -spațiului vectorial V și $x \in V_1 + V_2$. Arătați că descompunerea $x = x_1 + x_2$, $x_1 \in V_1$, $x_2 \in V_2$ este unică dacă și numai dacă $V_1 \cap V_2 = \{0_V\}$.

Rezolvare: Dacă descompunerea este unică, fie $a \in V_1 \cap V_2$. Un vector $x = x_1 + x_2 \in V_1 + V_2$, cu $x_1 \in V_1$, $x_2 \in V_2$ se mai poate scrie $x = x_1 + a + x_2 - a$, și $x_1 + a \in V_1$, $x_2 - a \in V_2$. Din ipoteză rezultă $x_1 = x_1 + a$ și $x_2 = x_2 - a$, deci $a = 0_V$.

Reciproc, fie $V_1 \cap V_2 = \{0_V\}$ și două descompuneri ale vectorului $x \in V_1 + V_2$: $x = x_1 + x_2$, $x = x'_1 + x'_2$, cu $x_1, x'_1 \in V_1$, $x_2, x'_2 \in V_2$. Avem $x_1 - x'_1 \in V_1$, $x'_2 - x_2 \in V_2$, și $x_1 + x_2 = x'_1 + x'_2$. Rezultă că elementul $x_1 - x'_1 = x'_2 - x_2$ este în ambele subspații vectoriale, deci este vectorul nul. Am obținut unicitatea descompunerii. $\square$

Observația 5.2.5. Suma a două subspații vectoriale V_1, V_2 se numește **sumă directă** dacă orice element din sumă admite descompunere unică, cum s-a precizat mai sus, or, echivalent, dacă cele două subspații au în comun doar vectorul nul. Suma subspațiilor se notează în acest caz $V_1 \oplus V_2$.

Exercițiul 5.2.7. Fie V_1, V_2 subspații vectoriale în spațiul vectorial V . Atunci $V_1 + V_2$ coincide cu subspațiul generat de $V_1 \cup V_2$.

Rezolvare: Orice element din suma $V_1 + V_2$ este o combinație liniară de elemente din $V_1 \cup V_2$, fiind suma dintre un element din V_1 și un element din V_2 . Deci incluziunea $V_1 + V_2 \subseteq [V_1 \cup V_2]$ este evidentă.

Fie acum un element x din subspațiul generat de reuniune. Acest element este o combinație liniară de elemente din V_1 și V_2 . Adunarea vectorilor fiind comutativă, putem grupa termenii combinației formați cu vectori din V_1 și să notăm suma lor cu x_1 , iar suma termenilor formați cu elemente din V_2 o notăm x_2 . Elementul x se scrie $x = x_1 + x_2$, unde $x_1 \in V_1$, $x_2 \in V_2$. am demonstrat astfel incluziunea inversă, $[V_1 \cup V_2] \subseteq V_1 + V_2$. Rezultă egalitatea $V_1 + V_2 = [V_1 \cup V_2]$. $\square$

Exercițiul 5.2.8. Arătați că mulțimea matricelor simetrice, respectiv mulțimea matricelor antisimetrice sunt subspații vectoriale în K -spațiul vectorial al matricelor pătratice de ordin n cu elemente în corpul comutativ K . Mai mult, suma directă a acestor două subspații este $M_n(K)$.

Rezolvare: Notăm V_s , V_a mulțimea matricelor simetrice, respectiv mulțimea matricelor antisimetrice din $M_n(K)$. Deci

$$V_s = \{A \in M_n(K) \mid A^t = A\}, \quad V_a = \{A \in M_n(K) \mid A^t = -A\}.$$

Pentru oricare scalari $\alpha, \beta \in K$ și oricare matrice $A, B \in M_n(K)$ are loc relația $(\alpha A + \beta B)^t = \alpha A^t + \beta B^t$.

Dacă $A, B \in V_s$, atunci relația de mai sus devine $(\alpha A + \beta B)^t = \alpha A + \beta B$, deci $\alpha A + \beta B \in V_s$, ceea ce implică $V_s \leq M_n(K)$.

Dacă $A, B \in V_a$, atunci $(\alpha A + \beta B)^t = \alpha(-A) + \beta(-B) = -(\alpha A + \beta B)$, deci $\alpha A + \beta B \in V_a$, adică $V_a \leq M_n(K)$.

Fie $A \in V_a \cap V_s$, oarecare. Atunci $A^t = A = -A$, de unde rezultă $A = O_n$, deci intersecția celor două subspații este subspațiul nul.

Oricare ar fi o matrice $A \in M_n(K)$, ea poate fi scrisă $A = A_s + A_a$, cu matricea $A_s = \frac{1}{2}(A + A^t)$, care este simetrică, și matricea $A_a = \frac{1}{2}(A - A^t)$, care este antisimetrică. Rezultă că $M_n(K) \subseteq V_s + V_a$.

Incluziunea inversă este evidentă, deci $V_s \oplus V_a = M_n(K)$. $\square$

Exercițiul 5.2.9. Fie submulțimile

$$V_1 = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 \mid x_1 + x_2 - 3x_3 = 0\},$$

$V_2 = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 \mid x_1 = 2x_2 = -x_3\}$. Să se arate că sunt subspații vectoriale ale $\mathbb{R}$ -spațiului vectorial $\mathbb{R}^3$ și să se determine intersecția și suma lor.

Rezolvare: Putem verifica faptul că sunt subspații vectoriale folosind caracterizarea din exercițiul 5.2.1. Fie $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ și $x, y \in V_1$. Deci $x = (x_1, x_2, x_3)$, $y = (y_1, y_2, y_3)$ cu proprietatea $x_1 + x_2 - 3x_3 = 0$, $y_1 + y_2 - 3y_3 = 0$. Vectorul

$$\alpha \cdot x + \beta \cdot y = \alpha(x_1, x_2, x_3) + \beta(y_1, y_2, y_3) = (\alpha x_1 + \beta y_1, \alpha x_2 + \beta y_2, \alpha x_3 + \beta y_3)$$

este în V_1 dacă și numai dacă verifică regula din definiția lui V_1 , adică dacă

$$(\alpha x_1 + \beta y_1) + (\alpha x_2 + \beta y_2) - 3(\alpha x_3 + \beta y_3) = 0.$$

Egalitatea de mai sus este adevărat din proprietatea similară a componentelor vectorilor x și y .

O altă modalitate de a verifica că V_1 este subspațiu vectorial este să studiem forma elementelor din această mulțime. Mai exact, V_1

reprezintă mulțimea soluțiilor unui sistem de ecuații liniare. V_1 conține soluțiile sistemului liniar și omogen cu o ecuație și trei necunoscute

$$x_1 + x_2 - 3x_3 = 0,$$

a cărui matrice este $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -3 \end{pmatrix}$. Rangul matricei fiind egal cu 1, sistemul are o singură necunoscută principală, fie aceasta x_1 , corespunzător minorului principal ales, elementul de pe poziția (1,1) din A . Restul necunoscutelor fiind secundare, notăm $x_2 = \alpha$, $x_3 = \beta$. Rezultă $x_1 = -\alpha + 3\beta$, deci

$$V_1 = \{(-\alpha + 3\beta, \alpha, \beta) \mid \alpha, \beta \in \mathbb{R}\},$$

care se mai poate scrie folosind operațiile de adunare și amplificare cu scalari din spațiul vectorial $\mathbb{R}^3$,

$$\begin{aligned} V_1 &= \{(-\alpha, \alpha, 0) + (3\beta, 0, \beta) \mid \alpha, \beta \in \mathbb{R}\} = \\ &= \{\alpha(-1, 1, 0) + \beta(3, 0, 1) \mid \alpha, \beta \in \mathbb{R}\}. \end{aligned}$$

Ultima exprimare a mulțimii V_1 arată că este formată din toate combinațiile liniare ale vectorilor $u = (-1, 1, 0)$ și $v = (3, 0, 1)$, adică V_1 este subspațiul generat de vectorii $\{u, v\}$, deci, conform propoziției 5.2.1, $V_1 \leq \mathbb{R}^3$.

Analog se verifică faptul că V_2 este subspațiu vectorial folosind caracterizarea din exercițiul 5.2.1, sau putem vedea V_2 ca fiind mulțimea soluțiilor sistemului liniar și omogen cu două ecuații și trei necunoscute

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 = 0, \\ x_1 + x_3 = 0 \end{cases}$$

Matricea sistemului este $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, are rangul egal cu 2, un minor principal fiind $\begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 1 & 0 \end{vmatrix}$. Necunoscutele principale corespunzătoare minorului principal ales sunt x_1 , x_2 , iar x_3 , necunoscuta secundară, se notează α . Rezultă $x_1 = -\alpha$, $x_2 = -\frac{1}{2}\alpha$,

$$V_2 = \left\{ \left(-\alpha, -\frac{1}{2}\alpha, \alpha \right) \mid \alpha \in \mathbb{R} \right\} = \left\{ \alpha \left(-1, -\frac{1}{2}, 1 \right) \mid \alpha \in \mathbb{R} \right\},$$

deci $\{w = (-1, -\frac{1}{2}, 1)\}$ este sistem de generatori pentru V_2 , iar V_2 este subspațiul vectorial generat de w .

Intersecția celor două subspații vectoriale este mulțimea elementelor comune, adică soluțiile sistemului liniar omogen

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - 3x_3 &= 0 \\ x_1 - 2x_2 &= \\ x_1 + x_3 &= 0 \end{cases}$$

Obținem $V_1 \cap V_2 = \{(0, 0, 0)\}$.

Suma celor două subspații este mulțimea vectorilor de forma

$$\begin{aligned} V_1 + V_2 &= \{x + y | x \in V_1, y \in V_2\} = \\ &= \{\alpha(-1, 1, 0) + \beta(3, 0, 1) + \gamma\left(-1, -\frac{1}{2}, 1\right) | \alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}\}, \end{aligned}$$

deci este subspațiul generat de vectorii $\{u, v, w\}$, adică generat de reuniunea mulțimilor de generatori ale celor două subspații.

Dacă dorim să prezentăm subspațiul $V_1 + V_2$ în forma în care s-au dat subspațiile în ipoteză, putem scrie $V_1 + V_2$ ca fiind mulțimea

$$\{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 | x_1 = -\alpha + 3\beta - \gamma, x_2 = \alpha - \frac{1}{2}\gamma, x_3 = \beta + \gamma, \quad \alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}\},$$

iar studiul sistemului

$$\begin{cases} -\alpha + 3\beta - \gamma &= x_1 \\ \alpha - \frac{1}{2}\gamma &= x_2 \\ \beta + \gamma &= x_3 \end{cases}$$

arată că este un sistem Cramer, deci are soluție unică pentru orice $(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3$. Rezultă că orice element din $\mathbb{R}^3$ este în $V_1 + V_2$, deci $V_1 + V_2 = \mathbb{R}^3$. Mai mult, deoarece $V_1 \cap V_2$ conține doar vectorul nul, putem spune că $\mathbb{R}^3$ este suma directă a subspațiilor V_1 și V_2 și notăm $V_1 \oplus V_2 = \mathbb{R}^3$. $\square$

Observația 5.2.6. *Mulțimea generatorilor unui spațiu vectorial nu este unică. De exemplu, în determinarea formei elementelor spațiului V_2 putem alege necunoscutele principale x_1, x_3 și $x_2 = \alpha$ necunoscuta secundară. Arunci $V = \{(2\alpha, \alpha, -2\alpha) | \alpha \in \mathbb{R}\}$, deci $w' = (2, 1, -2)$ este generatorul.*

Oricare două sisteme de generatori ai unui spațiu vectorial au proprietatea că elementele unuia dintre sisteme sunt combinații liniare ale elementelor celuilalt sistem de generatori. Aici, $w' = -2w$.

Exercițiul 5.2.10. Fie subspațiile V_1 și V_2 ale spațiului vectorial $\mathbb{R}^3$, generate de vectorii $u_1 = (1, 2, -1)$, respectiv $u_2 = (1, -1, 0)$. Determinați subspațiul sumă $V_1 + V_2$.

Rezolvare: Din enunț,

$$V_1 = \{\alpha(1, 2, -1) \mid \alpha \in \mathbb{R}\}, V_2 = \{\beta(1, -1, 0) \mid \beta \in \mathbb{R}\}.$$

Subspațiul sumă este

$$V_1 + V_2 = \{\alpha u_1 + \beta u_2 \mid \alpha, \beta \in \mathbb{R}\} = [u_1, u_2],$$

deci este generat de reuniunea generatorilor. Are loc

$$\begin{aligned} V_1 + V_2 &= \{\alpha(1, 2, -1) + \beta(1, -1, 0) \mid \alpha, \beta \in \mathbb{R}\} = \\ &= \{(\alpha + \beta, 2\alpha - \beta, -\alpha) \mid \alpha, \beta \in \mathbb{R}\} = \\ &= \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 \mid x_1 = \alpha + \beta, x_2 = 2\alpha - \beta, x_3 = -\alpha, \alpha, \beta \in \mathbb{R}\}. \end{aligned}$$

Din sistemul

$$\begin{cases} \alpha + \beta &= x_1 \\ 2\alpha - \beta &= x_2 \\ -\alpha &= x_3 \end{cases}$$

rezultă, eliminând parametrii α, β , că $-3x_3 = x_1 + x_2$, deci putem scrie

$$V_1 + V_2 = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 \mid x_1 + x_2 + 3x_3 = 0\}.$$

□

Exercițiul 5.2.11. Care dintre următoarele submulțimi din spațiul vectorial real $\mathbb{R}^4$ sunt subspații vectoriale?

1. $S_1 = \{(x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{R}^4 \mid x_1 + 2x_2 + x_3 - 2x_4 = 0\}$
2. $S_2 = \{(x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{R}^4 \mid x_1 - x_2 + x_3 = 0\}$
3. $S_3 = \{(x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{R}^4 \mid x_1 + x_2 + 3x_3 - 2x_4 = 0, x_1 + 3x_4 = 0\}$
4. $S_4 = \{(x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{R}^4 \mid x_1 + 2x_2 + x_3 - 2x_4 = 7\}$
5. $S_5 = \{(x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{R}^4 \mid x_1^2 - x_2 + x_3 + x_4 = 0\}$

Determinați subspațiile vectoriale $S_1 \cap S_2$, $S_1 + S_2$.

Rezolvare: 1. Verificăm dacă sunt îndeplinite condițiile care caracterizează un subspațiu vectorial, date în exercițiul 5.2.1.

Fie $x, y \in S_1$ și $\alpha, \beta \in R$, arbitrar aleși.

$x = (x_1, x_2, x_3, x_4)$ cu proprietatea $x_1 + 2x_2 + x_3 - 2x_4 = 0$

$y = (y_1, y_2, y_3, y_4)$ cu proprietatea $y_1 + 2y_2 + y_3 - 2y_4 = 0$

$\alpha x + \beta y = (\alpha x_1 + \beta y_1, \alpha x_2 + \beta y_2, \alpha x_3 + \beta y_3, \alpha x_4 + \beta y_4)$.

Verificăm dacă

$$(\alpha x_1 + \beta y_1) + 2(\alpha x_2 + \beta y_2) + (\alpha x_3 + \beta y_3) - 2(\alpha x_4 + \beta y_4) = 0 \Leftrightarrow$$

$$\alpha(x_1 + 2x_2 + x_3 - 2x_4) + \beta(y_1 + 2y_2 + y_3 - 2y_4) = 0,$$

ceea ce este adevărat.

O altă metodă este să identificăm un sistem de generatori pentru submulțimea S_1 , deci să o identificăm cu un subspațiu generat.

S_1 este mulțimea soluțiilor sistemului de o ecuație cu 4 necunoscute

$x_1 + 2x_2 + x_3 - 2x_4 = 0$. Alegem x_1 necunoscută principală, $x_2 = \alpha$, $x_3 = \beta$, $x_4 = \gamma$ necunoscute secundare. Obținem soluția

$$\begin{aligned} S_1 &= \{(-2\alpha - \beta + 2\gamma, \alpha, \beta, \gamma) \mid \alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}\} = \\ &= \{(-2\alpha, \alpha, 0, 0) + (-\beta, 0, \beta, 0) + (2\gamma, 0, 0, \gamma) \mid \alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}\} = \\ &= [(-2, 1, 0, 0), (-1, 0, 1, 0), (2, 0, 0, 1)] \leq \mathbb{R}^4. \end{aligned}$$

Subspațiul vectorial S_1 are 3 generatori:

$u_1 = (-2, 1, 0, 0)$, $v_1 = (-1, 0, 1, 0)$, $w_1 = (2, 0, 0, 1)$,

deci $\{u_1, v_1, w_1\}$ este sistem de generatori pentru S_1 .

2. Mulțimea S_2 este soluția unui sistem de o ecuație liniară cu patru necunoscute $x_1 - x_2 + x_3 = 0$. Alegem necunoscutele principale x_1 și $x_2 = \alpha$, $x_3 = \beta$, $x_4 = \gamma$, de unde rezultă

$$\begin{aligned} S_2 &= \{(\alpha - \beta, \alpha, \beta, \gamma) \mid \alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}\} = \\ &= [(1, 1, 0, 0), (-1, 0, 1, 0), (0, 0, 0, 1)] \leq \mathbb{R}^4 \end{aligned}$$

Subspațiul S_2 are sistemul de generatori

$\{u_2 = (1, 1, 0, 0), v_2 = (-1, 0, 1, 0), w_2 = (0, 0, 0, 1)\}$.

3. Verificare după caracterizarea din exercițiul 5.2.1:

Fie $x, y \in S_3$ și $\alpha, \beta \in R$, arbitrar aleși.

$x = (x_1, x_2, x_3, x_4)$ cu $x_1 + x_2 + 3x_3 - 2x_4 = 0$, $x_1 + 3x_4 = 0$,

$y = (y_1, y_2, y_3, y_4)$ cu $y_1 + 2y_2 + 3y_3 - 2y_4 = 0$, $y_1 + 3y_4 = 0$.

$\alpha x + \beta y = (\alpha x_1 + \beta y_1, \alpha x_2 + \beta y_2, \alpha x_3 + \beta y_3, \alpha x_4 + \beta y_4)$.

Verificăm dacă

$$\begin{cases} (\alpha x_1 + \beta y_1) + (\alpha x_2 + \beta y_2) + 3(\alpha x_3 + \beta y_3) - 2(\alpha x_4 + \beta y_4) = 0, \\ (\alpha x_1 + \beta y_1) + 3(\alpha x_4 + \beta y_4) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \alpha(x_1 + x_2 + 3x_3 - 2x_4) + \beta(y_1 + y_2 + 3y_3 - 2y_4) = 0 \\ \alpha(x_1 + 3x_4) + \beta(y_1 + 3y_4) = 0 \end{cases}$$

ceea ce este adevărat.

Metoda a doua:

$S_3 : \begin{cases} x_1 + x_2 + 3x_3 - 2x_4 = 0 \\ x_1 + 3x_4 = 0 \end{cases}$ Matricea sistemului este $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 & -2 \\ 1 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$ și are rangul 2, cu minorul principal $\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix}$. Necunoscutele principale sunt x_1, x_2 , iar cele secundare $x_3 = \alpha$, $x_4 = \beta$. Obținem soluția

$$\begin{aligned} S_3 &= \{(-3\beta, -3\alpha + 5\beta, \alpha, \beta) \mid \alpha, \beta \in R\} = \\ &= \{\alpha(0, -3, 1, 0) + \beta(-3, 5, 0, 1) \mid \alpha, \beta \in \mathbb{R}\} = \\ &= [(-3, 5, 0, 1), (0, -3, 1, 0)] \leq \mathbb{R}^4. \end{aligned}$$

4. Verificare după caracterizarea din exercițiul 5.2.1:

Fie $x, y \in S_4$ și $\alpha, \beta \in R$, arbitrar aleși.

$x = (x_1, x_2, x_3, x_4)$ cu proprietatea $x_1 + 2x_2 + x_3 - 2x_4 = 7$

$y = (y_1, y_2, y_3, y_4)$ cu proprietatea $y_1 + 2y_2 + y_3 - 2y_4 = 7$

Combinăția liniară este $\alpha x + \beta y = (\alpha x_1 + \beta y_1, \alpha x_2 + \beta y_2, \alpha x_3 + \beta y_3, \alpha x_4 + \beta y_4)$.

Verificăm dacă

$$\begin{aligned} (\alpha x_1 + \beta y_1) + 2(\alpha x_2 + \beta y_2) + (\alpha x_3 + \beta y_3) - 2(\alpha x_4 + \beta y_4) &= 7 \Leftrightarrow \\ \alpha(x_1 + 2x_2 + x_3 - 2x_4) + \beta(y_1 + 2y_2 + y_3 - 2y_4) &= 7 \Leftrightarrow \\ 7\alpha + 7\beta &= 7, \end{aligned}$$

ceea ce nu este adevărat pentru $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Deci S_4 nu este subspațiu vectorial.

Puteam să observăm direct că S_4 nu este subspațiu vectorial deoarece nu conține vectorul nul $0_{\mathbb{R}^4}$. Conform observației 5.2.3, apartenența

vectorului nul la o submulțime este o condiție necesară pentru a fi subspațiu.

5. Verificare după caracterizarea din exercițiul 5.2.1: Fie $x, y \in S_5$ și $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, arbitrar aleși.

$x = (x_1, x_2, x_3, x_4)$ cu proprietatea $x_1^2 - x_2 + x_3 + x_4 = 0$

$y = (y_1, y_2, y_3, y_4)$ cu proprietatea $y_1^2 - y_2 + y_3 + y_4 = 0$

$\alpha x + \beta y = (\alpha x_1 + \beta y_1, \alpha x_2 + \beta y_2, \alpha x_3 + \beta y_3, \alpha x_4 + \beta y_4)$.

Verificăm dacă

$$(\alpha x_1 + \beta y_1)^2 - (\alpha x_2 + \beta y_2) + (\alpha x_3 + \beta y_3) + (\alpha x_4 + \beta y_4) = 0 \Leftrightarrow$$

$$\alpha(x_1^2 - x_2 + x_3 + x_4) + \beta(y_1^2 - y_2 + y_3 + y_4) + 2\alpha\beta x_1 y_1 = 0 \Leftrightarrow$$

$$\alpha\beta x_1 y_1 = 0,$$

ceea ce nu este adevărat pentru orice $x_1, y_1, \alpha, \beta \in \mathbb{R}$.

Deci S_5 nu este subspațiu vectorial.

Determinăm intersecția și suma primelor două subspații. Intersecția conține vectorii comuni celor două subspații, deci este soluția sistemului

$$S_1 \cap S_2 : \begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 - 2x_4 = 0 \\ x_1 - x_2 + x_3 = 0 \end{cases}$$

Matricea sistemului $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & -2 \\ 1 & -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ are rangul 2, un minor

principal fiind $\begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 1 & 0 \end{vmatrix}$. Am ales deci necunoscutele principale x_3, x_4

și necunoscutele secundare: $x_1 = \alpha, x_2 = \beta$. Obținem

$$S_1 \cap S_2 = \left\{ \left(\alpha, \beta, -\alpha + \beta, -\frac{3}{2}\beta \right) \mid \alpha, \beta \in \mathbb{R} \right\} =$$

$$\left[(1, 0, -1, 0), \left(0, 1, 1, -\frac{3}{2} \right) \right].$$

Pentru determinarea sumei folosim definiția acesteia,

$S_1 + S_2 = \{x + y \mid x \in S_1, y \in S_2\}$ și faptul că $S_1 = [u_1, v_1, w_1]$, $S_2 = [u_2, v_2, w_2]$.

$$S_1 + S_2 = \{\alpha u_1 + \beta v_1 + \gamma w_1 + \alpha u_2 + \beta v_2 + \gamma w_2 \mid \alpha, \beta, \gamma, a, b, c \in \mathbb{R}\},$$

unde $u_1 = (-2, 1, 0, 0)$, $v_1 = (-1, 0, 1, 0)$, $w_1 = (2, 0, 0, 1)$,
 $u_2 = (1, 1, 0, 0)$, $v_2 = (-1, 0, 1, 0)$, $w_2 = (0, 0, 0, 1)$.

$$S_1 + S_2 = \{-2\alpha - \beta + 2\gamma + a - b, \alpha + a, \beta + b, \gamma + c \mid \alpha, \beta, \gamma, a, b, c \in \mathbb{R}\} = \\ = \{(x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{R}^4 \mid x_1 = -2\alpha - \beta + 2\gamma + a - b, x_2 = \alpha + a, x_3 = \beta + b, x_4 = \gamma + c\}$$

Sistemul

$$\begin{cases} -2\alpha - \beta + 2\gamma + a - b & = & x_1 \\ \alpha + a & = & x_2 \\ \beta + b & = & x_3 \\ \gamma + c & = & x_4 \end{cases}$$

are matricea $A = \begin{pmatrix} -2 & -1 & 2 & 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, cu rangul 4. De exem-

plu un minor principal este $\begin{vmatrix} 2 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}$. Deci există soluții pentru

orice x_1, x_2, x_3, x_4 . Prin urmare $S_1 + S_2 = \mathbb{R}^4$, suma nefiind directă deoarece $S_1 \cap S_2 \neq \{0_{\mathbb{R}^4}\}$. $\square$

Exercițiul 5.2.12. *Determinați subspațiile vectoriale generate de următoarele sisteme de vectori din $\mathbb{R}^3$:*

- a) $\{(1, -1, 1)\}$
- b) $\{(-2, 1, 0), (1, -1, 1), (-1, 0, 1)\}$
- c) $\{(2, 1, -1), (1, 1, 1), (-1, 4, 2), (1, -1, 3)\}$

Rezolvare:

$$\text{a) } U = [(1, -1, 1)] = \{\alpha(1, -1, 1) \mid \alpha \in \mathbb{R}\} = \\ = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 \mid x_1 = -x_2 = x_3\}.$$

$$\text{b) } V = [(-2, 1, 0), (1, -1, 1), (-1, 0, 1)] = \\ = \{\alpha(-2, 1, 0) + \beta(1, -1, 1) + \gamma(-1, 0, 1) \mid \alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}\} = \\ = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 \mid x_1 = -2\alpha + \beta - \gamma, x_2 = \alpha - \beta, x_3 = \beta + \gamma\}.$$

Subspațiul cerut conține vectorii (x_1, x_2, x_3) din $\mathbb{R}^3$ pentru care sistemul

$$\begin{cases} -2\alpha + \beta - \gamma &= x_1 \\ \alpha - \beta &= x_2 \\ \beta + \gamma &= x_3 \end{cases}$$
 are soluție. Matricea sistemului este $A = \begin{pmatrix} -2 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ are rangul 2, un minor principal fiind de exemplu $\begin{vmatrix} -2 & 1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix}$. Sistemul are soluție doar dacă minorul caracteristic este zero:

$$\begin{vmatrix} -2 & 1 & x_1 \\ 1 & -1 & x_2 \\ 0 & 1 & x_3 \end{vmatrix} = 0,$$

deci $x_1 + 2x_2 + x_3 = 0$. Rezultă $V = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 \mid x_1 + 2x_2 + x_3 = 0\}$

O altă metodă pentru a stabili ce legătură este între x_1, x_2, x_3 , este să rezolvăm sistemul cu metoda eliminării:

$$\begin{aligned}
 & \begin{pmatrix} -2 & 1 & -1 & x_1 \\ 1 & -1 & 0 & x_2 \\ 0 & 1 & 1 & x_3 \end{pmatrix} \xrightarrow[L_1 \rightarrow \frac{-1}{2}L_1]{\Leftrightarrow} \begin{pmatrix} 1 & \frac{-1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{-x_1}{2} \\ 1 & -1 & 0 & x_2 \\ 0 & 1 & 1 & x_3 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \\
 & \xrightarrow[L_2 \rightarrow -L_1 + L_2]{\Leftrightarrow} \begin{pmatrix} 1 & \frac{-1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{-x_1}{2} \\ 0 & \frac{-1}{2} & \frac{-1}{2} & \frac{x_1}{2} + x_2 \\ 0 & 1 & 1 & x_3 \end{pmatrix} \\
 & \xrightarrow[-2L_2]{\Leftrightarrow} \begin{pmatrix} 1 & \frac{-1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{-x_1}{2} \\ 0 & 1 & 1 & -x_1 - 2x_2 \\ 0 & 1 & 1 & x_3 \end{pmatrix} \xrightarrow[L_1 \rightarrow L_1 + \frac{1}{2}L_2]{\Leftrightarrow} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & -x_1 - x_2 \\ 0 & 1 & 1 & -x_1 - 2x_2 \\ 0 & 1 & 1 & x_3 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \\
 & \xrightarrow[L_3 \rightarrow -L_2 + L_3]{\Leftrightarrow} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & -x_1 - x_2 \\ 0 & 1 & 1 & -x_1 - 2x_2 \\ 0 & 0 & 0 & x_1 + 2x_2 + x_3 \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

Acest sistem este compatibil dacă și numai dacă $x_1 + 2x_2 + x_3 = 0$.

$$\begin{aligned}
 \text{c) } W &= [(2, 1, -1), (1, 1, 1), (-1, 4, 2), (1, -1, 3)] = \\
 &= \{\alpha(2, 1, -1) + \beta(1, 1, 1) + \gamma(-1, 4, 2) + \delta(1, -1, 3) \mid \alpha, \beta, \gamma, \delta \in \mathbb{R}\}.
 \end{aligned}$$

Subspațiul W conține vectorii (x_1, x_2, x_3) din $\mathbb{R}^3$ pentru care sistemul

$$\begin{cases} 2\alpha + \beta - \gamma + \delta &= x_1 \\ \alpha + \beta + 4\gamma - \delta &= x_2 \\ -\alpha + \beta + 2\gamma + 3\delta &= x_3 \end{cases} \text{ are soluție. Rangul matricei acestui}$$

sistem este 3, deci are soluție pentru oricare $(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3$. Prin urmare $W = \mathbb{R}^3$. $\square$

5.3 Bază și dimensiune

5.3.1 Breviar teoretic

Fie V un K -spațiu vectorial și I o mulțime oarecare de indici (finită sau infinită).

Definiția 5.3.1. *Un sistem (mulțime) de vectori $S = \{v_k\}_{k \in I}$ din K -spațiul vectorial V se numește **liniar independent** dacă o combinație liniară finită a lor este nulă doar dacă scalarii din combinația respectivă sunt nuli, adică:*

$$\alpha_1 v_{i_1} + \alpha_2 v_{i_2} + \dots + \alpha_p v_{i_p} = 0 \Leftrightarrow \alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_p = 0,$$

pentru oricare $\{i_1, i_2, \dots, i_p\} \subseteq I$.

În caz contrar, vectorii se numesc *liniar dependenți* deoarece prezența unui $\alpha_k \neq 0$ în ecuația de mai sus permite ca v_k să se exprime ca o combinație liniară de ceilalți vectori din sistem, deci depinde liniar de aceștia.

Observația 5.3.1. a) Mulțimea $\{0_V\}$ este liniar dependentă. Vectorul nul nu face parte din niciun sistem de vectori liniar independent. Mai exact, orice sistem de vectori care conține 0_V este liniar dependent.

b) Dacă $v \in V - \{0_V\}$, atunci $\{v\}$ este liniar independent, conform regulii c) din exercițiul 5.1.3.

c) Orice submulțime a unui sistem liniar independent de vectori (numită și subsistem de vectori) este sistem liniar independent.

d) Orice mulțime de vectori care conține o submulțime liniar dependentă este liniar dependentă.

Definiția 5.3.2. Fie V un spațiu vectorial. Un sistem de generatori al său se numește **bază** dacă este liniar independent.

Observația 5.3.2. Un sistem B de vectori din spațiul vectorial V este bază dacă este liniar independent și subspațiul generat de B este V .

Fie $B = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ o bază în V . Deoarece $[B] = V$, rezultă că oricare ar fi $x \in V$, există scalarii $x_1, x_2, \dots, x_n \in K$ astfel încât

$$x = x_1 \cdot v_1 + x_2 \cdot v_2 + \dots + x_n \cdot v_n.$$

Scalarii $(x_i)_{i=\overline{1,n}}$ se numesc *componentele vectorului x în baza B* .

Propoziția 5.3.1. *Orice două baze ale unui spațiu vectorial au același număr de elemente.*

Definiția 5.3.3. *Numărul de elemente al unei baze într-un spațiu vectorial se numește **dimensiunea** spațiului.*

Dimensiunea spațiului vectorial care conține doar vectorul nul este 0 (în acest spațiu vectorial nu există bază), deoarece vectorul nul nu este liniar independent.

Observația 5.3.3. *Dacă un spațiu vectorial V are baza $B = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$, atunci orice vector $x \in V$ se scrie unic*

$$x = x_1v_1 + x_2v_2 + \dots + x_nv_n,$$

ceea ce putem scrie matriceal $x = G^t \cdot X$, unde X este matricea compo-

nentelor lui x în baza B , iar $G = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix}$, este matricea ale cărei linii

sunt componentele vectorilor din bază. Această matrice se numește **matrice generatoare** a spațiului V .

Ea nu este unică, deoarece nici baza unui spațiu vectorial nu este unică.

5.3.2 Aplicații

Exercițiul 5.3.1. *Studiați liniar independența următoarelor mulțimi de vectori din $\mathbb{Z}_5$ -spațiul vectorial $\mathbb{Z}_5^3$.*

a) $\{(\widehat{1}, \widehat{3}, \widehat{2}), (\widehat{2}, \widehat{1}, \widehat{1}), (\widehat{1}, \widehat{4}, \widehat{1})\}.$

b) $\{(\widehat{1}, \widehat{3}, \widehat{2}), (\widehat{2}, \widehat{1}, \widehat{1}), (\widehat{4}, \widehat{2}, \widehat{0})\}.$

Rezolvare: a) Fie

$$\alpha(\widehat{1}, \widehat{3}, \widehat{2}) + \beta(\widehat{2}, \widehat{1}, \widehat{1}) + \gamma(\widehat{1}, \widehat{4}, \widehat{1})$$

o combinație liniară cu scalarii $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{Z}_5$ a vectorilor dați. Aceasta este nulă dacă și numai dacă

$$(\alpha + \widehat{2}\beta + \gamma, \widehat{3}\alpha + \beta + \widehat{4}\gamma, \widehat{2}\alpha + \beta + \gamma) = (\widehat{0}, \widehat{0}, \widehat{0}),$$

deci dacă și numai dacă verifică sistemul liniar omogen

$$\begin{cases} \alpha + \widehat{2}\beta + \gamma = \widehat{0} \\ \widehat{3}\alpha + \beta + \widehat{4}\gamma = \widehat{0} \\ \widehat{2}\alpha + \beta + \gamma = \widehat{0} \end{cases}$$

Matricea acestui sistem este $\begin{pmatrix} \widehat{1} & \widehat{2} & \widehat{1} \\ \widehat{3} & \widehat{1} & \widehat{4} \\ \widehat{2} & \widehat{1} & \widehat{1} \end{pmatrix}$ și are rangul trei, egal cu

numărul de necunoscute, deci sistemul este compatibil determinat. Soluția este unică, $(0, 0, 0) \in \mathbb{Z}_5$. Rezultă că vectorii sunt liniar independenți.

b) Ca la punctul anterior, studiul liniar independenței vectorilor dați conduce la rezolvarea sistemului liniar omogen

$$\begin{cases} \alpha + \widehat{2}\beta + \widehat{4}\gamma = \widehat{0} \\ \widehat{3}\alpha + \beta + \widehat{2}\gamma = \widehat{0} \\ \widehat{2}\alpha + \beta = \widehat{0} \end{cases}$$

Matricea acestui sistem este $\begin{pmatrix} \widehat{1} & \widehat{2} & \widehat{4} \\ \widehat{3} & \widehat{1} & \widehat{2} \\ \widehat{2} & \widehat{1} & \widehat{0} \end{pmatrix}$ și are rangul doi. Sistemul

este compatibil nedeterminat, are și soluții nenule, deci vectorii nu sunt liniar independenți. Un minor principal poate fi $\begin{vmatrix} \widehat{3} & \widehat{1} \\ \widehat{2} & \widehat{1} \end{vmatrix}$, dat de primele două coloane.

Observăm că matricea sistemului are pe coloane exact vectorii a căror liniar independență o studiem. Rangul fiind dat de un minor situat pe primele două coloane, rezultă că dacă am studia liniar independența primilor doi vectori, rangul ar fi egal cu numărul de necunoscute. Primii doi vectori sunt liniar independenți.

Puteam observa direct că vectorii dați sunt liniar dependenți, ultimul se poate scrie $\widehat{2}(\widehat{1}, \widehat{3}, \widehat{2}) + (\widehat{2}, \widehat{1}, \widehat{1})$. $\square$

Observația 5.3.4. *La studiul liniar independenței unor vectori din spațiul aritmetic K^n obținem un sistem de ecuații liniare, care este omogen. Are întotdeauna soluția nulă. Ca să fie aceasta singura soluție (deci vectorii să fie liniar independenți) trebuie ca rangul matricei sistemului să fie egal cu numărul de necunoscute (să nu existe necunoscute secundare). Matricea acestui sistem are pe coloane componentele vectorilor a căror liniar independență o studiem.*

Deci decizia despre liniar independența unor vectori din spații aritmetice se poate lua analizând rangul matricei în care așezăm componentele vectorilor pe coloane, aceasta fiind matricea sistemului. Rangul este egal cu numărul de vectori liniar independenți, aceștia fiind corespunzători coloanelor din minorul principal (cel care a dat rangul).

Exercițiul 5.3.2. Arătați că

a) În K -s.v. K^n , sistemul de vectori

$$B_c = \{e_1 = (1, 0, 0, \dots, 0, 0), e_2 = (0, 1, 0, \dots, 0, 0), \dots,$$

$$e_{n-1} = (0, 0, 0, \dots, 1, 0), e_n = (0, 0, 0, \dots, 0, 1)\}$$

baza canonică a spațiului.

b) În același spațiu vectorial, sistemul

$$B' = \{e'_1 = (1, 0, 0, \dots, 0, 0), e'_2 = (1, 1, 0, \dots, 0, 0), \dots,$$

$$e'_{n-1} = (1, 1, 1, \dots, 1, 0), e'_n = (1, 1, 1, \dots, 1, 1)\},$$

este de asemenea o bază.

Rezolvare: a) Într-adevăr, vectorii din B_c sunt liniar independenți, ecuația $\alpha_1 \cdot e_1 + \alpha_2 \cdot e_2 + \dots + \alpha_n \cdot e_n = 0$ fiind echivalentă cu $(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) = 0_{K^n}$, deci toți scalarii sunt nuli.

Mai mult, orice element din K^n este de forma $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$, cu $x_i \in K$, $(\forall) i = \overline{1, n}$, deci

$$x = (x_1, 0, 0, \dots, 0, 0) + (0, x_2, 0, \dots, 0, 0) + \dots + (0, 0, \dots, 0, x_n) =$$

$$= x_1(1, 0, 0, \dots, 0, 0) + x_2(0, 1, 0, \dots, 0, 0) + \dots + x_n(0, 0, 0, \dots, 0, 1),$$

deci $x = \sum_{i=1}^n x_i e_i$. Am arătat că B_c este sistem de generatori pentru K^n . Era un sistem liniar independent, deci B_c este o bază în K^n .

Elementele x_i sunt componentele vectorului x în baza canonică. Acesta este unul din avantajele bazei canonice, componentele unui vector în această bază se citesc direct din expresia vectorului. Putem spune că $x_{B_c} = (x_1, x_2, \dots, x_n)$.

Mai mult, am stabilit astfel că dimensiunea spațiului K^n este n . Matricea generatoare corespunzătoare acestei baze este matricea unitate.

b) Studiem liniar independența vectorilor dați.

Ecuația $\alpha_1 e'_1 + \alpha_2 e'_2 + \dots + \alpha_n e'_n = 0_{K^n}$ fiind echivalentă cu următorul

sistem în K

$$\begin{cases} \alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n = 0 \\ \alpha_2 + \dots + \alpha_n = 0 \\ \dots\dots\dots \\ \alpha_n = 0 \end{cases}$$

are soluția nulă unică, deci este liniar independent.

Pentru oricare $x = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in K^n$, ecuația $\alpha_1 e'_1 + \alpha_2 e'_2 + \dots + \alpha_n e'_n = x$, echivalentă cu sistemul

$$\begin{cases} \alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_n = x_1 \\ \alpha_2 + \dots + \alpha_n = x_2 \\ \dots\dots\dots \\ \alpha_n = x_n \end{cases}$$

are soluția $\alpha_k = x_k - x_{k+1}$, $(\forall) k = \overline{1, n-1}$, $\alpha_n = x_n$, ceea ce arată că $[B'] = K^n$.

Sistemul de vectori B' este astfel un sistem de generatori liniar independent, deci este bază.

Componentele vectorului x în baza B' fiind aceste soluții, putem scrie

$$x_{B'} = (x_1 - x_2, x_2 - x_3, \dots, x_{n-1} - x_n, x_n).$$

Matricea generatoare corespunzătoare acestei baze este

$$G' = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 1 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 1 & 1 & 1 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 1 & 1 & 1 & \dots & 1 \end{pmatrix}. \quad \square$$

Observația 5.3.5. Din cele două exemple de mai sus rezultă că baza unui spațiu vectorial nu este unică. Componentele unui vector fixat se modifică atunci când raportăm vectorul la baze diferite.

Exercițiul 5.3.3. Arătați că componentele unui vector într-o bază sunt unice.

Rezolvare: Fie V un K -spațiu vectorial, $B = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ o bază în V și $x \in V$ un vector cu componentele $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ în raport cu baza B . Avem astfel $x = \sum_{i=1}^n x_i \cdot v_i$ scrierea vectorului x în baza B .

Presupunem că elementul x ar admite și scrierea

$$x = y_1 \cdot v_1 + y_2 \cdot v_2 + \dots + y_n \cdot v_n,$$

în raport cu aceeași bază.

Din egalarea celor două expresii și prin calcul simplu rezultă

$$(x_1 - y_1) \cdot v_1 + (x_2 - y_2) \cdot v_2 + \dots + (x_n - y_n) \cdot v_n = 0.$$

Dar sistemul de vectori B este liniar independent, deci scalarii $x_i - y_i$ sunt nuli, $(\forall)i = \overline{1, n}$. Rezultă unicitatea componentelor unui vector într-o bază. $\square$

Exercițiul 5.3.4. *Demonstrați că din orice sistem de generatori al unui spațiu vectorial finit generat se poate extrage o bază. Orice sistem de vectori liniar independent se poate prelungi la o bază.*

Rezolvare: Evident, enunțul se referă la spații vectoriale diferite de $\{0_V\}$. Fie V un spațiu vectorial finit generat și S un sistem de generatori al său. Alegem un vector nenul din S , fie el v_1 . Evident un astfel de vector există, deoarece $V \neq \{0_V\}$. Dacă subspațiul generat de el este V , adică dacă $V = [v_1]$, atunci $\{v_1\}$ este bază în V . Dacă nu, atunci există $v_2 \in S - [v_1]$. Acest lucru este justificat de faptul că dacă $S \subseteq [v_1]$, atunci toți vectorii din S ar fi de forma $v_i = \lambda_i v_1$, și am obține $V = [v_1]$.

Considerăm sistemul $\{v_1, v_2\}$, care, din modul de alegere a lui v_2 , este liniar independent. Dacă $V = [\{v_1, v_2\}]$, atunci acest sistem de vectori este bază în V . Dacă nu, atunci există $v_3 \in S - [v_1, v_2]$, care nu depinde liniar de v_1, v_2 . Continuăm algoritmul cu $\{v_1, v_2, v_3\}$.

Deoarece S este finită, după un număr finit de pași găsim o bază formată din elementele lui S .

Fie acum $L \subset V$ un sistem de vectori liniar independent. Dacă subspațiul generat de L este V , atunci L este bază în V . Dacă nu, atunci există $u_1 \in V - [L]$, iar sistemul de vectori $L_1 = L \cup \{u_1\}$ este liniar independent. Într-adevăr, elementele din L erau liniar independente, iar u_1 nu este o combinație liniară a lor, fiind ales $u_1 \notin [L]$, deci nu depinde liniar de elementele din L .

Reluăm discuția pentru noul sistem liniar independent L_1 și, deoarece V este finit generat, după un număr finit de pași L va fi completat la un sistem liniar independent care este și sistem de generatori, adică la o bază. $\square$

Observația 5.3.6. *O consecință a exercitiului anterior este aceea că în orice spațiu vectorial V , diferit de spațiul format dintr-un singur element (vectorul nul) există bază. Sistemul de generatori poate fi și mulțimea tuturor vectorilor din V , din care se extrage un sistem liniar independent care generează același spațiu V .*

Exercițiul 5.3.5. *Determinați o bază, dimensiunea și o matrice generatoare în spațiul vectorial*

$$S = \{(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) \in \mathbb{Z}_3^5 \mid x_1 + \hat{2}x_2 + x_3 = \hat{0}, x_4 + \hat{2}x_5 = \hat{0}\},$$

subspațiu al $\mathbb{Z}_3$ -spațiului vectorial $\mathbb{Z}_3^5$. *Determinați componentele vectorului $v = (\hat{0}, \hat{2}, \hat{2}, \hat{1}, \hat{1}) \in S$ în raport cu baza găsită în S .*

Rezolvare: Această submulțime este subspațiu vectorial, deoarece elementele sale, fiind soluțiile sistemului din definiția lui S , sunt de forma $(\alpha, \beta, 2\alpha + \beta, \gamma, \gamma)$ (am ales $x_1 = \alpha$, $x_2 = \beta$, $x_4 = \gamma$ necunoscute secundare și am folosit $-\hat{2} = \hat{1}$, $-\hat{1} = \hat{2}$ în $\mathbb{Z}_3$). Deci

$$S = \{(\alpha, \hat{0}, 2\alpha, \hat{0}, \hat{0}) + (\hat{0}, \beta, \beta, \hat{0}, \hat{0}) + (\hat{0}, \hat{0}, \hat{0}, \gamma, \gamma) \mid \alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{Z}_3\},$$

adică S este subspațiul generat de

$\{v_1 = (\hat{1}, \hat{0}, \hat{2}, \hat{0}, \hat{0}), v_2 = (\hat{0}, \hat{1}, \hat{1}, \hat{0}, \hat{0}), v_3 = (\hat{0}, \hat{0}, \hat{0}, \hat{1}, \hat{1})\}$. Vectorii generatori sunt liniar independenți, deoarece rangul matricei

$$\begin{pmatrix} \hat{1} & \hat{0} & \hat{0} \\ \hat{0} & \hat{1} & \hat{0} \\ \hat{2} & \hat{1} & \hat{0} \\ \hat{0} & \hat{0} & \hat{1} \\ \hat{0} & \hat{0} & \hat{1} \end{pmatrix} \text{ este egal cu trei, numărul de vectori.}$$

Rezultă că $B_S = \{v_1, v_2, v_3\}$ formează o bază în S , deci $\dim(S) = 3$. Matricea generatoare a acestui subspațiu este

$$G = \begin{pmatrix} \hat{1} & \hat{0} & \hat{1} & \hat{0} & \hat{0} \\ \hat{0} & \hat{1} & \hat{1} & \hat{0} & \hat{0} \\ \hat{0} & \hat{0} & \hat{0} & \hat{1} & \hat{1} \end{pmatrix},$$

iar un element oarecare se obține din calculul

$$\begin{pmatrix} \alpha & \beta & \gamma \end{pmatrix} \cdot G,$$

deoarece $S = \{\alpha v_1 + \beta v_2 + \gamma v_3 \mid \alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{Z}_3\}$.

Fie a, b, c componentele vectorului $v = (\widehat{0}, \widehat{2}, \widehat{2}, \widehat{1}, \widehat{1})$ în raport cu B_S . Atunci $v = av_1 + bv_2 + cv_3$, ceea ce conduce la $a = \widehat{0}$, $b = \widehat{2}$, $c = \widehat{1}$. Am obținut $v_{B_S} = (\widehat{0}, \widehat{2}, \widehat{1})$. $\square$

Exercițiul 5.3.6. *Determinați câte o bază și dimensiunea pentru subspațiile V_1 , V_2 , $V_1 \cap V_2$, $V_1 + V_2$, unde*

$$V_1 = \{(x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{R}^4 \mid x_1 - 2x_2 - x_3 = 0, x_2 + x_3 - x_4 = 0\},$$

$$V_2 = \{(x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{R}^4 \mid x_1 - x_2 - x_4 = 0, x_3 + x_4 = 0\}.$$

Rezolvare: Subspațiul vectorial V_1 este mulțimea soluțiilor sistemului

$$\begin{cases} x_1 - 2x_2 - x_3 = 0 \\ x_2 + x_3 - x_4 = 0 \end{cases}$$

Alegem necunoscutele principale x_1 și x_4 , iar cele secundare $x_2 = \alpha$, $x_3 = \beta$ și obținem

$$V_1 = \{(2\alpha + \beta, \alpha, \beta, \alpha + \beta) \mid \alpha, \beta \in \mathbb{R}\},$$

de unde găsim un sistem de generatori pentru V_1 :

$$V_1 = [u_1 = (2, 1, 0, 1), w_1 = (1, 0, 1, 1)].$$

Deoarece $\text{rang} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = 2$, vectorii $\{u_1, w_1\}$ formează un sistem

liniar independent. Fiind și sistem de generatori pentru V_1 , rezultă $B_{V_1} = \{u_1, w_1\}$ bază în V_1 și $\dim(V_1) = 2$.

Matricea generatoare corespunzătoare acestei baze este

$$G_{V_1} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Subspațiul vectorial V_2 este mulțimea soluțiilor sistemului

$$\begin{cases} x_1 - x_2 - x_4 = 0 \\ x_3 + x_4 = 0 \end{cases}$$

Alegem necunoscutele principale x_1 și x_3 , iar cele secundare $x_2 = \alpha$, $x_4 = \beta$ și obținem

$$V_2 = \{(\alpha + \beta, \alpha, -\beta, \beta) \mid \alpha, \beta \in \mathbb{R}\},$$

de unde găsim un sistem de generatori pentru V_2 :

$$V_2 = [u_2 = (1, 1, 0, 0), w_2 = (1, 0, -1, 1)].$$

Deoarece $\text{rang} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \\ 0 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = 2$, vectorii $\{u_2, w_2\}$ formează un sistem

liniar independent. Fiind și sistem de generatori pentru V_2 , rezultă că $B_{V_2} = \{u_2, w_2\}$ este o bază în V_2 și $\dim(V_2) = 2$.

Matricea generatoare corespunzătoare acestei baze este

$$G_{V_2} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Intersecția celor două subspații este mulțimea soluțiilor sistemului de ecuații liniare

$$V_1 \cap V_2 : \begin{cases} x_1 - 2x_2 - x_3 = 0 \\ x_2 + x_3 - x_4 = 0 \\ x_1 - x_2 - x_4 = 0 \\ x_3 + x_4 = 0 \end{cases}$$

Matricea sistemului are rangul egal cu 3, un minor principal fiind dat de primele trei coloane. Deci x_1, x_2, x_3 sunt necunoscute principale și $x_4 = \alpha$ este necunoscuta secundară. Obținem

$$V_1 \cap V_2 = \{(3\alpha, 2\alpha, -\alpha, \alpha) \mid \alpha \in \mathbb{R}\} = [w = (3, 2, -1, 1)],$$

deci subspațiul $V_1 \cap V_2$ este generat de un singur vector, nenul. Prin urmare acest vector formează un sistem liniar independent, fiind astfel bază în subspațiul generat de el.

Am obținut $B_{V_1 \cap V_2} = \{w\}$, $\dim(V_1 \cap V_2) = 1$ și

$$G_{V_1 \cap V_2} = \begin{pmatrix} 3 & 2 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Din definiție, suma este

$$V_1 + V_2 = \{x + y \mid x \in V_1, y \in V_2\} =$$

$$= \{\alpha u_1 + \beta w_1 + \gamma u_2 + \delta w_2 \mid \alpha, \beta, \gamma, \delta \in \mathbb{R}\} = [u_1, w_1, u_2, w_2],$$

având $\{u_1, w_1, u_2, w_2\}$ sistem de generatori. Studiem liniar independența acestor vectori calculând rangul matricei în care așezăm vectorii pe coloane:

$$\text{rang} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} = 3,$$

cu un minor principal dat de primele trei coloane. Rezultă că $\{u_1, w_1, u_2\}$ sunt liniar independenți, iar $w_2 \in [u_1, w_1, u_2]$. Avem deci

$$V_1 + V_2 = [u_1, w_1, u_2, w_2] = [u_1, w_1, u_2]$$

și astfel $B_{V_1+V_2} = \{u_1, w_1, u_2\}$, $\dim(V_1 + V_2) = 3$,

$$G_{V_1+V_2} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Observația 5.3.7. Pentru oricare două subspații vectoriale V_1, V_2 ale unui spațiu vectorial, are loc relația numerică

$$\dim(V_1) + \dim(V_2) = \dim(V_1 + V_2) + \dim(V_1 \cap V_2),$$

cunoscută sub numele Teorema Grassmann. În exercițiul anterior se verifică această relație, ea fiind echivalentă cu $2 + 2 = 1 + 3$.

Exercițiul 5.3.7. Arătați că mulțimea polinoamelor $K[X]$ cu coeficienți într-un corp comutativ K este un spațiu vectorial de dimensiune infinit.

Rezolvare: Pe mulțimea $K[X]$ definim amplificarea cu elemente din K astfel: $\cdot : K \times K[X] \rightarrow K[X]$

$$a \cdot (a + 0 + a_1X + a_2X^2 + \dots + a_nX^n) = aa_0 + aa_1X + \dots + aa_nX^n.$$

Verificarea faptului că $K[X]$ este un K -s.v. în raport cu adunarea polinoamelor și amplificarea definită mai sus este imediată.

În acest spațiu vectorial oricare polinom de grad n este o combinație liniară a polinoamelor $\{X^0, X, X^2, X^3, \dots, X^n\}$. Deci $B = \{X^k\}_{k \geq 0}$ este un sistem de generatori pentru $K[X]$.

Pentru oricare $n \in \mathbb{N}$, o combinație liniară a polinoamelor $\{X^k\}_{k=0, \overline{n}}$ nulă este un polinom nul, deci cu toți coeficienții nuli. Rezultă că $B = \{X^k\}_{k \geq 0}$ este un sistem de vectori liniar independent.

Din cele de mai sus obținem că B este o bază infinită în $K[X]$. $\square$

5.4 Matricea schimbării de bază

5.4.1 Breviar teoretic

În această secțiune ne referim doar la spații vectoriale finit dimensionale.

Fie V un K -s.v., $\dim(V) = n$ și $B = \{e_1, \dots, e_n\}$, $B' = \{e'_1, \dots, e'_n\}$ două baze în V .

Un vector arbitrar din V se scrie în mod unic în raport cu cele baze $x = \sum_{i=1}^n x_i e_i$, respectiv $x = \sum_{i=1}^n x'_i e'_i$. În particular, $e'_j = \sum_{k=1}^n s_j^k e_k$, pentru orice $j = \overline{1, n}$.

Matricea $S = (s_j^i)_{i,j=\overline{1,n}}$ ale cărei coloane sunt componentele vectorilor din B' în raport cu B se numește *matricea schimbării de bază* în V .

Revenim la exprimarea vectorului x în bazele B, B' . Avem

$$\sum_{i=1}^n x_i e_i = x = \sum_{j=1}^n x'_j e'_j = \sum_{j=1}^n x'_j \sum_{k=1}^n s_j^k e_k = \sum_{j,k=1}^n x'_j s_j^k e_k,$$

iar din liniar independența sistemului de vectori B rezultă $x_k = \sum_{j=1}^n x'_j s_j^k$, pentru orice $k = \overline{1, n}$. Dacă notăm cu $X, X' \in M_{n,1}(K)$ coloanele componentelor vectorului x în B , respectiv B' , atunci ultima relație se scrie matriceal

$$X = SX',$$

și dă legătura între vechile și noile componente ale unui vector la schimbarea bazei.

5.4.2 Aplicații

Exercițiul 5.4.1. *Determinați componentele vectorului $v = (1, 2, 3)$ în baza $B' = \{e'_1 = (1, 1, 0), e'_2 = (1, 0, 1), e'_3 = (0, 1, 1)\}$ din $\mathbb{R}$ -spațiul vectorial $\mathbb{R}^3$.*

Rezolvare: Trebuie să determinăm scalarii α, β, γ care verifică

$$\alpha \cdot e'_1 + \beta \cdot e'_2 + \gamma \cdot e'_3 = v,$$

ceea ce revine la a rezolva sistemul

$$\begin{cases} \alpha + \beta &= 1 \\ \alpha + \gamma &= 2 \\ \beta + \gamma &= 3 \end{cases}$$

Obținem componentele vectorului v în baza B' : $(0, 1, 2)$.

O altă metodă este să folosim matricea schimbării de bază, de trecere de la baza canonică la baza B' . Amintim că în raport cu baza canonică, componentele unui vector $x = (x_1, x_2, x_3)$ sunt exact numerele x_1, x_2, x_3 . Deci matricea de trecere de la baza canonică la baza B' are pe coloane vectorii bazei B' :

$$S = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Componentele vectorului $v = (1, 2, 3)$ în baza canonică, scrise matriceal, sunt $X = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$, iar matricea componentelor lui v în noua

bază o notăm X' . După cum am văzut mai sus, legătura dintre ele este $X = S \cdot X'$, care nu reprezintă altceva decât scrierea matriceală a sistemului anterior. Rezolvarea matriceală revine la $X' = S^{-1}X$, iar

$$\text{prin calcul direct găsim } X' = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

□

Exercițiul 5.4.2. *Determinați două baze diferite în spațiul vectorial*

$V = \{(x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{R}^4 \mid x_1 - x_2 + x_3 = 0, x_2 + x_3 - x_4 = 0\}$, și matricea schimbării de bază de la prima la a două bază aleasă. Precizați componentele vectorului $x = (1, 3, 2, 5) \in V$ în raport cu fiecare din cele două baze.

Rezolvare: Rezolvând sistemul care definește spațiul V , cu necunoscutele secundare $x_2 = \alpha, x_3 = \beta, (\forall) \alpha, \beta \in \mathbb{R}$, obținem

$$\begin{aligned} V &= \{(\alpha - \beta, \alpha, \beta, \alpha + \beta) \mid \alpha, \beta \in \mathbb{R}\} = \\ &= \{(\alpha, \alpha, 0, \alpha) + (-\beta, 0, \beta, \beta) \mid \alpha, \beta \in \mathbb{R}\} = \\ &= \{\alpha(1, 1, 0, 1) + \beta(-1, 0, 1, 1) \mid \alpha, \beta \in \mathbb{R}\} = \\ &= [v_1 = (1, 1, 0, 1), v_2 = (-1, 0, 1, 1)]. \end{aligned}$$

Deci V este spațiul generat de $\{v_1, v_2\}$.

Vectorii $\{v_1, v_2\}$ sunt liniar independenți deoarece o combinație liniară nulă $\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 = 0_{\mathbb{R}^4}$ conduce la sistemul

$$\begin{cases} \alpha_1 - \alpha_2 = 0 \\ \alpha_1 = 0 \\ \alpha_2 = 0 \\ \alpha_1 + \alpha_2 = 0 \end{cases}$$

care are doar soluția nulă.

O primă bază în V este $B_1 = \{v_1, v_2\}$. Avem deci $\dim(V) = 2$ și o matrice generatoare a spațiului V este $G_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$.

Pentru a determina altă bază vom rezolva sistemul de ecuații liniare care definește V , alegând ca necunoscute secundare $x_1 = \alpha$, $x_4 = \beta$, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ oarecare.

$$\begin{aligned} V &= \{(\alpha, \frac{1}{2}(\alpha + \beta), \frac{1}{2}(-\alpha + \beta), \beta) \mid \alpha, \beta \in \mathbb{R}\} = \\ &= [u_1 = (1, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, 0), u_2 = (0, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 1)] . \end{aligned}$$

Vectorii u_1, u_2 care generează spațiul V sunt și liniar independenți deoarece o combinație liniară nulă $\alpha_1 u_1 + \alpha_2 u_2 = 0_{\mathbb{R}^4}$ conduce la sistemul

$$\begin{cases} \alpha_1 &= 0 \\ \frac{1}{2}\alpha_1 + \frac{1}{2}\alpha_2 &= 0 \\ -\frac{1}{2}\alpha_1 + \frac{1}{2}\alpha_2 &= 0 \\ \alpha_2 &= 0 \end{cases}$$

care are doar soluția nulă.

A doua bază în V este $B_2 = \{u_1, u_2\}$.

Matricea S a schimbării de bază de la B_1 la B_2 are pe coloane componentele vectorilor din B_2 în raport cu B_1 . Rezolvăm deci sistemele $u_1 = av_1 + bv_2$, $u_2 = cv_1 + dv_2$. Obținem

$$\begin{cases} a - b &= 1 \\ a &= \frac{1}{2} \\ b &= -\frac{1}{2} \\ a + b &= 0 \end{cases}, \text{ deci } u_{1B_1} = (\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}). \text{ Această scriere semnifică}$$

componentele vectorului u_1 în raport cu $B_1 = \{v_1, v_2\}$, deci că $u_1 = \frac{1}{2}v_1 + (-\frac{1}{2})v_2$.

$$\begin{cases} c - d &= 0 \\ c &= \frac{1}{2} \\ d &= \frac{1}{2} \\ c + d &= 1 \end{cases}, \text{ deci } u_{2B_1} = (\frac{1}{2}, \frac{1}{2}).$$

$$\text{Găsim } S = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

Componentele vectorului $x = (1, 3, 2, 5)$ în raport cu baza B_1 sunt soluțiile sistemului $x = \alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2$, de unde găsim $x_{B_1} = (3, 2)$.

Coloana componentelor lui x în prima bază fiind $X = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}$, din relația $X = S \cdot X'$ putem determina componentele lui x în baza B_2 . Aceleași componente se pot găsi rezolvând sistemul $x = \alpha u_1 + \beta u_2$.

Obținem $x_{B_2} = (1, 5)$. □

Exercițiul 5.4.3. Fie V un K -spațiu vectorial și $B = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ o bază a lui. Demonstrați că $B' = \{v_1 + v_2, v_2, v_3, \dots, v_n\}$ este bază în V și scrieți matricea schimbării de bază de la B la B' .

Rezolvare: Din ipoteză, B este un sistem de generatori al lui V , liniar independent.

Din $[B] = V$ rezultă că oricare vector $x \in V$ admite o scriere unică $x = x_1v_1 + x_2v_2 + \dots + x_nv_n$, unde $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ sunt componentele vectorului x în raport cu baza B .

Egalitatea de mai sus se poate scrie

$$x = x_1(v_1 + v_2) + (x_2 - x_1)v_2 + x_3v_3 + \dots + x_nv_n,$$

deci oricare $x \in V$ este o combinație liniară de vectorii din B' , adică B' este un sistem de generatori pentru V .

Pentru a studia liniar independența vectorilor din B' , fie

$$\alpha_1(v_1 + v_2) + \alpha_2v_2 + \dots + \alpha_nv_n = 0$$

cu $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n \in K$. Relația de mai sus se prelucrează echivalent

$$\alpha_1v_1 + (\alpha_1 + \alpha_2)v_2 + \dots + \alpha_nv_n = 0,$$

care, din liniar independența vectorilor din B implică $\alpha_1 = 0, \alpha_1 + \alpha_2 = 0, \dots, \alpha_n = 0$, deci toți scalarii sunt nuli. Am obținut că sistemul de vectori B' este liniar independent. Era și sistem de generatori pentru V , deci este bază în V .

Matricea schimbării de bază de la B la B' are pe coloane componentele vectorilor din B' în raport cu baza B , deci este

$$S = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 1 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix}. \quad \square$$

5.5 Corpuri-spații vectoriale

5.5.1 Breviar teoretic

Fie $(K, +, \cdot)$ un corp cu elementele neutre 0, respectiv 1. Din definiție știm că $(K, +)$ este grup abelian.

Definiția 5.5.1. Dacă ordinul elementului 1 în grupul $(K, +)$ este finit, atunci acest ordin îl numim **caracteristica** corpului și îl notăm $\text{car}(K)$. Spunem că K este un **corp de caracteristică pozitivă**.

În caz contrar, spunem că K este un **corp de caracteristică zero** și scriem $\text{car}K = 0$.

Exemplul 5.5.1. Corpul numerelor reale este de caracteristică zero, iar corpul claselor de resturi modulo p , cu p număr prim, este un corp de caracteristică p .

Considerăm A un subcorp al lui K . Atunci K este o extindere a corpului A și are o structură naturală de A -spațiu vectorial, amplificarea cu “scalari” din A a unui “vector” din K fiind înmulțirea din K .

Definiția 5.5.2. Dimensiunea spațiului K văzut ca A -spațiu vectorial se numește **gradul extinderii** și se notează $[K : A]$.

Exemplul 5.5.2. a) $[\mathbb{C} : \mathbb{R}] = 2$, o bază în $\mathbb{C}$ ca $\mathbb{R}$ -spațiu vectorial fiind $\{1, i\}$.

b) $[\mathbb{Z}_2[X]/(X^2+X+1) : \mathbb{Z}_2] = 2$, baza fiind $\{\hat{1}, \hat{X}\}$, din exercițiul 4.3.13.

Din definiția ordinului unui element rezultă că subgrupul generat de $1 \in K$ în grupul $(K, +)$ este de ordin egal cu caracteristica corpului dacă acest corp este de caracteristică pozitivă și este infinit în caz contrar. De aici obținem imediat:

Propoziția 5.5.1. Orice corp finit K este de caracteristică pozitivă și admite un subcorp izomorf cu $\mathbb{Z}_p$, unde $p = \text{car}(K)$.

Definiția 5.5.3. O extindere K a corpului A se numește **finită** dacă $[K : A] < \infty$.

Tratarea corpurilor ca fiind spații vectoriale peste subcorpuri ale lor permite stabilirea unor rezultate interesante în cazul corpurilor finite, după cum urmează.

5.5.2 Aplicații

Exercițiul 5.5.1. *Caracteristica unui corp de caracteristică pozitivă este un număr prim.*

Rezolvare: Fie $\text{car}(K) = n > 0$, unde K este un corp. Presupunem prin absurd că n nu este prim, deci se poate scrie $n = m \cdot r$, cu m, r divizori proprii ai lui n . Din definiția caracteristicii, n este cel mai mic întreg pozitiv pentru care are loc

$$\begin{aligned} 0 &= n1 = \underbrace{1 + 1 + \dots + 1}_n = \\ &= \underbrace{1 + 1 + \dots + 1}_m + \underbrace{1 + 1 + \dots + 1}_m + \dots + \underbrace{1 + 1 + \dots + 1}_m, \end{aligned}$$

în care, dacă dăm factor comun $\underbrace{1 + 1 + \dots + 1}_m$, obținem

$$0 = \underbrace{(1 + 1 + \dots + 1)}_m \cdot \underbrace{(1 + 1 + \dots + 1)}_r = m1 \cdot r1.$$

Dar, conform exercițiului 4.1.4, orice corp este inel integru, fără divizori ai lui zero, deci $m1 = 0$ sau $r1 = 0$, ceea ce contrazice minimalitatea lui $n = \text{car}(K)$ (evident orice divizor propriu al unui număr este mai mic strict decât acesta). Rezultă că presupunerea făcută este falsă, deci $\text{car}(K) > 0$ este număr prim. $\square$

Exercițiul 5.5.2. *Arătați că dacă L este subcorp al corpului K , atunci $\text{car}(L) = \text{car}(K)$. Mai scurt, caracteristica unui subcorp este aceeași cu caracteristica corpului.*

Rezolvare: Fie L un subcorp al corpului K , cu $\text{car}(K) = p$. Evident, elementele 0 și 1 ale subcorpului coincid cu cele ale corpului.

Dacă $p = 0$, atunci nu există niciun număr natural nenul n astfel încât $n1 = 0$. Acest fapt e valabil și în L , deci nu se poate ca L să fie de caracteristică pozitivă, de unde avem $\text{car}(L) = 0$.

Dacă $p > 0$, atunci 1 adunat cu el însuși de p ori este 0 atât în K , cât și în L , deci și L este de caracteristică pozitivă. Fie $\text{car}(L) = q > 0$. Avem $\underbrace{1 + 1 + \dots + 1}_q = 0$ și $\underbrace{1 + 1 + \dots + 1}_p = 0$. Presupunem prin absurd

că $p \neq q$. Dacă $p > q$, atunci există $0 \leq r < q$, natural, restul împărțirii lui p prin q și din cele două egalități de mai sus rezultă $r1 = 0$, ceea ce contrazice minimalitatea lui $q = \text{car}(L)$. Analog se exclude cazul $q > p$, deci obținem $\text{car}(L) = \text{car}(K)$. $\square$

Următorul rezultat este cunoscut sub numele de *Teorema gradelor* sau *Tranzitivitatea extinderilor finite*.

Exercițiul 5.5.3. Dacă $L \subseteq K$ și $K \subseteq H$ sunt extinderi finite de corpuri, atunci și extinderea $L \subseteq H$ este finită și are loc egalitatea

$$[H : L] = [H : K] \cdot [K : L].$$

Rezolvare: Fie $[K : L] = n$ și $[H : K] = m$, $B_K = \{x_1, \dots, x_n\}$ baza în L -spațiul vectorial K și $B_H = \{y_1, \dots, y_m\}$ baza în K -spațiul vectorial H .

Oricare ar fi $a \in H$, există $a_1, a_2, \dots, a_m \in K$, (scalari), astfel încât

$$a = \sum_{i=1}^m a_i \cdot y_i.$$

Pentru orice $i \in \{1, \dots, m\}$, avem $a_i \in K$ și B_K bază în K , spațiu vectorial peste L , așadar există $b_{1i}, \dots, b_{ni} \in L$ astfel încât

$$a_i = \sum_{j=1}^n b_{ji} \cdot x_j \Rightarrow a = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n b_{ji} \cdot x_j \cdot y_i.$$

Am obținut că $\{x_j \cdot y_i\}_{i=\overline{1,m}; j=\overline{1,n}}$ este sistem de generatori în L -spațiul vectorial H .

Mai mult, sistemul generatori de mai sus este liniar independent.

Într-adevăr, fie $\alpha_{ij} \in L$, astfel încât

$$\sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n \alpha_{ji} \cdot x_j \cdot y_i = 0,$$

egalitate echivalentă cu $\sum_{i=1}^m \left(\sum_{j=1}^n \alpha_{ji} \cdot x_j \right) \cdot y_i = 0$ în K -spațiul vectorial H .

Dar $\{y_i\}_{i=\overline{1,m}}$ este liniar independent, ceea ce implică $\sum_{j=1}^n \alpha_{ji} \cdot x_j = 0$, pentru orice i .

Sistemul de vectori $\{x_j\}_{j=\overline{1,n}}$ liniar independent și egalitatea

$\sum_{j=1}^n \alpha_{ji} \cdot x_j = 0$ în L -spațiul vectorial K conduc la $\alpha_{ij} = 0$, pentru orice i și j .

Am obținut astfel $\{x_j \cdot y_i\}_{i,j}$ bază în L -spațiul vectorial H , deci $[H : L] = m \cdot n$, ceea ce trebuia demonstrat. $\square$

Exercițiul 5.5.4. *Cardinalul unui corp finit este o putere a caracteristicii sale.*

Rezolvare: Fie K un corp finit.

Din propoziția 5.5.1 rezultă $\text{car}(K) = p > 0$, K este o extindere a lui $\mathbb{Z}_p$ și fie $n = [K : \mathbb{Z}_p]$.

Dacă $\{x_1, \dots, x_n\}$ este bază în $\mathbb{Z}_p$ -spațiul vectorial K , atunci pentru orice element $x \in K$ există în mod unic $a_1, a_2, \dots, a_n \in \mathbb{Z}_p$ astfel încât $x = \sum_{i=1}^n a_i \cdot x_i$.

Correspondența $\xi : K \rightarrow \mathbb{Z}_p^n$, $\xi(x) = (a_1, a_2, \dots, a_n)$ este bijectivă, de unde $|K| = p^n$. $\square$

Exercițiul 5.5.5. *Fie corpul K de caracteristică pozitivă p și de cardinal p^n . Atunci un subcorp al său are p^m elemente, cu m un divizor al lui n .*

Rezolvare: Fie K un corp ca în ipoteză, deci $\text{car}(K) = p$ și $|K| = p^n$.

Exercițiul 5.5.4 afirmă că $n = [K : \mathbb{Z}_p]$.

Fie L un subcorp al său. Conform exercițiului 5.5.2, $\text{car}(L) = p$, iar din exercițiul 5.5.4 rezultă $|L| = p^m$, $m \in \mathbb{N}$, unde $m = [L : \mathbb{Z}_p]$.

Corpul K este o extindere finită a subcorpului său L , deoarece sunt corpuri finite. Într-adevăr, presupunând că $[K : L] = \infty$, admitem existența unei baze infinite în L -spațiul vectorial K . Acesta fiind mulțime finită, ajungem la contradicție.

Avem astfel șirul de extinderi finite $\mathbb{Z}_p \subseteq L \subseteq K$. Notăm cu $s = [K : L]$ și din Teorema de tranzitivitate a extinderilor finite (exercițiul 5.5.3) rezultă egalitatea $n = m \cdot s$, de unde $m|n$. $\square$

5.6 Produs scalar. Ortogonalitate.

5.6.1 Breviar teoretic

Definiția 5.6.1. Fie K un corp comutativ și V un K -spațiu vectorial. O aplicație $\langle, \rangle: V \times V \rightarrow K$ biliniară și simetrică se numește **pseudoprodus scalar** pe V .

Condițiile din definiție sunt:

a) $\langle \alpha x + \beta y, z \rangle = \alpha \langle x, z \rangle + \beta \langle y, z \rangle$, $(\forall) x, y, z \in V$, $\alpha, \beta \in K$ (liniaritatea în prima componentă);

b) $\langle x, \alpha y + \beta z \rangle = \alpha \langle x, y \rangle + \beta \langle x, z \rangle$, $(\forall) x, y, z \in V$, $\alpha, \beta \in K$ (liniaritatea în a doua componentă);

c) $\langle x, y \rangle = \langle y, x \rangle$, $(\forall) x, y, z \in V$ (simetria).

Dacă $K = \mathbb{R}$ și aplicația $\langle, \rangle$ verifică în plus și

d) $\langle x, x \rangle \geq 0$, $(\forall) x \in V$ și $\langle x, x \rangle = 0 \Leftrightarrow x = 0$, atunci se numește **produs scalar**.

Un spațiu vectorial real (peste corpul numerelor reale) dotat cu un produs scalar se numește spațiu *eucldian*.

Exemplul 5.6.1. Pentru orice corp comutativ K , aplicația definită prin

$$\langle, \rangle: K^n \times K^n \rightarrow K, \quad \langle x, y \rangle = x_1 y_1 + x_2 y_2 + \dots + x_n y_n,$$

$(\forall) x = (x_1, \dots, x_n), y = (y_1, \dots, y_n) \in K^n$, este un pseudoprodus scalar, numit **pseudoprodusul scalar canonic**. Verificarea este imediată, ținând cont de distributivitatea înmulțirii din K .

În cazul $K = \mathbb{R}$, $\langle, \rangle$ este chiar produs scalar.

În spațiul eucldian $(V, \langle, \rangle)$ se pot defini lungimea (norma) unui vector și unghiul dintre doi vectori, astfel:

$$\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}, \quad \cos(\widehat{x, y}) = \frac{|\langle x, y \rangle|}{\|x\| \|y\|}.$$

Definițiile de mai sus au sens deoarece $\langle x, x \rangle \geq 0$ pentru orice $x \in V$.

Fie V un K -spațiu vectorial dotat cu un pseudoprodus scalar $\langle, \rangle$.

Definiția 5.6.2. Doi vectori $x, y \in V$ spunem că sunt **ortogonali** și scriem $x \perp y$, dacă $\langle x, y \rangle = 0$.

Dacă spațiul este euclidian, semnificația ortogonalității a doi vectori se apropie de cel intuitiv, unghiul dintre cei doi vectori fiind drept (cosinusul său este zero).

Definiția 5.6.3. Două subspații vectoriale ale spațiului V sunt **ortogonale** dacă fiecare vector din primul subspațiu este ortogonal pe oricare vector din al doilea subspațiu.

Pentru orice subspațiu S din V considerăm mulțimea

$$S^\perp = \{y \in V \mid \langle y, x \rangle = 0, (\forall) x \in S\}.$$

Se verifică imediat că $S^\perp$ este subspațiu vectorial în V , și numim acest spațiu *subspațiul ortogonal* lui S .

Fie $\dim V = n$ și S un subspațiu p -dimensional al său, cu baza $\{v_1, \dots, v_p\}$. Atunci orice vector din S se scrie unic $x = \sum_{i=1}^p x_i v_i$. Subspațiul său ortogonal conține vectorii ortogonali pe oricare vector din S , deci conține toți vectorii $y \in V$ care verifică $\langle y, v_i \rangle = 0, (\forall) i = \overline{1, p}$.

Reciproc, orice vector y din V ortogonal pe baza din S este ortogonal pe S deoarece din proprietățile care definesc produsul scalar,

$$\langle y, x \rangle = \sum_{i=1}^p x_i \langle y, v_i \rangle = 0.$$

Deci $S^\perp$ conține toți vectorii din V ortogonali pe baza din S , și doar pe aceștia.

În cazul spațiilor aritmetice K^n , dotate cu pseudoprodusul scalar canonic, dacă S este un subspațiu p -dimensional cu baza

$B_S = \{v_1, v_2, \dots, v_p\}$ atunci subspațiul ortogonal conține toți vec-

torii $y \in K^n$ care satsifac condiția $G \cdot Y = 0$, unde $G = \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \dots \\ v_p \end{pmatrix}$ este

matricea generatoare a spațiului S , iar Y este matricea componentelor vectorului oarecare y .

Observația 5.6.1. Deoarece matricea generatoare G a unui subspațiu vectorial și matricea generatoare H a subspațiului său ortogonal verifică $G \cdot H^t = 0$, dacă G este de forma $(I \ A)$, atunci $H = (-A^t \ I)$, unde

I este matricea unitate corespunzătoare dimensiunilor din cele două matrice G și H .

Avem astfel încă o metodă pentru a găsi matricea generatoare a subspațiului ortogonal $S^\perp$ cunoscând matricea generatoare G a spațiului S . Prelucrăm matricea G prin transformări elementare (a se consulta Anexa 3), până devine de forma de mai sus. Remarcăm că transformările elementare, constând în adunare de linii eventual amplificare cu scalari, modifică baza din S tot într-o bază, deci într-o altă matrice generatoare a lui S .

Definiția 5.6.4. Într-un spațiu euclidian, un sistem de vectori se numește **ortonormat** dacă oricare doi vectori din sistem sunt ortogonali și toți vectorii sunt de normă (lungime) unu.

Condiția de ortonormare a sistemului de vectori $\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ revine la condițiile $\langle v_i, v_j \rangle = \delta_{ij}$, unde $\delta_{ij} = \begin{cases} 1, & i = j \\ 0, & i \neq j \end{cases}$ este simbolul lui Kronecker.

5.6.2 Aplicații

Exercițiul 5.6.1. În spațiul vectorial real $\mathbb{R}^4$, dotat cu produsul scalar canonic, calculați normele următorilor vectori și unghiul dintre ei:

a) $x = (1, -1, 4, 2)$, $y = (2, 1, -1, 3)$.

b) $x = (1, -1, 0, 1)$, $y = (2, 1, 3, -1)$

Calculăm: a) $\|x\| = \sqrt{1^2 + (-1)^2 + 4^2 + 2^2} = \sqrt{22}$,

$\|y\| = \sqrt{2^2 + 1^2 + (-1)^2 + 3^2} = \sqrt{15}$,

$$\cos(\widehat{x, y}) = \frac{|1 \cdot 2 + (-1) \cdot 1 + 4 \cdot (-1) + 2 \cdot 3|}{\sqrt{22} \cdot \sqrt{15}} = \frac{1}{\sqrt{15 \cdot 22}}$$

$$\Rightarrow \widehat{(x, y)} = \arccos\left(\frac{1}{\sqrt{15 \cdot 22}}\right).$$

b) $\|x\| = \sqrt{3}$, $\|y\| = \sqrt{15}$,

$$\cos(\widehat{x, y}) = \frac{|2 - 1 + 0 - 1|}{\sqrt{3} \cdot \sqrt{15}} = 0 \Rightarrow \widehat{(x, y)} = \frac{\pi}{2}.$$

□

Exercițiul 5.6.2. Fie $(V, \langle, \rangle)$ un spațiu euclidian. Arătați că produsul scalar verifică inegalitatea lui Cauchy:

$$|\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \cdot \|y\|.$$

Rezolvare: Pentru orice $\lambda \in \mathbb{R}$, și orice $x, y \in V$,

$$\langle x - \lambda y, x - \lambda y \rangle \geq 0,$$

din definiția produsului scalar. Din biliniaritatea produsului scalar, relația anterioară devine

$$\lambda^2 \|y\|^2 - 2\lambda \langle x, y \rangle + \|x\|^2 \geq 0, \quad (\forall) \lambda \in \mathbb{R},$$

condiție echivalentă cu

$$\Delta = 4 \langle x, y \rangle^2 - 4 \|y\|^2 \|x\|^2 \leq 0,$$

care este ceea ce trebuia demonstrat. □

Exercițiul 5.6.3. Într-un spațiu euclidian orice sistem de vectori ortonormat este liniar independent.

Rezolvare: Fie $(V, \langle, \rangle)$ un spațiu euclidian și $\{v_1, v_2, \dots, v_n\} \subset V$ un sistem ortonormat. Aceasta revine la $\langle v_i, v_j \rangle = \delta_{ij}$, unde δ_{ij} este simbolul lui Kronecker.

Fie $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ scalari astfel încât $\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \dots + \alpha_n v_n = 0$. Calculând produsul scalar dintre fiecare vector v_k și suma de mai sus avem

$$\begin{aligned} 0 &= \langle v_k, \alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 + \dots + \alpha_n v_n \rangle = \\ &= \sum_{i=1}^n \alpha_i \langle v_k, v_i \rangle = \sum_{i=1}^n \alpha_i \delta_{ik} = \alpha_k, \quad (\forall) k = \overline{1, n}. \end{aligned}$$

Deci o combinație liniară a vectorilor ortonormați este nulă doar dacă toți scalarii sunt nuli. Am demonstrat că vectorii sunt liniar independenți. □

Exercițiul 5.6.4. Determinați în două moduri matricea generatoare a subspațiului ortogonal pe subspațiul generat S generat de vectorii $u = (\hat{1}, \hat{1}, \hat{1}, \hat{0}, \hat{1})$, $v = (\hat{1}, \hat{0}, \hat{1}, \hat{0}, \hat{0})$, $w = (\hat{0}, \hat{1}, \hat{1}, \hat{1}, \hat{1})$, în spațiul vectorial $\mathbb{Z}_2^5$ dotat cu pseudoprodusul scalar canonic.

Rezolvare: Mai întâi determinăm matricea generatoare a subspațiului S . Din ipoteză, mulțimea $\{u, v, w\}$ este sistem de generatori pentru S . Studiem liniar independența:

Fie $a, b, c \in \mathbb{Z}_2$ astfel încât $au + bv + cw = 0$, ceea ce este echivalent cu sistemul

$$\begin{cases} a + b &= \hat{0} \\ a + c &= \hat{0} \\ a + b + c &= \hat{0} \\ c &= \hat{0} \\ a + c &= \hat{0} \end{cases} \Rightarrow a = b = c = 0. \text{ Deci vectorii sunt liniar}$$

independenți.

O metodă directă era să folosim observația 5.3.4 și liniar independența revine la calculul rangului matricei care are pe coloane vectorii a căror liniar independență o studiem.

$$\text{rang} \begin{pmatrix} \hat{1} & \hat{1} & \hat{0} \\ \hat{1} & \hat{0} & \hat{1} \\ \hat{1} & \hat{1} & \hat{1} \\ \hat{0} & \hat{0} & \hat{1} \\ \hat{1} & \hat{0} & \hat{1} \end{pmatrix} = 3, \text{ un minor principal fiind format din primele}$$

3 linii. Sunt 3 vectori liniar independenți, deci $\{u, v, w\}$ sunt liniar independenți.

Matricea generatoare a subspațiului S este

$$G = \begin{pmatrix} u \\ v \\ w \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \hat{1} & \hat{1} & \hat{1} & \hat{0} & \hat{1} \\ \hat{1} & \hat{0} & \hat{1} & \hat{0} & \hat{0} \\ \hat{0} & \hat{1} & \hat{1} & \hat{1} & \hat{1} \end{pmatrix}.$$

Subspațiul ortogonal este mulțimea

$$S^\perp = \{y \in \mathbb{Z}_2^5 \mid \langle x, y \rangle = 0, \forall x \in B_S\},$$

adică mulțimea soluțiilor sistemului

$$\begin{cases} \langle y, u \rangle = 0 \\ \langle y, v \rangle = 0 \\ \langle y, w \rangle = 0 \end{cases}$$

care se poate scrie matricial $G \cdot Y = 0$, unde $y = (y_1, y_2, y_3, y_4, y_5)$ și

$$Y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ y_4 \\ y_5 \end{pmatrix}. \text{ Sistemul este}$$

$$\begin{cases} y_1 + y_2 + y_3 + y_5 = \hat{0} \\ y_1 + y_3 = \hat{0} \\ y_2 + y_3 + y_4 + y_5 = \hat{0} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y_5 = y_2 \\ y_1 = y_3 \\ y_4 = y_3 \end{cases}$$

Am folosit calculul în $\mathbb{Z}_2$: $a + a = 0$, $-a = a$, $\forall a \in \mathbb{Z}_2$.

$$S^\perp = \{(a, b, a, a, b) \mid a, b \in \mathbb{Z}_2\} = [(\hat{1}, \hat{0}, \hat{1}, \hat{1}, \hat{0}), (\hat{0}, \hat{1}, \hat{0}, \hat{0}, \hat{1})] \Rightarrow$$

$$G_{S^\perp} = \begin{pmatrix} \hat{1} & \hat{0} & \hat{1} & \hat{1} & \hat{0} \\ \hat{0} & \hat{1} & \hat{0} & \hat{0} & \hat{1} \end{pmatrix}, \text{ deoarece generatorii sunt și liniar independenți.}$$

A doua metodă constă în prelucrarea matricei G pentru a o aduce la forma $(I \ A)$:

$$\begin{pmatrix} \hat{1} & \hat{1} & \hat{1} & \hat{0} & \hat{1} \\ \hat{1} & \hat{0} & \hat{1} & \hat{0} & \hat{0} \\ \hat{0} & \hat{1} & \hat{1} & \hat{1} & \hat{1} \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} \hat{1} & \hat{1} & \hat{1} & \hat{0} & \hat{1} \\ \hat{0} & \hat{1} & \hat{0} & \hat{0} & \hat{1} \\ \hat{0} & \hat{1} & \hat{1} & \hat{1} & \hat{1} \end{pmatrix} \Leftrightarrow$$

$$\begin{pmatrix} \hat{1} & \hat{0} & \hat{1} & \hat{0} & \hat{0} \\ \hat{0} & \hat{1} & \hat{0} & \hat{0} & \hat{1} \\ \hat{0} & \hat{0} & \hat{1} & \hat{1} & \hat{0} \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} \hat{1} & \hat{0} & \hat{0} & \hat{1} & \hat{0} \\ \hat{0} & \hat{1} & \hat{0} & \hat{0} & \hat{1} \\ \hat{0} & \hat{0} & \hat{1} & \hat{1} & \hat{0} \end{pmatrix}.$$

Matricea subspațiului ortogonal este $(-A^t \ I)$, adică găsim aceeași $G_{S^\perp}$. $\square$

Exercițiul 5.6.5. În spațiul vectorial $\mathbb{Z}_3^4$ dotat cu pseudoprodusul scalar canonic, determinați subspațiul ortogonal subspațiului S generat de vectorii $(\hat{1}, \hat{2}, \hat{1}, \hat{0})$, $(\hat{1}, \hat{0}, \hat{1}, \hat{0})$, $(\hat{0}, \hat{1}, \hat{2}, \hat{1})$. Determinați matricea ortogonală a spațiului $S^\perp$ în două moduri.

Rezolvare: Din ipoteză se dă un sistem de generatori pentru S .

Se verifică liniar independența vectorilor generatori calculând rangul matricei care are pe coloane componentele vectorilor dați. Obținem

$$\text{rang} \begin{pmatrix} \hat{1} & \hat{1} & \hat{0} \\ \hat{2} & \hat{0} & \hat{1} \\ \hat{1} & \hat{1} & \hat{2} \\ \hat{0} & \hat{0} & \hat{1} \end{pmatrix} = 3, \text{ deci cei trei vectori sunt liniar independenți.}$$

Rezultă că ei reprezintă o bază în subspațiul S . Avem matricea generatoare a spațiului dat,

$$G_S = \begin{pmatrix} \hat{1} & \hat{2} & \hat{1} & \hat{0} \\ \hat{1} & \hat{0} & \hat{1} & \hat{0} \\ \hat{0} & \hat{1} & \hat{2} & \hat{1} \end{pmatrix},$$

iar subspațiul ortogonal lui S este format din vectorii $(x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{Z}_3^4$ care sunt soluții ale sistemului $G \cdot X = 0$, deci

$$\begin{cases} x_1 + \hat{2}x_2 + x_3 = \hat{0} \\ x_1 + x_3 = \hat{0} \\ x_2 + \hat{2}x_3 + x_4 = 0 \end{cases}$$

Alegem necunoscutele principale x_1, x_2, x_3 și $x_4 = \alpha$ necunoscuta secundară. Obținem soluția $S^\perp = \{(2z, 0, z, z), z \in \mathbb{Z}_3\} = [(\hat{2}, \hat{0}, \hat{1}, \hat{1})]$. Vectorul generator $u = (\hat{2}, \hat{0}, \hat{1}, \hat{1})$ fiind nenul este liniar independent, deci formează bază în $S^\perp$.

Dimensiunea spațiului $S^\perp$ este unu și acest spațiu are 3 elemente, $S^\perp = \{(\hat{0}, \hat{0}, \hat{0}, \hat{0}), (\hat{2}, \hat{0}, \hat{1}, \hat{1}), (\hat{1}, \hat{0}, \hat{2}, \hat{2})\}$.

Matricea generatoare a subspațiului ortogonal este

$$G_{S^\perp} = (\hat{2} \quad \hat{0} \quad \hat{1} \quad \hat{1}).$$

A doua metodă de determinare a matrice $G_{S^\perp}$ este dată de observația 5.6.1. Pornim de la G și o prelucrăm după cum urmează:

$$\begin{aligned} G_S &= \begin{pmatrix} \hat{1} & \hat{2} & \hat{1} & \hat{0} \\ \hat{1} & \hat{0} & \hat{1} & \hat{0} \\ \hat{0} & \hat{1} & \hat{2} & \hat{1} \end{pmatrix} \xrightarrow{\hat{2}L_1 + L_2} \begin{pmatrix} \hat{1} & \hat{2} & \hat{1} & \hat{0} \\ \hat{0} & \hat{1} & \hat{0} & \hat{0} \\ \hat{0} & \hat{1} & \hat{2} & \hat{1} \end{pmatrix} \xrightarrow{L_2 + L_1} \\ &\begin{pmatrix} \hat{1} & \hat{0} & \hat{1} & \hat{0} \\ \hat{0} & \hat{1} & \hat{0} & \hat{0} \\ \hat{0} & \hat{1} & \hat{2} & \hat{1} \end{pmatrix} \xrightarrow{\hat{2}L_2 + L_3} \begin{pmatrix} \hat{1} & \hat{0} & \hat{1} & \hat{0} \\ \hat{0} & \hat{1} & \hat{0} & \hat{0} \\ \hat{0} & \hat{0} & \hat{2} & \hat{1} \end{pmatrix} \xrightarrow{\hat{2}L_3} \\ &\begin{pmatrix} \hat{1} & \hat{0} & \hat{1} & \hat{0} \\ \hat{0} & \hat{1} & \hat{0} & \hat{0} \\ \hat{0} & \hat{0} & \hat{1} & \hat{2} \end{pmatrix} \xrightarrow{\hat{2}L_3 + L_1} \begin{pmatrix} \hat{1} & \hat{0} & \hat{0} & \hat{1} \\ \hat{0} & \hat{1} & \hat{0} & \hat{0} \\ \hat{0} & \hat{0} & \hat{1} & \hat{2} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Avem G echivalent cu $(I \quad A)$, cu $A^t = (\hat{1} \quad \hat{0} \quad \hat{2})$, deci

$$G_{S^\perp} = H = (\hat{2} \quad \hat{0} \quad \hat{1} \quad \hat{1}),$$

unde am completat $-A^t$, matrice cu elemente din $\mathbb{Z}_3$, deci egală cu $\hat{2}A^t$, cu matricea unitate de ordin 1, adică $\hat{1}$. $\square$

Exercițiul 5.6.6. În spațiul euclidian standard $(\mathbb{R}^3, <, >)$ se consideră subspațiul $S = \{(x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 \mid x_1 - 2x_2 + x_3 = 0\}$. Să se determine subspațiul ortogonal lui S . Scrieți matricea generatoare a subspațiului ortogonal, în două moduri.

Rezolvare: Subspațiul S conține soluțiile ecuației $x_1 - 2x_2 + x_3 = 0$, adică $S = \{(\alpha, \beta, 2\beta - \alpha) \mid \alpha, \beta \in \mathbb{R}\}$.

Obținem că baza în S este $\{v_1 = (1, 0, -1), v_2 = (0, 1, 2)\}$. Subspațiul $S^\perp$ ortogonal lui S este format din vectorii $y = (y_1, y_2, y_3)$ ortogonali pe baza lui S , deci care verifică sistemul $G \cdot Y = 0$, unde $G = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ este matricea generatoare a spațiului dat.

$$\begin{cases} y_1 - y_3 = 0 \\ y_2 + 2y_3 = 0, \end{cases}$$

Am găsit $S^\perp = \{(\alpha, -2\alpha, \alpha) \mid \alpha \in \mathbb{R}\} = [(1, -2, 1)]$. Vectorul $u = (1, -2, 1)$ este nenul, deci liniar independent, așadar formează bază în $S^\perp$. Rezultă $H = G_{S^\perp} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \end{pmatrix}$.

A doua metodă constă în a observa că G_S este de forma $G = (I_2 A)$, unde $A = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}$. Atunci $H = G_{S^\perp} = (-A^t I_1) = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \end{pmatrix}$. $\square$

Următorul exercițiu prezintă *Procedeele de ortonormare Gramm-Schmidt*, o metodă de obținere a unei baze ortonormate într-un spațiu euclidian.

Exercițiul 5.6.7. Fie $(V, <, >)$ un spațiu euclidian și $S = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ un sistem de vectori liniar independenți din V . Fie $S' = \{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ obținuți după cum urmează:

$$e_1 = \frac{1}{\|v_1\|} v_1.$$

$$f_k = v_k - \sum_{i=1}^{k-1} \langle v_k, e_i \rangle e_i, \quad e_k = \frac{1}{\|f_k\|} f_k, \quad \text{pentru } k = \overline{2, n}$$

Arătați că S' este o bază ortonormată a spațiului generat de S .

Rezolvare: Verificăm că S' este un sistem de vectori ortonormat.

Din modul de construcție a vectorilor e_i , $i = \overline{1, n}$, toți fiind de forma $\frac{1}{\|u\|} u$, au norma (lungimea) egală cu 1:

$$\left\| \frac{1}{\|u\|} u \right\| = \left| \frac{1}{\|u\|} \right| \|u\| = \frac{\|u\|}{\|u\|} = 1.$$

Vectorul f_2 este ortogonal pe e_1 , după cum rezultă din calculul de mai jos, în care folosim proprietățile produsului scalar și faptul că vectorul e_1 este normat, deci $\langle e_1, e_1 \rangle = 1$:

$$\begin{aligned} \langle f_2, e_1 \rangle &= \langle v_2 - \langle v_2, e_1 \rangle e_1, e_1 \rangle = \\ &= \langle v_2, e_1 \rangle - \langle v_2, e_1 \rangle \langle e_1, e_1 \rangle = 0. \end{aligned}$$

Vectorii obținuți astfel sunt în mod evident normați, iar fiecare f_i , deci și fiecare e_i , este ortogonal pe e_j , $i, j = \overline{1, k-1}$.

Presupunem acum că $\langle e_i, e_j \rangle = \delta_{ij}$, pentru orice $i, j \in \{1, 2, \dots, k-1\}$ și arătăm că f_k este ortogonal pe e_j . Pentru orice $j < k$, fixat, are loc

$$\begin{aligned} \langle f_k, e_j \rangle &= \langle v_k, e_j \rangle - \sum_{i=1}^{k-1} \langle v_k, e_i \rangle \langle e_i, e_j \rangle = \\ &= \langle v_k, e_j \rangle - \sum_{i=1}^{k-1} i = 1^{k-1} \langle v_k, e_i \rangle \delta_{ij} = \langle v_k, e_j \rangle - \langle v_k, e_j \rangle = 0. \end{aligned}$$

Deoarece orice sistem de vectori ortonormați este liniar independent, conform exercitiului 5.6.3, și $[S'] = [S]$, rezultă că S' este o bază ortonormată pentru subspațiul generat de S . $\square$

Exercițiul 5.6.8. Să se ortonormeze folosind procedeul de ortonormare Gram-Schmidt următorul sistem de vectori din spațiul euclidian cu produsul scalar canonic $(\mathbb{R}^3, \langle, \rangle)$:

$$\{v_1 = (1, 1, 0), v_2 = (1, 0, 1), v_3 = (1, 2, -2)\}.$$

Rezolvare: Urmăm algoritmul de ortonormare și avem primul vector din sistemul ortonormat

$$e_1 = \frac{1}{\|v_1\|} v_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} (1, 1, 0).$$

Pornind de la vectorul v_2 găsim un vector f_2 ortogonal pe e_1 astfel:

$$f_2 = v_2 - \langle v_2, e_1 \rangle e_1 = (1, 0, 1) - \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, 0 \right) = \left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, 1 \right).$$

Vectorul f_2 îl normăm și obținem al doilea vector din sistemul ortonormat:

$$e_2 = \frac{1}{\|f_2\|} f_2 = \frac{2}{\sqrt{6}} \left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, 1 \right) = \left(\frac{1}{\sqrt{6}}, -\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{2}{\sqrt{6}} \right).$$

Din vectorul v_3 găsim un vector f_3 ortogonal pe vectorii e_1, e_2 găsiți anterior:

$$\begin{aligned} f_3 &= v_3 - \langle v_3, e_1 \rangle e_1 - \langle v_3, e_2 \rangle e_2 = \\ &= (1, 2, -2) - \frac{3}{\sqrt{2}} \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, 0 \right) - \left(-\frac{5}{\sqrt{6}} \right) \left(\frac{1}{\sqrt{6}}, -\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{2}{\sqrt{6}} \right) = \\ &= \left(\frac{1}{3}, -\frac{1}{3}, -\frac{1}{3} \right). \end{aligned}$$

Ultimul vector din sistemul ortonormat este

$$e_3 = \frac{1}{\|f_3\|} f_3 = \frac{1}{\sqrt{3}} \left(\frac{1}{3}, -\frac{1}{3}, -\frac{1}{3} \right) = \left(\frac{1}{3\sqrt{3}}, -\frac{1}{3\sqrt{3}}, -\frac{1}{3\sqrt{3}} \right).$$

□

Exercițiul 5.6.9. Fie V un spațiu euclidian n -dimensional și S un subspațiu al său de dimensiune p , $S^\perp$ subspațiul său ortogonal. Folosind baze ortonormate în cele două subspații, demonstrați că $V = S \oplus S^\perp$. (Spațiul total este suma directă dintre oricare subspațiu vectorial al său și ortogonalul acestuia.)

Rezolvare: Conform exercițiului 5.6.7, din orice bază a unui spațiu euclidian putem obține o bază ortonormată.

Fie $B_S = \{v_1, v_2, \dots, v_p\}$ o bază ortonormată în S și $B_{S^\perp} = \{u_1, u_2, \dots, u_q\}$ o bază ortonormată în $S^\perp$. Avem deci $\langle v_i, u_k \rangle = 0$, $\langle v_i, v_j \rangle = \delta_{ij}$, $\langle u_k, u_l \rangle = \delta_{kl}$, $(\forall) i, j \in \{1, 2, \dots, p\}$ și $(\forall) k, l \in \{1, 2, \dots, q\}$, unde δ_{ij} este simbolul lui Kronecker.

Considerăm scalarii $\alpha_1, \dots, \alpha_p, \beta_1, \dots, \beta_q \in K$ astfel încât

$$\alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_p v_p + \beta_1 u_1 + \dots + \beta_q u_q = 0.$$

Calculând $\langle v_i, \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_p v_p + \beta_1 u_1 + \dots + \beta_q u_q \rangle = 0$, obținem $\alpha_i = 0$, $(\forall) i = \overline{1, p}$, iar din $\langle u_k, \alpha_1 v_1 + \dots + \alpha_p v_p + \beta_1 u_1 + \dots + \beta_q u_q \rangle = 0$ rezultă $\beta_k = 0$, $(\forall) k = \overline{1, q}$, deci reuniunea bazelor din S și $S^\perp$ este un sistem de vectori linear independenți.

Pe de altă parte, fie $x \in V$ arbitrar ales și vectorul $y = x - \sum_{i=1}^p \langle x, v_i \rangle v_i$. Pentru orice $i = \overline{1, p}$, calculăm

$$\langle y, v_i \rangle = \langle x, v_i \rangle - \sum_{j=1}^p \langle x, v_j \rangle \langle v_j, v_i \rangle =$$

$$=< x, v_i > - < x, v_i > = 0,$$

deci $y \in S^\perp$. Există prin urmare scalarii $y_1, \dots, y_q$ astfel încât $y = \sum_{j=1}^q y_j u_j$. Avem așadar pentru orice $x \in V$ scrierea

$$x = \sum_{i=1}^p < x, v_i > v_i + \sum_{j=1}^q y_j u_j,$$

deci reuniunea bazelor din cele două subspații este un sistem de generatori pentru V . Fiind și liniar independenți, acești vectori formează bază în V . Rezultă $V = S + S^\perp$ și $\dim S^\perp = n - p$.

Pentru $x \in S \cap S^\perp$, x verifică condiția $< x, x > = 0$, ceea ce implică $x = 0$ deoarece spațiul $(V, <, >)$ este euclidian. Deci suma $S + S^\perp$ este directă, adică $V = S \oplus S^\perp$. $\square$

5.7 Morfisme liniare

5.7.1 Breviar teoretic

Fie V, W două spații vectoriale peste același corp comutativ K .

Definiția 5.7.1. O funcție $T : V \rightarrow W$ cu proprietatea că

$$T(x + y) = T(x) + T(y), \quad T(\alpha x) = \alpha T(x), \quad (\forall) x, y \in V, \alpha \in K,$$

se numește **morfism liniar** sau transformare liniară.

Condiția din definiția de mai sus se mai poate scrie

$$T(\alpha x + \beta y) = \alpha T(x) + \beta T(y), \quad (\forall) x, y \in V, \alpha, \beta \in K.$$

Remarcăm faptul că pentru orice morfism liniar au loc relațiile

$$T(0) = 0, \quad T(-x) = -T(x), \quad (\forall) x \in V.$$

Fie V, W spații finite dimensionale și $B_V = \{e_1, \dots, e_n\}$, $B_W = \{f_1, \dots, f_m\}$, baze în aceste spații. Fie $T : V \rightarrow W$ un morfism liniar. Orice $x \in V$ se scrie în mod unic $x = \sum_{i=1}^n x_i e_i$, unde $x_1, x_2, \dots, x_n \in K$ sunt componentele vectorului x în raport cu baza B_V .

Din liniaritatea morfismului T rezultă $T(x) = \sum_{i=1}^n x_i T(e_i)$, ceea ce înseamnă că aplicația T este bine definită dacă cunoaștem valorile ei pe baza din domeniul de definiție.

Pentru orice $i = \overline{1, n}$, $T(e_i)$ este un element din W , deci se scrie în mod unic în raport cu baza din codomeniu:

$$T(e_i) = a_i^1 f_1 + a_i^2 f_2 + \dots + a_i^m f_m, \quad i = \overline{1, n}.$$

Matricea $A = (a_{ij})_{i=\overline{1, n}, j=\overline{1, m}} \in M_{m, n}(K)$ care pe coloana i are componentele vectorului $T(e_i)$, se numește *matricea transformării* (morfismului) T în raport cu bazele date. Revenind la un x arbitrar din V ,

$$T(x) = \sum_{i=1}^n x_i T(e_i) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m x_i a_i^j f_j = \sum_{j=1}^m \left(\sum_{i=1}^n a_{ij} x_i \right) f_j,$$

deci componentele vectorului $y = T(x)$ în raport cu baza B_W sunt date prin intermediul matricei A , $y_j = \sum_{i=1}^n a_{ij} x_i$, $(\forall) j = \overline{1, m}$.

Relația de mai sus se scrie matriceal $Y = AX$, unde $Y \in M_{m, 1}(K)$ reprezintă coloana componentelor vectorului $T(x)$ în raport cu B_W , iar

$X \in M_{n,1}(K)$ reprezintă coloana componentelor vectorului x în raport cu B_V .

Dacă $W = V$, atunci vorbim despre matricea transformării T în raport cu o singură bază, aceeași și în domeniu și în codomeniu. Dacă B și B' sunt două baze în V , cu S matricea schimbării de bază, iar X, X' sunt coloanele componentelor unui vector x și Y, Y' coloanele componentelor vectorului $T(x)$ în raport cu cele două baze, atunci avem următoarele relații:

$$Y = AX, \quad Y' = A'X', \quad X = SX', \quad Y = SY',$$

unde A, A' sunt matricele transformării T în raport cu B , respectiv B' . Din relațiile de mai sus rezultă legătura între matricele unei transformări la schimbarea bazei:

$$A' = S^{-1}AS.$$

5.7.2 Aplicații

Exercițiul 5.7.1. *Arătați că aplicația $T : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$,*

$$T(x) = (x_1 + x_2, 2x_1 - x_2, x_1), \quad (\forall)x = (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2,$$

este un morfism liniar

Rezolvare: Pentru orice $x = (x_1, x_2), y = (y_1, y_2) \in \mathbb{R}^2$ și orice $\alpha, \beta \in K$ avem:

$$\begin{aligned} T(\alpha x + \beta y) &= \\ &= (\alpha x_1 + \beta y_1 + \alpha x_2 + \beta y_2, 2(\alpha x_1 + \beta y_1) - (\alpha x_2 + \beta y_2), \alpha x_1 + \beta y_1) = \\ &= (\alpha x_1 + \alpha x_2, 2\alpha x_1 - \alpha x_2, \alpha x_1) + (\beta y_1 + \beta y_2, 2\beta y_1 - \beta y_2, \beta y_1) = \\ &= \alpha T(x) + \beta T(y), \end{aligned}$$

deci T este un morfism liniar. □

Exercițiul 5.7.2. *Scrieți matricea transformării liniare $T : \mathbb{Z}_5^3 \rightarrow \mathbb{Z}_5^4$,*

$$T(x) = (\widehat{2}x_1 + x_3, \widehat{3}x_2 + \widehat{4}x_3, x_1 + x_3, x_1 + x_2 + \widehat{2}x_3), \quad (\forall)x = (x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{Z}_5^3,$$

în raport cu bazele canonice din domeniu și codomeniu.

Rezolvare: Bazele canonice sunt

$B_{\mathbb{Z}_5^3} = \{e_1 = (\widehat{1}, \widehat{0}, \widehat{0}), e_2 = (\widehat{0}, \widehat{1}, \widehat{0}), e_3 = (\widehat{0}, \widehat{0}, \widehat{1})\}$, respectiv

$B_{\mathbb{Z}_5^4} = \{f_1 = (\widehat{1}, \widehat{0}, \widehat{0}, \widehat{0}), f_2 = (\widehat{0}, \widehat{1}, \widehat{0}, \widehat{0}), f_3 = (\widehat{0}, \widehat{0}, \widehat{1}, \widehat{0}), f_4 = (\widehat{0}, \widehat{0}, \widehat{0}, \widehat{1})\}$. Conform definiției, matricea transformării T are pe coloane componentele vectorilor $(T(e_i))_{i=1,3}$ în raport cu baza din codomeniu.

$$\begin{cases} T(e_1) = (\widehat{2}, \widehat{0}, \widehat{1}, \widehat{1}) = \widehat{2}f_1 + f_3 + f_4 \\ T(e_2) = (\widehat{0}, \widehat{3}, \widehat{0}, \widehat{1}) = \widehat{3}f_2 + f_4 \\ T(e_3) = (\widehat{1}, \widehat{4}, \widehat{1}, \widehat{2}) = f_1 + \widehat{4}f_2 + f_3 + \widehat{2}f_4 \end{cases}$$

de unde matricea transformării este $A = \begin{pmatrix} \widehat{2} & \widehat{0} & \widehat{1} \\ \widehat{0} & \widehat{3} & \widehat{4} \\ \widehat{1} & \widehat{0} & \widehat{4} \\ \widehat{1} & \widehat{1} & \widehat{2} \end{pmatrix}$. □

Exercițiul 5.7.3. *Scriveți matricea transformării*

$$T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3, \quad T_1(x) = (x_1 + 2x_2, -x_3, x_1 + x_3), \quad x = (x_1, x_2, x_3);$$

în raport cu baza $B' = \{e'_1, e'_2, e'_3\}$, unde $e'_1 = (1, -1, 1)$, $e'_2 = (0, 1, 1)$, $e'_3 = (1, 2, 3)$.

Rezolvare: Folosim definiția matricei unei transformări liniare. Calculăm

$$\begin{aligned} T(e'_1) &= (-1, -1, 2) \\ T(e'_2) &= (2, -1, 1) \\ T(e'_3) &= (5, -2, 4) \end{aligned}$$

Pentru a găsi componentele vectorilor de mai sus în raport cu baza B' , trebuie să rezolvăm sistemele de ecuații liniare

$$x \cdot e'_1 + y \cdot e'_2 + z \cdot e'_3 = T(e'_i), \quad i = \overline{1, 3}.$$

Putem rezolva simultan aceste trei sisteme de ecuații folosind metoda eliminării (a se vedea Anexa 3), astfel:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & -1 & 2 & 5 \\ -1 & 1 & 2 & -1 & -1 & -2 \\ 1 & 1 & 3 & 2 & 1 & 4 \end{pmatrix} \xrightarrow{L_1 \leftrightarrow L_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & -1 & 2 & 5 \\ 0 & 1 & 3 & -2 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 3 & 2 & 1 & 4 \end{pmatrix} \xrightarrow{-L_1 \leftrightarrow L_3}$$

$$\begin{aligned}
& \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & -1 & 2 & 5 \\ 0 & 1 & 3 & -2 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 2 & 3 & -1 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{-L_2+L_3} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & -1 & 2 & 5 \\ 0 & 1 & 3 & -2 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & -1 & 5 & -2 & -4 \end{pmatrix} \xrightarrow{(-1) \cdot L_3} \\
& \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & -1 & 2 & 5 \\ 0 & 1 & 3 & -2 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & -5 & 2 & 4 \end{pmatrix} \xrightarrow{(-1) \cdot L_3 + L_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 4 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 3 & -2 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & -5 & 2 & 4 \end{pmatrix} \xrightarrow{(-3) \cdot L_3 + L_2} \\
& \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 4 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 13 & -5 & -9 \\ 0 & 0 & 1 & -5 & 2 & 4 \end{pmatrix},
\end{aligned}$$

deci matricea este

$$A'_{T_1} = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 1 \\ 13 & -5 & -9 \\ -5 & 2 & 4 \end{pmatrix}$$

O altă metodă constă în aplicarea formulei care dă matricea unei transformări liniare la schimbarea bazei:

$$A' = S^{-1} \cdot A \cdot S,$$

unde S este matricea schimbării de bază de la B la B' , A este matricea transformării în raport cu B iar A' matricea transformării în raport cu B' . Matricea transformării T în raport cu baza canonică este $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. Matricea schimbării de la baza canonică la B' din enunț este

$$S = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

Inversa sa este

$$S^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 1 \\ -5 & -2 & 3 \\ 2 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

Obținem

$$A' = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 1 \\ -5 & -2 & 3 \\ 2 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} 4 & 0 & 2 \\ 13 & -5 & -7 \\ -5 & 2 & 4 \end{pmatrix}$$

□

Exercițiul 5.7.4. Fie $T : V \rightarrow W$ un morfism liniar între K -spațiile vectoriale V, W . Arătați că nucleul transformării,

$$\text{Ker}T = T^{-1}\{0\} = \{x \in V \mid T(x) = 0\},$$

este subspațiu vectorial în V , iar imaginea sa

$$\text{Im}T = T(V) = \{y \in W \mid (\exists)x \in V, T(x) = y\},$$

este subspațiu vectorial în W .

Rezolvare: Fie $\alpha, \beta \in K$ doi scalari și $v_1, v_2 \in \text{Ker}T$ arbitrar aleși. Avem $T(v_1) = 0$ și $T(v_2) = 0$. Pentru a demonstra că $\alpha v_1 + \beta v_2$ este element al nucleului, calculăm

$$T(\alpha v_1 + \beta v_2) = \alpha T(v_1) + \beta T(v_2) = \alpha \cdot 0 + \beta \cdot 0 = 0, \text{ deci } \text{Ker}(T) \leq V.$$

Fie $w_1, w_2 \in \text{Im}T$ arbitrar aleși și $\alpha, \beta \in K$, oarecare. Există $x_1, x_2 \in V$ astfel încât $w_1 = T(x_1)$, $w_2 = T(x_2)$. Atunci

$$\alpha w_1 + \beta w_2 = \alpha T(x_1) + \beta T(x_2) = T(\alpha x_1 + \beta x_2) \in \text{Im}T,$$

deci $\text{Im}T \leq W$.

□

Observația 5.7.1. Dacă A este matricea transformării T în raport cu baze date în cele două spații, atunci orice vector din $\text{Im}T$ are coloana componentelor AX , cu X coloana componentelor unui vector din V în raport cu baza considerată în V . Se mai scrie că $\text{Im}T$ este obținut prin $A \cdot V$.

Exercițiul 5.7.5. Determinați dimensiunea subspațiilor nucleu și imagine pentru morfismul liniar $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^4$,

$$T(x) = (x_1 + x_2 - x_3, x_2 - x_3, -x_1 - x_2 + x_3, x_2 - x_3), \quad (\forall)x = (x_1, x_2, x_3).$$

Rezolvare: Fie $x = (x_1, x_2, x_3) \in \text{Ker}T$. Ecuația $T(x) = 0$ conduce la sistemul

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 = 0 \\ x_2 - x_3 = 0 \\ -x_1 - x_2 + x_3 = 0 \\ x_2 - x_3 = 0 \end{cases}$$

Sistemul este compatibil simplu nedeterminat, soluția generală fiind $\text{Ker}T = \{(0, \alpha, \alpha) \mid \alpha \in \mathbb{R}\}$, deci nucleul transformării T este generat de vectorul $(0, 1, 1)$. Fiind un vector nenul, este liniar independent, deci $B_{\text{Ker}T} = \{u = (0, 1, 1)\}$ și $\text{Ker}T$ este un subspațiu de dimensiune 1 al spațiului $\mathbb{R}^3$.

Imaginea aplicației T este

$$\begin{aligned} \text{Im}T &= \{T(x) \mid x \in \mathbb{R}^3\} = \\ &= \{(x_1 + x_2 - x_3, x_2 - x_3, -x_1 - x_2 + x_3, x_2 - x_3) \mid x_1, x_2, x_3 \in \mathbb{R}\} = \\ &= \{(x_1, 0, -x_1, 0) + (x_2, x_2, -x_2, -x_2) + (-x_3, -x_3, x_3, -x_3) \mid x_1, x_2, x_3 \in \mathbb{R}\}. \end{aligned}$$

Generatorii acestui subspațiu al lui $\mathbb{R}^4$ sunt vectorii $w_1 = (1, 0, -1, 0)$, $w_2 = (1, 1, -1, 1)$, $w_3 = (-1, -1, 1, -1)$. Studiem liniar independența acestor vectori. O combinație liniară nulă a lor conduce la un sis-

tem liniar și omogen a cărui matrice este $\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$. Aceasta

matrice are pe coloane componentele vectorilor a căror liniar independență o studiem. Calculând rangul matricei obținem minorul principal dat de primele două coloane, rang=2, deci vectorii $\{w_1, w_2, w_3\}$ sunt liniar dependenți. Rezultă că w_3 este o combinație liniară a vectorilor w_1, w_2 .

$\text{Im}T = [w_1, w_2, w_3] = [w_1, w_2]$, deci $\{w_1, w_2\}$ este un nou sistem de generatori pentru $\text{Im}T$. Deoarece $\{w_1, w_2\}$ sunt liniar independenți, rezultă că $\text{Im}T$ este subspațiu de dimensiune 2 al codomeniului, cu baza $B_{\text{Im}T} = \{w_1, w_2\}$. $\square$

Exercițiul 5.7.6. Arătați că $T : \mathbf{R}^3 \rightarrow \mathbf{R}^3$ definită prin

$$T(x) = (2x_1 - x_2, x_2 + 2x_3, -3x_1 - x_2 + x_3), \quad (\forall)x = (x_1, x_2, x_3),$$

este transformare liniară. Scrieți matricea lui T în raport cu baza canonică, apoi în raport cu

$$B' = \{e'_1 = (-1, 1, 0), e'_2 = (0, -1, 1), e'_3 = (1, 0, 1)\}.$$

Determinați nucleul și imaginea transformării T , și subspațiul ortogonal pe fiecare.

Rezolvare: Fie $x = (x_1, x_2, x_3), y = (y_1, y_2, y_3) \in \mathbb{R}^3$ și $a, b \in \mathbb{R}$, arbitrar aleși. Atunci $ax + by = (ax_1 + by_1, ax_2 + by_2, ax_3 + by_3)$ și

$$\begin{aligned} T(ax + by) &= T(ax_1 + by_1, ax_2 + by_2, ax_3 + by_3) = \\ &= (2(ax_1 + by_1) - (ax_2 + by_2), (ax_2 + by_2) + 2(ax_3 + by_3), \\ &\quad -3(ax_1 + by_1) - (ax_2 + by_2) + (ax_3 + by_3)) = \\ &= (2ax_1 - ax_2, ax_2 + 2ax_3, -3ax_1 - ax_2 + ax_3) + \\ &\quad + (2by_1 - by_2, by_2 + 2by_3, -3by_1 - by_2 + by_3) = \\ &= a(2x_1 - x_2, x_2 + 2x_3, -3x_1 - x_2 + x_3) + b(2y_1 - y_2, y_2 + 2y_3, -3y_1 - y_2 + y_3) = \\ &= aT(x) + bT(y), \end{aligned}$$

deci T este transformare liniară.

Matricea morfismului T în baza canonică are pe coloane componentele vectorilor $T(e_1)$, $T(e_2)$, $T(e_3)$ exprimați în baza canonică

$$\begin{aligned} T(e_1) &= T(1, 0, 0) = (2, 0, -3) = 2e_1 - 3e_3 \\ T(e_2) &= T(0, 1, 0) = (-1, 1, -1) = -e_1 + e_2 - e_3 \Rightarrow \\ T(e_3) &= T(0, 0, 1) = (0, 2, 1) = 2e_2 + e_3 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ -3 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

Matricea lui T în baza B' are pe coloane componentele vectorilor $T(e'_1)$, $T(e'_2)$, $T(e'_3)$ exprimați în baza B'

$$\begin{aligned} T(e'_1) &= T(-1, 1, 0) = (-3, 1, 2) \\ T(e'_2) &= T(0, -1, 1) = (1, 1, 2) \\ T(e'_3) &= T(1, 0, 1) = (2, 2, -2) \end{aligned}$$

Trebuie să găsim componentele vectorilor de mai sus în raport cu B' , adică să rezolvăm sistemele $T(e'_i) = ae'_1 + be'_2 + ce'_3$ pentru $i = \overline{1, 3}$:

$$\left\{ \begin{array}{l} -a + c = -3 \\ a - b = 1 \\ b + c = 2 \end{array} \right., \quad \left\{ \begin{array}{l} -a + c = 1 \\ a - b = 1 \\ b + c = 2 \end{array} \right., \quad \left\{ \begin{array}{l} -a + c = 2 \\ a - b = 2 \\ b + c = -2 \end{array} \right. .$$

Obținem

$$T(e'_1) = 3e'_1 + 2e'_2, \quad T(e'_2) = e'_1 + 2e'_2, \quad T(e'_3) = -e'_1 - 3e'_2 + e'_3,$$

deci matricea transformării T în raport cu baza B' , $A' = \begin{pmatrix} 3 & 1 & -1 \\ 2 & 0 & -3 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$.

Aceeași matrice o putem găsi folosind matricea schimbării de bază S , de la baza canonică la B' și formula $A' = S^{-1} \cdot A \cdot S$, unde A este matricea transformării T în baza canonică. Matricea S are pe coloane componentele vectorilor din B' în raport cu baza canonică, deci

$$S = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}. \text{ Se obține aceeași matrice } A' \text{ ca mai sus.}$$

Nucleul morfismului T este $Ker(T) = \{x = (x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3 \mid T(x) = 0\}$, deci $Ker(T)$ este mulțimea soluțiilor sistemului

$$\left\{ \begin{array}{l} 2x_1 - x_2 = 0 \\ x_2 + 2x_3 = 0 \\ -3x_1 - x_2 + x_3 = 0 \end{array} \right.,$$

care este un sistem linear omogen, compatibil determinat. Rezultă $Ker(T) = \{(0, 0, 0)\}$. Mulțimea vectorilor $y = (y_1, y_2, y_3) \in \mathbb{R}^3$ ortogonali pe vectorul nul este soluția sistemului $0 \cdot y_1 + 0 \cdot y_2 + 0 \cdot y_3 = 0$, deci obținem $(Ker(T))^\perp = \mathbb{R}^3$.

Imaginea morfismului T este

$$\begin{aligned} Im(T) &= \{T(x) \mid x = (x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3\} = \\ &= \{(2x_1 - x_2, x_2 + 2x_3, -3x_1 - x_2 + x_3) \mid x_1, x_2, x_3 \in \mathbb{R}\} = \\ &= [(2, 0, -3), (-1, 1, -1), (0, 2, 1)]. \end{aligned}$$

Vectorii $\{u = (2, 0, -3), v = (-1, 1, -1), w = (0, 2, 1)\}$ sunt linear independenți deoarece $rang \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ -3 & -1 & 1 \end{pmatrix} = 3$. Rezultă că formează

bază în $Im(T)$, de unde $dim(Im(T)) = 3$. Imaginea morfismului T este un subspațiu de dimensiune trei al spațiului $\mathbb{R}^3$, a cărui dimensiune este tot trei, deci $Im(T) = \mathbb{R}^3$.

Subspațiul ortogonal pe $Im(T)$ este soluția sistemului $G_{Im(T)} \cdot Y = 0$, unde $G_{Im(T)} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -3 \\ -1 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$ este matricea generatoare, core-spunzătoare bazei din $Im(T)$. Sistemul este liniar și omogen, cu rangul matricei egal cu numărul de necunoscute, deci are soluția unică $Im(T)^\perp = \{(0, 0, 0)\}$.

Puteam observa direct că mulțimea vectorilor ortogonali pe toți vectorii din $\mathbb{R}^3$ este $(Im(T))^\perp = \{0_{\mathbb{R}^3}\}$. $\square$

Capitolul 6

Coduri liniare

6.1 Codificare liniară

6.1.1 Breviar teoretic

Fie p un număr prim, n, k numere naturale nenule, $k < n$. Se știe că $(\mathbb{Z}_p, +, \cdot)$ este corp comutativ și $(\mathbb{Z}_p^k, +, \cdot)$ este un $\mathbb{Z}_p$ -spațiu vectorial.

În acest capitol se lucrează cu elemente din corpurile de clase de resturi $\mathbb{Z}_p$. Vom omite notația uzuală a clasei $\hat{x} \in \mathbb{Z}_p$ scriind direct x , iar elementele din spațiile vectoriale $\mathbb{Z}_p^n$ și $\mathbb{Z}_p^k$ le vom nota simplu ca secvențe ordonate de elemente $x_1x_2\dots x_k$ în loc de $(x_1, x_2, \dots, x_k) \in \mathbb{Z}_p^k$, respectiv $y_1y_2\dots y_n$ în loc de $(y_1, y_2, \dots, y_n) \in \mathbb{Z}_p^n$.

Definiția 6.1.1. Numim **codificare liniară** un morfism liniar și injectiv

$$\varphi : \mathbb{Z}_p^k \rightarrow \mathbb{Z}_p^n.$$

Imaginea acestui morfism se notează $C_{n,k}$ și se numește **(n,k) -cod liniar peste $\mathbb{Z}_p$** .

Elementele codului se numesc cuvinte-cod și fiecare cuvânt cod este codificare unui mesaj inițial din $\mathbb{Z}_p^k$ prin φ .

Conform exercițiului 5.7.4, imaginea unui morfism liniar este subspațiu vectorial al codomeniului său. Mai mult, injectivitatea lui φ face ca $C_{n,k}$ să fie izomorf cu domeniul $\mathbb{Z}_p^k$ prin φ . Avem deci

Propoziția 6.1.1. Un (n,k) -cod liniar peste $\mathbb{Z}_p$ este un subspațiu vectorial de dimensiune k în $\mathbb{Z}_p^n$.

Pentru orice morfism liniar se poate construi matricea sa în raport cu baze din domeniu, respectiv codomeniu. Fie $C_{n,k} = \varphi(\mathbb{Z}_p^k)$ un (n, k) cod liniar și $A \in M_{n,k}(\mathbb{Z}_p)$ matricea morfismului liniar φ în raport cu bazele canonice din $\mathbb{Z}_p^k$, respectiv $\mathbb{Z}_p^n$. *Matricea generatoare a codului liniar* este matricea generatoare a imaginii morfismului φ , deci este $G = A^t$.

Codurile liniare au la bază ideea de a ”lungi” mesajul de la k simboluri la n , adăugând $n - k$ simboluri mesajului inițial. Cele $n - k$ simboluri de pe noile poziții, numite poziții de control, se adaugă după o regulă stabilită, numită regulă de codificare și asigură redundanța necesară refacerii mesajului de informație inițial, dacă apar eventuale perturbații pe canalul de transmitere.

Definiția 6.1.2. *Un cod $\varphi(\mathbb{Z}_p^k) \subset \mathbb{Z}_p^n$ se numește **sistematic** dacă lasă neschimbată în codificarea unui mesaj inițial pozițiile de informație ale acestuia, adică*

$$\varphi(x) = (x, a(x)), \quad (\forall)x \in \mathbb{Z}_p^k, \quad a : \mathbb{Z}_p^k \rightarrow \mathbb{Z}_p^{n-k}.$$

Din liniaritatea aplicației φ rezultă

Propoziția 6.1.2. *Dacă codul $\varphi(\mathbb{Z}_p^k) \subset \mathbb{Z}_p^n$ este sistematic, atunci aplicația a din definiția de mai sus este morfism liniar.*

Un cod sistematic realizează o codificare convenabilă care constă în scrierea mesajului inițial (sursă) și completarea lui cu $n - k$ simboluri de control. Mesajul inițial este astfel pe primele k poziții din cele n ale unui cuvânt cod. Matricea unui astfel de cod în raport cu bazele canonice are pe coloane componentele vectorilor $\varphi(e_i) = (e_i, a(e_i))$, $(\forall)i = \overline{1, k}$. Obținem matricea generatoare a codului $G = \begin{pmatrix} I_k & A \end{pmatrix}$, cu $A \in M_{k, n-k}(\mathbb{Z}_p)$ transpusa matricei morfismului liniar a .

Pentru un cod liniar arbitrar, cuvintele cod sunt elementele mulțimii cod $G^t \cdot \mathbb{Z}_p^k$, adică un cuvânt cod $y \in C_{n,k}$ corespunde prin φ unui vector $x \in \mathbb{Z}_p^k$ și $Y = G^t X$, unde X, Y sunt coloanele componentelor vectorilor x, y . Dacă $B = \{e_1, \dots, e_k\}$ este baza din $\mathbb{Z}_p^k$, atunci $\{\varphi(e_1), \dots, \varphi(e_k)\}$ este bază în $C_{n,k}$. Din definiția matricei G rezultă că vectorii bazei din $C_{n,k}$ sunt liniile matricei G .

6.1.2 Aplicații

Exercițiul 6.1.1. *Fie $\varphi : \mathbb{Z}_p^k \rightarrow \mathbb{Z}_p^n$ o codificare liniară și $B = \{e_1, \dots, e_k\}$ o bază din $\mathbb{Z}_p^k$. Demonstrați că $B' = \{\varphi(e_1), \dots, \varphi(e_k)\}$ este*

bază în $C_{n,k}$.

Rezolvare: Fie o combinație liniară nulă a elementelor din B' :

$$\alpha_1\varphi(e_1) + \alpha_2\varphi(e_2) + \cdots + \alpha_k\varphi(e_k) = 0_{\mathbb{Z}_p^n}.$$

Din liniaritatea morfismului φ rezultă egalitatea echivalentă

$\varphi(\alpha_1e_1 + \alpha_2e_2 + \cdots + \alpha_ne_n) = 0_{\mathbb{Z}_p^n}$, care implică apartenența la $\text{Ker}(\varphi)$ a elementului $\alpha_1e_1 + \alpha_2e_2 + \cdots + \alpha_ne_n$.

Din definiție, orice morfism liniar este morfism de grupuri între grupurile aditive ale spațiilor vectoriale domeniu și codomeniu. Conform exercițiului 3.1.9, injectivitatea morfismului φ este echivalentă cu $\text{Ker}(\varphi) = \{0_{\mathbb{Z}_p^k}\}$, deci obținem

$$\alpha_1e_1 + \alpha_2e_2 + \cdots + \alpha_ne_n = 0_{\mathbb{Z}_p^k}.$$

Mulțimea $B = \{e_1, \dots, e_k\}$ este bază, deci vectorii sunt liniar independenți, de unde rezultă că $\alpha_k = 0$, $(\forall)k = \overline{1, k}$.

Am demonstrat astfel că vectorii $\varphi(e_1), \dots, \varphi(e_k)$ sunt liniar independenți.

Fie $y \in C_{n,k}$, arbitrar ales. Din definiția codului liniar, $C_{n,k} = \text{Im}(\varphi)$, există $x \in \mathbb{Z}_p^k$ astfel încât $y = \varphi(x)$. Baza B din $\mathbb{Z}_p^k$ este sistem de generatori, deci există scalarii $x_1, x_2, \dots, x_k \in \mathbb{Z}_p$ pentru care $x = \sum_{i=1}^k x_i e_i$.

Atunci $y = \varphi(\sum_{i=1}^k x_i e_i) = \sum_{i=1}^k x_i \varphi(e_i)$, deci y este o combinație liniară a elementelor lui B' .

Am obținut că mulțimea B' este un sistem de generatori în $C_{n,k}$. Era și liniar independent, prin urmare B' este o bază în $C_{n,k}$. $\square$

Observația 6.1.1. *O consecință este rezultatul anunțat deja în breviarul teoretic, $\dim(C_{n,k}) = k$ și o matrice generatoare este G cu vectorii din B' așezați pe linii, adică transpusa matricei morfismului liniar φ în raport cu baza B din domeniu și baza canonică din codomeniu.*

Exercițiul 6.1.2. *Arătați că funcția $\varphi : \mathbb{Z}_2^2 \rightarrow \mathbb{Z}_2^5$ definită prin*

$$\varphi(x_1, x_2) = (x_1, x_2, 0, x_1, x_1 + x_2), \quad (\forall)(x_1, x_2) \in \mathbb{Z}_2^2,$$

este o codificare liniară. Scrieți codul liniar definit de φ și matricea generatoare a acestui cod.

Rezolvare: Fie $x = (x_1, x_2)$, $y = (y_1, y_2) \in \mathbb{Z}_2^2$ și $\alpha, \beta \in \mathbb{Z}_2$, arbitrar aleși.

$$\begin{aligned}\varphi(\alpha x + \beta y) &= \varphi(\alpha x_1 + \beta y_1, \alpha x_2 + \beta y_2) = \\ &= (\alpha x_1 + \beta y_1, \alpha x_2 + \beta y_2, 0, \alpha x_1 + \beta y_1, \alpha x_1 + \beta y_1 + \alpha x_2 + \beta y_2) = \\ &= \alpha(x_1, x_2, 0, x_1, x_1 + x_2) + \beta(y_1, y_2, 0, y_1, y_1 + y_2) = \alpha\varphi(x) + \beta\varphi(y),\end{aligned}$$

de unde rezultă că φ este morfism liniar.

Pentru a studia injectivitatea morfismului φ , determinăm nucleul său.

$$\begin{aligned}\text{Ker}(\varphi) &= \{(x_1, x_2) \mid \varphi(x_1, x_2) = 0_{\mathbb{Z}_2^5}\} = \\ &= \{(x_1, x_2) \mid (x_1, x_2, 0, x_1, x_1 + x_2) = 0_{\mathbb{Z}_2^5}\} = \{(0, 0)\}\end{aligned}$$

Morfismul liniar este și morfism de grupuri între grupurile aditive de vectori din domeniu și codomeniu, iar nucleul este nucleul acestui morfism de grupuri și are un singur element. Atunci, conform exercițiului 3.1.9, φ este un morfism liniar injectiv, adică o codificare liniară.

Codul determinat de această codificare este imaginea morfismului,

$$\begin{aligned}C_{5,2} &= \text{Im}(\varphi) = \{\varphi(x_1, x_2) \mid (x_1, x_2) \in \mathbb{Z}_2^2\} = \\ &= \{(x_1, x_2, 0, x_1, x_1 + x_2) \mid x_1, x_2 \in \mathbb{Z}_2\} = \\ &= \{x_1(1, 0, 0, 1, 1) + x_2(0, 1, 0, 0, 1) \mid x_1, x_2 \in \mathbb{Z}_2\} = \\ &= [(1, 0, 0, 1, 1), (0, 1, 0, 0, 1)],\end{aligned}$$

deci $\{v_1 = 10011, v_2 = 01001\}$ este sistem de generatori în codul dat.

Cei doi vectori sunt liniar independenți, ceea ce se verifică direct

prin calculul rangului matricei $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \\ 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, care este matricea sistemului

$\alpha_1 v_1 + \alpha_2 v_2 = 0_{\mathbb{Z}_2^5}$. Rangul matricei este doi, deci cei doi vectori sunt liniar independenți.

Am obținut că $B = \{v_1, v_2\}$ este o bază în spațiul vectorial $C_{5,2}$, de unde matricea generatoare este

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Pornind de la baza $B = \{v_1, v_2\}$, elementele codului sunt toate combinațiile liniare ale vectorilor v_1, v_2 cu scalari din $\mathbb{Z}_2$. Obținem

$$C_{5,2} = \{0_{\mathbb{Z}_2^5}, v_1, v_2, v_1 + v_2\} = \{00000, 10011, 01001, 11010\}.$$

O altă metodă era să determinăm matricea morfismului liniar φ în raport cu bazele canonice, calculând $\varphi(1, 0), \varphi(0, 1)$. Obținem matricea

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \\ 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}. \text{ Matricea generatoare este transpusa acestei matrice.}$$

Elementele codului se pot determina și folosind matricea generatoare

$C_{5,2} = \varphi(\mathbb{Z}_2^2) = \{X^t \cdot G, x \in \mathbb{Z}_2^2\}$, unde X este coloana componentelor lui x și $\mathbb{Z}_2^2 = \{00, 01, 10, 11\}$.

Direct, elementele codului sunt $C_{5,2} = \{00000, 01001, 10011, 11010\}$, dat de codificarea

$$\varphi(00) = 00000, \quad \varphi(01) = 01001, \quad \varphi(10) = 10011, \quad \varphi(11) = 11010.$$

□

Observația 6.1.2. *Codul din exercițiul anterior este sistematic, fiecare cuvânt cod are pe primele poziții mesajul sursă a cărui codificare este.*

Exercițiul 6.1.3. *Fie $\varphi : \mathbb{Z}_2^3 \rightarrow \mathbb{Z}_2^6$ o codificare care determină un $(6, 3)$ -cod liniar cu matricea generatoare*

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Determinați elementele acestui cod și legea morfismului φ .

Rezolvare: Matricea din enunț are pe linii elementele bazei în codul

$C_{6,3} = \text{Im}(\varphi)$. Baza este $\{v_1 = 110000, v_2 = 001100, v_3 = 111111\}$, iar codul este subspațiul vectorial generat de elementele bazei.

$$C_{6,3} = \{\alpha v_1 + \beta v_2 + \gamma v_3 \mid \alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{Z}_2\},$$

are 8 de elemente.

$$\begin{aligned} C_{6,3} &= \{0_{\mathbb{Z}_2^6}, v_1, v_2, v_3, v_1 + v_2, v_1 + v_3, v_2 + v_3, v_1 + v_2 + v_3\} = \\ &= \{000000, 110000, 001100, 111111, 111100, 001111, 110011, 000011\}. \end{aligned}$$

Legea funcției φ se determină folosind faptul că G^t este matricea morfismului liniar φ în raport cu bazele canonice din domeniu și codomeniu. Deci $G^t \cdot X = Y$, unde X este coloana componentelor unui vector oarecare x din $\mathbb{Z}_2^3$, considerat mesaj inițial, iar Y este coloana vectorului $\varphi(x)$, duce la

$$\varphi(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + x_3, x_1 + x_3, x_2 + x_3, x_2 + x_3, x_3, x_3).$$

□

Observația 6.1.3. *Regula de codificare determinată prin $G^t \cdot X$ nu este întotdeauna o regulă optimă deoarece, ca în exercițiul anterior, nu permite decodificare directă, deoarece elementele mesajului inițial $x_1x_2x_3$ nu se regăsesc pe anumite poziții în cuvântul codificat. În paragraful următor vom găsi o altă metodă de a stabili o regulă optimă de codificare.*

6.2 Matrice de control. Sindromul unui vector.

6.2.1 Breviar teoretic

Fie $C_{n,k}$ un cod linear peste $\mathbb{Z}_p$, generat de matricea $G \in M_{k,n}(\mathbb{Z}_p)$.

În spațiul vectorial $\mathbb{Z}_p^n$ dotat cu pseudoprodusul scalar canonic, fie $C_{n,k}^\perp$ subspațiul ortogonal subspațiului $C_{n,k}$. Acest subspațiu este de dimensiune $n - k$ și conține toți vectorii ortogonali pe $C_{n,k}$, deci pentru care produsul scalar cu elementele bazei este zero. Cum vectorii care formează baza în $C_{n,k}$ sunt liniile matricei generatoare, rezultă că $C_{n,k}^\perp$ este spațiul soluțiilor sistemului $G \cdot Y = 0$, unde Y este coloana componentelor unui vector $y \in \mathbb{Z}_p^n$, arbitrar.

Definiția 6.2.1. Se numește **matrice de control** a unui cod linear matricea H cu proprietatea că generează subspațiul ortogonal codului dat.

Fie $\{f_1, f_2, \dots, f_{n-k}\} \subset \mathbb{Z}_p^n$ baza în $C_{n,k}^\perp$. Matricea generatoare a spațiului $C_{n,k}^\perp$ ortogonal pe cod, $H = \begin{pmatrix} f_1 \\ f_2 \\ \dots \\ f_{n-k} \end{pmatrix} \in M_{n-k,n}(\mathbb{Z}_p)$ are pe

linii componentele vectorilor $f_1, \dots, f_{n-k}$ și verifică $G \cdot H^t = 0$.

În cazul codurilor liniare sistematice matricea de control se determină foarte ușor:

Propoziția 6.2.1. Dacă $C_{n,k}$ este un cod linear sistematic cu matricea generatoare $G = \begin{pmatrix} I_k & A \end{pmatrix}$, cu $A \in M_{k,n-k}(\mathbb{Z}_p)$, atunci matricea de control este $H = \begin{pmatrix} -A^t & I_{n-k} \end{pmatrix}$.

Din definiția matricei de control rezultă că pentru orice cuvânt cod $y \in C_{n,k}$ avem $H \cdot Y = 0_{n-k,1}$.

Mai mult, sistemul $H \cdot Y = 0$ arată regula pe care o verifică componentele unui cuvânt cod și permite astfel decodificarea. Acest sistem se numește *sistemul de verificare a parității* și dă forma cuvintelor cod, deci, implicit, regula de codificare. Aceasta va fi o regulă optimă de codificare, deoarece permite decodificarea direct.

Definiția 6.2.2. Fie $y \in \mathbb{Z}_p^n$, arbitrar. Vectorul $z \in \mathbb{Z}_p^{n-k}$ cu coloana componentelor $Z = H \cdot Y$ se numește **sindromul** vectorului y .

La recepționarea unui mesaj $y \in \mathbb{Z}_p^n$ se calculează sindromul acestuia, $z = H \cdot y$.

Din cele de mai sus, rezultă că dacă $z = 0$, atunci y este cuvânt cod, deci transmisia este corectă sau eroarea, dacă există, este nedetectabilă.

Dacă însă $z \neq 0$, atunci y nu este cuvânt cod, deci avem o eroare detectabilă.

6.2.2 Aplicații

Exercițiul 6.2.1. Fie $(5, 3)$ -codul binar liniar sistematic dat prin matricea

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Arătați că $y = 11101$ este cuvânt cod și decodificați.

Rezolvare: Codul este sistematic, matricea generatoare fiind de forma

$$G = \begin{pmatrix} I_3 & A \end{pmatrix}, \text{ cu } A \in M_{3,2}(\mathbb{Z}_2), \text{ unde } A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$\text{Matricea de control este } H = \begin{pmatrix} -A^t & I_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Am folosit $-1 = 1$ în $\mathbb{Z}_2$.

Calculăm sindromul vectorului dat și obținem 00, deci este cuvânt cod. Sistemul de verificare a parității este $H \cdot Y = 0$, deci

$$\begin{cases} y_1 + y_2 + y_4 = 0 \\ y_3 + y_5 = 0 \end{cases}$$

Alegem necunoscutele principale y_4, y_5 și cele secundare y_1, y_2, y_3 obținem $y_4 = y_1 + y_2$, respectiv $y_5 = y_3$, (calculul s-a făcut în $\mathbb{Z}_2$, deci $-1 = 1$), putem considera că mesajul inițial $y_1 y_2 y_3$ se codifică în $y_1 y_2 y_3 y_4 y_5$, deci a fost prelungit cu două simboluri de control $y_4 = y_1 + y_2, y_5 = y_3$. Prin urmare orice cuvânt cod, cu această regulă de codificare, are pe primele trei poziții informația, adică mesajul sursă. Cuvântul cod 11101 se decodifică deci în 111. $\square$

Observația 6.2.1. O altă opțiune de alegere a necunoscutelor principale din sistemul de verificare a parității duce la o altă regulă de

codificare/decodificare, regulă care este cunoscută celor doi interlocutori. Astfel, dacă alegem necunoscutele principale y_1, y_5 și $y_2 = \alpha, y_3 = \beta, y_4 = \gamma$ necunoscutele secundare, cu $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{Z}_2$, atunci, din sistemul de verificare a parității, rezultă $y_1 = y_2 + y_4, y_5 = y_3$, deci mesajul inițial $\alpha\beta\gamma$ se codifică în

$$(\alpha + \beta, \alpha, \beta, \gamma, \gamma).$$

Astfel, mesajul inițial se află pe pozițiile 2,3,4 și y_1, y_5 sunt pozițiile de control. În acest caz, mesajul 11101 se decodifică 110.

Exercițiul 6.2.2. Se dă codul liniar ternar prin matricea generatoare $G = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. Determinați tipul codului, elementele acestuia, o matrice de control și o regulă de codificare. Codificați două mesaje inițiale arbitrar alese, apoi decodificați $y = 21021$.

Rezolvare: Din ipoteză $G \in M_{5,2}(\mathbb{Z}_3)$, deci codul este de tip $(5, 2)$ peste $\mathbb{Z}_3$. Liniile matricei G sunt elementele bazei din $C_{5,2}$, deci

$$\begin{aligned} C_{5,2} &= \{\alpha(1, 0, 1, 1, 0) + \beta(0, 1, 1, 0, 1) \mid \alpha, \beta \in \mathbb{Z}_3\} = \\ &= \{00000, 10110, 20220, 01101, 02202, 11211, 21021, 12012, 22122\}. \end{aligned}$$

Din forma matricei generatoare $G = \begin{pmatrix} I_2 & A \end{pmatrix}$, rezultă că $C_{5,2}$ este un cod sistematic. Deoarece $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, obținem $-A^t = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ și matricea de control este

$$H = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Regula de codificare o fixăm rezolvând sistemul de verificare a parității $H \cdot Y = 0$:

$$\begin{cases} 2y_1 + 2y_2 + y_3 = 0 \\ 2y_1 + y_4 = 0 \\ 2y_2 + y_5 = 0 \end{cases}$$

Alegând necunoscutele principale y_3, y_4, y_5 și $y_1 = \alpha, y_2 = \beta$, cu $\alpha, \beta \in \mathbb{Z}_3$ necunoscutele secundare, găsim aceeași regulă de codificare cu cea dată de $G^t \cdot Y$.

Dacă alegem ca necunoscute principale y_1, y_3, y_5 și necunoscutele secundare $y_2 = \alpha, y_4 = \beta$, atunci regula de codificare este

$$\alpha\beta \rightarrow (\beta, \alpha, \alpha + \beta, \beta, \alpha).$$

Atunci codificând mesajele inițiale 11 și 21 obținem $11 \rightarrow 11211$, respectiv $21 \rightarrow 12012$.

Mesajul recepționat $y = 21021$ are sindromul $H \cdot Y = 0$, deci este cuvânt cod. El se decodifică folosind regula de codificare stabilită mai sus, în 12.

6.3 Corectarea erorilor

6.3.1 Breviar teoretic

Fie $y \in \mathbb{Z}_p^n$. Numărul $w(y)$ de componente nenule din y se numește *ponderea* elementului y . Evident, $0 \leq w(y) \leq n$.

Codificarea liniară a unui mesaj inițial $x \in \mathbb{Z}_p^k$ constă în determinarea imaginii sale printr-un morfism liniar injectiv φ , $y = \varphi(x)$, sau, echivalent, determinarea componentelor cuvântului-cod $y = \varphi(x)$ folosind matricea generatoare G , prin $Y = G^t \cdot X$.

La transmiterea unui cuvânt cod $y \in C_{n,k}$ se recepționează un mesaj $\tilde{y} \in \mathbb{Z}_p^n$.

Elementul $e = \tilde{y} - y \in \mathbb{Z}_p^n$ este eroarea care apare la transmisie.

Dacă $e = 0_{\mathbb{Z}_p^n}$, atunci $\tilde{y} = y$, deci nu este eroare de transmisie, elementul recepționat este cuvântul cod transmis.

Dacă $e \in \mathbb{Z}_p^{n*}$, atunci avem o eroare de transmisie.

Codurile liniare permit corectarea acestor erori fără a solicita retransmiterea mesajului. Există două instrumente care permit această corectare: Tabela Standard (TS) și Tabela de Sindroame (TSD).

Pentru fiecare vector $e \in \mathbb{Z}_p^n$, mulțimea care conține toate mesajele care se pot recepționa dacă a acționat eroarea e este

$$V_e = \{e + v \mid v \in C_{n,k}\}.$$

Remarcăm faptul că $C_{n,k} = V_0$, deoarece eroarea nulă nu modifică cuvintele cod. Mai mult, $(\forall)y \in C_{n,k}$, $V_y = C_{n,k}$, din faptul că $C_{n,k}$ este subspațiu vectorial, deci parte stabilă la adunare.

Pentru orice vector $u \in V_e$, mulțimea V_u conține vectorii de forma $y + x$, cu $y \in C_{n,k}$. Dar u este de forma $e + v$, cu $v \in C_{n,k}$, iar codul $C_{n,k}$ fiind un subspațiu vectorial, $u + v \in C_{n,k}$, deci vectorii din V_u sunt aceiași din V_e . Am justificat astfel că

Propoziția 6.3.1. *Pentru orice $u \in V_e$, $V_u = V_e$ și pentru orice cuvânt cod $y \in C_{n,k}$, $V_y = C_{n,k}$.*

Tabela standard este un tabel care conține toate cele p^n elemente din $\mathbb{Z}_p^n$ organizate astfel: pe prima linie vedem cuvintele cod, apoi, sub fiecare dintre acestea, avem elementul din $\mathbb{Z}_p^n$ în care se transformă la acțiunea unei anumite erori. Deci liniile sunt mulțimile V_e , pentru e eroare probabilă.

Deoarece $\tilde{y} = y + e$, componentele nenule ale erorii e pot semnifica pozițiile afectate la transmisie, erorile probabile se aleg vectori de pondere minimă (cât mai puține componente nenule), presupunând că nu am folosi canale de transmisie care să afecteze prea multe poziții din cele n ale cuvântului cod transmis. Evident eroarea cu ponderea zero este eroarea nulă, deci transmisia s-a făcut fără eroare.

Tabela standard este deci un tabel cu $|C_{n,k}| = p^k$ coloane și p^{n-k} linii, care se întocmește astfel, ținând cont și de observațiile anterioare:

-pe prima linie scriem cuvintele cod, începând cu $0_{\mathbb{Z}_p^n}$;

-pe prima coloană scriem erorile probabile, cuvintele de pondere minimă din $\mathbb{Z}_p^n$ care trebuie să nu fie cuvinte cod și nici elemente scrise anterior în TS;

-pe linia i , corespunzătoare erorii e_i , pe coloana cuvântului cod y scriem $y + e_i$, deci linia i conține elementele mulțimii V_{e_i} .

Tabela Standard reprezintă un dicționar de corectare. Orice cuvânt din $\mathbb{Z}_p^n$ recepționat se găsește în acest tabel și se corectează prin cuvântul-cod situat în capul coloanei în care se află.

Pentru numere p, n mari, tabela standard este greu de întocmit fiind foarte mare (are p^n elemente). Eficiență mai mare are folosirea Tabelei de Sindroame, bazată pe faptul că sindromul unui cuvânt cod este zero, deci are loc următoarea proprietate:

Propoziția 6.3.2. *Sindromul unui cuvânt recepționat este același cu sindromul erorii care a afectat cuvântul cod din care provine, adică*

$$H \cdot (y + e) = H \cdot e, \quad (\forall) y \in C_{n,k}.$$

Tabela de sindroame este un tabel în care fiecărui sindrom posibil îi punem în corespondență o eroare probabilă.

Deoarece sindrom este $H \cdot Y$, deci o coloană cu $n-k$ linii cu elemente din $\mathbb{Z}_p$, există p^{n-k} sindroame posibile (toate elementele din $\mathbb{Z}_p^{n-k}$), deci TSD este un tabel cu două coloane și p^{n-k} linii.

Pentru un mesaj $\tilde{y}$ recepționat calculăm sindromul și din tabela de sindroame identificăm eroarea e care a perturbat mesajul, apoi corectăm, obținând mesajul corect $y = \tilde{y} - e$. Decodificarea se face apoi folosind regula de codificare stabilită.

6.3.2 Aplicații

Exercițiul 6.3.1. *Fie codul liniar $\varphi : \mathbb{Z}_2^2 \rightarrow \mathbb{Z}_2^4$ cu matricea generatoare*

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

a) Determinați elementele codului, întocmiți tabela standard și corectați cuvântul recepționat $w = 1001$.

b) Întocmiți tabela de sindroame și corectați folosind această tabelă cuvântul recepționat w de la punctul anterior.

Rezolvare: a) Codul este generat de elementele bazei, liniile matricei generatoare $v_1 = 1001, v_2 = 0111$, de unde obținem

$$C_{4,2} = \{\alpha v_1 + \beta v_2 \mid \alpha, \beta \in \mathbb{Z}_2\} = \{0000, 0111, 1001, 1110\}.$$

Se aleg erorile probabile cuvintele de pondere minimă, care nu sunt cuvinte cod, deci

$$0001, 0010, 0100, 1000.$$

Scriem mulțimile V_e pentru fiecare eroare e . Scriind mușimea V_{0001} găsim ca element al ei și 1000, deci acesta nu mai poate fi considerat ca eroare probabilă. Tabela standard este tabelul situat în dreapta liniei verticale. În stânga liniei verticale apar erorile considerate (teoretic) cele mai probabile.

0000	0000	0111	1001	1110
0001	0001	0110	1000	1111
0010	0010	0101	1011	1100
0100	0100	0011	1101	1010

Recepționăm $y = 1101$, care nu este cuvânt cod. Acest fapt îl putem observa direct în cazul acestui cod foarte mic (4 elemente), dar în general se determină matricea de control și se calculează sindromul cuvântului recepționat. Deoarece y se află pe coloana cuvântului cod 1001, îl corectăm prin 1001.

b) Pentru a întocmi TSD avem nevoie de matricea de control. Codul dat este un cod sistematic, $G = (I_2 \ A)$, $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, deci

$$H = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Sindroamele pentru acest cod sunt rezultatul calculului $H \cdot Y$ cu Y coloana componentelor unui vector oarecare $y \in \mathbb{Z}_2^4$, deci o coloană cu două linii. Sunt deci 4 sindroame posibile 00, 01, 10, 11. Tabela de

sindroame se completează scriind mai întâi sindroamele. În dreptul sindromului 00 scriem eroarea nulă (nu avem eroare dacă sindromul este zero). În dreptul sindromului 01 identificăm eroare simplă (cu un 1 și în rest zerouri), adică vector de pondere 1, al cărui sindrom este 01. Deoarece produsul dintre o matrice H și o coloană care are un singur element nenul, egal cu 1, pe linia i , este egal cu coloana i din H , vom căuta coloana $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ pe coloanele lui H . Găsim coloana 1 și coloana 4, prin urmare avem de ales între eroarea 1000 și 0001, ceea ce s-a văzut și în TS. Deoarece la întocmirea TS am ales ca eroare probabilă 0001, așa vom alege și în TSD.

Sindromul 10 îl găsim pe coloana a treia a matricei H , deci corespunde erorii 0010, iar sindromul 11 este pe coloana a doua, deci alegem eroarea simplă 0100. Obținem TSD:

<i>eroare</i>	<i>sindrom</i>
0000	00
0001	01
0010	10
0100	11

Față de tabela standard, datele stocate s-au redus considerabil. Pentru mesajul recepționat 1101, calculez sindromul 11, deci mesajul a fost perturbat de eroarea 0100. Mesajul corect era $1101 - 0100 = 1001$. $\square$

Observația 6.3.1. *Atunci când într-un V_e există mai multe cuvinte de pondere minimă, corectarea depinde de alegerea erorii probabile, ca reprezentant al mulțimii V_e .*

De exemplu, în tabela anterioară am ales reprezentantul 0001, dar puteam alege reprezentantul 1000. Pentru alegerea făcută, 1111 se corectează prin 1110. Dacă însă alegeam pentru mulțimea V_{0001} reprezentantul 1000, tabela standard era

0000	0000	0111	1001	1110
1000	1000	1111	0001	0110
0010	0010	0101	1011	1100
0100	0100	0011	1101	1010

și cuvântul 1111 recepționat s-ar fi corectat prin 0111.

Exercițiul 6.3.2. Fie codul liniar binar $C(5,3)$ dat prin matricea generatoare

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Determinați matricea de control și o regulă de codificare. Scrieți codul. Întocmiți tabela standard și tabela de sindroame. Corectați și decodificați cuvântul recepționat $y = 11111$.

Rezolvare: Matricea de control este matricea generatoare a codului ortogonal pe codul dat, fiind soluție a sistemului $G \cdot Y = 0$:

$$\begin{cases} y_1 + y_3 + y_4 + y_5 = 0 \\ y_2 + y_3 + y_5 = 0 \\ y_3 + y_4 = 0 \end{cases}$$

Alegem necunoscutele secundare $y_4 = \alpha$ și $y_5 = \beta$. Mulțimea soluțiilor este

$$\{(\beta, \alpha + \beta, \alpha, \alpha, \beta) | \alpha, \beta \in \mathbb{Z}_2\},$$

de unde matricea de control este

$$H = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

O altă metodă de a găsi matricea de control constă în prelucrarea matricei G prin metoda eliminării, cu obținerea formei echivalente $G' = \begin{pmatrix} I_3 & A \end{pmatrix}$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{L_3 \oplus L_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{L_3 \oplus L_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow H = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Cuvântul recepționat $y = 11111$ are sindromul $H \cdot Y = 11$, deci nu e cuvânt cod, el trebuie corectat.

Sistemul de verificare a parității este $H \cdot X = 0$, deci

$$\begin{cases} x_2 + x_3 + x_4 = 0 \\ x_1 + x_2 + x_5 = 0 \end{cases}$$

Alegând necunoscutele secundare $x_1 = \alpha$, $x_2 = \beta$, $x_3 = \gamma$, cuvintele cod sunt de forma $(\alpha, \beta, \gamma, \beta + \gamma, \alpha + \beta)$. Deci mesajul sursă este pe primele trei poziții, iar x_4 și x_5 sunt poziții de control. Aceasta o considerăm regula de codificare/decodificare:

$$\alpha\beta\gamma \rightarrow (\alpha, \beta, \gamma, \beta + \gamma, \alpha + \beta).$$

Pentru a întocmi tabela standard avem nevoie de elementele codului. Acesta este subspațiul vectorial generat de vectorii $a = 10111$, $b = 01101$, $c = 00110$, liniile matricei generatoare G . Deci codul este

$$C_{(5,3)} = \{\alpha \cdot a + \beta \cdot b + \gamma \cdot c \mid \alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{Z}_2\}$$

$$C_{(5,3)} = \{0, a, b, c, a + b, a + c, b + c, a + b + c\}$$

$$C_{(5,3)} = \{00000, 10111, 01101, 00110, 11010, 10001, 01011, 11100\}.$$

Tabela standard este

00000	00000	10111	01101	00110	11010	10001	01011	11100
00001	00001	10110	01100	00111	11011	10000	01010	11101
00010	00010	10101	01111	00100	11000	10011	01001	11110
01000	01000	11111	00101	01110	10010	11001	00011	10100

În stânga liniei verticale avem erorile probabile, iar în dreapta verticalei avem tabela standard, adică toate elementele din $\mathbb{Z}_2^5$, organizate pe coloane al căror cap de coloană sunt elementele codului.

Recepționăm cuvântul $y = 11111$, pe care îl găsim în tabela standard pe coloana cuvântului-cod 10111, ultima linie. Deci 11111 se corectează în 10111 și regula de codificare dată de sistemul de verificare a parității spune că mesajul sursă este 101.

Tabela de sindroame conține erorile probabile, de pondere minimă, care dau toate sindroamele posibile: 00, 01, 10, 11. Știind că sindromul unui vector este $H \cdot y$ și că erorile simple au doar un element nenul, rezultatul $H \cdot e$, cu e eroare simplă este o coloană a lui H . Privim deci coloanele lui H și alegem erorile probabile astfel încât să obținem sindroamele dorite. Ultima coloană a lui H este 01, deci sindromul acesta corespunde erorii 00001. Același sindrom l-am obține și considerând eroarea 10000, fiind și prima coloană a lui H . Se alege cea mai probabilă eroare dintre cele două și absolut necesar, aceeași eroare să fie aleasă și în tabela standard. Aici, alegem 00001. Sindromul 10 se găsește pe coloanele 3 și 4. Alegem eroarea care este și în tabela

standard, 00010. Sindromul 11 este pe coloana 2, deci el corespunde erorii 01000.

Tabela de sindroame este:

<i>eroare</i>	<i>sindrom</i>
00000	00
00001	01
00010	10
01000	11

Sindromul cuvântului recepționat $y = 11111$ este 11, deci asupra lui a acționat eroarea cu același sindrom, pe care o citim din tabela de sindroame, apoi corectăm: $y_{corect} = 11111 + 01000 = 10111$. Decodificăm folosind regula de codificare/decodificare și găsim mesajul inițial 101. $\square$

Exercițiul 6.3.3. Fie codul linear binar $C(n, k)$ generat de vectorii $u = 10101$, $v = 01011$, $w = 11110$. Precizați tipul codului. Găsiți o matrice generatoare, o matrice de control, o regulă de codificare. Întocmiți tabela de sindroame și corecți, apoi decodificați $y = 11111$.

Rezolvare: Codul este binar, deci din $\mathbb{Z}_2^n$ și este generat de vectorii dați, aceștia fiind elemente din $\mathbb{Z}_2^5$, de unde determinăm $n = 5$.

Necunoscuta k este dimensiunea codului, deci numărul de elemente din bază, adică numărul de generatori liniar independenți. Studiem deci liniar independența vectorilor $u = 10101$, $v = 01011$, $w = 11110$,

calculând rangul matricei $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$. Rangul este 2, cu un minor

principal dat de primele două coloane, deci $\{u, v\}$ sunt liniar independenți, iar w este o combinație liniară a vectorilor u, v .

Atunci $C_{5,k} = [u, v]$ și $\{u, v\}$ formează bază în $C_{5,k}$, de unde rezultă $k = 2$. Am obținut un cod $C_{5,2}$ și o matrice generatoare

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Codul este sistematic, de unde găsim direct matricea de control $H = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. Regula de codificare se obține din sistemul

de verificare a parității, $H \cdot Y = 0$,

$$\begin{cases} y_1 + y_3 = 0 \\ y_2 + y_4 = 0 \\ y_1 + y_2 + y_5 = 0 \end{cases}$$

Alegem necunoscutele principale y_3, y_4, y_5 și $y_1 = \alpha$, $y_2 = \beta$, necunoscutele secundare, cu $\alpha, \beta \in \mathbb{Z}_2$, oarecare.

Forma cuvintelor cod este $(\alpha, \beta, \alpha, \beta, \alpha + \beta)$, deci regula de codificare este

$$\alpha\beta \rightarrow (\alpha, \beta, \alpha, \beta, \alpha + \beta).$$

Mesajul inițial 10 se codifică în 10101.

Deoarece H are 3 linii, există 2^3 sindroame posibile. Urmărind coloanele matricei H observă că sindroamele 101, 011, 100, 010, 001 corespund erorilor simple pe pozițiile corespunzătoare acestor coloane. Sindromul 000 este pus întotdeauna în corespondență cu eroarea nulă. Rămân două sindroame, 110 și 111 care nu se obțin din erori simple, pentru care căutăm erori duble (doi de 1 și în rest zero).

Produsul dintre o matrice și o coloană care are doar două poziții nenule, egale cu 1, pe liniile i și j este suma coloanelor i și j din acea matrice. Deci pentru a identifica eroarea dublă corespunzătoare

sindromului 110 caut două coloane din H care au suma $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$. De

exemplu, suma primelor coloane are această proprietate, de aceea în TSD vom pune sindromul 110 în corespondență cu eroarea dublă 11000.

Obținem tabela de sindroame:

<i>eroare</i>	<i>sindrom</i>
00000	000
00001	001
00010	010
00100	100
01000	011
10000	101
110000	110
01100	111

Vectorul recepționat $y = 11111$ are sindromul $H \cdot Y = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$,

deci provine dintr-un cuvânt cod asupra căruia a acționat eroarea care are sindromul 001. Identificăm eroarea din TSD, $e = 00001$, deci $y_{corect} = y - e = 11110$, care se decodifică în 11, mesajul inițial fiind pe primele două poziții, conform regulii de codificare stabilite mai sus. $\square$

Exercițiul 6.3.4. Fie $C(5, 3)$ un cod liniar binar cu matricea generatoare

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Găsiți o matrice de control și sistemul de verificare a parității. Scrieți codul. Întocmiți tabela standard și tabela de sindroame. Corectați și decodificați cuvântul recepționat $y = 11101$.

Rezolvare: Matricea de control este matricea generatoare a codului ortogonal pe codul dat, fiind soluție a sistemului $G \cdot Y = 0$:

$$\begin{cases} y_1 + y_2 + y_3 + y_4 + y_5 = 0 \\ y_2 + y_3 + y_5 = 0 \\ y_3 + y_4 + y_5 = 0 \end{cases}$$

Alegem necunoscutele secundare $y_4 = \alpha$ și $y_5 = \beta$. Mulțimea soluțiilor este

$$\{(\alpha, \alpha, \alpha + \beta, \alpha, \beta) | \alpha, \beta \in \mathbb{Z}_2\},$$

de unde matricea de control este

$$H = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Sistemul de verificare a parității este $H \cdot X = 0$, deci

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0 \\ x_3 + x_5 = 0 \end{cases}$$

$x_2 = \alpha$, $x_3 = \beta$, $x_4 = \gamma$, cuvintele cod sunt de forma $(\alpha + \beta + \gamma, \alpha, \beta, \gamma, \beta)$. Deci mesajul sursă este pe pozițiile 2,3,4, iar x_1 și x_5 sunt poziții de control. Aceasta o considerăm regula de codificare/decodificare.

$$abc \rightarrow (a + b + c, a, b, c, b)$$

Codul este

$$C_{(5,3)} = \{00000, 11111, 01101, 00111, 10010, 11000, 01010, 10101\}.$$

Tabela standard este

00000	00000	11111	01101	00111	10010	11000	01010	10101
10000	10000	01111	11101	10111	00010	01000	11010	00101
00100	00100	11011	01001	00011	10110	11100	01110	10001
00001	00001	11110	01100	00110	10011	11001	01011	10100

$$H = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Tabela de sindroame este:

<i>eroare</i>	<i>sindrom</i>
00000	00
00001	01
10000	10
00100	11

$y = 11101$ Calculăm sindromul

$$H \cdot y = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}. \text{ Corectăm cu tabela}$$

de sindroame: $y_{corect} = y + 10000 = 01101$, care se decodifică în 110.

Corectăm cu tabela standard. Cuvântul recepționat y nu este cuvânt cod, se află în tabela standard pe coloana cuvântului cod 01101, deci $y_{corect} = 01101$. $\square$

Exercițiul 6.3.5. Se dă matricea

$$H = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

matricea de control a unui cod liniar binar $(5, 3)$.

a) Determinați o regulă de codificare și codificați 111.

b) Corectați cu tabela de sindroame cuvântul recepționat $y = 10011$ și decodificați.

c) Găsiți elementele codului, matricea generatoare și întocmiți tabela standard.

Rezolvare: Elementele codului verifică
 $H \cdot Y = 0$, deci

$$\begin{cases} y_1 + y_2 + y_3 + y_4 + y_5 = 0 \\ y_2 + y_3 + y_5 = 0 \end{cases}$$

$y_3 = \alpha$, $y_4 = \beta$, $y_5 = \gamma$, cuvintele cod sunt de forma $(\beta, \alpha + \gamma, \alpha, \beta, \gamma)$.

Deci mesajul sursă este pe pozițiile 3,4,5 iar y_1 și y_2 sunt poziții de control.

Aceasta o considerăm regula de codificare/decodificare.

$$abc \rightarrow (b, a + c, a, b, c)$$

Codific 111 $\rightarrow$ 10111.

Sindrom este $H \cdot Y$, deci matrice coloană cu 2 linii. Sunt 4 sindroame posibile.

Tabela de sindroame este:

<i>eroare</i>	<i>sindrom</i>
00000	00
11000	01
10000	10
01000	11

$y = 11001$ Calculăm sindromul

$$H \cdot y = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Corectăm cu tabela de sindroame: $y_c = y + 10000 = 01001$, care se decodifică în 001.

Din regula de codificare, $C(5, 3) = \{(b, a + c, a, b, c) | a, b, c \in Z_2\} = [01101, 10010, 01001]$

$$G = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$C(5, 3) = \{00000, 01100, 10010, 01001, 11110, 00101, 11011, 10111\}$$

Tabela standard:

00000	00000	01100	10010	01001	11110	00101	11011	10111
10000	10000	11100	00010	11001	01110	10101	01011	00111
01000	01000	00100	11010	00001	10110	01101	10011	11111
11000	11000	10100	01010	10001	00110	11101	00011	01111

□

Exercițiul 6.3.6. Fie codul liniar binar $C(6,3)$ dat prin matricea generatoare

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Determinați matricea de control și sistemul de verificare a parității. Scrieți codul. Întocmiți tabela standard și tabela de sindroame. Corectați și decodificați cuvântul recepționat $y = 110101$.

Rezolvare: Matricea de control este matricea generatoare a codului ortogonal pe codul dat, fiind soluție a sistemului $G \cdot Y = 0$:

$$\begin{cases} y_1 + y_4 + y_6 = 0 \\ y_2 + y_3 + y_5 + y_6 = 0 \\ y_1 + y_3 + y_4 = 0 \end{cases}$$

Alegem necunoscutele secundare $y_1 = \alpha$, $y_2 = \beta$ și $y_3 = \gamma$. Mulțimea soluțiilor este

$$\{(\alpha, \beta, \gamma, \alpha + \gamma, \beta, \gamma) | \alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{Z}_2\},$$

de unde matricea de control este

$$H = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

O altă metodă de a găsi matricea de control constă în prelucrarea

matricei G prin metoda eliminării, cu obținerea formei echivalente $G' = (I_3 \ A)$:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xLeftrightarrow{L_3+L_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xLeftrightarrow{L_2+L_3} \\ G' = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \Rightarrow H' = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Mesajul recepționat $y = 110101$ are sindromul 010 , deci nu este un cuvânt cod și trebuie corectat.

Sistemul de verificare a parității este $H \cdot Y = 0$, deci

$$\begin{cases} y_1 + y_4 = 0 \\ y_2 + y_5 = 0 \\ y_3 + y_4 + y_6 = 0 \end{cases}$$

Alegând necunoscutele principale $y_1 = \alpha, y_2 = \beta, y_3 = \gamma$, cuvintele cod sunt de forma $(\alpha, \beta, \gamma, \alpha, \beta, \gamma + \alpha)$, adică mesajul sursă se află pe primele 3 poziții, iar y_4, y_5, y_6 sunt poziții de control.

Pentru a întocmi tabela standard avem nevoie de elementele codului.

Acesta este subspațiul vectorial generat de vectorii $u = 100101$, $e = 011011$ și $v = 101100$, liniile matricei G , deci codul este:

$$C(6, 3) = \{\alpha \cdot u + \beta \cdot e + \gamma \cdot v \mid \alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{Z}_2\}$$

$$C(6, 3) = \{0, u, e, v, u + e, u + v, e + v, u + e + v\}$$

$$C(6, 3) = \{000000, 100101, 011011, 101100, 111110, 001001, 110101, 010010\}$$

Tabela standard este:

000000	000000	100101	011011	101100	111110	001001	110101	010010
001000	001000	101101	010011	100100	110110	000001	111101	011010
010000	010000	110101	001011	111100	101110	011001	100101	000010
100000	100000	000101	111011	001100	011110	101001	010101	110010
010001	010001	110100	001010	111101	101111	011000	100100	000011
000100	000100	100001	011111	101000	111010	001101	110001	010110
110000	110000	010101	101011	011100	001110	111001	000101	100010
010100	010100	110001	001111	111000	101010	011101	100001	000110

În stânga liniei verticale avem erorile probabile, iar în dreapta verticalei avem tabela standard, adică toate elementele din $\mathbb{Z}_2^6$, organizate pe coloane al căror cap de coloană sunt elementele codului. Recepționăm cuvântul $y = 110101$, pe care îl găsim în tabela standard pe coloana cuvântului-cod 100101. Deci 110101 se corectează în 100101 și regula de codificare dată de sistemul de verificare a parității spune că mesajul sursă este 100.

<i>eroare</i>	<i>sindrom</i>
000000	000
001000	001
010000	010
100000	100
010001	011
000100	101
110000	110
010100	111

Exercițiul 6.3.7. Fie codul liniar ternar dat prin matricea generatoare

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

Determinați o matrice de control și stabiliți o regulă de codificare. Corectați și decodificați vectorul recepționat $y = 1021$.

Rezolvare: Codul ternar (peste $\mathbb{Z}_3$) dat este un cod $(4, 2)$ sistematic, deci $G = (I_2 \ A)$, cu $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$, de unde determinăm

$$H = (-A^t \ I_2) = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Regula de codificare se obține din sistemul $H \cdot Y = o$, cu Y coloana componentelor unui vector oarecare (y_1, y_2, y_3, y_4) .

$$\begin{cases} 2y_1 + y_2 + y_3 = 0 \\ y_1 + 2y_2 + y_4 = 0 \end{cases}$$

Cu necunoscutele principale y_3, y_4 și $y_1 = \alpha$, $y_2 = \beta$, obținem forma cuvintelor cod $(\alpha, \beta, \alpha + 2\beta, 2\alpha + \beta)$. Mesajul inițial este pe primele două poziții, ceea ce puteam observa direct, codul fiind sistematic.

Sindromul vectorului dat este $H \cdot Y = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$, diferit de zero, deci y nu este cuvânt cod.

Pentru a corecta, vom întocmi tabela de sindroame pentru cele 3^2 sindroame posibile.

<i>eroare</i>	<i>sindrom</i>
0000	00
0001	01
0002	02
0010	10
0011	11
0100	12
0020	20
1000	21
0022	22

Sindromul vectorului recepționat corespunde erorii $e = 0100$, deci

$$y_{corect} = y - e = 1021 - 0100 = 1021 + 0200 = 1221,$$

care se decodifică 12, acesta fiind mesajul inițial. □

Exercițiul 6.3.8. a) Știind că matricea generatoare a unui cod liniar binar are 5 linii și 9 coloane, care este numărul minim de erori de pondere mai mare de 1 necesare pentru întocmirea tabeli standard?

b) Fie $C_{n,k}$ un cod liniar binar generat de 4 vectori liniar independenți și care folosește toate erorile de pondere 1 pentru scrierea tabeli de sindroame, aceste erori fiind suficiente. Determinați n .

Rezolvare: a) Un cod liniar binar $C_{n,k}$ este un subspațiu vectorial de dimensiune k al spațiului vectorial $\mathbb{Z}_2^n$, deci matricea sa generatoare este $G \in M_{k,n}(\mathbb{Z}_2)$, matricea de control $H \in M_{n-k,n}(\mathbb{Z}_2)$, tabela de sindroame are 2^k coloane și 2^{n-k} linii, tabela de sindroame are 2^{n-k} linii.

Din ipoteză rezultă $n = 9$, $k = 5$. Pentru a completa TS avem nevoie de 2^{n-k} linii, prima fiind codul, celelalte corespund erorilor probabile. Avem nevoie deci de $2^4 - 1 = 15$ erori probabile. Erorile sunt elemente din $\mathbb{Z}_2^9$, deci există 9 erori simple și nimic nu ne asigură că le putem folosi pe toate. Deci numărul minim de erori de pondere mai mare decât 1 este $15 - 9 = 6$.

b) Din ipoteză $G \in M_{4,n}(\mathbb{Z}_2)$. Pentru întocmirea TSD avem nevoie de 2^{n-4} erori probabile, una dintre ele fiind eroarea nulă. Deci sunt necesare $2^{n-4} - 1$ erori nenule. Ni se spune că erorile simple, care sunt în număr de n sunt suficiente, deci trebuie să rezolvăm ecuația $2^{n-4} - 1 = n$, ecuație care are soluția unică $n = 7$. $\square$

6.4 Coduri Hamming

6.4.1 Breviar teoretic

Un cod *Hamming* de ordin n este un cod liniar binar

$$\varphi : \mathbb{Z}_2^{2^n - n - 1} \rightarrow \mathbb{Z}_2^{2^n - 1},$$

în care matricea de control are pe coloana i scrierea în baza 2 a numărului i . Avantajul acestui cod este acela că oferă informații despre poziția eronată.

Propoziția 6.4.1. *Dacă folosim codul Hamming, un cuvânt recepționat în care o singură poziție este eronată (mai spunem că avem eroare simplă), atunci eroarea este detectată, sindromul mesajului fiind scrierea în baza 2 a poziției eronate.*

Într-adevăr, fie $x \in \mathbb{Z}_2^{2^n - n - 1}$ un cuvânt sursă și $y = \varphi(x) \in \mathbb{Z}_2^{2^n - 1}$ codificarea lui. Presupunem că s-a recepționat $\tilde{y}$, care diferă de y doar pe poziția i , adică avem eroare simplă. Atunci $\tilde{y} = y + e_i$, e_i vectorul care are singura poziție nenulă (deci=1) i . Sindromul vectorului recepționat este $H^t \tilde{y} = H(y + e_i) = H e_i$, care este exact linia i din matricea H , adică scrierea în baza 2 a lui i .

6.4.2 Aplicații

Exercițiul 6.4.1. *Determinați matricea generatoare a unui cod Hamming de ordin 3, codificați mesajul inițial 1101, corectați și decodificați mesajul recepționat $y = 1110101$.*

Rezolvare: Codul Hamming de ordinul $n = 3$ este $\varphi : \mathbb{Z}_2^4 \rightarrow \mathbb{Z}_2^7$, cu matricea de control

$$H = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Pentru a găsi matricea generatoare putem rezolva sistemul de verificare a parității $H \cdot Y = 0$

$$\begin{cases} y_4 + y_5 + y_6 + y_7 = 0 \\ y_2 + y_3 + y_6 + y_7 = 0 \\ y_1 + y_3 + y_5 + y_7 = 0 \end{cases}$$

și, alegând necunoscutele principale y_1, y_2, y_4 , cu $y_3 = \alpha$, $y_5 = \beta$, $y_6 = \gamma$, $y_7 = \delta$, obținem forma cuvintelor cod

$$(\alpha + \beta + \delta, \alpha + \gamma + \delta, \alpha, \beta + \gamma + \delta, \beta, \gamma, \delta)$$

deci codul Hamming este generat de vectorii $u_1 = 1110000$, $u_2 = 1001100$,

$u_3 = 0101010$, $u_4 = 1101001$, care sunt și liniar independenți. Obținem matricea generatoare

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Codificarea mesajului sursă 1101 este cuvântul-cod 1010101.

Dacă recepționăm mesajul 1110101, calculăm sindromul său, 010. Nefiind vectorul nul, rezultă că nu este un cuvânt cod, deci a detectat o eroare. Sindromul este scrierea în baza 2 a numărului 2, deci arată că poziția eronată este a doua. Corectăm eroarea și obținem 1010101.

Pentru decodificare folosim regula de codificare dată de forma cuvintelor cod, unde mesajul inițial este pe pozițiile 3,5,6,7, deci cuvântul corectat se decodifică în 1101. $\square$

Exercițiul 6.4.2. Corectați $y = 111011111011111$ folosind un cod Hamming.

Rezolvare: Din ipoteză, $y \in \mathbb{Z}_2^{15}$ într-un cod Hamming $C_{2^n-1, 2^n-n-1}$ conduce la $2^n - 1 = 15$, deci $n = 4$. Este un cod $C_{15,11}$.

Matricea de control a unui cod Hamming cu $n = 4$ este:

$$H = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Sindromul vectorului dat este $H \cdot Y = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, deci eroarea se află pe

poziția $1110_{(2)} = 14$, de unde obținem $y_{corect} = 111011111011101$. $\square$

Capitolul 7

Anexe

7.1 Anexa 1- Grupuri de permutări

Grupurile de permutări au fost introduse în Exercițiul 3.1.1. O consecință imediată a rezultatului din Exercițiul 3.1.11 este faptul că grupurile de permutări ale tuturor mulțimilor cu n elemente sunt izomorfe, fiind izomorfe cu S_n , grupul de permutări al mulțimii $I_n = \{1, 2, \dots, n\}$. Grupul $(S_n, \circ)$ se numește *grupul simetric* S_n .

Fie $(S_n, \circ)$ grupul introdus mai sus. Un element $\sigma \in S_n$ este o funcție bijectivă, $\sigma : I_n \rightarrow I_n$. Această funcție o numim permutare și o putem reprezenta printr-un tablou

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n \\ \sigma(1) & \sigma(2) & \dots & \sigma(n) \end{pmatrix}, \quad \sigma(i) \neq \sigma(j), \quad (\forall) i \neq j.$$

Permutarea identică corespunde funcției identice și o notăm de obicei cu e . De exemplu, S_2 are elementele $e = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$, $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$.

Deoarece grupul $(S_n, \circ)$ are ca elemente toate bijecțiile de la o mulțime cu n elemente la ea însăși, rezultă:

Propoziția 7.1.1. *Ordinul grupului simetric S_n este $n!$, $(\forall) n \geq 2$.*

Fie $\sigma \in S_n$. Numim *ciclu* o permutare $\sigma \in S_n$ cu proprietatea că există o secvență $(i_1, i_2, \dots, i_m)$ de elemente din I_n , astfel încât $\sigma(i_1) = i_2$, $\sigma(i_2) = i_3, \dots$, $\sigma(i_m) = i_1$ și $\sigma(i) = i$, $(\forall) i \notin \{i_1, \dots, i_m\}$. Numărul m se numește *lungimea ciclului*. Scriem $\sigma = (i_1, i_2, \dots, i_m)$.

Exemplul 7.1.1. Ciclul $(1, 3, 2) \in S_7$ este permutarea

$$\sigma_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 3 & 1 & 2 & 4 & 5 & 6 & 7 \end{pmatrix},$$

iar $(4, 5, 7, 6) \in S_7$ este permutarea $\sigma_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 1 & 2 & 3 & 5 & 7 & 4 & 6 \end{pmatrix}$.

O permutare poate conține mai multe cicluri.

Exemplul 7.1.2. a) Permutarea identică din S_n conține n cicluri de lungime 1.

b) Permutarea $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 3 & 1 & 2 & 5 & 7 & 4 & 6 \end{pmatrix}$ conține două cicluri: $(1, 3, 2)$ și $(4, 5, 7, 6)$.

Observația 7.1.1. Dacă $\sigma = (i_1, i_2, \dots, i_k)$ este un ciclu din S_n , atunci inversul acestuia în S_n este tot un ciclu și anume

$$\sigma^{-1} = (i_k, i_{k-1}, \dots, i_2, i_1).$$

Într-adevăr, din definiția permutării ca funcție bijectivă, există funcția inversă, $\sigma^{-1}(j) = i$ pentru care $\sigma(i) = j$. Deci $\sigma^{-1}(i_l) = i_{l-1}$, $(\forall) l = \overline{2, k}$ și $\sigma^{-1}(i_1) = i_k$.

Fie $\sigma = (i_1, i_2, \dots, i_m)$. Mulțimea $\{i_1, i_2, \dots, i_m\}$ reprezintă mulțimea de definiție a ciclului σ . Două cicluri se numesc *disjuncte* dacă mulțimile lor de definiție sunt disjuncte.

Propoziția 7.1.2. Dacă $\sigma_1, \sigma_2 \in S_n$ sunt două cicluri disjuncte, atunci

$$\sigma_1 \circ \sigma_2 = \sigma_2 \circ \sigma_1.$$

Mai spunem că oricare două cicluri disjuncte comută.

Demonstrație: Fie $\sigma_1 = (i_1, i_2, \dots, i_n)$ și $\sigma_2 = (j_1, j_2, \dots, j_m)$ cele două cicluri. Ciclurile fiind disjuncte rezultă că $\sigma_1(i) = i$, $(\forall) i \in \{j_1, \dots, j_m\}$ și $\sigma_2(i) = i$, $(\forall) i \in \{i_1, \dots, i_n\}$. Calculăm

$$\sigma_1 \circ \sigma_2(i) = \begin{cases} \sigma_1(i), & (\forall) i \notin \{j_1, \dots, j_m\} \\ \sigma_1(j_{k+1}), & i = j_k, (\forall) k \in \{1, \dots, m-1\} \\ \sigma_1(j_1), & i = j_m \end{cases}$$

$$= \begin{cases} i, & (\forall) i \notin \{i_1, \dots, i_n, j_1, \dots, j_m\} \\ i_{l+1}, & i = i_l, (\forall) l \in \{1, \dots, n-1\} \\ i_1, & i = i_n, \\ j_{k+1}, & i = j_k, (\forall) k \in \{1, \dots, m-1\} \\ j_1, & i = j_m \end{cases}$$

apoi

$$\begin{aligned} \sigma_2 \circ \sigma_1(i) &= \begin{cases} \sigma_2(i), & (\forall) i \notin \{i_1, \dots, i_n\} \\ \sigma_2(i_{l+1}), & i = i_l, (\forall) l \in \{1, \dots, n-1\} \\ \sigma_2(i_1), & i = i_n \end{cases} \\ &= \begin{cases} i, & (\forall) i \notin \{i_1, \dots, i_n, j_1, \dots, j_m\} \\ i_{l+1}, & i = i_l, (\forall) l \in \{1, \dots, n-1\} \\ i_1, & i = i_n, \\ j_{k+1}, & i = j_k, (\forall) k \in \{1, \dots, m-1\} \\ j_1, & i = j_m \end{cases} \end{aligned}$$

Am obținut aceeași lege de definiție pentru permutările $\sigma_1 \circ \sigma_2$ și $\sigma_2 \circ \sigma_1$, deci sunt egale. $\square$

Propoziția 7.1.3. *Pentru orice permutare $\sigma \in S_n$, există un număr natural k și ciclurile $\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_k \in S_n$, disjuncte două câte două astfel încât*

$$\sigma = \sigma_1 \circ \sigma_2 \circ \dots \circ \sigma_k.$$

În plus, descompunerea este unică, abstracție făcând de ordinea factorilor.

Demonstrație: Pornind căutarea de la 1, identificăm primul ciclu din σ și îl notăm $\sigma_1 = (i_1, \dots, i_k)$. Calculăm $\sigma_1^{-1} \circ \sigma$ și în noua permutare obținută astfel elementul i_l este dus în el însuși deoarece prin σ era dus în i_{l+1} , iar prin σ_1^{-1} , i_{l+1} este dus în i_l , $(\forall) l \in \{1, \dots, k-1\}$. Analog pentru i_k . Deci în această nouă permutare elementele ciclului σ_1 nu mai sunt implicate în niciun alt ciclu. Identificând aici următorul ciclu σ_2 , acesta va fi deci disjunct de σ_1 . Cum mulțimea de definiție a permutării σ este finită, după un număr finit de pași obținem descompunerea lui σ în produs de cicluri disjuncte. Datorită Propoziției 7.1.2, nu are importanță ordinea în care se compun ciclurile. $\square$

Exemplul 7.1.3. Permutarea $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 \\ 3 & 1 & 2 & 5 & 7 & 4 & 6 \end{pmatrix}$ se descompune $\sigma = (1, 3, 2) \circ (4, 5, 7, 6)$. De obicei se omite scrierea operației de compunere, deci $\sigma = (1, 3, 2)(4, 5, 7, 6)$. Permutarea $\tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 3 & 2 & 1 & 5 & 6 & 4 & 8 & 7 \end{pmatrix}$ se descompune $\tau = (1, 3)(2)(4, 5, 6)(7, 8)$.

Compunerea permutărilor se poate face mai ușor folosind descompunerea lor în produs de cicluri disjuncte

$$\sigma \circ \tau = (1, 3, 2)(4, 5, 7, 6) \circ (1, 3)(2)(4, 5, 6)(7, 8),$$

astfel: prin τ elementul 1 este dus în 3, iar prin σ elementul 3 este dus în 2. Scriem deci la rezultat începutul unui ciclu 1, 2. Am rămas la 2, care prin τ este dus în el însuși fiind element al unui ciclu de lungime 1. De remarcat faptul că ciclurile de lungime 1 reprezintă permutarea identică și se pot omite la descompunere. Prin urmare absența unui element din scrierea unei permutări ca produs de cicluri disjuncte arată că acel element e dus în el însuși. Continuăm calculul, 2 e dus prin σ în 1, deci închidem ciclul (12). Continuăm cu primul element în ordine crescătoare care nu a apărut la rezultat, în cazul nostru cu 3. Prin τ 3 e dus în 1, care e dus în 3 prin σ . Permutarea rezultat invariază elementul 3, deci scriu (3) sau îl omit. Continuăm cu 4. Prin τ este dus în 5, iar acesta e dus în 7 prin σ . Scriem deci 4, 7. Elementul 7 merge prin τ în 8 care prin σ merge în 8. Scriem după 7 elementul 8 la rezultat. Prin τ , 8 este dus în 7, care prin σ este dus în 6. Scriem 6 și continuăm cu el. 6 e dus prin τ în 4, iar prin σ 4 este dus în 5. Scriem 5 după 6 la rezultat. Elementul 5 e dus prin τ în 6 care prin σ e dus în 4, deci ciclul se încheie. Obținem

$$\sigma \circ \tau = (1, 2)(4, 7, 8, 6, 5).$$

Analog putem calcula

$$\tau \circ \sigma = (1, 3)(2)(4, 5, 6)(7, 8) \circ (1, 3, 2)(4, 5, 7, 6) = (2, 3)(4, 6, 5, 8, 7).$$

Definiția 7.1.1. Un ciclu de lungime 2 se numește **transpoziție**.

Observația 7.1.2. Orice ciclu $(i_1 i_2 \dots i_m)$ se poate scrie ca produs (compunere) de transpoziții: $(i_1 i_2)(i_2 i_3) \dots (i_{m-1} i_m)$, ceea ce se verifică prin calcul direct.

Ținând cont de Observația anterioară și de Propoziția 7.1.3, rezultă că:

Propoziția 7.1.4. *Orice permutare se descompune în produs de transpoziții.*

Observația 7.1.3. *Descompunerea în produs de transpoziții nu este unică, iar ordinea transpozițiilor contează. Pentru orice descompunere a unei permutări în produs de transpoziții, numărul acestora are aceeași paritate.*

Exemplul 7.1.4. a) Permutarea $\sigma = (132)(4576)$ se scrie ca produs de transpoziții astfel: $\sigma = (13)(32)(45)(57)(76)$.

b) Orice transpoziție (ij) se poate scrie $(1, i)(i, j)(1, j)$.

Fie $\sigma \in S_n$. O pereche ordonată (i, j) , cu $1 \leq i < j \leq n$, se numește *inversiune a permutării* σ dacă $\sigma(i) > \sigma(j)$. Numărul inversiunilor permutării σ se notează $\text{inv}(\sigma)$.

O permutare se numește *pară*, respectiv *impară* dacă are număr par, respectiv impar de inversiuni.

Numărul

$$\text{sgn}(\sigma) = (-1)^{\text{inv}(\sigma)},$$

notat și $\epsilon(\sigma)$, se numește *semnul* sau *signatura* permutării σ . Evident, $\text{sgn}(\sigma) = 1$, dacă σ este permutare pară și $\text{sgn}(\sigma) = -1$, dacă σ este permutare impară.

Propoziția 7.1.5. *Avem*

$$\text{sgn}(\sigma) = \prod_{1 \leq i < j \leq n} \frac{\sigma(j) - \sigma(i)}{j - i}.$$

Demonstrație: Din faptul că orice permutare σ este o bijecție rezultă că membrul drept al egalității din enunț este raportul dintre produsul diferențelor de tipul $(k - l)$, cu $k \neq l$, $1 \leq k, l \leq n$ și același produs, eventual cu semne schimbate acolo unde σ are o inversiune. Deci

$$\prod_{1 \leq i < j \leq n} \frac{\sigma(j) - \sigma(i)}{j - i} = (-1)^{\text{inv}(\sigma)} = \text{sgn}(\sigma).$$

□

Propoziția 7.1.6. *Orice transpoziție este o permutare impară.*

Demonstrație: Fie transpoziția $(ij) \in S_n$, adică permutarea

$$(ij) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & i-1 & i & i+1 & \dots & j-1 & j & j+1 & \dots & n \\ 1 & 2 & \dots & i-1 & j & i+1 & \dots & j-1 & i & j+1 & \dots & n \end{pmatrix}$$

Observăm că are următoarele inversiuni: (i, j) , (i, k) , (k, j) , $(\forall) k \in \{i+1, \dots, j-1\}$, adică număr impar de inversiuni. Conform definiției semnului unei permutări, rezultă că orice transpoziție este impară. $\square$

Propoziția 7.1.7. *Funcția $\text{sgn} : S_n \rightarrow \{-1, 1\}$ definită mai sus este un morfism de la grupul $(S_n, \circ)$ la grupul $(\{-1, 1\}, \cdot)$, unde $\cdot$ este înmulțirea uzuală a numerelor întregi.*

Demonstrație: Pentru orice $\sigma, \tau \in S_n$, avem:

$$\begin{aligned} \text{sgn}(\sigma \circ \tau) &= \prod_{1 \leq i < j \leq n} \frac{(\sigma \circ \tau)(j) - (\sigma \circ \tau)(i)}{j - i} = \prod_{1 \leq i < j \leq n} \frac{\sigma(\tau(j)) - \sigma(\tau(i))}{j - i} = \\ &= \prod_{1 \leq i < j \leq n} \frac{\sigma(\tau(j)) - \sigma(\tau(i))}{\tau(j) - \tau(i)} \cdot \frac{\tau(j) - \tau(i)}{j - i} = \\ &= \prod_{1 \leq i < j \leq n} \frac{\sigma(\tau(j)) - \sigma(\tau(i))}{\tau(j) - \tau(i)} \cdot \prod_{1 \leq i < j \leq n} \frac{\tau(j) - \tau(i)}{j - i} = \text{sgn}(\sigma) \cdot \text{sgn}(\tau). \end{aligned}$$

$\square$

Observația 7.1.4. *Din Propoziția 7.1.7 și Observația 7.1.2, rezultă că semnul unui ciclu este produsul semnelor transpozițiilor în care se descompune. Rezultatul din propoziția 7.1.6 conduce la faptul că un ciclu este permutare pară sau impară, după cum lungimea lui este număr impar, respectiv par.*

Exemplul 7.1.5. *Semnul permutării $\sigma = (1, 3, 5, 4)(2, 6, 7)$ se stabilește astfel: descompunem σ în produs de transpoziții*

$(1, 3)(3, 5)(5, 4)(2, 6)(6, 7)$ și semnul produsului de transpoziții este produsul semnelor conform Propoziției 7.1.7, adică $\text{sgn}(\sigma) = (-1)^5 = -1$, de unde rezultă σ impară. O altă metodă este să utilizăm Observația 7.1.4, conform căreia $\text{sgn}((1, 3, 5, 4)) = -1$, $\text{sgn}((2, 6, 7)) = 1$, deci $\text{sgn}(\sigma) = -1$.

Încheiem secțiunea cu o problemă de numărare: Câte cicluri de lungime k există în S_n ?

Fie $(i_1 i_2 \dots i_k)$ un ciclu de lungime $k \leq n$ din S_n . Alegerea ordonată a elementelor $i_1, i_2, \dots, i_n$ din cele n ale mulțimii I_n se face în $A_n^k = \frac{n!}{(n-k)!}$ moduri. Dar ciclurile $(i_1 i_2 \dots i_k)$, $(i_2 i_3 \dots i_k i_1)$, ..., $(i_k i_1 \dots i_{k-1})$ coincid, deci numărul ciclurilor distincte de lungime k este $\frac{A_n^k}{k} = C_n^k (k-1)!$. În particular, există $\frac{n(n-1)}{2}$ transpoziții și $(n-1)!$ cicluri de lungime n în S_n .

7.2 Anexa 2: Inele de matrice

Considerăm cunoscută noțiunea de matrice, din liceu.

Fie $(R, +, \cdot)$ un inel unitar comutativ. Numim matrice de dimensiune (m, n) cu elemente din R o funcție

$$A : \{1, 2, \dots, m\} \times \{1, 2, \dots, n\} \rightarrow R,$$

pe care de obicei o reprezentăm printr-un tablou

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix},$$

unde am notat $A(i, j) = a_{ij}$.

Precizând matricea A , o vom considera $A = (a_{ij})_{i=\overline{1, m}, j=\overline{1, n}}$.

Definiția 7.2.1. Dacă $A_{ij} \in M_{m(i), n(i)}(R)$, $i = \overline{1, k}$, $j = \overline{1, p}$ sunt matrice, și $m = m(1) + m(2) + \dots + m(k)$, $n = n(1) + n(2) + \dots + n(p)$, atunci matricea

$$A = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & \dots & A_{1p} \\ A_{21} & A_{22} & \dots & A_{2p} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ A_{k1} & A_{k2} & \dots & A_{kp} \end{pmatrix} \in M_{mn}(R),$$

se numește **matrice cu blocuri**, iar matricele A_{ij} sunt blocurile matricei A .

Observația 7.2.1. Orice matrice $A \in M_{mn}(R)$, cu $m, n \geq 2$, poate fi partiționată în mai multe moduri în blocuri. De exemplu matricea

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 4 & -1 \\ 0 & 1 & -3 & 5 \\ 0 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} B_{11} \\ B_{21} \end{pmatrix},$$

$$\text{unde } A_{11} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, A_{12} = \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ -3 & 5 \end{pmatrix}, A_{21} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, A_{22} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, B_{11} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 4 & -1 \\ 0 & 1 & -3 & 5 \end{pmatrix}, B_{21} = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Notăm $M_{m,n}(R)$ mulțimea matricelor de tip (m, n) cu elemente din inelul $(R, +, \cdot)$. În raport cu adunarea matricelor, definită pentru două matrice $A = (a_{ij})_{i=\overline{1,m}, j=\overline{1,n}}, B = (b_{ij})_{i=\overline{1,m}, j=\overline{1,n}} \in M_{m,n}(R)$ prin

$$A + B = (a_{ij} + b_{ij})_{i=\overline{1,m}, j=\overline{1,n}},$$

mulțimea $M_{m,n}(R)$ este grup abelian. Elementul neutru este matricea cu toate elementele egale cu elementul 0 al inelului R , iar elementul simetric al matricei $A = (a_{ij})_{i=\overline{1,m}, j=\overline{1,n}}$ în raport cu adunarea este $-A = (-a_{ij})_{i=\overline{1,m}, j=\overline{1,n}}$.

Fie $A = (a_{ij})_{i=\overline{1,m}, j=\overline{1,n}} \in M_{m,n}(R)$, $B = (b_{ij})_{i=\overline{1,m}, j=\overline{1,n}} \in M_{p,q}(R)$ două matrice de dimensiune (m, n) , respectiv (p, q) . Dacă $n = p$, atunci se definește produsul matricelor A și B ca fiind matricea $C = A \cdot B$ cu elementele $(c_{ij})_{i=\overline{1,m}, j=\overline{1,q}}$,

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj}.$$

Fie $A = (a_{ij})_{i=\overline{1,m}, j=\overline{1,n}} \in M_{m,n}(R)$. Transpusa ei este o matrice A^t de tip (n, m) cu elementele $(a'_{ji})_{j=\overline{1,n}, i=\overline{1,m}}$ cu proprietatea că $a'_{ji} = a_{ij}$. Se verifică următoarele relații

$$(A + B)^t = A^t + B^t, \quad (A^t)^t = A, \quad (AB)^t = B^t A^t, \quad (\alpha A)^t = \alpha A^t.$$

Pentru $m = n$, mulțimea $M_n(R)$ a matricelor pătratice, este monoid necomutativ în raport cu înmulțirea matricelor. Elementul neutru este matricea unitate $I_n = (\delta_{ij})_{i,j=\overline{1,n}}$, unde δ_{ij} este simbolul lui Kronecker, definit prin $\delta_{ii} = 1$, $\delta_{ij} = 0$, pentru $i \neq j$. Se verifică prin calcul direct că înmulțirea în $M_n(R)$ este distributivă față de adunare. Are loc deci:

Propoziția 7.2.1. *Tripletul $(M_n(R), +, \cdot)$ este un inel necomutativ.*

Fie $A = (a_{ij})_{i,j=\overline{1,n}} \in M_n(R)$ o matrice pătratică (numărul de linii este egal cu numărul de coloane).

Definiția 7.2.2. *Elementul*

$$\det A = \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma) a_{1\sigma(1)} a_{2\sigma(2)} \dots a_{n\sigma(n)} \in R$$

se numește determinantul matricei A .

Observăm că $\det A$ este o sumă de $n!$ termeni. În fiecare dintre aceștia apare ca factor câte un singur element de pe fiecare linie și coloană, iar pentru $n \geq 2$ numărul semnelor de plus este egal cu numărul semnelor de minus, corespunzător semnăturii permutării $\sigma \in S_n$.

Exemplul 7.2.1. Pentru $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$, avem

$$\det A = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} \\ - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{11}a_{23}a_{32}.$$

Definiția 7.2.3. Numim minor de ordin p al unei matrice

$A = (a_{ij})_{i=\overline{1,m}, j=\overline{1,n}} \in M_{m,n}(R)$, $p \leq \min\{m, n\}$ un determinant format cu p linii și p coloane din A :

$$\Delta_{j_1 j_2 \dots j_p}^{i_1 i_2 \dots i_p} = \begin{vmatrix} a_{i_1 j_1} & a_{i_1 j_2} & \dots & a_{i_1 j_p} \\ a_{i_2 j_1} & a_{i_2 j_2} & \dots & a_{i_2 j_p} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{i_p j_1} & a_{i_p j_2} & \dots & a_{i_p j_p} \end{vmatrix},$$

unde $1 \leq i_1 \leq i_2 \leq \dots \leq i_p \leq m$, $1 \leq j_1 \leq j_2 \leq \dots \leq j_p \leq n$.

Dacă $A \in M_n(R)$ este o matrice pătratică și $\Delta_{j_1 j_2 \dots j_p}^{i_1 i_2 \dots i_p}$ este un minor de ordin p al matricei A , atunci minorul $\Delta_{j_{p+1} j_{p+2} \dots j_n}^{i_{p+1} i_{p+2} \dots i_n}$ de ordin $n - p$, cu

$$\{i_1, i_2, \dots, i_p, i_{p+1}, \dots, i_n\} = \{j_1, j_2, \dots, j_p, j_{p+1}, \dots, j_n\} = \{1, 2, \dots, n\},$$

se numește *minor complementar*. Numărul

$$A_{i_1 i_2 \dots i_p j_1 j_2 \dots j_p} = (-1)^{i_1 + i_2 + \dots + i_p + j_1 + \dots + j_p} \cdot \Delta_{j_1 j_2 \dots j_p}^{i_1 i_2 \dots i_p},$$

se numește *complementul algebric* al minorului $\Delta_{j_1 j_2 \dots j_p}^{i_1 i_2 \dots i_p}$.

Minorii de ordin unu sunt elementele matricei. Pentru matricele pătrate, complementul algebric al elementului a_{ij} este $A_{ij} = (-1)^{i+j} \cdot \Delta_{ij}$, unde Δ_{ij} este determinantul de ordin $n - 1$ obținut din A prin eliminarea liniei i și a coloanei j .

Amintim câteva din proprietățile determinantilor, ușor deductibile din definiție.

Propoziția 7.2.2. Fie $A = (a_{ij})_{i,j=\overline{1,n}} \in M_n(R)$ o matrice pătratică.

a) Determinantul matricei este egal cu suma produselor dintre elementele liniei fixate i (sau ale unei coloane fixate) și complementii algebrici ai acestora:

$$\det(A) = a_{i1} \cdot A_{i1} + a_{i2} \cdot A_{i2} + \dots + a_{in} \cdot A_{in}.$$

b) Determinantul unei matrice este egal cu determinantul matricei transpuse.

c) Dacă toate elementele unei linii/coloane ale unei matrice sunt nule, atunci determinantul matricei este nul.

d) Dacă permutăm liniile unei matrice din $M_n(R)$ astfel încât linia k devine linia $\tau(k)$, cu $\tau \in S_n$, atunci obținem o matrice A' pentru care $\det A' = \operatorname{sgn}(\tau) \det A$. În particular, dacă schimbăm între ele două linii ale determinantului, semnul său se schimbă.

e) Dacă elementele liniei i sunt sume de forma

$$a_{ij} = a'_{ij} + a''_{ij}, \quad (\forall) j = \overline{1, n},$$

atunci $\det A = \det A' + \det A''$ unde A', A'' sunt matricele obținute din A înlocuind linia i cu $(a'_{ij})_{j=\overline{1,n}}$, respectiv cu $(a''_{ij})_{j=\overline{1,n}}$.

f) Dacă într-un determinant două linii (coloane) sunt proporționale, atunci valoarea determinantului este zero.

g) Valoarea unui determinant nu se schimbă dacă la elementele unei linii adăugăm combinații liniare formate cu elementele altor linii.

h) Dacă înmulțim toate elementele unei linii (coloane) a unui determinant cu $\alpha \in R$, atunci valoarea determinantului se înmulțește cu α .

Demonstrație: a) În formula care definește $\det(A)$ elementul a_{i1} apare în exact $(n-1)!$ termeni, în fiecare dintre aceștia fiind înmulțit cu un produs de forma $\operatorname{sgn}(\sigma) a_{i_2 2} a_{i_3 3} \dots a_{i_n n}$, unde

$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & \dots & n \\ i & i_2 & i_3 & \dots & i_n \end{pmatrix}$. Dând factor comun a_{i1} din acești termeni, suma care se înmulțește cu el este exact complementul său algebric, A_{i1} . Am folosit faptul că $\operatorname{sgn}(\sigma) = (-1)^{i+1} \cdot \operatorname{sgn}(\tau)$, unde $\tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n-1 \\ i_2 & i_3 & \dots & i_n \end{pmatrix}$. Analog pentru celelalte elemente ale liniei i .

Celelalte proprietăți rezultă imediat aplicând proprietatea a). $\square$

Dăm fără demonstrație următoarea teoremă, care reprezintă generalizarea proprietății a) din Propoziția anterioară (dezvoltarea determinantului după o linie/coloană):

Teorema 7.2.1. *[Laplace]*

Determinantul matricei A este egal cu suma produselor dintre minorii de ordin p , care se pot construi cu p linii fixate din A , și complementii lor algebrici.

O consecință a teoremei lui Laplace este

Propoziția 7.2.3. *Fie $A, B \in M_n(R)$. Are loc egalitatea*

$$\det(AB) = \det A \cdot \det B.$$

Demonstrație: Se calculează în două moduri determinantul matricei cu blocuri de ordinul $2n$

$$M = \begin{pmatrix} A & O_n \\ -I_n & B \end{pmatrix}.$$

Aplicând regula lui Laplace pentru minorii de ordin n formați cu primele n linii ale matricei M avem $\det M = \det A \cdot \det B$. Pe de altă parte putem face zerouri pe pozițiile (i, j) , $i, j = \overline{1, n}$ din $\det M$ înmulțind ultimele n linii cu $a_{i1}, a_{i2}, \dots, a_{in}$ și adunând la linia i . Aplicând din nou regula lui Laplace pentru aceiași minori, avem $\det M = \det(AB)$. $\square$

Revenind la structura algebrică de inel a mulțimii maticelor $M_n(R)$, este firesc să studiem mulțimea elementelor inversabile. O matrice $A \in M_n(R)$ este inversabilă dacă există $A' \in M_n(R)$ astfel încât $AA' = A'A = I_n$.

Propoziția 7.2.4. *Matricea $A \in M_n(R)$ este inversabilă și notăm $A \in U(M_n(R))$ dacă și numai dacă $\det A$ este inversabil în monoidul $(R, \cdot)$.*

Demonstrație: Implicația directă este imediată, pentru o matrice inversabilă avem, conform Propoziției 7.2.3, $\det A \cdot \det A' = 1$. Reciproc, pentru o matrice cu determinant nenul se construiește matricea adjunctă A^* ale cărei elemente sunt complementii algebrici ai elementelor transpusei lui A . Prin calcul direct obținem, ținând cont

de proprietatea a) din Propoziția 7.2.2, $AA^* = A^*A = (\det A)I_n$. Deci A este inversabilă, cu inversa egală cu $A^{-1} = (\det(A))^{-1} \cdot A^*$. $\square$

Exemplul 7.2.2. Fie $A = \begin{pmatrix} \widehat{1} & \widehat{0} & \widehat{2} \\ \widehat{0} & \widehat{1} & \widehat{1} \\ \widehat{3} & \widehat{2} & \widehat{3} \end{pmatrix} \in M_3(\mathbb{Z}_6)$. Se cere inversa matricei, dacă există.

Calculăm $\det A = \widehat{1} \in U(\mathbb{Z}_6)$, deci există A^{-1} . Transpusa matricei A este $A^t = \begin{pmatrix} \widehat{1} & \widehat{0} & \widehat{3} \\ \widehat{0} & \widehat{1} & \widehat{2} \\ \widehat{2} & \widehat{1} & \widehat{3} \end{pmatrix}$. Matricea adjunctă se obține din A^t înlocuind fiecare element cu complementul său algebric, deci are elementele:

$$A_{11} = (-1)^{1+1} \begin{vmatrix} \widehat{1} & \widehat{2} \\ \widehat{1} & \widehat{3} \end{vmatrix} = \widehat{1}, \quad A_{12} = (-1)^{1+2} \begin{vmatrix} \widehat{0} & \widehat{2} \\ \widehat{2} & \widehat{3} \end{vmatrix} = \widehat{4},$$

$$A_{13} = (-1)^{1+3} \begin{vmatrix} \widehat{0} & \widehat{1} \\ \widehat{2} & \widehat{1} \end{vmatrix} = \widehat{4}, \quad A_{21} = (-1)^{1+2} \begin{vmatrix} \widehat{0} & \widehat{3} \\ \widehat{1} & \widehat{3} \end{vmatrix} = \widehat{3},$$

$$A_{22} = (-1)^{2+2} \begin{vmatrix} \widehat{1} & \widehat{3} \\ \widehat{2} & \widehat{3} \end{vmatrix} = \widehat{3}, \quad A_{23} = (-1)^{2+3} \begin{vmatrix} \widehat{1} & \widehat{0} \\ \widehat{2} & \widehat{1} \end{vmatrix} = \widehat{5},$$

$$A_{31} = (-1)^{3+1} \begin{vmatrix} \widehat{0} & \widehat{3} \\ \widehat{1} & \widehat{2} \end{vmatrix} = \widehat{3}, \quad A_{32} = (-1)^{3+2} \begin{vmatrix} \widehat{1} & \widehat{3} \\ \widehat{0} & \widehat{2} \end{vmatrix} = \widehat{4},$$

$$A_{33} = (-1)^{2+3} \begin{vmatrix} \widehat{1} & \widehat{0} \\ \widehat{0} & \widehat{1} \end{vmatrix} = \widehat{1},$$

$$\text{Am găsit } A^{-1} = \begin{pmatrix} \widehat{1} & \widehat{4} & \widehat{4} \\ \widehat{3} & \widehat{3} & \widehat{5} \\ \widehat{3} & \widehat{4} & \widehat{1} \end{pmatrix}.$$

Propozițiile 3.1.1 și 7.2.4 conduc la faptul că mulțimea

$$U(M_n(R)) = \{A \in M_n(R) / \det A \in U(R)\},$$

este grup în raport cu înmulțirea matricelor. Acest grup se numește *grupul liniar general* $GL_n(R)$.

Propoziția 7.2.3 asigură faptul că funcția

$$\xi : GL_n(R) \rightarrow U(R), \quad \xi(A) = \det A,$$

este morfism de grupuri de la $(GL_n(R), \cdot)$ la $(U(R), \cdot)$.

Acest morfism este surjectiv, deoarece pentru orice element nenul $r \in R$, există o matrice pătratică de ordin n , de exemplu matricea care are pe diagonala principală un r și $n - 1$ de 1, iar în rest elementele nule, al cărei determinant este egal cu r . Nucleul morfismului ξ este

$$SL_n(R) = \{A \in GL_n(R) \mid \det A = 1\},$$

și se numește grupul liniar special. Fiind nucleul unui morfism, este subgrup normal. Aplicând Teorema fundamentală de izomorfism morfismului de grupuri ξ , avem

$$GL_n(R)/SL_n(R) \approx U(R).$$

Metoda partiționării pentru calculul inversei unei matrice

Această metodă constă în descompunerea matricei în blocuri (matrice) de ordin mai mic. Metoda este utilă în cazul matricelor de ordin foarte mare.

Fie matricea $S = \left(\begin{array}{c|c} A & B \\ \hline C & D \end{array} \right)$ o matrice partiționată în patru

blocuri, unde A, D matrice sunt pătratice, fie $A \in M_p(R)$, $D \in M_q(R)$, $B \in M_{p,q}(R)$, $C \in M_{q,p}(R)$, cu $p + q = n$. Căutăm S^{-1} de forma

$\left(\begin{array}{c|c} X & Y \\ \hline Z & T \end{array} \right)$, unde matricele bloc sunt de dimensiuni similare celor din S . Obținem următorul sistem matriceal:

$$\begin{cases} AX + BZ = I_p \\ CX + DZ = O_{q,p} \\ AY + BT = O_{p,q} \\ CY + DT = I_q \end{cases}$$

Dacă A este inversabilă, atunci prima ecuație devine $X = A^{-1} - A^{-1}BZ$, iar a treia dacă o amplificăm cu CA^{-1} și eliminăm CY între ecuația obținută și a patra, obținem $T = (D - CA^{-1}B)^{-1}$. Înlocuind X

în a doua ecuație din sistem, avem $Z = -TCA^{-1}$, apoi $Y = -A^{-1}BT$. Soluția sistemului este

$$\begin{cases} T = (D - CA^{-1}B)^{-1} \\ Y = -A^{-1}BT \\ Z = -TCA^{-1} \\ X = A^{-1} - A^{-1}BZ \end{cases}$$

Este preferabilă deci descompunerea în blocuri astfel încât A să fie inversabilă. De asemenea este convenabil să aleg $p = 2$, deoarece inversa unei matrice de ordinul 2 se scrie imediat:

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \Rightarrow A^{-1} = (ad - bc)^{-1} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}.$$

Dacă nu este posibilă descompunerea cu A inversabil, dar există o descompunere în blocuri cu D inversabil, atunci sistemul anterior se rezolvă astfel:

$$\begin{cases} X = (A - BD^{-1}C)^{-1} \\ Z = -D^{-1}CX \\ Y = -XBD^{-1} \\ T = D^{-1} - D^{-1}CY \end{cases}$$

Prin această metodă inversarea unei matrice de ordin n revine la inversarea a două matrice de ordin mai mic, p și q , și la calcul matriceal simplu.

Exemplul 7.2.3. Se cere inversa matricei $S = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 2 & 1 \end{pmatrix} \in$

$M_4(\mathbb{R})$. Aplicăm metoda partiționării pentru

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix},$$

unde $\det A = 1$. Calculăm

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad D - CA^{-1}B = \begin{pmatrix} 2 & -4 \\ 2 & -2 \end{pmatrix},$$

$$T = (D - CA^{-1}B)^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix},$$

$$Y = -A^{-1}BT = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 3 & -5 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad Z = -TCA^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

$$X = A^{-1} - A^{-1}BZ = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

$$\text{Am obținut matricea } S^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 3 & -5 \\ -1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

7.3 Anexa 3: Rezolvarea sistemelor de ecuații liniare

Definiția 7.3.1. Fie $A \in M_{m,n}(R)$, $B \in M_{m,1}(R)$ două matrice fixate. Numim **sistem de ecuații liniare** sau **sistem linear** sistemul $A \cdot X = B$, unde $X \in M_{n,1}$ este coloana necunoscutelor.

Matricea A se numește matricea sistemului iar B se numește coloana termenilor liberi.

Definiția 7.3.2. Numim **rangul** matricei A , notat $\text{rang}(A)$, ordinul celui mai mare (dimensional) minor nenul al matricei A .

Exemplul 7.3.1. Matricea $A_1 = \begin{pmatrix} 0 & 2 & -1 & 1 \\ 1 & 3 & 2 & -2 \\ 1 & 1 & 3 & -3 \end{pmatrix}$ are rangul 2,

fiind dat de minorul $d_2 = \begin{vmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 3 \end{vmatrix}$, toți minorii de ordin 3 fiind nuli.

Matricea $A_2 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 3 \\ -1 & -1 & 2 & -1 \\ 2 & 2 & -3 & 5 \end{pmatrix}$ are rangul 3, fiind dat de

minorul $d_3 = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 3 \\ -1 & 2 & -1 \\ 2 & -3 & 5 \end{vmatrix}$. Rangul este maxim deoarece nu se pot forma minori de ordin mai mare de 3.

A rezolva sistemul $A \cdot X = B$ înseamnă a găsi necunoscutele din coloana $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \dots \\ x_n \end{pmatrix}$.

Cazul 1. Dacă $m = n$ (A este matrice pătratică) și $\det(A) \in U(R)$, atunci A este inversabilă și soluția $X = A^{-1} \cdot B$ este unică.

În acest caz necunoscutele se pot determina și cu regula lui Cramer, $x_i = \Delta_i \cdot \Delta^{-1}$, $(\forall) i = \overline{1, n}$, unde $\Delta = \det(A)$ și Δ_i este determinantul matricei obținută din matricea A prin înlocuirea coloanei i cu coloana termenilor liberi B .

Cazul 2 Dacă $m \neq n$ sau $m = n$, dar $\det(A)$ este neinversabil, atunci determinăm rangul matricei A și al matricei extinse $\bar{A} = \begin{pmatrix} A & B \end{pmatrix}$.

Dacă $\text{rang}(A) = \text{rang}(\bar{A})$, atunci sistemul este compatibil, adică are soluție.

Dacă cele două ranguri diferă (deci $\text{rang}(A) < \text{rang}(\bar{A})$), atunci sistemul este incompatibil, nu are soluție.

$$\text{Fie } m_p = \begin{vmatrix} a_{i_1 j_1} & a_{i_1 j_2} & \cdots & a_{i_1 j_r} \\ a_{i_2 j_1} & a_{i_2 j_2} & \cdots & a_{i_2 j_r} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{i_r j_1} & a_{i_r j_2} & \cdots & a_{i_r j_r} \end{vmatrix} \text{ minorul care dă } \text{rang}(A) = r,$$

numit minor principal.

Necunoscutele corespunzătoare coloanelor acestui minor, $x_{j_1}, x_{j_2}, \dots, x_{j_r}$ le numim necunoscute principale. Ecuațiile corespunzătoare liniilor acestui minor le numim ecuații principale.

Dacă $r = n$, atunci toate necunoscutele sunt principale și sistemul fiind compatibil, este compatibil determinat, soluția este unică.

Dacă $r < n$, atunci restul de $n - r$ necunoscute se numesc necunoscute secundare, ele pot lua orice valori și le notăm cu litere grecești. Sistemul este compatibil nedeterminat, numărul de necunoscute secundare dă ordinul nedeterminării.

Se rezolvă sistemul format cu ecuațiile principale, determinând necunoscutele principale în funcție de cele secundare și se obține soluția.

Exemplul 7.3.2. Să se rezolve sistemele de ecuații liniare:

$$a) \begin{cases} y + 2z = -1 \\ x + 2y - z = 6 \\ x + y - z = 5 \end{cases} \quad b) \begin{cases} x + y + z + 2t = -1 \\ x - y + 2z - t = 1 \\ 2x - z + t = 2 \end{cases}$$

$$c) \begin{cases} x + y - z + t = 1 \\ 2x + 2y + 2z - 3t = 11 \\ x + y + 3z - 4t = 10 \end{cases} \quad d) \begin{cases} y + z = 0 \\ x + y - z = 1 \\ x + 2y = 2 \end{cases}$$

Rezolvare: a) Matricea sistemului este $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & -1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$, iar

coloana termenilor liberi este $B = \begin{pmatrix} -1 \\ 6 \\ 5 \end{pmatrix}$. Matricea A este pătratică,

$\det(A) = -2$, deci inversabil și obținem soluția $S = \{(3, 1, -1)\}$.

b) Matricea sistemului este $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & -1 & 2 & -1 \\ 2 & 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$, iar coloana

termenilor liberi este $B = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$. Rangul matricei este 3, minor

principal putem alege $m_p = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 2 \\ 2 & 0 & -1 \end{vmatrix}$. Matricea extinsă are trei linii și 5 coloane, rangul ei este tot 3, dat de același minor, deoarece nu se pot forma minori de ordin mai mare.

Necunoscutele principale sunt x, y, z , iar $t = \alpha$ este necunoscuta secundară. Rezolvăm sistemul format din cele 3 ecuații, exprimând necunoscutele principale în funcție de cele secundare și obținem soluția $S = \left\{ \left(\frac{3}{4} - \frac{\alpha}{2}, -\frac{5}{4} - \frac{3\alpha}{2}, -\frac{1}{2}, \alpha \right) \right\}$. Sistemul este compatibil simplu nedeterminat.

c) Matricea sistemului este $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 & -3 \\ 1 & 1 & 3 & -4 \end{pmatrix}$, iar coloana termenilor liberi este $B = \begin{pmatrix} 1 \\ 11 \\ 10 \end{pmatrix}$. Rangul matricei este 2, minor principal putem alege $m_p = \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 2 \end{vmatrix}$.

Rangul matricei extinse se obține tot 2, deci sistemul este compatibil.

Necunoscutele principale sunt x, z , iar $y = \alpha$, $t = \beta$ sunt necunoscutele secundară. Rezolvăm sistemul format din cele 2 ecuații principale, exprimând necunoscutele principale în funcție de cele secundare și obținem soluția $S = \left\{ \left(-\alpha + \frac{\beta}{4} + \frac{13}{4}, \alpha, \frac{5\beta}{4} + \frac{9}{4}, \beta \right) \right\}$. Sistemul este compatibil dublu nedeterminat.

c) Matricea sistemului este $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & 0 \end{pmatrix}$, iar coloana termenilor liberi este $B = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$. Matricea A este pătratică dar $\det(A) = 0$.

Rangul matricei A este 2, iar al matricei extinse este 3, deci sistemul este incompatibil.

Metoda eliminării pentru rezolvarea sistemelor de ecuații liniare constă în prelucrarea ecuațiilor sistemului prin amplificarea lor cu o constantă și adunarea la altă ecuație, pentru a rămâne prima necunoscută doar în prima ecuație, a doua necunoscută doar în a doua ecuație,

etc.

Mai clar, dacă în prima ecuație a sistemului coeficientul necunoscutului x_1 este nenul, atunci cu această ecuație eliminăm x_1 din toate celelalte ecuații ale sistemului. Dacă nu, fac o schimbare a ecuațiilor sistemului (ordinea ecuațiilor unui sistem nu are importanță din punct de vedere al informației) aducând ca primă ecuație pe prima în care x_1 are coeficient nenul. Apoi aplicăm această primă ecuație cu inversul coeficientului lui x_1 , pentru a avea x_1 coeficient 1. Lucrăm cu prima ecuație pentru a elimina necunoscuta x_1 din toate celelalte, astfel: amplificăm prima ecuație cu opusul coeficientului lui x_1 din ecuația i și o adunăm la ecuația i , pentru fiecare $i > 1$. Evident, ceea ce obținem este un sistem echivalent cu cel inițial, dar în care x_1 este în prima ecuație cu coeficient 1, iar în ecuația i cu coeficient 0. Aplicând tehnica pentru $i = \{2, 3, \dots, n\}$, eliminăm necunoscuta x_1 din ecuațiile 2, 3, ..., n . Reluăm algoritmul cu ecuația a doua, eliminând necunoscuta x_2 din ecuațiile 1, 3, ..., n , ș.a.m.d. În final obținem soluția sistemului.

Exemplul 7.3.3. *Rezolvăm cu metoda eliminării sistemul:*

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 &= -2 \\ 2x_1 + 3x_2 + 3x_3 &= 2 \\ -x_1 + 3x_2 + 2x_3 &= -2 \end{cases}$$

Prima ecuație are necunoscuta x_1 cu coeficient 1. Eliminăm necunoscuta x_1 din ecuația a doua prin amplificarea primei ecuații cu (-2) și adunarea la a doua ecuație. Obținem sistemul echivalent

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 &= -2 \\ -x_2 + 5x_3 &= 6 \\ -x_1 + 3x_2 + 2x_3 &= -2 \end{cases}$$

Eliminăm x_1 din a treia ecuație adunând la aceasta ecuația 1. Obținem un sistem în care necunoscuta x_1 are coeficient nenul doar în prima ecuație:

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 &= -2 \\ -x_2 + 5x_3 &= 6 \\ 5x_2 + x_3 &= -4 \end{cases}$$

Reluăm algoritmul cu necunoscuta x_2 pe care o eliminăm din ecuațiile 1 și 3, iar în ecuația 2 va avea coeficient 1. Amplificăm ecuația 2 cu

-1 , inversul coeficientului lui x_2 :

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 = -2 \\ x_2 - 5x_3 = -6 \\ 5x_2 + x_3 = -4 \end{cases}$$

Amplificăm ecuația 2 cu -2 și o adunăm la prima ecuație, apoi amplificăm ecuația 2 cu -5 și o adunăm la a treia, obținând succesiv sistemele echivalente

$$\begin{cases} x_1 + 9x_3 = 10 \\ x_2 - 5x_3 = -6 \\ 5x_2 + x_3 = -4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 + 9x_3 = 10 \\ x_2 - 5x_3 = -6 \\ 26x_3 = 26 \end{cases}$$

Continuăm amplificând ecuația 3 cu inversul coeficientului lui x_3 , apoi cu ecuația a treia obținută, prin amplificare cu -9 , urmată de adunare la prima ecuație, apoi amplificare cu 5 și adunare la a doua ecuație, obținem sistemele echivalente

$$\begin{cases} x_1 + 9x_3 = 10 \\ x_2 - 5x_3 = -6 \\ x_3 = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 + 9x_3 = 10 \\ x_2 = -1 \\ x_3 = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = 1 \\ x_2 = -1 \\ x_3 = 1 \end{cases}$$

Ultimul sistem are matricea sistemului I_3 și reprezintă soluția. Am adus sistemul la forma echivalentă $I_3 \cdot X = S$, prin transformări elementare asupra ecuațiilor sistemului.

Să remarcăm că toate prelucrările anterioare s-au făcut de fapt asupra elementelor matricei extinse a sistemului (matricea sistemului completată cu coloana termenilor liberi). Metoda eliminării constă deci în prelucrarea matricei extinse a unui sistem liniar de ecuații, prin transformări care schimbă sistemul într-unul echivalent, pentru a duce matricea sistemului la matricea unitate, adică pentru a găsi soluția. Exemplul anterior se poate prezenta mult mai simplu, lucrând cu liniile matricei extinse. Menționăm la fiecare pas transformarea aplicată liniilor matricei extinse, deci sistemului:

Exemplul 7.3.4.

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & -2 \\ 2 & 3 & 3 & 2 \\ -1 & 3 & 2 & -2 \end{pmatrix} \xLeftrightarrow^{(-2)L_1 + L_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & -2 \\ 0 & -1 & 5 & 6 \\ -1 & 3 & 2 & -2 \end{pmatrix} \xLeftrightarrow^{(-1)L_2}$$

$$\begin{aligned}
& \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & -5 & -6 \\ -1 & 3 & 2 & -2 \end{pmatrix} \xleftrightarrow{L_1+L_3} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & -5 & -6 \\ 0 & 5 & 1 & -4 \end{pmatrix} \xleftrightarrow{(-2)L_2+L_1} \\
& \begin{pmatrix} 1 & 0 & 9 & 10 \\ 0 & 1 & -5 & -6 \\ 0 & 5 & 1 & -4 \end{pmatrix} \xleftrightarrow{(-5)L_2+L_3} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 9 & 10 \\ 0 & 1 & -5 & -6 \\ 0 & 0 & 26 & 26 \end{pmatrix} \xleftrightarrow{\frac{1}{26}L_3} \\
& \begin{pmatrix} 1 & 0 & 9 & 10 \\ 0 & 1 & -5 & -6 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \xleftrightarrow{5L_3+L_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 9 & 10 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \xleftrightarrow{(-9)L_3+L_1} \\
& \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix},
\end{aligned}$$

care dă soluția $x_1 = 1$, $x_2 = -1$, $x_3 = 1$.

Prezentăm rezolvarea prin metoda eliminării a celor patru sisteme rezolvate anterior în exemplul 7.3.2.

Exercițiul 1: Să se rezolve sistemul prin metoda eliminării:

$$\begin{cases} y + 2z &= -1 \\ x + 2y - z &= 6 \\ x + y - z &= 5 \end{cases}$$

Soluție:

$$\begin{aligned}
& \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & -1 \\ 1 & 2 & -1 & 6 \\ 1 & 1 & -1 & 5 \end{pmatrix} \xleftrightarrow{L_1 \leftrightarrow L_2} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 6 \\ 0 & 1 & 2 & -1 \\ 1 & 1 & -1 & 5 \end{pmatrix} \\
& \xleftrightarrow{L_3 \rightarrow -L_1+L_3} \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & 6 \\ 0 & 1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \xleftrightarrow{L_1 \rightarrow L_1-2L_2} \\
& \begin{pmatrix} 1 & 0 & -5 & 8 \\ 0 & 1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \xleftrightarrow{L_3 \rightarrow L_2+L_3} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -5 & 8 \\ 0 & 1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 2 & -2 \end{pmatrix} \\
& \xleftrightarrow{L_3 \rightarrow \frac{1}{2}L_3} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -5 & 8 \\ 0 & 1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \xleftrightarrow{L_1 \rightarrow L_1+5L_3}
\end{aligned}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{L_2 \leftrightarrow L_2 - 2L_3} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix},$$

care dă soluția $x = 3$, $y = 1$, $z = -1$.

Exercițiul 2: Rezolvați sistemul următor prin metoda eliminării:

$$\begin{cases} x + y + z + 2t = -1 \\ x - y + 2z - t = 1 \\ 2x - z + t = 2 \end{cases}$$

Soluție:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 2 & -1 & 1 \\ 2 & 0 & -1 & 1 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{L_2 \leftrightarrow -L_1 + L_2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 2 & -1 \\ 0 & -2 & 1 & -3 & 2 \\ 2 & 0 & -1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{L_3 \leftrightarrow -2L_1 + L_3} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 2 & -1 \\ 0 & -2 & 1 & -3 & 2 \\ 0 & -2 & -3 & -3 & 4 \end{pmatrix} \xrightarrow{L_2 \leftrightarrow \frac{1}{-2}L_2}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & -\frac{1}{2} & \frac{3}{2} & -1 \\ 0 & -2 & -3 & -3 & 4 \end{pmatrix} \xrightarrow{L_1 \leftrightarrow L_1 - L_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & \frac{3}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 1 & -\frac{1}{2} & \frac{3}{2} & -1 \\ 0 & -2 & -3 & -3 & 4 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{L_3 \leftrightarrow L_3 + 2L_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & \frac{3}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 1 & -\frac{1}{2} & \frac{3}{2} & -1 \\ 0 & 0 & -4 & 0 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{L_3 \leftrightarrow \frac{-1}{4}L_3}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & \frac{3}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 1 & -\frac{1}{2} & \frac{3}{2} & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{2} \end{pmatrix} \xrightarrow{L_1 \leftrightarrow L_1 - \frac{3}{2}L_3} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & \frac{3}{4} \\ 0 & 1 & -\frac{1}{2} & \frac{3}{2} & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{L_1 \leftrightarrow L_2 + \frac{1}{2}L_3} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & \frac{3}{4} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{3}{2} & -\frac{5}{4} \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{2} \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} x + \frac{1}{2}t = \frac{3}{4} \\ y + \frac{3}{2}t = -\frac{5}{4} \\ z = -\frac{1}{2} \end{cases}$$

Notăm $t = \alpha$. Soluția este

$$S = \left\{ \left(\frac{3}{4} - \frac{1}{2}\alpha, -\frac{5}{4} - \frac{3}{2}\alpha, -\frac{1}{2}, \alpha \right) \mid \alpha \in \mathbb{R} \right\}.$$

Exercițiul 3: Rezolvați sistemul următor prin metoda eliminării:

$$\begin{cases} x + y - z + t &= 1 \\ 2x + 2y + 2z - 3t &= 11 \\ x + y + 3z - 4t &= 10 \end{cases}$$

Soluție:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 & -3 & 11 \\ 1 & 1 & 3 & -4 & 10 \end{pmatrix} \xrightarrow{L_2 \leftrightarrow -2L_1 + L_2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 4 & -5 & 9 \\ 1 & 1 & 3 & -4 & 10 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{L_3 \leftrightarrow -L_1 + L_3} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 4 & -5 & 9 \\ 0 & 0 & 4 & -5 & 9 \end{pmatrix} \xrightarrow{L_2 \leftrightarrow \frac{1}{4}L_2}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{5}{4} & \frac{9}{4} \\ 0 & 0 & 4 & -5 & 9 \end{pmatrix} \xrightarrow{L_1 \leftrightarrow L_1 + L_2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & -\frac{1}{4} & \frac{13}{4} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{5}{4} & \frac{9}{4} \\ 0 & 0 & 4 & -5 & 9 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{L_3 \leftrightarrow L_3 - 4L_2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & -\frac{1}{4} & \frac{13}{4} \\ 0 & 0 & 1 & -\frac{5}{4} & \frac{9}{4} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Ultima linie arată că sistemul este compatibil.

$$\begin{cases} x + y - \frac{1}{4}t &= \frac{13}{4} \\ z - \frac{5}{4}t &= \frac{9}{4} \end{cases}$$

Notăm $y = \alpha$, $t = \beta$ și găsim soluția $x = -\alpha + \frac{1}{4}\beta + \frac{13}{4}$, $y = \alpha$, $z = \frac{5}{4}\beta + \frac{9}{4}$, $t = \beta$.

Exercițiul 4: Același enunț pentru

$$\begin{cases} y + z &= 0 \\ x + y - z &= 1 \\ x + 2y &= 2 \end{cases}$$

Soluție:

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & 0 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{L_1 \leftrightarrow L_2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{L_3 \leftrightarrow -L_1 + L_3}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \xLeftrightarrow{L_1 \leftrightarrow L_1 - L_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \xLeftrightarrow{L_3 \leftrightarrow L_3 - L_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} x - 2z = 1 \\ y + z = 0 \\ 0 = 1 \end{cases}$$

Deci sistemul este incompatibil (nu are soluție).

Inversarea matricelor folosind metoda eliminării

O altă modalitate de inversare a unei matrice pleacă de la rezolvarea sistemelor liniare prin metoda eliminării (metoda Gauss). Legătura cu inversarea matricei este aceea că matricea inversă a unei matrice $A \in M_n(K)$, unde K este un corp comutativ, este soluția ecuației $A \cdot X = I_n$. Mai exact, coloana i a matricei inverse este soluția ecuației $A \cdot X = B_i$, unde B_i este o matrice coloană care are 1 pe poziția i și 0 în rest, adică este coloana i din matricea unitate.

Fie A o matrice pătratică de ordin n și B o matrice coloană cu n linii. A rezolva un sistem de ecuații liniare înseamnă a prelucra informațiile oferite de legătura $A \cdot X = B$ între necunoscutele $x_1, x_2, \dots, x_n$, elementele coloanei X , prin transformări echivalente, adică transformări care lasă neschimbată informația, până la aducerea sistemului în forma $I_n \cdot X = S$. Deci matricea sistemului echivalent este I_n , ceea ce reprezintă găsirea soluției.

Revenind la inversarea unei matrice de ordin n , aceasta constă în rezolvarea a n sisteme de ecuații liniare, în care coloanele termenilor liberi sunt exact coloanele matricei unitate. Metoda eliminării aplicată matricei extinse permite rezolvarea simultană a celor n sisteme.

Exemplul 7.3.5. Se cere inversa matricei $S = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 2 & 1 \end{pmatrix} \in$

$M_4(\mathbb{R})$. Formăm matricea extinsă a celor patru sisteme de ecuații liniare care ar trebui rezolvate pentru a găsi inversa:

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 2 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 3 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 2 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned}
& \xleftrightarrow{(-2)L_3+L_4} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 5 & 0 & 3 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & \frac{1}{2} & -\frac{3}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 0 & 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \xleftrightarrow{\frac{1}{2}L_4} \\
& \xleftrightarrow{\frac{1}{2}L_4} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 5 & 0 & 3 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & \frac{1}{2} & -\frac{3}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \xleftrightarrow{(-5)L_4+L_1} \\
& \xleftrightarrow{(-5)L_4+L_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & \frac{3}{2} & \frac{-5}{2} \\ 0 & 1 & 0 & -1 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & \frac{1}{2} & -\frac{3}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \xleftrightarrow{L_4+L_2} \\
& \xleftrightarrow{L_4+L_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & \frac{3}{2} & \frac{-5}{2} \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -\frac{1}{2} & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & -2 & \frac{1}{2} & -\frac{3}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \xleftrightarrow{2L_4+L_3} \\
& \xleftrightarrow{2L_4+L_3} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{1}{2} & \frac{3}{2} & \frac{-5}{2} \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -\frac{1}{2} & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}
\end{aligned}$$

Când matricea A s-a transformat în I_4 , avem pe ultimele 4 coloane găsim soluția, adică inversa matricei S :

$$S^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} & \frac{3}{2} & \frac{-5}{2} \\ -\frac{1}{2} & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 2 \\ 0 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

7.4 Anexa 4: Inele de polinoame

Unele dintre cele mai importante inele, cu aplicații multiple, sunt inelele de polinoame, a căror construcție o prezentăm în cele ce urmează.

Fie $(A, +, \cdot)$ un inel unitar comutativ. Vom construi mai întâi inelul seriilor formale peste A .

Fie $A^{\mathbb{N}}$ mulțimea tuturor funcțiilor de la $\mathbb{N}$ la A . O astfel de funcție o scriem prin mulțimea ordonată a valorilor sale, deci $A^{\mathbb{N}}$ este mulțimea șirurilor infinite

$$f = (a_0, a_1, \dots, a_n, \dots), \quad a_i \in A, (\forall) i \in \mathbb{N},$$

numite serii formale peste A .

Două astfel de șiruri $f = (a_0, a_1, \dots, a_n, \dots)$, $g = (b_0, b_1, \dots, b_n, \dots)$ sunt egale dacă $a_i = b_i$, $(\forall) i \in \mathbb{N}$.

Definim operațiile de adunare

$$f + g = (a_0 + b_0, a_1 + b_1, \dots, a_n + b_n, \dots),$$

și de înmulțire

$$f \cdot g = (c_0, c_1, \dots, c_n, \dots), \quad c_k = \sum_{i=0}^k a_i b_{k-i}, \quad (\forall) k \in \mathbb{N}.$$

Propoziția 7.4.1. *Tripletul $(A^{\mathbb{N}}, +, \cdot)$ este un inel comutativ unitar. Aplicația*

$$i : A \rightarrow A^{\mathbb{N}}, \quad i(a) = (a, 0, \dots, 0, \dots), \quad (\forall) a \in A,$$

este morfism unitar injectiv de inele.

Demonstrație: Se verifică cu ușurință că $(A^{\mathbb{N}}, +)$ este un grup comutativ, cu elementul neutru funcția nulă, $0 = (0, 0, \dots)$, care pune pe fiecare poziție elementul zero al inelului A . Opusul elementului $f = (a_0, a_1, \dots, a_n, \dots)$ este $-f = (-a_0, -a_1, \dots, -a_n, \dots)$.

Să probăm asociativitatea înmulțirii în $A^{\mathbb{N}}$. Fie $f = (a_0, a_1, \dots, a_n, \dots)$, $g = (b_0, b_1, \dots, b_n, \dots)$, $h = (c_0, c_1, \dots, c_n, \dots)$ arbitrar alese. Din regula de înmulțire a seriilor formale, avem

$$f \cdot g = (d_0, d_1, \dots, d_n, \dots), \quad d_k = \sum_{i=0}^k a_i b_{k-i} = \sum_{i+j=k} a_i b_j, \quad (\forall) k \geq 0,$$

$$(f \cdot g) \cdot h = (e_0, e_1, \dots, e_n, \dots), \quad e_n = \sum_{k+l=n} d_k c_l, \quad (\forall) n \geq 0,$$

$$g \cdot h = (x_0, x_1, \dots, x_n, \dots), \quad x_k = \sum_{j+l=k} b_j c_l, \quad (\forall) k \geq 0,$$

$$f \cdot (g \cdot h) = (y_0, y_1, \dots, y_n, \dots), \quad y_n = \sum_{i+k=n} a_i x_k, \quad (\forall) n \geq 0,$$

Avem

$$e_j = \sum_{k+l=n} d_k c_l = \sum_{k+l=n} \sum_{i+j=k} a_i b_j c_l = \sum_{i+j+l=n} a_i b_j c_l,$$

$$y_n = \sum_{i+k=n} a_i x_k = \sum_{i+k=n} a_i \sum_{j+l=k} b_j c_l = \sum_{i+j+l=n} a_i b_j c_l = e_n, \quad (\forall) n \geq 0,$$

deci $(f \cdot g) \cdot h = f \cdot (g \cdot h)$.

Elementul $1 = (1, 0, 0, \dots, 0, \dots)$ corespunde funcției $1(n) = \delta_0^n$, unde δ_i^j este simbolul lui Kronecker, adică este 1 dacă $i = j$ și este zero în rest. Acest element are proprietatea că

$$1 \cdot f = (c_0, c_1, \dots, c_n, \dots), \quad c_k = \sum_{i=0}^k \delta_0^i a_{k-i} = a_k, \quad (\forall) k \in \mathbb{N},$$

deci $1 \cdot f = f$. Analog $f \cdot 1 = f$, pentru orice $f = (a_0, a_1, \dots, a_n, \dots) \in A^{\mathbb{N}}$, deci 1 este element neutru la înmulțirea din $A^{\mathbb{N}}$.

Înmulțirea seriilor formale este distributivă față de adunare, deoarece pentru seriile formale f, g, h considerate mai sus avem

$$f \cdot (g + h) = (d_0, d_1, \dots, d_n, \dots), \quad d_n = \sum_{i+j=n} a_i (b_j + c_j), \quad (\forall) n \geq 0,$$

$$f \cdot g + f \cdot h = (e_0, e_1, \dots, e_n, \dots), \quad e_n = \sum_{i+j=n} a_i b_j + \sum_{i+j=n} a_i c_j = d_n, \quad (\forall) n \geq 0,$$

din distributivitatea înmulțirii față de adunare în A . Rezultă așadar

$$f \cdot (g + h) = f \cdot g + f \cdot h.$$

Analog se verifică și

$$(g + h) \cdot f = g \cdot f + h \cdot f,$$

apoi că operația $\cdot$ este comutativă, deci $(A^{\mathbb{N}}, +, \cdot)$ este inel comutativ.

Din definițiile operațiilor în $A^{\mathbb{N}}$ rezultă că $(\forall) a, b \in A$,

$$\begin{aligned} i(a+b) &= (a+b, 0, 0, \dots, 0, \dots) = (a, 0, 0, \dots, 0, \dots) + (b, 0, 0, \dots, 0, \dots) = \\ &= i(a) + i(b), \end{aligned}$$

$$i(a \cdot b) = (a \cdot b, 0, 0, \dots, 0, \dots) = (a, 0, 0, \dots, 0, \dots) \cdot (b, 0, 0, \dots, 0, \dots) = i(a) \cdot i(b).$$

Așadar i este morfism de inele. Rezultă imediat și că este morfism unitar și injectiv de inele. $\square$

Din ultima afirmație a Propoziției 7.4.1 rezultă că A poate fi considerat un subinel (este de fapt izomorf cu subinelul $i(A)$) al inelului $A^{\mathbb{N}}$, identificând elementul a din A cu seria $(a, 0, \dots, 0, \dots)$.

Seria $(0, 1, 0, \dots, 0, \dots)$ o notăm cu X și o numim *nedeterminată*. Din regula de înmulțire a seriilor formale avem

$$X^2 = (0, 0, 1, 0, \dots, 0, \dots); \quad X^n = (\underbrace{0, 0, \dots, 0}_n, 1, 0, \dots), \quad (\forall) k \in \mathbb{N},$$

$$aX^n = (a, 0, 0, \dots, 0, \dots) \cdot (\underbrace{0, 0, \dots, 0}_n, 1, 0, \dots) = (\underbrace{0, 0, \dots, 0}_n, a, 0, \dots).$$

Ținând cont de cele de mai sus, seria formală $f = (a_0, \dots, a_n, \dots)$ se scrie

$$f = a_0 + a_1X + a_2X^2 + \dots + a_nX^n + \dots = \sum_{i \geq 0} a_iX^i.$$

Elementele $a_i \in A$ se numesc coeficienții seriei f .

Definiția 7.4.1. *O serie formală din $A^{\mathbb{N}}$ care are un număr finit de coeficienți nenuli se numește **polinom în nedeterminata X cu coeficienți în A** .*

Notăm cu $A[X]$ mulțimea polinoamelor în nedeterminata X cu coeficienți în A .

Propoziția 7.4.2. *Mulțimea $A[X]$ a polinoamelor în nedeterminata X cu coeficienți în A este subinel al inelului $A^{\mathbb{N}}$, deci este un inel unitar comutativ.*

Demonstrație: Evident $0 = (0, 0, \dots, 0, \dots)$ și $1 = (1, 0, \dots, 0, \dots)$ au număr finit de elemente nenule (0 , respectiv 1), deci $A[X]$ conține elementele neutre din $A^{\mathbb{N}}$. Fie $f, g \in A[X]$, deci ambii au număr finit de elemente nenule. Suma și produsul lor, ca și $-f$ au aceeași proprietate. $\square$

Din definiție, pentru $f = \sum_{i \geq 0} a_i X^i \in A[X]$, există $m \in \mathbb{N}$ astfel încât $a_i = 0$, $(\forall) i > m$, adică

$$f = a_0 + a_1 X + \dots + a_m X^m.$$

Numărul $m = \max\{i/a_i \neq 0\}$ se numește *gradul polinomului f* și se notează $\text{grad}(f) = m$. Coeficientul a_m se numește *coeficientul dominant* al polinomului f , iar coeficientul a_0 se numește *termenul liber*.

Prin convenție, gradul polinomului nul este $-\infty$ și amintim următoarele reguli de calcul:

$$-\infty + n = -\infty, \quad (-\infty) \cdot n = -\infty, \quad -\infty - \infty = -\infty,$$

pentru orice $n \in \mathbb{N}$.

Propoziția 7.4.3. *Dacă $f, g \in A[X]$, atunci au loc relațiile următoare:*

a) $\text{grad}(f + g) \leq \max(\text{grad}(f), \text{grad}(g))$;

b) $\text{grad}(f \cdot g) \leq \text{grad}(f) + \text{grad}(g)$. *Dacă în plus $f, g \neq 0$ și coeficienții dominanți ai celor două polinoame nu sunt divizori ai lui zero, atunci în relația anterioară avem egalitate.*

Demonstrație: a) Fie $f = \sum_{i=0}^m a_i X^i$ și $g = \sum_{i=0}^n b_i X^i$, deci $\text{grad}(f) = m$, $\text{grad}(g) = n$.

$$f + g = \begin{cases} \sum_{i=0}^m (a_i + b_i) X^i + \sum_{i=m+1}^n b_i X^i, & m < n, \\ \sum_{i=0}^m (a_i + b_i) X^i, & m = n, \\ \sum_{i=0}^n (a_i + b_i) X^i + \sum_{i=n+1}^m a_i X^i, & m > n \end{cases}$$

În cazul $m = n$, dacă $a_n = -b_n$, atunci gradul polinomului $f + g$ este $n - 1$. În celelalte cazuri, $\text{grad}(f + g)$ este cel mai mare dintre gradele celor două polinoame.

b) Produsul celor două polinoame este

$$f \cdot g = (c_0, c_1, \dots, c_i, \dots), \quad c_i = \sum_{j+k=i} a_j b_k.$$

Cel mai mare indice cu $c_i \neq 0$ este $m+n$, dacă a_n și b_m nu sunt divizori ai lui zero. $\square$

Exemplul 7.4.1. În inelul $\mathbb{Z}_6[X]$, fie $f = \hat{2}X^2 + X + \hat{1}$, $g = \hat{3}X + \hat{2}$. Produsul lor este

$$f \cdot g = X^2 + \hat{5}X + \hat{1},$$

deoarece $\hat{2} \cdot \hat{3} = \hat{0}$.

Bibliografie

- [1] T. Albu, I.D. Ion, *Itinerar Elementar în Algebra Superioară*, Ed. Matrix Rom, București, 2012.
- [2] J.R. Durbin, *Modern Algebra: an introduction*-4th ed., Wiley, New York, 2000.
- [3] I. D. Ion, N. Radu, *Algebra*, Ed. Didactică și Pedagogică, București, 1975.
- [4] I. D. Ion, N. Radu, C. Niță, D. Popescu *Probleme de Algebră*, Ed. Didactică și Pedagogică, București, 1981.
- [5] A. Horváth, *Introducere în algebra computațională-aplicații în geometrie, sisteme de ecuații, coduri*, Ed. Didactică și Pedagogică, 2010.
- [6] A. Horváth, *Introducere în algebra computațională-aplicații în grupur, ecuații algebrice, topologie*, Ed. Didactică și Pedagogică, 2011.
- [7] A. Horváth, *Introducere în algebra computațională-aplicații în teoria numerelor, criptografie, singularități*, Ed. Didactică și Pedagogică, 2012.
- [8] C. Năstăsescu, C. Niță, C. Vraciu, *Bazele algebrei*, vol.1, Ed. Academiei RSR, 1986.
- [9] L. Panaitopol, I.C. Drăghicescu, *Polinoame și ecuații algebrice*, Ed. Albatros, București, 1980.
- [10] I. Purdea, C. Pelea, *Probleme de Algebră*, Ed. Eikon, Cluj-Napoca, 2008.

- [11] I.Tofan, A.C.Volf, *Algebră: Inele. Module. Teorie Galois*, Ed. MatrixRom, București, 2001.
- [12] F. L. Țiplea, *Fundamentele algebrice ale informaticii*, Ed. Polirom, 2006.